번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

달의 바다

공급 돔 위의 개구부

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 15일

계산 환경

이 논문은 오늘날 달의 바다를 측정하고, 시리즈의 앞선 논문들에서 전개된 구축 단계를 통해 이를 해석한다. 분석에는 어떤 측정을 읽기 전에 먼저 정해 두어야 할 두 가지의 명확한 구분이 필요하다. 각 진술이 가리키는 구축 단계와, 각 수치를 가져온 데이터 출처이다. 아래 표는 이 둘을 모두 정한다. 표의 위쪽 행들은 구축의 기하(Paper 3)를 상기시키고, 아래쪽 행들은 이 논문의 모든 연구가 수행되는 현무암, 중력, 화학, 충돌구, 고도 지도를 명시한다.

매개변수 또는 조건	이 논문에서의 정의와 정보 출처
전체 구축 단계	지구의 배 모양체 끝 위에 머물며 안쪽에서 공급받는 천체, Paper 3의 세 단계, 즉 바깥쪽 둥글어짐, 자전에 의한 편평화, 안쪽 둥글어짐을 거치며, 그 뒤에 방출 단계가 이어진다
배 모양체 끝의 치수	둥글어짐 단계 시작 시 폭 6,000 km, 방출 순간에는 3,000 km로 줄어든다. 배 모양체 기저부의 폭 9,000–11,000 km (Paper 3)
언덕과 접촉	언덕(융기의 기저부): 폭 6,000 km, 오늘날 중심은 북위 16.6°, 동경 13.1°. 접촉(마지막 3,000 km, 지구에 마지막으로 닿아 있던 부분): 중심은 북위 24.1°, 동경 335.2° (Paper 3, §B.4)
노출 지대	비례 몫 규칙에 따른 구분: 각반지름 31°의 앞면 돔, 31°에서 70°까지의 띠, 그리고 접촉 원반 (Paper 3, §B.4)
선행 반구 / 후행 반구	통상의 관례: 선행 반구의 중심은 서경 90°, 후행 반구의 중심은 동경 90°
비교 규약	“같은 것끼리” 비교: 지면에 대한 모든 비교에서 달의 바다 면적을 양쪽 모두에서 제외하며, 이를 명시한다
달의 바다 현무암 지도	LROC 전구 지도: 644개의 다각형이 97개 이름 아래 646개 단위로 묶여 있다 [S1]
중력장	GRAIL 데이터(GRGM1200L 부게 모델): 차수 6–660, 지각 밀도 2,550 kg/m³ [S2]

매개변수 또는 조건	이 논문에서의 정의와 정보 출처
화학 조성	철과 티타늄(FeO 와 TiO_2): Kaguya 다중밴드 영상기, 해상도 약 240 m [S3]; 토륨: Lunar Prospector(감마선), 해상도 약 60 km [S4]
충돌구 목록	로빈스(2019), 지름 20 km 이상 [S5]; 왕 & 우(2021), 지름 1 km 이상 [S6]
지형과 고도	SLDEM2015 모델, 해상도 약 60 m [S7]

몇몇 행은 설명이 필요하다. **구축과 그 시간 척도.** LEF 모델에서 달은 완성된 상태로 내던져진 것이 아니다. 달은 지구 위에 선 천체로서 점진적으로 구축되었다. 이 천체는 지구 자신의 물질이 길게 뻗어 나온 부분, 즉 *배 모양체*의 끝에 자리 잡고, 자신의 껍질에 난 개구부를 통해 안쪽에서 공급받았다. Paper 3은 이 천체를 세 단계에 걸쳐 추적한다 — 찌그러진 형태에서 공으로 바깥쪽 둥글어짐을 거쳤고, 자전에 의해 편평해졌으며, 편평화가 완화되고 밀도가 높아지면서 다시 안쪽으로 둥글어졌다 — 그리고 방출 순간에 이 천체는 둥글었고, 바깥 껍질은 단단했다. 융기 단계의 시작부터 38.73억 년 전의 방출까지 전체 구축 기간은 약 6억 년이다. 융기와 배 모양체 단계에 약 4억 년, 편평화 단계에 약 1억 년, 방출까지 약 1억 년이다. 이 논문의 달의 바다 활동은 구축의 서로 다른 단계에서 일어났다. 뒷면의 공급 개구부 대부분은 초기 단계에 활동했고, 배 모양체가 자라 지구의 열이 덜 도달하게 되자 봉합되었다(맑음의 바다에서 공급받은 모스크바의 바다가 예외이다). 가장자리의 개구부는 오랜 기간 활동을 유지했다. 그리고 지구의 압력을 달로 전달하는 통로 역할을 한 앞면의 달의 바다는 방출 때까지 활동했다.

언덕과 접촉 원반. 배 모양체 끝 위에 앉아 있던 천체의 부분은 오늘날 달에 앞면의 두 겹친 영역으로 기록되어 있으며, 이것이 연결의 흔적이다. *언덕*은 융기의 기저부이다. 둥글어짐이 시작될 때 끝 위에 놓여 있던 천체 아랫부분의 6,000 km로, 융기의 초기 기하를 반영한다. *접촉*은 그 마지막 3,000 km, 방출 때까지 여전히 지구에 닿아 있던 부분, 즉 최종 분리 구역이다. 둘 다 오늘날 달 위의 중심으로 주어진다. 동경 335.2°는 서경 24.8°와 같으므로, 접촉은 앞면 중심의 북서쪽에 놓인다. *접촉 원반*, 즉 접촉 중심 둘레 반지름 1,500 km의 원은 이 논문 전체에서 지구에 마지막으로 닿았던 영역으로 정의된다.

노출 지대의 비례 몫 규칙. 둥글어짐은 편평한 천체의 원래 면적 비율을 보존한다. 천체가 둥글어질 때 표면의 각 부분은 전체에서 차지하는 자신의 몫을 유지했다. 약간 찌그러진 공의 모든 부분이 공이 둥글어질 때 자신의 몫을 유지하는 것과 같다. 이것이 *비례 몫 규칙*이다. 이 규칙은 배 모양체 위 천체의 영역들을 오늘날 앞면 중심에서 잰 각도로 옮긴다. 31° 안쪽에는 마지막 단계까지 덮여 있던 지역이, 31°와 70° 사이에는 바깥쪽 둥글어짐 동안 지구에서 벗겨져 나온 고리가, 70° 너머에는 처음부터 우주에 노출되어 있던 윗부분 돔이 있다. 어떤 달의 바다가 어느 지대에 놓여 있는지가 그 노출 기간, 즉 얼마나 오래 우주에 열려 있었고 얼마나 오래 덮여 있었는지를 정한다(Part I).

선행 반구와 후행 반구. 달은 한 면을 지구 쪽으로 향하고 있으므로, 한쪽 반구는 궤도를 따라 늘 앞을 향하고(*선행* 반구) 다른 쪽은 뒤를 향한다(*후행* 반구). 두 반구는 되돌아오는 물질을 서로 다르게 맞이하며, 이 차이가 충돌구 계수에 영향을 준다 (Paper 6).

비교 규약. 이 논문에서 지면에 대한 모든 비교는 같은 것끼리 이루어진다. 달의 바다에는 주변 육지보다 충돌구가 훨씬 적으므로, 달의 바다를 한쪽에만 남겨 두는 비교는 지면이 아니라 달의 바다를 측정하게 된다. 따라서 달의 바다 면적은 비교의 양쪽 모두에서 제외되며, 모든 비교가 이를 명시한다.

데이터, 해상도, 부게 중력. 달 정찰 궤도선 카메라(LROC)의 *현무암 지도*는 달 위의 모든 어두운 현무암 평원의 경계를 그린다. 이것이 문헌의 달의 바다 지도이며, 이 논문은 이를 단위별로 읽는다. *중력*은 GRAIL 임무에서 얻는다. *부게* 지도는 보이는 지형의 인력을 제거한 뒤의 중력장으로, 밀도 2,550 kg/m³의 지각이라는 고정된 기준을 가정한다. 남은 부분으로 표면 아래의 밀도 이상, 즉 물질이 이 지각보다 더 밀하거나 더 가벼운 곳을 식별할 수 있다. 이 중력장은 차수라고 부르는, 점점 더 세밀해지는 성분들로 이루어진다. 달 전체의 전반적 형태를 나타내는 낮은 차수는 생략되며, 보존되는 가장 높은 차수인 660이 식별 가능한 가장 세밀한 세부를 정한다. 중력장은 밀리갈(mGal), 즉 초당 초당 미터의 10만분의 1 단위로 분석된다. *화학*은 궤도에서 읽는다. 철과 티타늄은 산화물 FeO 와 TiO_2로서 질량 백분율(wt%)로 Kaguya 다중밴드 영상기에서, 토륨은 백만분율 (ppm)로 Lunar Prospector가 센 감마선에서 얻는다. *충돌구*는 두 개의 전구 목록에서 얻으며, 하나는 20 km부터, 하나는 1 km부터 완전하다. *고도*는 SLDEM2015 모델에서 얻는다. 각 지도에 주어진 크기 — 240 m, 60 km, 60 m — 는 그 해상도, 즉 지도가 구별해 내는 가장 세밀한 세부이다.

목차

	계산 환경; 초록; 서론 — 문헌과 모델; 이 논문이 제안하는 것
PART A	**용어와 정의**
A.1	개구부, 달의 바다, 분지, 공급 돔
A.2	근원은 낙하 지점이 아니다
PART B	**시리즈가 정한 것**
B.1	Paper 3에서: 배 모양체 위의 천체
B.2	Paper 6에서: 되돌아오는 물질
B.3	고정된 수치
PART C	**달의 바다: 달의 바다란 무엇인가, 몇 개인가, 그리고 근원으로서의 달의 바다**
C.1	문헌 속의 달의 바다
C.2	모델 속의 달의 바다
C.3	정의별 계수
C.4	계수들을 가르는 것
C.5	달의 바다와 공급 돔의 대응
C.6	정의의 차이가 설명하는 것
C.7	근원 검정
C.8	피복과 충돌구
C.9	후광의 폭과 형태

C.10	개구부 주변의 충돌구 기록
PART D	**드러난 개구부와 묻힌 개구부**
D.1	개구부 지도
D.2	아래에 있는 것에 따라 분지 또는 충돌구
D.3	폭풍의 대양, 현무암 평원
D.4	묻힌 공급 돔
D.5	그 위에 놓인 것
D.6	지대에 따른 개구부의 성격
D.7	출구 개구부와 입구
PART E	**공급 돔**
E.1	모든 달의 바다 아래의 공급 돔
E.2	돔 위에서 가라앉은 중심
E.3	바닥이 가라앉는 이유
PART F	**바닥, 바닥들, 그리고 마지막 산포원**
F.1	하나의 바닥
F.2	늘어난 가장자리, 압축된 내부
F.3	가장자리: 충돌구의 층
F.4	지대별 바닥
F.5	바닥 위의 충돌구
F.6	동결 순서, 그리고 마지막 산포원
PART G	**크기와 상태: 시간 속의 달의 바다와 충돌구**
G.1	하나의 바닥 위 세 가지 상태
G.2	크기별 충돌구 상태
G.3	달의 바다: 온도, 점성, 시간
G.4	도달하는 물질: 온도, 크기, 거리
G.5	시간 속의 연쇄
G.6	접촉의 평원: 아래로부터의 열, 그리고 테두리
G.7	이것이 보여 주는 것

PART H	**엔진**
H.1	압력, 부력, 점성
H.2	휘발성 물질
H.3	유량, 감쇠, 임계 유량
H.4	지구의 열
PART I	**노출의 기하, 그리고 세대**
I.1	움직이는 노출 전선
I.2	덮인 입구에서 노출된 출구로
I.3	한 달의 바다 안에서의 점진적 노출
I.4	세 세대
I.5	각 단계에서 달의 바다가 한 일
I.6	기억으로서의 개구부 크기
PART J	**화학**
J.1	철과 티타늄의 고리
J.2	철의 연대기
J.3	접촉이 붙잡고 있는 토륨
J.4	접촉 안: 달의 바다, 평원, 고지
J.5	경도별
J.6	모델이 토륨을 읽는 방식
J.7	달의 바다 분지의 외래 질량
PART K	**연대 측정**
K.1	다섯 개의 시계
K.2	달의 바다의 상대적 순서
PART L	**통계**
L.1	데이터와 마스크
L.2	재현
L.3	측정 결과, 한 표로
PART M	**예측과 검정**

M.1	측정이 바꾼 것
M.2	연구들, 한 표로
M.3	예측과 검정
PART N	**논의**
N.1	통합된 그림
N.2	문헌에 대한 설명
N.3	기존의 것과 새로운 것
PART O	**결론**
O.1	이 논문이 보여 준 것
	향후 과제 — 연구의 개구부; 코드 공개; 참고문헌; 부록 A — 개구부 목록

초록

달의 바다란 무엇인가: 공급 개구부로서의 달의 바다. LEF 모델에서 달은 지구 위에서 구축되었고, 자신의 껍질에 난 개구부를 통해 안쪽에서 공급받았다. 이 논문은 달의 바다가 충돌 분지가 아니라 바로 이 개구부들이라고 제안한다. 각각은 *공급 돔* 위에 서 있다. 공급 돔은 지하의 초점에서 위로 밀려 올라와 그 위의 지각을 들어 올린 천체이다. 대부분의 개구부를 통해 물질이 올라와 바깥으로 내던져졌고, 달의 충돌구를 만든 "되돌아오는 물질"로 되돌아왔다. 접촉의 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다는 지구에서 달로 물질과 압력을 전달하는 통로 역할을 했을 뿐 내던지지 않았다(맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다). 오늘날 보이는 어두운 현무암 평원은 그러한 개구부의 표면에 남은 것, 즉 활동을 마칠 때 굳은 마지막 층에 불과하다.

개구부로 세면, 달의 바다는 현무암이 있는 곳에 있지 않다. 개구부의 식별과 계수는 보이는 현무암의 경계가 아니라 중력장 속 공급 돔의 흔적에 따라 이루어진다. 공급 돔은 밀도가 높아 주변 지면보다 강하게 끌어당기므로, 지형의 인력을 제거한 GRAIL 중력장(부게 장)에서 둥근 정점으로 나타난다. 지름 100 km 이상의 이러한 정점이 73개 식별되었다. 25개는 열린 달의 바다 아래에 있고, 44개는 밝은 고지 아래에 묻혀 있으며, 그중 36개가 뒷면에 있다. 이 묻힌 돔 위의 철과 토륨 농도는 주변 육지와 같고, 지각은 8–13 km 더 두껍다. 나중의 층이 이들을 덮었다. 그리고 중력 경사로 식별된 34개 달의 바다 가운데 33개가 공급 돔 위에 놓여 있다.

바닥의 형태 계측. 모든 바닥은 얼어붙은 호수처럼 하나의 균일한 수위를 유지하며, 자신의 테두리 아래 중앙값 3.4 km에 놓여 있다. 방출 때까지 지구에 닿아 있던 영역에 있는 접촉의 달의 바다는 곁의 평원과 같은 수위에 있다. 먼 달의 바다는 자신이 내던진 되돌아오는 물질로 이루어진 목깃 안에서 주변 지면보다 훨씬 깊이 놓여 있다. 열린 달의 바다 12개 가운데 10개에서 중심이 가장자리보다 낮으며, 아래의 돔이 강할수록 침하가 커진다 ($\rho = -0.59$).

근원: 화학적 흔적과 충돌구 계수. 여섯 개의 달의 바다 주변 지면이 그 철을 지니고 있다. FeO 농도는 달의 바다 가장자리에서 150 km 범위 안에서 6.9에서 3.1 wt%로 떨어지고, 600 km까지 먼 고지의 값보다 높게 유지된다. 그리고 이 지면의 충돌구는 그들이 놓인 지면보다 빈약하다. 용융물이 가장자리 너

머로 넘쳐흐른 평원 곁에서는 철 초과분이 먼 고지 수준으로 떨어진다. 열린 달의 바다의 바닥에는 작은 충돌구가 거의 없다. 주변 육지에 있는 2–5 km 충돌구의 12분의 1만을 지니며, 가장 깨끗한 것은 접촉의 달의 바다 바닥이다. 표면의 17.5%인 접촉 원반은 3 ppm을 넘는 토륨의 95%를 모으며, 모델에서 미리 정해진 그 중심은 가능한 중심 16,200개 가운데 3위이다. 그 안에서 달의 바다는 토륨이 가장 빈약한 지면인데, 마지막 용융물과 함께 자신의 토륨을 다시 가라앉게 두었기 때문이다. 달의 바다 분지가 외부 천체의 충돌로 생겼다면, 그 용융물이 지니지 않은 외래 질량을 남겼을 것이다.

논문의 구성. Part A는 용어를 정의하고, B는 시리즈가 정한 제약을 상기시킨다. C는 정의별로 달의 바다를 세고, 그 주변 육지를 그것이 내던진 물질로 읽는다. D는 드러난 것과 묻힌 것을 포함해 공급 개구부를 지도화한다. E는 공급 돔을, F는 바닥의 수위를 측정한다. G는 시간 속의 달의 바다와 충돌구를 추적한다. H는 공급을 움직인 엔진을, I는 우주에 대한 노출 순서를 정의한다. J와 K는 화학적 흔적을 분석하고 시계를 보정한다. L은 측정 결과를, M은 예측과 그 검정 규약을 모은다. N과 O는 논의하고 결론짓는다.

초록의 의미, 쉬운 말로: 달의 바다의 재정의. 문헌과 이 논문은 같은 어두운 평원을 보면서 서로 다른 것에 이름을 붙인다. 문헌에서 달의 바다는 표면의 모습만으로 정의된다. 달의 바다는 어두운 현무암 평원 *그 자체이다*. LEF 모델에서 달의 바다는 그 아래의 구조이다. 밀도 높은 천체 위에서 달의 껍질을 관통하는 구멍으로, 이를 통해 깊은 곳의 물질이 올라왔고, 대부분의 개구부에서는 바깥으로 내던져졌다. 어두운 현무암 평원은 흐름이 멈췄을 때 이 구멍 위에서 굳은 "마지막 피부"일 뿐이다. 화산 화구 안의 용암 호수가 적절한 비유이다. 눈에 보이는 굳은 껍데기는 화산 자체가 아니며, 그 아래에는 계를 공급한 압력이 지나간 액체 영역이 있다. 이 정의 아래에서 달의 바다는 현무암을 전혀 지니지 않아도 되며, 반대로 현무암 조각이 반드시 달의 바다를 뜻하지도 않는다.

중력이 보여 주는 것. 주변보다 밀도가 높은 천체는 지나가는 탐사선을 조금 더 강하게 끌어당기며, GRAIL은 이 초과 인력을 달 전체에 걸쳐 지도화했다. 굳어서 밀도 높고 철이 풍부한 천체가 된 공급 돔은 국지적 중력 초과를 만들고, 지도에서 둥근 정점으로 나타난다. 센 정점 73개 가운데 25개는 어두운 평원 아래에, 4개는 부분적으로 덮여 있고, 44개는 평범한 밝은 지면 아래에 묻혀 있다 — 대부분 뒷면에 있다. 이것들이 뒷면의 개구부이며, 나중에 그 두꺼운 지각을 쌓은 층들 아래에 묻혔다. 그 위의 표면은 주변 육지와 같은 철과 토륨 값을 보이는데, 그것이 *바로* 주변 육지, 즉 모든 것 위에 펼쳐진 덮개이기 때문이다. 두께 측정은 묻힌 돔 위의 지각이 같은 세기의 열린 돔 위보다 8–13 km 더 두껍다는 것을 보여 주며, 이 차이가 그 덮개의 두께이다. *중력 경사* — 인력이 장소에 따라 변하는 비율 — 는 밀도 높은 천체의 가장자리에서 가장 날카롭다. 저자는 이를 이용해 34개 달의 바다를 식별했고, 그중 33개가 73개 돔 가운데 하나 위에 놓여 있다. 유일한 예외인 지혜의 바다는 남극–에이트켄 위에 있으며, 그곳에서는 이 분지 아래의 열이 그 돔을 익혀 밀도 높은 흔적이 사라지게 했다(§C.5).

바닥이 보여 주는 것. 전체에 걸쳐 하나의 수위에 있는 바닥은 호수가 얼듯이 굳었다. 따로따로인 흐름이 쌓인 더미가 아니라, 가장자리에서 안쪽으로 천천히 굳은 하나의 액체 면이다. 바닥의 수위는 테두리 아래 몇 km에 놓여 있고, 바닥의 중심은 그 아래의 밀도 높은 천체 위에서 가라앉았다. 열린 달의 바다 12개 가운데 10개에서 중심이 가장자리보다 낮다. 순위 상관 ρ 는 -1 에서 $+1$ 사이의 값을 가지며, 두 양이 얼마나 일관되게 함께 오르내리는지를 잰다. 값 -0.59 은 역관계를 보여 준다. 더 강한 돔은 상당히 일관되게 더 낮은 중심을 동반한다. 달의 바다들을 비교하면, 접촉의 달의 바다 — 지구에 아주 가까울 때 먼저 굳은 맑음의 바다와, 분리 뒤 달이 멀어지면서 굳은 비의 바다 — 는 곁의 평원과 같은 수위에 놓여 있다. 더 먼 달의 바다는 자신이 내던진 것으로 이루어진 목깃 안 깊숙이 놓여 있다.

화학이 보여 주는 것. 달의 바다가 충돌구를 만든 물질을 내던졌다면, 각 달의 바다 주변 육지는 그 철의 흔적을 지녀야 한다. 가까운 곳에 많이, 먼 곳에 적게 — 그리고 실제로 그렇다. 철 산화물 농도는 달의 바다 가장자리에 인접한 곳의 6.9 wt%에서 150 km 거리의 3.1로 떨어지며, 600 km에서도 여전히 먼 고지의 배경보다 높다. 이 농축된 지면에 파인 나중의 충돌구는 철이 풍부한 위쪽 피복을 옆으로 내던지고 더 빈약한 바탕을 드러냈다. 그래서 주변 지면보다 빈약하다. 아래에 공급 돔이 없는 현무암 평원은 그런 분포를 보이지 않는다. 그 용융물은 가장자리 너머로 넘쳤을 뿐 멀리 가지 않았다. 문헌이 마그마 바다의 마지막 잔류물에 귀속하는 방사성 원소인 토륨은 거의 전부가 접촉 원반에 모여 있다. 표면의 6분의 1이 그 95%를 지닌다. 접촉 중심은 토륨 데이터를 읽기 전에 Paper 3에서 정해졌다. 같은 크기의 원반을 달 전체의 16,200개 지점에 차례로 놓는 탐색 검정은, 미리 정해진 중심이 단 두 곳을 제외한 모든 지점보다 더 많은 토륨을 포착함을 보여 준다(§J.3).

바닥 위의 충돌구가 보여 주는 것. 열려 있는 액체 상태의 달의 바다는 그 위에 떨어지는 모든 것을 즉시 받아들이거나 녹이므로, 활동 단계 내내 충돌구 기록을 보존할 수 없다. 바닥은 굳은 순간부터 비로소 충돌구를 쌓고 보존하기 시작한다. 달의 바다의 바닥은 둘러싼 육지에 있는 작은 충돌구 양의 12분의 1만을 지니며, 가장 깨끗한 면은 늦게 굳은 접촉의 달의 바다이다. 마지막으로, 달의 바다 분지가 외부 천체의 충돌로 파였다면, 그 천체들은 지각에 외래 질량의 잔류물을 남겼어야 한다. 분지의 용융물은 그러한 질량을 지니지 않으며(§J.7), 이는 내부 기원과 부합하는 결과이다.

서론 — 문헌과 모델

통상의 문헌에서 달의 바다는 서로 단절된 두 사건으로 설명된다. 먼저 외부 충돌체가 분지를 판다. 수억 년 뒤, 두 번째 화산 단계에서 현무암이 달 내부의 맨틀에서 올라와 그 함몰부를 범람시킨다. 어두운 평원은 현무암이고, 분지는 구멍이며, 둘은 따로 계수된다. 현무암이 없는 분지는 달의 바다가 아니며, 충돌구 저면 위의 현무암 조각은 달의 바다이다. 현무암을 만든 열원은 방사성 물질 KREEP이 모여 있는 폭풍의 대양 지역에 놓인다. KREEP은 그 안의 칼륨 (K), 희토류 원소(REE), 인(P)에서 이름을 따왔다. 토륨과 우라늄이 풍부하여 그 붕괴가 열을 내놓으며, 문헌은 이를 전구적 마그마 바다가 결정화될 때 남은 마지막 잔류 액체로 해석한다.

아래 표는 통상의 문헌에서의 관측 해석과 LEF 모델에서의 해석을 질문별로 나란히 놓는다. 각 행은 같은 관측이 다른 의미를 얻는 지점이다. 논문의 나머지는 행을 하나씩 짚으며 데이터가 어떤 의미를 지니는지 측정한다. 셋째 행의 *매스콘*, 즉 “질량 집중”은 앞면의 큰 달의 바다 아래에서 발견된 중력 초과이다.

질문	통상의 문헌	LEF 모델
달의 바다의 본질	분지를 채운 어두운 현무암 평원	공급 돔 위의 개구부. 현무암은 그 안에서 굳은 마지막 표면이다
분지	외부 충돌체의 충돌로 파인 함몰부	분출에 의해 들어 올려지고 높아진 개구부의 테두리
매스콘	맨틀 융기와 그 위의 현무암 하중	공급 돔 자체로, 굳어서 밀도 높고 철이 풍부한 천체가 되었다
열원	폭풍의 대양 아래 KREEP의 방사성 붕괴	연결 기간 동안 앞면이 향하고 있던 지구

질문	통상의 문헌	LEF 모델
뒷면	달의 바다가 적음	앞면보다 많은 공급 돔, 40 대 33, 그 층들 아래에 묻혀 있다
매끄러운 바닥	늦게 분출한 젊은 현무암이어서 그 뒤로 충돌을 적게 쌓았다	방출 시 뜨겁고 점성이 낮은 면. 방출 뒤, 되돌아오는 물질 대부분이 이미 떨어진 다음에 천천히 굳었다
토륨	마그마 바다 결정화의 마지막 잔류 액체	접촉의 흔적: 지구에서 마지막으로 떨어진 영역
연령	분출과 분지 범람의 시기	개구부의 냉각 시기

LEF 모델은 이러한 연대적·역학적 분리를 거부하고, 같은 평원들을 하나의 연속된 구조로 읽는다. 달은 지구 위에서 구축되었고, 개구부를 통해 안쪽에서 공급받았으며, 그 달의 바다가 바로 이 개구부들이다. 각 달의 바다는 공급 돔 — 물질이 올라온 천체 — 위에 서 있으며, 현무암은 그곳을 지나간 것 중 마지막이다. 따라서 이 논문의 질문은 왜 분지에 현무암이 있느냐가 아니라, 달의 바다란 무엇이고, 몇 개가 있으며, 각각이 달을 구축한 공급 체계에 대해 무엇을 기록하느냐이다.

증거의 재정의. 달의 바다가 개구부라면, 무엇이 증거로 간주되는지도 달라진다. 달의 바다의 식별은 표면 색이 아니라, 공개 지도에서 직접 측정할 수 있는 네 가지 지표에 기댄다. 첫째는 지하의 흔적, 즉 달의 바다 아래의 밀도 높은 천체인 공급 돔이다. 둘째는 주변의 화학적 분포로, 달의 바다를 둘러싼 육지는 그것이 내던진 물질을 지녀야 한다. 셋째는 형태적 연속성으로, 바닥은 주변의 충돌구가 생긴 뒤 하나의 면으로 굳었어야 한다. 넷째는 열 시계로, 달의 바다의 연령은 별개의 범람이 도착한 시기가 아니라 식은 시기이다. 이 네 측정은 모두 이 논문에서 수행된다.

논문의 구성. 논문은 먼저 용어를 정돈한다. 기본 용어를 정의하고(Part A) 시리즈가 이미 정한 것을 상기시켜(Part B), *개구부*, *달의 바다*, *분지*, *공급 돔*이라는 말이 전체에 걸쳐 하나의 고정된 의미를 갖게 한다. 이어서 핵심 질문, 즉 달의 바다란 무엇이고 각 정의에 따라 몇 개가 있는지에 답하고, 달의 바다를 되돌아오는 물질의 근원으로 읽는다(Part C). 지도화는 드러난 것과 묻힌 것을 포함한 개구부(Part D), 각 달의 바다 아래의 공급 돔(Part E), 그 위에서 굳은 바닥(Part F)을 따라간다. Part G는 달의 바다와 충돌구를 크기와 굳을 때의 상태에 따라 시간 속에 나란히 놓는다. Part H는 공급을 움직인 엔진 — 압력, 부력, 점성, 휘발성 물질, 지구의 열 — 을, Part I는 노출의 기하, 즉 개구부들이 접촉 아래에서 나온 순서를 기술한다. 마지막으로 논문은 화학(Part J)과 시계(Part K)를 읽고, 측정 결과(Part L)와 그 예측 및 검정(Part M)을 모은 뒤, Part N과 O에서 논의하고 결론짓는다.

> 이 논문이 제안하는 것
>
> **달의 바다는 공급 돔 위의 개구부이다.** 지하의 초점에서 위로 밀려 올라온 물질이 중심을 들어 올리고 가장자리를 넓혀 개구부 아래에 돔을 쌓았다. 이 돔을 통해 물질이 달의 바다로 올라왔다. 대부분의 개구부에서 물질은 바깥으로 내던져졌고, 그 일부는 되돌아오는 물질로서 표면에 되돌아왔다 (접촉의 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다는 내던지지 않았으며, 맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다). 문헌이 달의 바다로 세는 것 — 어두운 현무암 평원 — 은 그러한 개구부의 표면에 남은 것이다. 아래의 밀도 높은 천체로 개구부를 지도화하면, 달의 바다가 드러난 현무암 지역과 지리적으로 겹치지 않음이 드러난다. 중력장에서 보이는 공급 돔 73개 가운데 44개는 밝은 고지 아래에 있으며, 그중 36개는 뒷면에서 자신이 만든 충돌구와 함께 그 층들 아래에 묻혀 있다(Part D).

바닥은 호수처럼 굳었고, 자신의 돔 위에서 가라앉았다. 모든 바닥은 테두리 아래 약 3 km에서 하나의 균일한 수위를 유지한다. 접촉의 달의 바다는 곁의 평원과 같은 수위에 놓여 있다. 접촉에서 더 먼 달의 바다는 자신이 내던진 되돌아오는 물질로 이루어진 목깃 안 깊숙이 놓여 있다. 달의 바다의 중심은 가장자리보다 낮으며, 아래의 돔이 강할수록 더 낮다. 이 중심 침하에는 세 가지 후보 요인이 있다. 아래의 밀도 높고 철이 풍부한 천체의 무게 하중, 흡인, 그리고 무엇보다 질량이 클수록 강해지는 뜨거움과 차가움에 의한 열팽창과 열수축이다. 이들 사이의 판정은 검증을 기다린다(Part E, F).

달의 바다는 되돌아오는 물질의 근원이다. 각 달의 바다를 둘러싼 지면은 그 화학적 흔적, 즉 거리에 따라 감소하는 철과 티타늄을 지닌다. 그 근처의 큰 충돌구는 같은 지면보다 철이 빈약한데, 그 굴착이 달의 바다가 깔아 놓은 피복을 옆으로 내던졌기 때문이다(Part C). 토륨은 달이 지구에 마지막으로 닿았던 곳에 모여 있다. 표면의 17.5%에 불과한 접촉 원반이 농도 3 ppm을 넘는 토륨의 95%를 모은다(Part J).

달의 바다는 순서대로 봉합되었다. 뒷면의 오래된 개구부 대부분은 배 모양체가 자라 지구의 열이 덜 도달하게 되면서 가장 먼저 봉합되었다 (맑음의 바다에서 공급받은 모스크바의 바다가 예외이다). 가장자리의 개구부는 오랜 기간 물질을 계속 내던졌다. 앞면의 달의 바다는 지구의 압력이 달로 전달되는 열린 통로였다. 방출 순간 압력이 더는 달에 도달하지 않게 되었고, 분출이 멈췄다. 앞면의 달의 바다는 그때 뜨겁고 점성이 낮았으며, 바깥에서 안쪽으로 천천히 굳었다. 그래서 그 바닥이 매끄럽다. 비의 바다에는 백만 km² 당 20 km 이상 충돌구가 11개 있으며, 고지에는 205개가 있다. 방출 뒤 작은 충돌구는 지구가 던진 방울, 즉 마지막 산포원이 만들었다(Part I, §§F.5–F.6).

모델의 요구조건과 이를 검증할 것은 Paper 11(요구조건)에 모여 있다.

상자를 읽는 법. 첫 문단은 논문 전체가 기대는 정의이며, 달의 바다를 세 가지 구조 요소로 분해한다. *공급 돔*은 아래의 천체이다. 표면 아래의 초점에서 위로 밀려 올라온 물질이 그 위의 지면을 가운데에서 들어 올리고 옆으로 펼쳐 돔을 이루었다. *개구부*는 이 흐름이 껍질을 뚫고 나온 지점이다. 물질이 이를 통해 올라왔고, 대부분의 개구부에서 바깥으로 내던져졌으며, 그 일부가 충돌구를 만든 되돌아오는 물질로 다시 떨어졌다 (Paper 6). 접촉의 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다는 내던지지 않았다(맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다). *현무암*은 남은 것, 즉 개구부에 남아 오늘날 보이는 어두운 평원으로 굳은 마지막 용융물이다. 이렇게 읽으면 달의 바다는 그 아래의 돔으로 식별되며, 대부분의 돔이 현무암을 전혀 지니지 않는다는 것이 밝혀진다.

둘째 문단은 바닥이 무엇을 기록하는지 말한다. 호수는 하나의 평평한 면으로 언다. 전체에 걸쳐 하나의 수위를 유지하는 바닥도 같은 방식으로, 따로따로인 흐름이 쌓인 더미가 아니라 하나의 액체 면으로 굳었다. 흐름이 멈추자 아래의 돔은 굳어서 밀도 높고 철이 풍부한 천체가 되었고, 바닥의 중심은 그 위에서 낮아졌다 — 돔이 강할수록 침하가 깊다. 세 가지 요인이 이를 낮출 수 있다. 이 천체의 무게, 흡인, 그리고 무엇보다 질량의 지름과 깊이가 클수록 강해지는 뜨거움과 차가움에 의한 팽창과 수축이다. 현재의 측정은 아직 이들 사이를 판정하지 못한다. 셋째 문단은 내던져진 물질이 어디로 갔는지 말한다. 각 달의 바다 주변의 지면으로, 철과 티타늄이 풍부한 피복이 되어 가장자리 바로 옆에서 가장 두껍다. 토륨은 다른 것을 표시한다. 달이 지구에 마지막으로 닿았던 곳이다.

넷째 문단은 달의 바다가 멈춘 순서를 준다. 뒷면 개구부 대부분은 배 모양체가 자라 지구의 열이 덜 도달하게 되면서 가장 먼저 봉합되었다. 곧은 내부 통로로 맑음의 바다에서 공급받은 모스크바의 바다가 예외이다. 가장자리의 개구부는 오랜 기간 내던졌다. 앞면의 달의 바다는 천체가 연결되어 있는 동안 지구의 압력이 배

모양체를 거쳐 달로 전달되는 열린 통로였다. 방출과 함께 압력이 달에 도달하지 않게 되었고, 분출이 멈췄다. 앞면의 달의 바다는 그때 뜨겁고 점성이 낮았으며, 되돌아오는 물질이 거의 모두 떨어진 뒤 바깥에서 안쪽으로 천천히 굳었다. 이것이 그 바닥이 그토록 깨끗한 이유이다. 비의 바다에는 백만 km² 당 큰 충돌구가 11개 있으며, 고지에는 205개가 있다. **마지막 산포원.** 방출 뒤에는 지구가 던진 방울만이 여전히 달에 도달했고, 이것이 매끄러운 바닥 위에 작은 충돌구를 흩뿌렸다(§F.6).

PART A

용어와 정의

> **문제와 접근**
>
> *달의 바다*라는 용어는 문헌에서 세 겹의 의미로 쓰인다. 어두운 면, 분지 — 지각의 구멍 —, 그리고 그것이 채워진 역사이다. **접근:** 모델은 구조와 그 표면 표현을 분리하고, 되돌아오는 물질의 출발 지점과 낙하 지점을 구별한다.

이 Part는 논문이 말을 쓰기 전에 그 말을 정한다. 이유는 실용적이다. 문헌에서 *마레*(라틴어로 “바다”, 복수형 *마리아*, 한국어로는 달의 바다)라는 말은 어두운 면, 그 아래의 구멍, 그리고 구멍이 채워진 이야기에 동시에 쓰이며, 이를 밝히지 않고 세 의미 사이를 오가는 논증은 검증할 수 없다. 여기서는 각각이 고유한 이름을 얻는다. Part A는 먼저 논문이 기대는 기기, 측정, 물질을 제시한다. 이어서 §A.1은 모델의 네 구조 — 공급통, 개구부, 달의 바다, 분지 — 를 정의하고 각각을 문헌에서의 의미와 나란히 놓는다. §A.2는 충돌구의 물질이 온 곳과 떨어진 곳을 구분하며, 논문의 모든 충돌구 계수가 이 구분에 의존한다.

측정의 말. 달의 바다는 소수의 기기와 소수의 물질을 통해 읽힌다. 아래 표는 논문 전체에서 분석이 기대는 용어, 화학 성분, 기기를 모은다. 각각은 여기서 한 번, 쉬운 말로 제시되어 뒤의 Part들이 멈추지 않고 쓸 수 있게 한다. 표를 지금 읽어도 되고, 용어가 처음 나올 때 돌아와도 된다.

용어	본질	논문에서의 쓰임
지면과 그 물질		
고지	달 면적의 대부분을 덮는 밝고 철이 빈약한 지면	달의 바다와 평원을 비교하는 기준인 “지면”. 어떤 현무암에서도 멀리 떨어진 곳에서 약 2.30 wt% FeO를 지닌다(§C.7)
알베도	면이 햇빛을 되돌리는 비율. 어두운 면은 알베도가 낮다	문헌이 시각적 식별로 달의 바다를 찾는 도구 (§C.1)

용어	본질	논문에서의 쓰임
현무암	점성이 낮은 액체 용융물에서 결정화된, 철이 풍부하고 흔히 티타늄도 풍부한 어두운 용암 — 가벼운 기름처럼 묽은, 약 1 Pa·s (§G.3)	개구부에서 마지막으로 굳은 층, 그 마지막 표면이며, 독립된 범람 사건이 아니다(§A.1)
FeO, TiO_2, 질량 백분율	산화철과 이산화티타늄, 표면 물질 질량의 백분율. Kaguya 다중밴드 영상기가 반사된 햇빛의 색으로 궤도에서 약 240 m 화소로 읽는다 [S3]	달의 바다 주변 지면 위 달의 바다 물질의 흔적 (§§C.7–C.9)
토륨, ppm	결정에 들어가지 않아 용융물이 식을 때 액체에 남고 잔류 액체에 쌓이는 방사성 원소. Lunar Prospector의 감마선 분광기가 그 붕괴로 약 60 km 셀 단위로 지도화했다 [S4]. ppm은 백만분율, 즉 톤당 그램이다	접촉, 즉 지구에서 마지막으로 풀려난 영역의 표지(Part J)
KREEP	칼륨(K), 희토류 원소(REE), 인(P)이 풍부하고 토륨도 함께 지닌 물질 — 모두 마지막 액체에 남는 원소들	문헌은 폭풍의 대양 아래 현무암의 열원을 이것에 귀속한다. 모델은 이를 받아들이지 않는다(서론, Part J)
분출물	생겨나는 충돌구가 바깥으로 내던져 주위에 깔아 놓는 물질	충돌구를 만든 “되돌아오는 물질”과 구별된다 (§A.2)
중력장		
GRAIL	두 탐사선이 앞뒤로 달 둘레를 비행한 임무. 각 탐사선이 더 밀도 높은 영역 위를 지날 때 조금 앞으로 당겨지거나 조금 늦춰졌고, 둘 사이 거리의 변화가 아래의 중력을 측정했다	중력장의 출처, GRGM1200L 모델 [S2]
차수 6–660	중력장의 구면 조화 전개. 중력장을 달 둘레를 도는 파동들의 합으로 쓰며, 차수 n 의 파동은 달 둘레에 n 번 들어간다. 6 미만의 차수를 생략하면 달 전체 규모의 가장 넓은 변화가 제거된다. 660에서 멈추면 보존되는 가장 세밀한 세부가 정해진다	지도가 보여 줄 수 있는 밀도 높은 천체의 크기를 정한다
부게 이상	보이는 지형(언덕, 충돌구 벽)의 인력을 뺀 뒤 측정된 중력으로, 밀도 2,550 kg/m³의 지각에 대해 계산된다. 남은 것은 표면 아래의 밀도 차이에서 온다 — 소포의 무게를 달고 알려진 상자 무게를 빼서 그 내용물을 알아내는 것과 같다	드러난 것과 묻힌 것을 포함해 공급 돔의 위치를 찾는 지도
밀리갈 (mGal)	중력 이상의 단위: 갈의 1,000분의 1이며, 갈은 1 cm/s²이다	모델의 문턱값: 공급 돔은 둘러싼 고리보다 50 mGal 이상 두드러진 정점으로 정의된다(§C.3)

용어	본질	논문에서의 쓰임
중력 경사	부게 중력의 공간 도함수, 즉 중력이 장소에 따라 얼마나 빨리 변하는가. 밀도 높은 천체의 가장자리에서 극값을 가지므로, 경사 지도는 그러한 천체의 윤곽을 그린다. 절벽 끝에서 등고선이 촘촘해지는 것과 같다	저자가 34개 달의 바다를 식별하고 경계 지은 지도 (§C.2)
매스콘	“질량 집중”: 분지 아래의 지하 질량 초과로, 국지적 중력 정점을 만든다	모델에서는 공급 돔 자체(§A.1)
지도와 목록		
LROC의 달의 바다 지도	달 정찰 궤도선 카메라(LROC) 영상 위에 어두운 현무암의 경계를 그린 지도: 644개의 다각형이 97개 이름 아래 646개 단위로 묶여 있다 [S1]	현무암 계수(§C.3). *마스크*로 쓰일 때는 측정에서 현무암 화소를 제거하여, 달의 바다 이웃 육지를 달의 바다 없이 편향 없이 읽게 한다
QuickMap	LROC 데이터의 온라인 표시 인터페이스로, 중력 층과 영상을 겹쳐 놓을 수 있다	저자가 눈으로 개구부를 표시한 도구 (§C.2)
충돌구 목록	로빈스(2019): 20 km 이상의 모든 충돌구 [S5]; 왕 & 우(2021): 1 km 이상의 모든 충돌구 [S6]	논문 전체에 걸친 충돌구 계수와 통계 분석의 데이터베이스
달 위의 장소		
앞면과 뒷면	달은 공전 한 번마다 자전축을 한 번 돌므로, 늘 한 면을 지구 쪽으로 향한다. 그것이 앞면이다	논문 전체에서 비교되는 두 반구
선행 반구와 후행 반구	궤도 운동 방향에서 나온 반구. 선행 반구는 달의 운동 방향을 향하며 중심이 서경 90°이고, 그 뒤의 후행 반구는 중심이 동경 90° 이다	되돌아오는 물질이 떨어진 곳을 정한다(§B.2)
지구 직하점	지구와 달의 중심을 잇는 선이 달 표면과 만나는 점: 지구를 정면으로 향하는 점	부록 A에서 거리를 재는 기준점

A.1 개구부, 달의 바다, 분지, 공급 돔

모델은 달의 바다의 전체 구조를 네 개의 별개 요소로 분해하며, 이를 아래에서 위로 읽는 것이 편하다. 아래의 밀도 높은 천체(공급 돔), 그 물질이 표면에 도달한 곳(개구부), 개구부가 남긴 표면(달의 바다), 그리고 그 둘레의 가장자리 (분지)이다.

공급 돔. 공급 돔은 달의 바다 아래, 물질이 지하의 초점에서 위로 밀려 올라온 곳에 생긴 밀도 높은 구조이다. 이 밀어 올림이 중심을 들어 올리고 가장자리를 펼쳐 돔을 쌓는다. 돔에서 물질이 달의 바다로 올라온다. 대부분의 개구부에서 물질은 바깥으로 내던져졌고, 그 일부는 되돌아오는 물질로서 달 표면에 되돌아왔다(접촉의 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다는 내던지지 않았으며, 맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다). 돔은 정적인 관입체도 마개도 아니며, 돔을 지나 계속 흐르는 흐름 자체의 기하학적 산물이다. 이 차이에는 의미가 있다. 관입체는 지각에 들어가 그 안에서 멈춘 용융물 덩어리이다. 마개는 통로를 막는 것이다. 공급 돔은 제

자리에 머무는 천체도 장애물도 아니다. 그것은 흐름이 위로 지나가는 동안 쌓는 형태로, 강한 샘물이 솟아 흐르는 동안 출구 위에 둔덕을 들어 올리는 것과 같다. 흐름이 멈추자 돔은 굳어서 밀도 높고 철이 풍부한 천체가 되었으며, 오늘날 중력장이 이를 뚜렷한 부게 정점으로 식별한다(Part E).

개구부. 개구부는 공급이 표면으로 뚫고 나온 지점이며, 두 가지 상태로 나타난다. *출구 개구부*는 물질을 바깥으로 내던졌다. *입구*는 덮개 아래에서 물질을 출구 개구부로 이끌어 전달했고, 접촉이 물러날 때에야 노출되었다. 같은 구조가 입구로 시작해 출구 개구부로 끝날 수 있다(§I.2). 개구부는 단단한 벽을 가진 관이 아니라 모체 물질 안의 액체 영역으로, 주변의 단단한 물질과의 점성 대비로 경계 지어지며, 이를 통해 압력이 지나간다. 점성은 물질이 흐름에 저항하는 정도이다 — 꿀은 물보다 점성이 크고, 차갑고 단단한 껍질은 그 둘보다 훨씬 크다. 따라서 개구부는 벽이 아니라 그 물질이 주변 물질에 비해 얼마나 쉽게 흐르는지로 정의된다. 아래로부터의 압력은 틈을 지나듯 액체 영역을 지나가며, 주변의 단단한 물질은 압력을 통과시키지 않는다.

아래 표는 익숙한 각 용어를 문헌이 부여하는 의미, 그리고 이 논문에서 갖는 의미와 나란히 놓는다. 행별로 읽는다. 첫 열은 용어, 가운데 열은 달 지질학을 익힌 독자가 그 용어에서 이해할 것, 마지막 열은 그 용어가 이후 쪽에서 뜻하는 것이다.

용어	문헌의 이해	이 논문에서의 의미
분지	외부 천체의 충돌로 생긴 거대한 충돌구	개구부 자신의 되돌아오는 물질의 층으로 이루어진 높아진 개구부 가장자리(§F.3)
달의 바다	분지를 채운 현무암, 또는 모든 어두운 현무암 평원	공급 돔 위의 개구부. 현무암은 그 마지막으로 굳은 표면이다
매스콘	분지 아래의 양의 질량 초과: 맨틀 융기와 현무암 하중	공급 돔 자체로, 굳어서 밀도 높고 철이 풍부한 천체가 되었다(Part E)
은폐된 달의 바다	나중의 분출물 아래 덮인 현무암	묻힌 개구부: 표면이 나중의 층으로 덮인 공급 돔(Part D)
바닥	현무암층의 윗면 수위	개구부의 굳은 표면, 테두리 아래 약 3 km (중앙값 3.4 km, §F.1)

두 행이 무게의 대부분을 진다. 둘째 행에서 달의 바다는 면이기를 그치고 구조가 된다. 어두운 현무암은 개구부가 위에 남긴 마지막 것일 뿐이다. 넷째 행에서 은폐된 달의 바다 — 문헌에서는 밝은 물질 아래 숨은 달의 바다 — 는 단순히 표면이 나중에 덮인 개구부가 된다. 그것은 다른 모든 개구부처럼 계수된다. 나머지 행은 여기서 따라 나온다. 분지는 개구부가 자기 물질로 쌓은 높아진 테두리이고, 매스콘은 굳은 공급 돔이며, 바닥은 개구부의 굳은 윗면이다.

A.2 근원은 낙하 지점이 아니다

활동 중인 출구 개구부는 50에서 1,000 km 범위로 물질을 내던진다. 활동 기간 내내 개구부의 바닥 자체는 액체이거나 재용융을 겪어 자신의 기록을 덮는다. 반면 그 둘레의 단단한 지면은 개구부가 내던지는 것을 받아들여 보존한다. 따라서 활동 중인 개구부에 인접한 면은 개구부가 내던지는 것으로 생긴 충돌구를 쌓는 반

면, 개구부의 바닥은 아직 액체이거나 다시 녹기 때문에 그 위에 떨어지는 충돌구를 잃는다. 그러므로 어떤 면에서 관측되는 충돌구 수는 단순한 시계가 아니라 수지 방정식으로 정해진다.

$$N_{obs} = N_{\mathrm{bg}} + N_{return} - N_{erased},$$

여기서 N_{obs} 은 오늘날 그 면에서 관측되는 충돌구 총수, N_{bg} 는 배경 충돌구 — 다른 모든 근원에서 온 물질로 그곳에 생긴 충돌구 —, N_{return} 은 되돌아오는 물질의 충돌구 — 인접한 개구부에서 내던져진 물질로 생긴 것 —, 그리고 N_{erased} 는 나중에 용융이나 덮임으로 지워진 충돌구이다. 이 방정식은 회계 규칙이지 데이터에 맞출 모델이 아니다. 그것은 단지 충돌구 계수가 세 과정이 동시에 낳은 결과이며, 따라서 시계로 읽을 수 없다는 것만을 말한다.

마스크의 한계. 달의 바다를 제거하는 마스크는 바닥 면적을 비교에서 빼지만, 지워진 것을 복원하지는 않는다. 바닥이 활동하던 동안 녹인 충돌구는 사라졌으며, 남은 지면의 어떤 것도 그것들이 어디에 있었는지 보여주지 않는다. **검정 규약.** 충돌구를 그 물질을 내던진 달의 바다에 귀속할 수는 없다 — 되돌아오는 물질은 근원의 꼬리표를 지니지 않으며, 개구부는 50에서 1,000 km 사이의 어떤 거리로도 내던진다. 따라서 검정은 통계적이며, 두 기준에 기댄다. 거리 검정: 달의 바다가 근원이라면, 그 둘레의 지면과 충돌구는 평균적으로 그 물질을 먼 곳보다 가까운 곳에서 더 강하게 지녀야 한다(§C.7). 반구 검정: 그것들은 선행 반구와 후행 반구 사이에서 달라야 한다(Paper 6).

이제 우리가 가진 것: 아래의 밀도 높은 천체(공급 돔), 그것이 표면에 도달한 곳(개구부), 그것이 남긴 표면(달의 바다의 현무암), 그리고 그 둘레의 가장자리 (분지)에 대한 별개의 이름들. 그리고 충돌구 계수가 도착, 되돌아옴, 지워짐을 함께 기록한다고 말하는 규칙이다.

PART B

시리즈가 이미 정한 것

> **문제와 접근**
>
> 달의 바다는 Paper 3의 구축과 Paper 6의 되돌아오는 물질을 통해 읽히며, 그 어느 것도 여기서 새로 도출되지 않는다. **접근:** 그로부터 가져온 것을 한곳에 제시하고, 수치는 고정해 둔다.

시리즈의 토대. 이 논문은 시리즈의 앞선 두 논문에 기대며 그 논증을 되풀이하지 않는다. Paper 3, *LEF 메커니즘의 실제*에서 이 논문은 지구 위 구축 단계의 천체 기하를 받고, 이 기하로부터 오늘날 달이 나뉘는 지대들을 받는다. Paper 6, *충돌구*에서는 충돌구의 근원, 즉 천체에서 방출되었다가 되돌아온 물질을 받는다. 이 Part는 무엇을 가져왔는지, 앞선 논문의 어디에서 그것이 도출되었는지, 어떤 수치가 여기서 고정값으로 유지되는지를 밝힌다. 그 수치들은 여기서 다시 계산되지 않으며, 그중 하나를 확인하려는 독자는 그 출처를 참조하면 된다.

B.1 Paper 3에서: 배 모양체 위의 천체

배 모양체 끝의 치수. 모델에서 빠르게 자전하던 지구는 배 모양으로 늘어난 융기를 들어 올렸고, 달이 될 천체는 그 끝 위에서 구축되었다(Paper 3). 천체는 지구 배 모양체의 굽은 끝에 앉아 있었다. 아래쪽 돔이 끝 위에 있고 위쪽 돔이 그 위에 있는 편평한 구 — 둥근 받침 위에 놓인 찌그러진 공처럼, 아랫면은 받침에 붙어 있고 머리는 그 위로 높이 솟아 있었다. 끝의 폭은 구축 동안 변했다. 둥글어짐의 시작에는 6,000 km, 방출 순간에는 3,000 km였다. 천체가 구형으로 모여 갈수록 지구와의 접촉 면적은 그 폭의 절반으로 줄었다(Paper 3, §B.4).

구축의 세 단계. 구축은 연속된 세 단계로 진행되었다. *바깥쪽 둥글어짐*은 끝 위에 앉은 천체가 구형으로 옮겨 가는 것이다. *편평화*에서는 대부분의 충돌구와 그중 가장 큰 것들이 생겼는데, 이때는 분화가 이미 진행되어 방출된 물질이 가볍고 물이 풍부했다. *안쪽 둥글어짐*은 편평화의 완화로, 이때 천체는 더 밀해졌다. 분화는 용융물이 더 무거운 부분과 더 가벼운 부분으로 나뉘는 것이다. 편평화 단계에 이르러 분화는 바깥으로 방출된 물질이 가볍고 물이 풍부할 만큼 충분히 진행되었다. 세 단계는 각각 Paper 3에서 도출되었다. 여기서 그것들은 개구부가 노출된 순서를 정한다.

세 개의 기준 영역이 오늘날 달로 옮겨진다. **언덕**, 즉 융기의 기저부인 폭 6,000 km의 띠는 앞면 달의 바다의 99%를 모은다. **접촉**, 즉 마지막 3,000 km는 그 66%를 모은다. 접촉 안의 **비의 바다**는 분리 때까지 지구에 연결된 채 남은 개구부이다. 이 개구부와 그보다 먼저 벗겨진 맑음의 바다를 통해 지구의 열과 물질이 천체로 들어갔다. 두 비율은 *면적*의 비율, 즉 LROC 지도의 앞면 어두운 현무암 면적의 비율이지 달의 바다 개수의 비율이 아니다(개수로는 부록 A의 앞면 달의 바다 14개 가운데 13개가 언덕에, 4개가 접촉에 있다). 66%는 Paper 3에서 지도 위에 그려진 접촉에 대한 것이다. 부록 A의 반지름 3,000 km와 1,500 km 원에서는 비율이 각각 99.8%와 72%로 모인다. 언덕은 둥글어짐의 시작에 넓은 끝 위에 앉아 있던 영역이고, 접촉은 방출 때 여전히 연결되어 있던 영역이다. 오늘날 달 위에서 이들은 앞면에 서로 겹쳐 놓인 두 원반이며, 그 중심은 §B.3에 주어진다. 각각의 출처는 Paper 3, §B.4이다.

접촉이 떨어진 방식: 방출의 순간. *공회전선*은 지구와 함께 도는 천체가 이미 자유 궤도의 속도로 움직이는 거리이다. 접촉은 천체의 질량 중심이 이 선에 이르렀을 때 배 모양체 끝에서 벗겨졌고, 달은 그보다 조금 너머에서 분리되었다. 정확히 공회전선에서 분리되었다면 달은 원 궤도에 남았을 것이며, 조석력은 이를 타원으로 바꿀 수 없다. 따라서 달의 타원 궤도는 질량 중심이 선을 넘은 직후의 분리를 요구한다. 시리즈는 선 너머 약 210 km에서의 방출을 채택하며, 이때 달의 절반을 조금 넘는 약 58%가 이미 선을 넘었다. 두 독립된 검정이 이 지점에서 일치하기 때문이다. 오늘날의 경사 (22.5°에서의 방출)와 오늘날의 이심률(젊고 뜨거운 달의 경우)이다. 전체 표는 Paper 3에 있다.

노출 시기에 따른 개구부 분류. 개구부는 세 종류로 나뉜다. 첫 단계에서 노출된 평평한 껍질의 개구부, 위쪽 돔이 솟으면서 노출되어 물질을 바깥으로 내던진 위쪽 돔의 개구부, 그리고 방출 때까지 덮인 채 남아 물질 통과에만 쓰인 아래쪽 돔의 개구부이다. 이것들이 §A.1의 출구 개구부와 입구이며, 이제 시간 속에 자리 잡는다. 오늘날 달 위의 그 지대는 각 달의 바다에 대해 부록 A에 주어진다.

시알의 제거. 앞면은 열로 열렸다. 지구 배 모양체의 끝에 닿았던 영역, 즉 접촉의 3,000 km가 자신의 시알층 — 규소와 알루미늄이 풍부한 지각의 위쪽 가벼운 층 — 을 녹여 제거했다. 앞면 달의 바다 아래의 얇은 지각은 그것들이 개구부*이기 때문에* 얇다(Paper 3, §B.7). 인과의 순서가 핵심이다. 그곳의 지각은 처음부터 얇았다가 나중에 뚫린 것이 아니다. 개구부와 그 아래의 열이 위층을 제거했기 때문에 얇다.

B.2 Paper 6에서: 되돌아오는 물질

충돌구의 근원. 개구부에서 내던져진 물질은 떠날 때의 속도와 같은 충돌 속도로 껍질 위에 되돌아와 떨어지며 충돌구를 만들었다. 그 약 99%는 외부 천체가 아니라 되돌아온 지구 물질로 생겼다(Paper 6, *충돌구*). 위로 던진 돌은 던져진 속도로 다시 떨어진다. 같은 방식으로 개구부에서 내던져진 물질은 충돌구를 만들 만큼 빠르게 되돌아와 떨어졌다. **선행 반구와 후행 반구.** 천체의 운동 방향은 두 반구 사이에 비대칭을 만들었다. 천체 자신의 방출 물질은 중심이 동경 90°인 후행 반구 쪽으로 떨어졌고, 중심이 서경 90°인 선행 반구와는 정면으로 마주쳤다 — 선행 반구는 빗속으로 달리는 사람처럼 물질 속으로 움직였고, 그래서 더 강한 충돌을 받았다. **외래 질량의 부재.** 달의 바다가 이 물질의 근원이며, 외부 충돌체가 남겼을 외래 질량은 지각에서 발견되지 않는다(Paper 6, §C.1, §L.5, Part F–I). 이것이 두 논문 사이의 연결이다. Paper 6은 충돌구를 측정하고, 이 논문은 그것을 만든 물질을 내던진 개구부를 이름으로 지목한다.

B.3 고정된 수치

표는 Paper 3과 6에서 가져온 수치를 모은다. 이 값들은 논문 전체에서 고정되며 입력 조건으로 쓰인다. 이 논문의 어떤 결과도 그것들을 바꾸거나 맞춰서 얻어지지 않는다. 마지막 열은 각 값에 대해 그것이 나온 논문과 그곳에서 측정하는 것을 준다.

양	값	출처와 시리즈 내 맥락
배 모양체 끝, 둥글어짐 시작 / 방출	6,000 / 3,000 km	Paper 3: 천체가 바깥쪽으로 둥글어지면서 접촉 폭이 6,000에서 3,000 km로 줄어든다(§B.4)
배 모양체 기저부의 폭	9,000–11,000 km	Paper 3: 배 모양체가 지구에서 솟아오른 곳의 폭
언덕 중심 / 접촉 중심	북위 16.6° 동경 13.1° / 북위 24.1° 동경 335.2°	Paper 3, §B.4: 오늘날 앞면 위 서로 겹친 두 원반의 위치. 동경 335.2°는 서경 24.8°이다
앞면 돔 / 띠	31° / 31°–70°	Paper 3, §B.4: 비례 몫 규칙 — 천체가 둥글어질 때 각 부분은 표면에서의 몫을 유지하며, 면적 몫 7%와 33%는 31°와 70°의 돔이 된다
끝 위 천체의 밀도	1,300 kg/m³	Paper 3, §B.2: 끝 위에 앉은 달 전체 질량의 거품 상태의 가벼운 모습. 오늘날은 3,344
되돌아온 지구 물질 충돌구의 비율	약 99%	Paper 6: 외부 천체가 아니라 되돌아오는 물질로 생긴 충돌구

처음 세 행은 사물이 어디에 있는지를 정한다. 넷째 행은 노출 지대를 정한다 (지구 직하점에서 31° 범위의 앞면 돔과 31°에서 70°까지의 띠. 규칙은 그 크기를 지구 직하점 둘레로 정하지만, 오늘날 달 위에서 이들은 접촉 중심 둘레에 놓이며, 부록 A는 이를 기준으로 각 달의 바다의 위치를 정한다 — Paper 3, §B.4). 다섯째 행은 구축 단계에서 천체가 얼마나 가벼웠는지를 정한다. 여섯째 행은 충돌구가 어디에서 왔는지를 정한다. 이 수치들이 고정되었으므로, 논문의 나머지는 달의 바다 자체로 향한다.

PART C

달의 바다: 달의 바다란 무엇인가, 몇 개인가, 그리고 근원으로서의 달의 바다

문제와 접근

달의 바다의 개수는 무엇이 달의 바다인가에 달려 있으며, 개구부인 달의 바다는 그 둘레의 충돌구를 만든 것을 내던진 바로 그것이어야 한다. **접근:** 두 정의를 나란히 놓고, 각 계수를 그 정의 아래에서 제시해 일대일로 대응시키며, 달의 바다 둘레의 지면을 읽어 그 물질을 찾는다.

이것이 논문의 중심 Part이며, 세 질문에 차례로 답한다. 달의 바다란 무엇인가 — 어두운 평원인가, 공급 돔 위의 개구부인가(§§C.1–C.2)? 각 정의 아래 달의 바다는 몇 개이며, 왜 계수가 다른가(§§C.3–C.6, Study 1)? 그리고 달의 바다가 개구부라면 — 그것이 둘레의 물질을 내던졌는가(§§C.7–C.10, Study 2)? 처음 두 질문에는 중력장과 현무암 지도가, 셋째 질문에는 지면의 화학이 답한다.

C.1 문헌 속의 달의 바다

낮은 알베도 기준. 문헌에서 달의 바다는 면이다. 평평하고 어두운 현무암 평원으로, 낮은 알베도로 광학적으로 식별되고 그 윤곽으로 지도화된다. 분지는 외부 충돌체가 만든 별개의 구조이며, 달의 바다는 그 채움 단계일 뿐이다. 따라서 현무암이 없는 분지는 달의 바다가 아니며, 충돌구 저면 위의 현무암 조각은 달의 바다이다. 나중의 밝은 물질 아래 숨은 현무암은 은폐된 달의 바다, 즉 볼 수 없는 달의 바다이다. **IAU의 분류.** 국제천문연맹은 어두운 평원을 그 종류에 따라 분류한다. 오케아누스, 마레, 라쿠스, 시누스, 팔루스 — 대양, 바다, 호수, 만, 늪으로, 어두운 평원이 물이라고 여겨지던 시절에 붙은 이름이다. 이 정의에 따르면 계수는 순전히 시각적이다. 어둡고 평평하며 현무암으로 된 모든 지형은 그 크기와 아래에 있는 것과 무관하게 달의 바다로 계수된다.

C.2 모델 속의 달의 바다

공급 돔 기준. 모델에서 달의 바다는 공급 돔 위의 개구부이며, 현무암은 그 표면에 남은 것, 즉 마지막으로 굳은 층일 뿐이다. 계수는 위의 광학적 성질이 아니라 지각 아래의 구조로 정해지며, 여기서 두 규칙이 따라 나온다. **추가 규칙(묻힌 개구부):** 아래에 공급 돔이 있는 모든 개구부는 밝은 물질 아래 묻혀 드러난 현무암을 지니지 않을 때에도 계수된다. **제거 규칙(돔 없는 현무암):** 나중의 충돌구가 그 저면에서 드러낸, 아래에 돔이 없는 현무암 조각은 계수에서 빠진다. 이것은 용암 지역에 떨어져 용암 저면을 드러낸 충돌구이다. 첫째 규칙은 문헌이 보지 못하는 달의 바다를 더하고, 둘째 규칙은 문헌이 보는 것 가운데 몇을 뺀다.

식별 규약: 이 논문에서 조사한 달의 바다. 달의 바다는 저자가 표면 아래 밀도 높은 천체의 가장자리를 그리는 GRAIL 부게 중력장의 경사 지도 위에서 식별하고 경계 지었다. 34개의 개구부로, 부록 A에 위치, 지대, 각각의 아래에 있는 공급 돔과 함께 열거되어 있다. 식별은 눈으로 이루어졌다. 저자는 QuickMap 인터페이

스의 경사 지도 위에서, 어두운 현무암이 놓여 있든 아니든, 밀도 높은 천체를 경계 짓는 둥근 윤곽을 표시했다. 이것들이 이 논문의 달의 바다이며, 논문의 모든 연구가 이것들을 대상으로 한다.

달의 바다 34개와 표시된 개구부 36개. 논문 전체에서 두 계수가 되풀이되며, 이를 따로 유지해야 한다. *표시된 개구부 36개*는 저자가 QuickMap에서 눈으로 표시한 원래 표본으로, 1에서 36까지 번호가 붙어 있다. 이것이 지각 검정(§D.2)과 Study 3의 표본이다. 표시 가운데 여섯(2, 8, 14, 15, 22, 31번)은 달의 바다로 성립하지 않았고, 나중에 네 개구부(37–40번)가 추가되었다. 따라서 부록 A의 목록에는 달의 바다 34개가 있으며, 그 가운데 코페르니쿠스 H(35)와 열기의 만(36)이 있다. 본문이 *달의 바다*를 말할 때는 이 34개를 뜻하고, *표시된 개구부*를 말할 때는 원래의 표시 36개를 뜻한다.

제외와 평원의 정의. 각 달의 바다에는 그 아래 공급 돔의 핵 면적이 주어진다. 그 가운데 셋 — 지혜의 바다, 아폴로, 바이이 — 은 뒷면에서 가장 크고 가장 오래된 분지인 남극–에이트켄 위에 놓여 있다. 이 분지 아래의 열이 그 아래의 공급 돔을 사라질 때까지 "익혔으며", 각각에는 150 km의 반지름이 배정되었다. 공급 돔을 지니지 않은 어두운 현무암 평원 — 폭풍의 대양, 섬의 바다, 구름의 바다, 알려진 바다, 추위의 바다, 증기의 바다, 고요의 바다 등 — 은 달의 바다가 아니다. 그것들은 천체가 연결되어 있던 동안 지구의 전반적인 열로 깊은 곳으로 가는 통로 없이 제자리에서 녹은 배 모양체 단면의 평범한 지각이다. 그것들이 어두운 이유는 달의 바다 바닥이 어두운 이유와 같다 — 그 위에서 용융물이 굳었다 — 그러나 그 용융물은 아래에서 올라온 공급이 아니라 바깥에서 가해진 열에서 왔으므로, 그 아래에는 밀도 높은 천체가 없다. 이 논문에서 그것들은 *평원*이라고 부른다. 풍요의 바다, 남쪽의 바다, 죽음의 호수는 중력 정점 위에 놓여 있지만 이 논문의 달의 바다에 포함되지 않는다.

C.3 정의별 계수

계수 행렬. 표는 쓰이고 있는 달의 바다의 모든 계수를 하나씩, 각각을 그것을 낳는 정의 아래에 모은다. 회색 행은 문헌처럼 현무암 면을 센다. 파란 행은 모델처럼 공급 돔 위의 개구부를 센다. 더 진한 파랑은 논증이 기대는 계수, 즉 대부분 묻혀 있는 공급 돔을 표시한다.

정의	개수	세는 것
통상의 문헌: 현무암 면		
지도화된 현무암 단위, LROC [S1]	646	97개 이름 아래의 어두운 현무암 다각형
1,000 km² 이상의 단위	189	앞면 122, 뒷면 67
종류별 이름	26 / 18 / 1	마레 또는 오케아누스 / 라쿠스 / 팔루스. 나머지는 자신의 충돌구 이름을 딴 충돌구 저면이다
가장 큰 여섯을 뺀, 이름 있는 달의 바다	33	Part E의 검정 집단
500 km 이상의 분지, 노이만 외 [S10]	20	중력장의 큰 분지
LEF 모델: 공급 돔 위의 개구부		

정의	개수	세는 것
저자가 GRAIL 경사 위에서 식별한 달의 바다	34	앞면 14, 뒷면 20 (부록 A)
중력의 공급 돔, 100 km 이상, 50 mGal 이상	**73**	열린 달의 바다 아래 25, 부분 4, **묻힘 44**
바닥 검정에서 뚜렷한 공급 돔 (§E.1)	22	더 약한 것을 포함하면 37

문헌의 계수는 무엇을 달의 바다 하나로 치느냐에 따라 646에서 20 사이이다. 모든 다각형, 모든 큰 다각형, 모든 이름, 또는 모든 큰 분지이다. 모델의 계수는 종류가 다르다. 달의 바다 34개는 저자가 식별한 개구부이다. 공급 돔 73개는 그러한 돔이 될 만큼 크고 강한 중력장 속의 모든 밀도 높은 천체이다. 그리고 이 73개 가운데 25개만이 그 위에 열린 달의 바다를 지닌다. 현무암 계수만 읽으면 묻힌 돔 44개를 완전히 놓쳤을 것이다.

공급 돔의 자동 탐지 규약. 공급 돔은 밀도가 높아서 주변 지면보다 강하게 끌어당긴다. 탐지는 GRAIL 중력장의 균일한 자동 탐색으로 이루어지며, 두 문턱값을 둔다. 크기 문턱값 — 지름 100 km 이상의 더 강한 중력의 둥근 반점 — 과 세기 문턱값 — 둘레 고리보다 50 mGal 이상의 중심 중력 초과 — 이다. 어떤 돔도 눈으로 고르지 않았으며, 같은 두 문턱값이 모든 곳에 적용되었다. **덮개 분류.** 각 돔에 대해 그 위의 현무암 덮개를 LROC 지도에서 읽는다. *달의 바다 아래* — 면적의 25% 이상이 현무암, *묻힘* — 5% 미만으로 밝은 고지뿐, *부분* — 5%에서 25% 사이이다. 따라서 두 목록 — 눈으로 표시한 달의 바다 34개와 문턱값으로 찾은 돔 73개 — 은 서로 독립적으로 만들어졌고, §C.5가 이들을 교차시킨다.

C.4 계수들을 가르는 것

계수들 사이의 차이는 우연이 아니라 네 가지 정해진 이유에서 나온다. 표는 그 이유들을 열거하며, 각각은 같은 지면에 대해 두 정의가 서로 다른 답을 주는 지점이다.

차이	이유
평원 하나, 개구부 여럿	폭풍의 대양은 180만 km²의 평원 하나이며 공급 돔 여럿을 담고 있다. 문헌은 달의 바다 하나로 센다
개구부 하나, 단위 여럿	한 개구부의 현무암이 나중의 고지와 충돌구에 잘려 많은 다각형이 된다. 646개 단위가 수십 개의 개구부가 된다
현무암 없는 개구부	공급 돔 44개는 현무암을 지니지 않는다. 뒷면에 36개, 앞면의 가장자리와 극에 8개이다. 문헌은 그 어느 것도 세지 않는다
개구부 없는 현무암	용암 지역에 떨어진 충돌구의 저면은 현무암을 지니지만 아래에 돔이 없다. 문헌은 이를 세고, 모델은 뺀다

묶음과 종류. 처음 두 행은 묶음으로 계수를 바꾼다. 큰 평원 하나가 여러 개구부를 숨길 수 있고, 개구부 하나가 지도에서 여러 조각으로 나타날 수 있다. 마지막 두 행은 종류로 계수를 바꾼다. 현무암 덮개를 잃은 개구

부도 여전히 개구부이며, 우연히 현무암을 지닌 충돌구 저면도 여전히 충돌구이다. 강조된 행은 가장 크고 가장 중요한 단일 차이이다. 현무암 계수가 전혀 볼 수 없는 개구부 44개이다.

달의 이분성. 이분성은 두 반구 사이의 잘 알려진 대조이다. 어둡고 달의 바다가 풍부한 앞면과, 밝고 달의 바다가 거의 없는 뒷면이다. 뒷면에서 문헌은 달의 바다를 적게 세고 모델은 개구부를 많이 센다. 앞면에서는 두 계수가 가깝다. 따라서 이 이분성은 개구부의 이분성이 아니라 그것을 덮은 것의 이분성이다.

C.5 달의 바다와 공급 돔의 대응

대응 조건. 달의 바다가 공급 돔 위의 개구부라면, 경사 위에 표시된 달의 바다와 문턱값으로 찾은 돔은 같은 장소여야 한다. 이 절은 이를 검정한다. 중력 경사 위에서 식별된 달의 바다 34개를 중력장의 공급 돔 73개와 교차시켰으며, 달의 바다가 돔의 핵 반지름 안 또는 그 중심에서 150 km 이내 — 둘 중 큰 쪽 — 에 놓이면 달의 바다와 돔을 하나의 단위로 정의한다. **결과: 달의 바다 34개 가운데 33개가 공급 돔 위에 놓여 있다** — 앞면 달의 바다 14개 전부와 뒷면 20개 가운데 19개이다. 유일한 예외는 남극–에이트켄 위의 지혜의 바다로, 그 공급 돔은 이 분지 아래의 열에 "익어" 사라졌다. 같은 분지 위의 아폴로와 바이이는 이웃한 큰 돔의 핵 안에 있다. 돔 73개 가운데 33개가 달의 바다를 지닌다. 12개는 현무암 아래, 2개는 부분적으로 덮여 있고, 19개는 밝은 고지 아래에 있다. 전체 표는 부록 A에 있다.

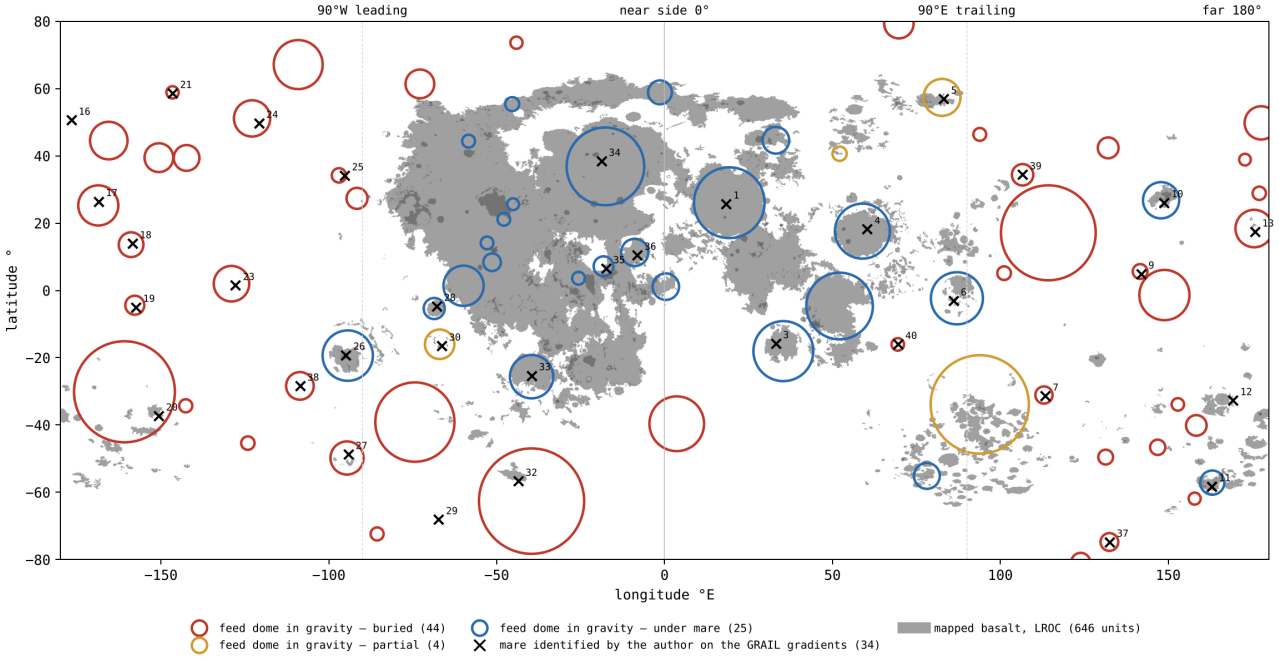


그림 1. 한 지도 위의 달의 바다에 대한 세 정의: LROC가 지도화한 현무암 (회색, 646개 단위), GRAIL 중력장의 공급 돔(원, 그 위의 덮개에 따라: 묻힘 44개는 빨강, 부분 4개는 호박색, 달의 바다 아래 25개는 파랑), 그리고 GRAIL 경사 위에서 식별된 달의 바다 34개(십자, 부록 A와 같이 번호). 정거원통 도법. 원의 크기는 돔의 지름에 대응한다.

그림 읽기. 그림 1은 세 정의를 한 지도 위에 놓는다. 달 전체가 평평하게 펼쳐져 있고, 경도는 지도의 가로로, 위도는 위로 간다. 먼저 회색 반점을 보라. 현무암은 지도 가운데의 앞면에 모여 있다. 다음으로 원을 보라. 빨간 원, 즉 묻힌 돔은 대부분 회색이 전혀 없는 곳, 뒷면에 있다. 마지막으로 십자를 보라. 거의 모든 십자가 빨강이든 파랑이든 원 안에 놓여 있다. 지도는 한눈에 이 Part의 주장을 보여 준다 — 개구부는 양쪽 면에 걸쳐 펼쳐져 있지만, 현무암은 그렇지 않다.

우연 검정. 34개 중 33개의 대응도 돔이 달의 대부분을 덮는다면 여전히 우연에서 나올 수 있다. 아래 표는 달의 바다가 아닌 점들도 얼마나 자주 돔 위에 떨어지는지를 검정한다. 각 행은 34개의 점을 다른 방식으로 20,000번 놓고, 그 가운데 몇 개가 돔 위에 떨어지는지 센다. 초록 행이 결과이다. 빨간 행이 우연이다. 주황 행이 우연의 가장 엄격한 형태이다.

34개 점을 놓는 곳	돔 위(평균)	20,000회 시행 중 최대	33에 이른 시행
달의 바다 34개 자체	**33**	—	—
구면 위의 무작위 산포	7.9	18	0
배열 전체를 임의의 방향으로 무작위 회전	7.9	26	0
배열 전체를 경도로만 회전	8.0	33	100회 중 2

무작위 산포와 전체 회전. 무작위로 놓인 점은 34개 가운데 약 8개가 돔 위에 떨어진다. 돔이 표면의 약 4분의 1을 덮기 때문이다. 달의 바다 배열 전체를 하나의 단위로 회전하면 그 패턴 — 간격과 군집 — 은 보존되고 패턴이 있는 장소만 옮겨진다. 이것도 약 8을 준다. **경도로만의 회전.** 이 회전은 각 달의 바다를 그 위도에 남겨 두므로, 달의 바다와 돔이 같은 위도를 선호하는 공통 경향을 모두 보존한다. 이 엄격한 제약 아래에서도 33은 100회 중 2회의 시행에서만, 그것도 배열을 거의 제자리에 남겨 두는 몇 도의 회전에서만 얻어진다. **결론.** 달의 바다와 돔은 우연히 겹치는 두 독립된 분포가 아니다. 그것들은 하나의 기록이다.

현상. 문헌은 달의 바다를 그 어두운 현무암으로 센다. 모델은 현무암이 덮고 있든 아니든 그것을 공급 돔 위의 개구부로 센다. **지식의 공백.** 중력 경사 위에서 식별된 달의 바다와 중력장에서 측정된 밀도 높은 천체가 하나의 기록인지 둘인지는 검정된 적이 없다. **연구 질문:** GRAIL 경사 위에서 식별된 달의 바다는 우연이 놓을 경우보다 더 자주 중력장의 공급 돔 위에 떨어지는가?

지도학 문헌은 달의 바다를 어두운 현무암 단위로 기록한다. LROC 지도에서 구별되는 다각형 646개이다 [S1]. 이와 나란히 큰 분지들은 지형과 중력의 고리로 식별되며, 그중 20개가 500 km 이상이다 [S10]. 묻힌 현무암, 즉 “은폐된 달의 바다”는 두 가지 방식으로 식별된다. 중력으로, 그리고 어두운 후광 충돌구 — 밝은 덮개층을 뚫고 파 들어가 그 아래의 어두운 현무암을 바깥으로 내던져 자신의 둘레를 어두운 후광으로 감싼 작은 충돌구 — 로이다 [S17]. 큰 분지 아래의 밀도 높은 천체인 매스콘은 문헌에서 현무암 채움과 들어 올려진 맨틀의 조합으로 해석된다 [S20]. **이 연구의 방법론적 새로움:** 100 km 이상의 모든 둥근 중력 정점을 자동으로 탐색하고, 각각을 공급 돔의 후보로 삼는다. 각 정점 위의 덮개를 읽고, 경사 위에서 식별된 달의 바다를 이들과 대조해 검정한다.

핵심 가설: 달의 바다는 공급 돔 위의 개구부이다. 여기서 중력 경사 위에 보이는 달의 바다와 중력장에서 측정된 공급 돔은 하나의 공급 체계에 대한 하나의 기록이라는 결과가 따라 나온다. 거의 모든 달의 바다가 우연이 줄 빈도보다 훨씬 높은 빈도로 돔 위에 놓이며, 많은 돔이 현무암을 지니지 않고 그 대부분이 뒷면에 있다.

연구 유형: 정량적, 경험적. 목록 교차와 몬테카를로 시뮬레이션에 의한 우연 검정. **표본:** 달의 바다 34개 목록(부록 A), GRAIL 중력장(차수 6–660)에서 자동 추출한 공급 돔 73개 목록, LROC 현무암 단위 646개. **도구와 코드:** GRAIL 부게 중력 [S2], LROC 달의 바다 지도 [S1], 그리고 목록을 교차하고 무작위 집합을 추출하는 전용 코드.

규칙	이유, 쉬운 말로
공급 돔 식별: 100 km 이상의 둥근 중력 정점으로, 주변보다 50 mGal 이상 두드러진 것	밀도 높은 천체는 주변 지면보다 강하게 끌어당긴다. 문턱값은 작고 약한 반점을 걸러 낸다
덮개 지표: 열린 달의 바다 — 25% 이상이 현무암, 묻힌 달의 바다 — 5% 미만, 부분 — 그 사이	그 위에 놓인 것에 따라 열린 달의 바다와 묻힌 달의 바다를 구별하기 위해
대응 조건: 달의 바다가 돔의 핵 반지름 안 또는 그 중심에서 150 km 이내, 둘 중 큰 쪽에 놓인다	달의 바다가 돔 위에 놓이면 달의 바다와 돔은 하나의 단위이다

돔 73개의 추출은 탐색 문턱값에 따라 수작업 개입 없이 중력장에서 완전히 자동으로 수행되었다. 어떤 돔도 눈으로 고르지 않았다. 이와 나란히, 그리고 별도로, 달의 바다 34개가 중력 경사의 관찰로 식별되었다. 두 집합은 위의 대응 조건에 따라 교차되었으며, 정확히 같은 규약이 시뮬레이션의 모든 무작위 집합에 적용되었다.

경험적 대응. 교차 코드를 실행하면 달의 바다 34개 가운데 33개가 공급 돔 위에 놓여 있음이 드러난다. *우연이 이것을 할 수 있는가?* 자유 무작위 산포에서는 달의 바다 34개를 구면 위에 무작위로 놓은 점 34개로 20,000번 바꾸었다. 평균 8개가 돔 위에 떨어지고, 가장 극단적인 값은 18이며, 33에 이른 실행은 하나도 없었다. 전구 회전에서는 달의 바다 사이의 내부 간격을 포함해 집합 전체의 형태를 보존한 채 임의의 방향으로 무작위 회전했다. 다시 평균 8, 극단값은 26이었다. 가장 엄격한 규약은 대응이 달의 바다와 돔이 특정 위도를 함께 선호하는 데서만 나오는지를 검정한다. 집합을 경도로만 회전하여 각 달의 바다가 자신의 위도를 유지하게 했다. 이 제약 아래에서도 33개 이상의 대응은 100회 시행 중 2회에서만, 그것도 집합을 거의 제자리에 남겨 두는 몇 도의 회전에서만 얻어졌다. *덮개 지표.* 달의 바다를 지닌 돔 33개 가운데 12개는 현무암 아래, 2개는 부분적으로 덮여 있고, 19개는 밝은 고지 아래 묻혀 있다.

결과와 결론. 연구 가설은 지지된다. 중력 경사 위에 보이는 달의 바다와 공급 돔은 하나의 지구역학적 기록이며, 둘 사이의 대응은 우연을 훨씬 넘어선다. 공급 돔 대부분은 표면에 현무암을 지니지 않으며, 그 대부분이 뒷면에 있다. 따라서 달의 이분성은 개구부의 이분성이 아니라 덮개의 이분성이다. **한계.** 달의 바다는 한 명의 관찰자가 식별했다. 자동 탐색의 문턱값(100 km, 50 mGal)은 선택이며, 더 낮은 문턱값은 약한 돔을 더해 계수를 높일 것이다. 중력으로만 찾은 돔은 다른 근원의 밀도 높은 천체일 수 있다. 남극–에이트켄 위의 세 달의 바다에는 자신의 돔이 없다. **향후 연구 방향.** 경사 지도 위에서 두 번째의 독립된 달의 바다 식별, 다른 문턱값 아래의 탐색 실행(민감도 분석), 그리고 차수 6–900의 중력장에서의 실행.

C.6 정의의 차이가 설명하는 것

경쟁하는 두 정의는 단지 다른 수치를 주는 것이 아니라 달의 서로 다른 두 그림을 제시한다. 어두운 현무암 면을 통해 달을 읽으면 달에 두 얼굴이 강요된다. 어둡고 달의 바다가 풍부한 앞면과, 밝고 달의 바다가 빈약한 뒷면이다. 공급 개구부를 통해 읽으면 이 이분성이 사라진다. 뒷면에는 앞면보다 많은 공급 돔이 있으며, 40 대 33이다. 다만 그것들은 뒷면을 쌓은 층들 아래에 묻혀 있다(Paper 3, §B.7). 뜨거운 지구를 향하던 앞면은 지구의 압력이 지나가는 활동 중인 통로의 공간이었다. 맑음의 바다는 벗겨질 때까지, 비의 바다는 분리 때까지 작동했다. **우물의 비유.** 매끄러운 앞면과 층을 이룬 뒷면은 두 종류의 덮개 아래에서 작동하는 하나의 공급 체계이다 — 같은 우물 배치를 지닌 들판의 두 절반 가운데 한쪽은 나중에 흙층으로 덮이고 다른 쪽은 드러난 채 남은 것과 같다. **용암 충돌구는 달의 바다가 아니다.** 저면이 용암인 충돌구는 개구부가 아니다. 그것은 용암 위에 떨어졌으므로, 모델은 이를 충돌구와 함께 세고 달의 바다 목록에서 뺀다.

이제 우리가 가진 것: 아래에 있는 것에 따른 달의 바다의 구조적 정의, 현무암이 보여 주지 않는 개구부 44개를 포함한 개구부 계수, 그리고 달의 바다와 공급 돔이 하나의 기록임을 보여 주는 검정이다. 이 Part의 나머지는 이 개구부들이 그 둘레에 놓인 물질을 내던졌는지 묻는다.

C.7 근원 검정

화학적 제약의 원리. 달의 바다가 되돌아오는 물질의 출발 근원이라면, 그 둘레의 지면은 그 물질의 화학적 흔적을 지녀야 하며, 먼 곳보다 달의 바다 가까이에서 더 많이 지녀야 한다. 달의 바다의 물질은 그 철과 티타늄으로 쉽게 식별된다. 현무암은 둘 다 풍부하고, 밝은 고지는 빈약하다. 따라서 검정은 달의 바다 둘레의 철을 거리 고리별로 읽고, 이를 어떤 현무암에서도 먼 충돌구와 대조한다.

표본의 동결. 여섯 달의 바다 — 위난의 바다, 비의 바다, 모스크바의 바다, 신주의 바다, 맑음의 바다, 스미스의 바다 — 와 세 평원 — 폭풍의 대양, 고요의 바다, 풍요의 바다 — 둘레에서 현무암 바깥의 5–60 km 충돌구 11,574개를 골랐고, 어떤 현무암에서도 600 km 넘게 떨어진 짝지은 대조 충돌구 5,922개와 함께, 화학을 읽기 전에 선택을 동결했다. 화학 데이터를 읽기 전에 표본을 동결하면 의식적이든 무의식적이든 편향이 막힌다. 결과가 표본을 빚을 수 없었다. 철과 티타늄은 Kaguya 다중밴드 영상기 [S3]에서 읽었다.

둘레	FeO, wt%	0–50 km	50–150	150–300	300–600	대조
달의 바다(개구부)	지면	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
	차이: 충돌구 빼기 지면	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
평원(넘쳐흐른 용융물)	지면	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
	차이: 충돌구 빼기 지면	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01

표는 왼쪽에서 오른쪽으로, 현무암 테두리에서 바깥으로 읽는다. 주황색이 짙을수록 철이 많다. 각 집단에는 두 행이 있다. 충돌구 둘레 *지면*의 철과, 각 충돌구 내부와 이 지면 사이의 차이이다. 마지막 열은 어떤 현무암에서도 먼 대조이다. **보정 메모.** 표는 거친 거리 고리를 쓴다. 같은 충돌구를 §J.1의 세밀한 고리로 읽으면 0–25 km에서 6.9 wt%, 100–150 km에서 3.1을 주며, 이것이 초록에 인용된 값이다.

감소 분포. 각 달의 바다 둘레의 지면은 그 달의 바다의 철을 지니며, 그 철은 거리에 따라 감소한다. 50 km 범위 안에서는 대조의 2.5배이고, 300–600 km에서도 여전히 대조의 1.5배이다. 평원 둘레의 지면은 테두리 가까이에서 더 풍부하지만, 멀어지면 농도가 빠르게 떨어진다. 그 용융물은 가장자리 너머 곁의 육지로 넘쳐흘렀을 뿐 멀리 가지 않았다. 결정적인 구별은 먼 고리에 있다. 달의 바다 둘레 3.40 대 평원 둘레 2.60, 그리고 대조의 2.30이다. 달의 바다는 자신의 물질을 멀리 내던졌고, 평원은 테두리 너머로 넘쳐흘렀을 뿐이다.

과학적 현상. 달의 바다에 인접한 충돌구는 어둡고 철이 풍부하다. **연구상의 지식 공백.** 달의 바다에 인접한 충돌구가 달의 바다의 철을 지니는 것이 달의 바다 물질 자체가 그 충돌구를 만들었기 때문인지, 아니면 어두운 덮개를 뚫고 팠기 때문인지는 화학을 읽기 전에 고른 대조 집단에 대해 검정된 적이 없다. 또한 달의 바다 둘레의 지면을 평원 둘레의 지면과 나란히 놓은 적도 없다. **연구 질문:** 달의 바다에 인접한 충돌구 안의 철은 둘레 지면의 철이 그러하듯 달의 바다로부터의 거리에 따라 감소하는가, 각 충돌구 내부의 조성은 그 지면의 조성과 같은가, 그리고 달의 바다 둘레의 지면은 평원 둘레의 지면과 어떻게 다른가?

문헌은 달의 바다 물질이 나중의 충돌구 형성에 의해 옆으로 운반되어, 지도화된 달의 바다 테두리 너머 몇 km에서 수십 km까지 뻗어 있음을 기록한다 [S18]. 지구화학 분석은 Kaguya 다중밴드 영상기에서 읽은 철과 티타늄에 기댄다 [S3]. **이 연구의 방법론적 새로움:** 각 충돌구 내부를 그 자신의 지면과 거리 고리별로 비교하고, 어떤 현무암에서도 먼 짝지은 대조와 대조하며, 달의 바다와 평원을 따로 읽는다.

핵심 가설: 달의 바다에 인접한 충돌구는 달의 바다가 내던진 물질로 생겼다. 여기서 그것들이 그 철을 지니고, 철이 거리에 따라 감소하며, 각 충돌구가 내부 초과 없이 자신이 떨어진 지면의 철을 지닌다는 결과가 따라 나온다. 반면 평원은 아무것도 내던지지 않았다. 그 용융물은 테두리 너머 곁의 육지로 넘쳐흘렀을 뿐이므로, 평원 곁의 지면은 풍부하지만 그 풍부함은 멀리 미치지 않는다.

연구 유형: 정량적, 경험적, 대조 집단 포함. **표본:** 현무암 바깥의 5–60 km 검정 충돌구 11,574개. 여섯 달의 바다 둘레 5,840개와 세 평원 둘레 5,734개. **대조군:** 크기로 짝지은, 어떤 현무암에서도 600 km 넘게 떨어진 충돌구 5,922개. **도구와 코드:** Kaguya의 철과 티타늄 지도, 현무암 화소를 제거하는 LROC 달의 바다 지도, 그리고 각 충돌구와 그 지면을 반지름 3–4배에서 읽는 전용 코드.

충돌구를 검정 표본과 대조 표본으로 나누는 것은 어떤 화학을 읽기 전에 정해지고 저장되었다. 그 뒤 각 충돌구를 내부와 그 지면에서 읽고, 테두리가 가장 가까운 달의 바다 또는 평원에 배정했다. 값은 §C.7의 표에 있는 것이다.

거리에 따른 감소 분포. 달의 바다 둘레 지면의 철은 50 km 범위 안에서 5.96 wt%이고, 50–150 km에서 3.54, 150–300 km에서 3.28로 떨어지며, 먼 고리인 300–600 km에서 3.40을 유지한다 — 대조 수준 2.30보다 높다. *충돌구 대 그 지면.* 달의 바다 둘레에서 충돌구 내부와 그 지면의 차이는 모든 고리에서 음이며, -0.26 와 -0.05 wt% 사이의 좁은 범위에 있다(0–50 km에서 95% 신뢰 구간: -0.34 에서 -0.19). 대조에서는 -0.01 이다. 이 편차는 지도의 보정 산포 0.81 wt%보다 훨씬 아래에 있다. 충돌구는 내부 농축 없이 자신이 떨어진 지면의 조성을 지닌다. *평원.* 평원 둘레의 지면은 50 km 범위 안에서 9.41 wt%, 50–150 km에서 6.10으로 달의 바다 둘레보다 많다. 그러나 먼 고리인 300–600 km에서는 농도가 대조에 가까운 2.60으로 떨어지는 반면, 달의 바다 둘레에서는 여전히 3.40이다.

결과와 결론. 연구 가설은 지지된다. 달의 바다에 인접한 충돌구는 거리에 따라 감소하는 그 철의 흔적을 지니며, 각각이 자신이 떨어진 지면의 철을 지닌다. 평원 곁의 지면은 풍부하지만 — 그것은 평원에서 넘쳐흐른 용융물이다 — 멀어지면 대조 수준으로 떨어지는 반면, 달의 바다에서 먼 지면은 철 초과를 유지한다. **한계.** 검정은 표면만을 읽으며, 얇은 덮개층과 충돌구 자체의 채움을 구분하지 못한다. 이웃한 달의 바다와 평원의 먼 고리가 겹친다. 그리고 평원이 있는 앞면에는 여러 방향에서 온 현무암이 있어 단일 개구부의 신호를 분리하기 어렵다. **향후 연구 방향.** 티타늄과 토륨에 대한 같은 검정을 충돌구별로 수행, 각 달의 바다와 각 평원의 후광을 다른 현무암에서 먼 쪽을 향한 구역에서만 읽기, 그리고 뒷면 달의 바다 둘레의 충돌구만 읽기(Paper 6, Study 2).

C.8 피복과 충돌구

근원 검정은 설명이 필요한 결과 하나를 남긴다. 달의 바다에 인접한 충돌구는 둘레 지면보다 철이 조금 빈약하다. 그 설명은 표면의 얇은 피복이다. **달의 바다에서 온 피복의 근원.** 달의 바다 둘레의 지면은 달의 바다 자신의 물질이다. 둘레의 육지 위에 내던져진 많은 작은 파편이 철과 티타늄이 풍부한 피복을 깔았으며, 그 피복은 달의 바다 테두리에서 두껍고 바깥으로 갈수록 얇아진다. **평원에서 온 피복의 근원.** 평원 곁의 지면은 같은 종류의 피복을 지니며, 이는 테두리 너머로 넘쳐흐른 평원 자신의 용융물에서 왔다. **충돌구의 굴착.** 이 피복된 지면에 나중에 생긴 충돌구는 어두운 층을 뚫고 들어가 피복을 옆으로 내던지고 그 아래의 더 빈약한

바탕을 드러냈다. 그래서 모든 거리에서 그 지면보다 빈약하며, 피복이 없는 대조에서는 차이가 0이다. **잔디밭의 비유.** 어두운 모래를 뿌린 잔디밭에 꽂힌 삽도 마찬가지이다. 삽은 모래를 옆으로 던지고 그 아래의 더 밝은 흙을 드러낸다.

경험적 기록: 디오니시우스. 고요의 바다 평원에서 17.6 km 떨어진 17.4 km 충돌구 디오니시우스는 세 장소를 한꺼번에 보여 준다. 평원은 FeO/TiO_2 17.2/8.1 wt%, 피복을 지닌 충돌구 둘레 지면은 12.7/3.4, 충돌구 내부는 9.1/0.7, 그 분출물은 8.5/1.5이다 — 충돌구는 빈약한 바탕을 바깥으로 내던졌고, 풍부한 피복은 그 너머에 놓여 있다. 값은 그림이 요구하는 인과 순서대로 떨어진다. 평원이 가장 풍부하고, 피복을 지닌 지면이 그다음이며, 충돌구 내부와 그것이 바깥으로 내던진 물질이 가장 빈약하다. 둘 다 피복 아래에서 파냈기 때문이다.

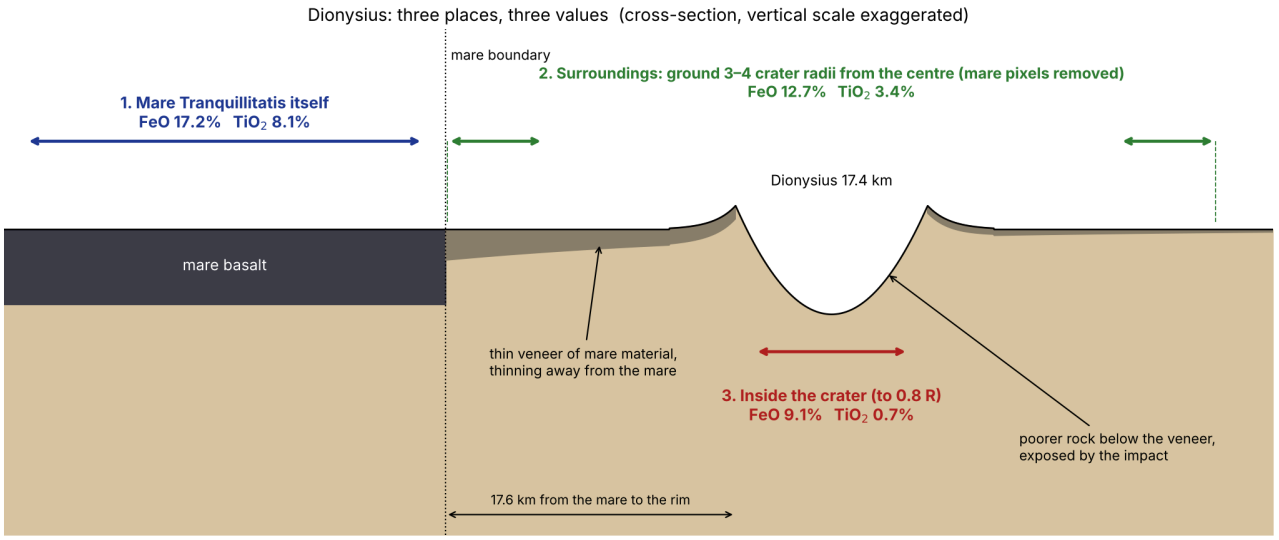


그림 2. 고요의 바다 곁의 디오니시우스: 달의 바다, 충돌구 둘레의 피복, 충돌구 내부와 그 분출물(§C.8).

그림 2는 평원 곁 지면의 단면이다. 평원에서 바깥으로 읽으며, 어두운 피복이 얇아지다가 충돌구가 그 아래의 더 빈약한 바탕을 드러낸 곳에서 끊기는 것을 따라가 보라.

C.9 후광의 폭과 형태

후광의 정의. 후광은 달의 바다나 평원 둘레에서 지면이 그 철을 지니는 영역이며, 곁의 현무암과 함께 커진다. **반감 거리.** 후광의 폭은 반감 거리, 즉 먼 지면에 대한 철 초과가 절반으로 떨어지는 현무암 테두리로부터의 거리로 잰다. 이 지표는 두 종류의 구조 사이의 차이를 보여 준다. 철의 반감 거리는 모스크바의 바다 둘레에서 약 23 km, 고요의 바다 평원 둘레에서 약 119 km이며, 티타늄은 17과 104 km이다. 넓은 평원은 곁에 넓은 피복을 펼쳤다. 층으로 쌓인 두꺼운 지각 위 뒷면의 작은 달의 바다는 좁은 피복을 깔았다 — 모스크바의 바다 둘레의 지면은 이미 100 km 범위 안에서 뒷면 수준인 약 2% FeO에 이른다. 후광의 형태, 즉 동쪽대 서쪽은 Part M에서 검정으로 정식화된다.

C.10 개구부 주변의 충돌구 기록

기록 보존의 원리. 활동 중인 달의 바다는 자신의 기록을 덮고 다른 곳에 충돌구를 만든다. 이것이 현장에서 보이는 방정식 (1)이다. **사례: 위난의 바다.** 위난의 바다는 이를 가장 선명하게 보여 준다. 그 테두리는 자신이

만든 충돌구로 둘러싸여 있는 반면, 활동하는 동안 다시 녹은 그 바닥에는 충돌구가 적다. 선행 반구와 후행 반구 사이의 충돌구 수 차이는 Paper 6의 주제이다(§C.3, Part F–I).

Part C 결과 요약. 이제 우리가 가진 것: 달의 바다는 공급 개구부로 계수되며, 34개 가운데 33개가 공급 돔 위에 놓여 있다. 현무암 계수가 보여 주지 않는 묻힌 개구부 44개가 있다. 그리고 각 달의 바다 둘레의 지면은 근원이 그래야 하듯 거리에 따라 감소하는 그 물질을 지닌다. Part D는 드러난 것과 묻힌 것을 포함해 개구부 자체를 따라간다.

PART D

드러난 개구부와 묻힌 개구부

> **문제와 접근**
>
> 달의 바다를 어두운 현무암 면이 아니라 공급 개구부로 정의하면, 현무암이 없는 곳에도 개구부가 있어야 한다. **접근:** 중력장의 공급 돔을 그 위의 표면, 그 위의 지각, 그리고 그 위의 화학과 함께 읽는다.

Part C는 달의 바다를 공급 돔 위의 개구부로 정의하고, 중력 지도에 표시된 달의 바다와 중력장에서 측정된 밀도 높은 천체가 하나의 기록임을 보였다. 이 Part는 다음 걸음을 내딛는다. 현무암이 아니라 개구부가 달의 바다라면, 현무암이 전혀 보이지 않는 곳에도 개구부가 있어야 한다. 활동했고, 나중에 둘레의 육지를 쌓은 층들에 덮여, 오늘날 밝은 고지 아래에 숨은 개구부이다. 우리는 그러한 개구부를 *묻힌 개구부*라 부르고, 그 아래의 밀도 높은 천체를 *묻힌 공급 돔*이라 부른다. 이 Part는 표면의 어떤 것도 그것을 보여 주지 않을 때 그러한 개구부를 식별하고, 그것을 평범한 충돌구와 구별하는 규약을 정식화한다.

중력적 관측의 메커니즘. 답은 중력에 기댄다. GRAIL 같은 탐사선 한 쌍은 달의 각 부분이 얼마나 강하게 끌어당기는지를 측정한다. *부게* 중력장은 보이는 지형 — 표면의 언덕과 함몰부 — 의 인력을 계산해 제거한 뒤의 이 인력이다. 남은 것은 표면 아래의 물질이 평균보다 밀하거나 가벼운 곳을 보여 준다. 공급 돔은 굳어서 밀도 높은 천체가 되었으므로, 주변 지면보다 강하게 끌어당기며, 그 위에 현무암이 있든 없든 부게 장에서 더 강한 중력의 둥근 반점으로 나타난다. 이렇게 중력은 덮개층을 통해 개구부를 직접 식별한다. 이어서 세 가지 추가 정보층이 중력 정점이 묻힌 개구부인지를 정한다. 그 아래의 지각 (§D.2), 그 위의 덮개, 그리고 그 덮개의 화학과 충돌구 (§D.5)이다.

D.1 개구부 지도

Part C에서 정해진 대로, 두 목록은 같은 공급 체계에 대한 하나의 기록이 두 번 보이는 것이다. 중력장의 경사 위에서 식별된 달의 바다 34개와, 중력장에서 측정된 공급 돔 73개이다. 첫째 목록은 눈으로 표시되었다. 중력장의 경사는 인력이 급격히 변하는 곳, 즉 밀도 높은 천체의 가장자리를 보여 준다. 둘째 목록은 고정된 문턱값에 따라 코드로 추출되었다. 둘레의 고리보다 50 mGal 이상 두드러진 100 km 이상의 모든 둥근 중력 정점을 공급 돔으로 삼았다(§C.3). (밀리갈, mGal은 그러한 국지적 차이에 쓰이는 중력 가속도의 작은 단위

이다.) 달의 바다 34개 가운데 33개가 그러한 돔에 고정되어 있다(§C.5). 이름, 위치, 지대, 세대, 아래의 돔을 포함한 달의 바다 전체 목록은 부록 A에 있다.

D.2 아래에 있는 것에 따라 분지 또는 충돌구

크고 둥근 어두운 평원은 둘 중 하나일 수 있다. 개구부, 즉 공급 돔의 표면이거나, 되돌아오는 물질이 용암 지역에 떨어져 저면에 용암을 드러낸 탓에 우연히 저면이 어두운 평범한 충돌구이다. 표면에서 둘은 비슷해 보일 수 있다. 표면 아래의 구조가 둘을 가르며, 이 절은 그에 따라 둘을 분류한다.

가르는 메커니즘. 아래에 있는 것이 결정적이다. 두 구조가 반대 방향으로 생겼기 때문이다. *공급 개구부, 아래에서 위로:* 공급 돔은 지하의 초점에서 위로 밀려 올라왔으므로, 개구부 아래의 밀도 높은 물질을 들어 올리고 그 위의 가벼운 지각을 얇게 했다. *충돌구, 위에서 아래로:* 충돌구는 표면에 떨어진 물질로 생기며, 그 아래의 지각을 그대로 남긴다. 따라서 개구부의 중심 아래 지각은 둘레의 반지름 1.3–2.0배 고리에서보다 얇다. 충돌구 아래에서는 그렇지 않다. 그 차이 — 고리의 지각 두께 빼기 중심 아래의 두께 — 를 우리는 *지각 도약*이라 부른다.

표시된 개구부 36개 표본의 보정. 표시된 개구부 36개 (중력 지도 위에 표시된 점들. 이것과 달의 바다 34개의 관계는 Part C에 주어진다) 가운데 26개가 GRAIL 지각 모델에서 8 km 이상의 도약을 보인다 — 모스크바의 바다 +29 km, 동쪽의 바다 +28, 신주의 바다 +24, 훔볼트의 바다 +24, 아폴로 +23, 스미스의 바다 +23, 위난의 바다 +22, 맑음의 바다 +21이 그 가운데 있다. 넷은 불분명하다. 여섯은 4 km 미만을 보이며, 모두 반지름 43–92 km이고, 치올콥스키도 그 가운데 있다. 약 120 km보다 큰 모든 개구부는 도약을 고정된 특징으로 보인다. 예컨대 모스크바의 바다 아래에서는 지각이 둘레의 고리보다 중심에서 29 km 얇다. **사례: 치올콥스키.** 저면이 용암으로 어두워 달의 바다를 연상시키지만, 치올콥스키는 충돌구이다. 그것은 용암 지역에 떨어졌다. 따라서 도약이 없는 작은 구조 여섯은 검정에 실패한 개구부가 아니다. 어두운 저면을 읽은 눈이 개구부로 여긴 충돌구이며, 그 아래의 지각이 그것들을 분류한다.

과학적 현상. 둥근 어두운 평원 가운데 일부는 달의 바다의 큰 분지이고, 다른 일부는 저면이 현무암으로 어두운 충돌구이다. **연구상의 지식 공백.** 표면에서 두 지형은 비슷해 보인다. 지금까지 표면 아래의 구조는 표시된 개구부를 하나씩 분류하는 데 쓰인 적이 없다. **연구 질문:** 표시된 각 개구부의 중심 아래 지각은 둘레의 고리보다 얇은가, 그리고 이 지표는 개구부를 같은 크기의 평범한 충돌구와 가르는가?

GRAIL 지각 두께 모델은 큰 분지 아래 지각의 얇아짐을 기록하며, 문헌은 이를 분지를 만든 사건에 의해 들어 올려진 맨틀로 해석한다 [S19]. 그 위의 매스콘은 같은 들어 올림에 그 위의 현무암이 더해진 것으로 해석된다 [S20]. (지각 두께 모델은 측정된 중력을 가벼운 지각과 그 아래 더 밀도 높은 맨틀 사이 경계의 깊이로 바꾸며, 각각에 가정된 밀도가 주어진다. *매스콘*, 즉 “질량 집중”의 줄임말은 아래에 더 밀도 높은 물질이 있어서 중력이 주변보다 강한 영역이다.) **이 연구의 방법론적 새로움:** 얇아짐을 목록의 각 개구부에 대해 따로 측정하고, 정확히 같은 지표를 어떤 개구부에서도 먼 평범한 충돌구에서 잰다.

핵심 가설: 개구부는 아래에서 밀려 올라와 그 아래의 지각을 얇게 한 공급 돔 위에 놓여 있다. 충돌구는 위에서 표면에 떨어졌으며 지각을 얇게 하지 않았다. 여기서 큰 개구부는 고리와 중심 사이의 지각 도약을 보이는 반면, 평범한 충돌구는 이를 보이지 않는다는 결과가 따라 나온다.

연구 유형: 정량적, 경험적, 대조 집단 포함. **표본:** 표시된 개구부 36개. **대조군:** 왕 & 우 목록 [S6]에서 고른 반지름 40–300 km의 평범한 충돌구 169개로, 위도 70° 이내이며 그 어느 것도 반지름의 두 배보다 개구부에 가깝지 않다. 대조는 검정의 핵심이다. 그것은 비슷한 크기의 평범한 충돌구가 정확히 같은 방식으로 측정

될 때 그 아래가 어떻게 보이는지를 물으므로, 개구부 아래의 도약을 방법이나 크기만의 탓으로 돌릴 수 없게 한다. **도구와 코드:** GRAIL 지각 두께 모델 네 개의 평균, 그리고 중심 아래(반지름의 0.3까지)와 반지름 1.3–2.0배 고리에서 지각을 읽는 코드. 네 모델은 밀도와 공극률에 대한 서로 다른 가정 아래 도출되었다. 그 사이의 평균은 결과가 한 가지 가정 체계에 기대지 않게 한다.

문턱값 규약. 지각은 각 개구부 아래와 각 대조 충돌구 아래에서 정확히 같은 고리로 읽혔다. 깨끗한 분리를 보장하기 위해 두 문턱값을 정했다. 8 km 이상의 도약은 도약으로 간주하고, 4 km 미만은 도약이 없는 것으로 본다. 두 문턱값 사이의 간격은 경계 사례, 즉 “불분명한” 것들의 영역을 정하고, 이를 두 집단에서 떼어 놓는다.

개구부 집단의 분포. 첫 판독(위의 본문)에서 36개 가운데 26개가 8 km 이상의 도약을, 넷은 불분명, 여섯은 4 km 미만을 보이며, 모두 반지름 43–92 km이다. 대조에 쓰인 것과 정확히 같은 고리로 다시 읽으면, 36개 가운데 29개가 도약을 보이고 다섯만이 4 km 미만을 보인다. 도약의 중앙값은 17 km이다. 약 120 km보다 큰 모든 개구부가 이를 보인다. *대조 집단의 분포.* 평범한 충돌구 169개 가운데 넷, 약 2%만이 8 km 이상의 도약을 보이며, 그 도약의 중앙값은 1 km이다. *우연이 줄 것.* 대조가 우연의 비율을 정한다. 표시된 개구부가 평범한 충돌구였다면, 그 약 2% — 36개 가운데 구조 하나 미만 — 가 도약을 보였을 것이다. 관측된 수는 29이다. 전형적인 개구부에서 지각은 17 km 얇아지고, 전형적인 충돌구에서는 1 km로 모델의 잡음 안에 있다. *크기 의존성.* 반지름 40–120 km의 구조 가운데서는 작은 개구부도 충돌구도 도약을 보이지 않는다. 120 km 위에서는 거의 모든 구조가 개구부이고, 거의 모든 개구부가 도약을 보인다.

결과와 결론. 연구 가설은 지지된다. 지각 두께의 도약은 개구부의 구조적 흔적이며, 평범한 충돌구에는 그것이 없다. 도약이 없는 작은 개구부들은, 치올콥스키를 포함해, 실패한 개구부가 아니라 용암 지역에 떨어진 충돌구이다. **한계.** 크기와 종류는 서로 얽혀 있다. 큰 개구부 크기의 평범한 충돌구는 적으므로, 비교는 120 km 아래에서 가장 강하다. 지각 모델은 지각에 밀도를 가정하며, 도약 값은 이에 의존한다. 전문가는 큰 분지가 무엇이 그것을 만들었든 지각을 얇게 할 것으로 예상된다고 주장할 수 있다. 이 연구의 답은 대조이다. 같은 방법론으로 측정한 반지름 40–300 km 충돌구는 169개 가운데 4개에서만 도약을 보이므로, 도약은 크고 둥근 모든 구조가 아니라 개구부에 속한다. **향후 연구 방향.** 차수 6–900의 중력장에서 도약을 읽고, 이를 그 위의 돔의 세기와 대조한다.

D.3 폭풍의 대양, 현무암 평원

어두운 현무암 180만 km²에 걸친 폭풍의 대양은 모델에서 하나의 달의 바다가 아니라 현무암 평원으로 정의된다. **접촉 영역과의 기하학적 분리.** 이 평원은 접촉 영역과 겹치지 않는다. 접촉은 배 모양체 끝의 3,000 km 영역으로 중심이 대략 북위 22–24°에 있으며(Part B), 폭풍의 대양은 지구의 열로 열적 용융을 겪은 앞면 영역 안에 놓여 있다. **직사각형 경계의 흔적.** 그 직사각형 경계는 지형적 표현 없이 중력장에서만 드러난다 [S11]. 아래 지면의 인력에는 보이지만 표면 고도에는 보이지 않는 선이다 — 위에서 파인 것이 아니라 아래에서 빚어진 지각 영역의 경계가 보이는 방식이다. **별개의 개구부로의 분해.** 그 윤곽 안에는 공급 돔 여럿이 놓여 있으며, 문헌은 이를 달의 바다 하나로 세고 눈은 개구부 하나로 본다. 평원 자체는 제자리에서 녹은 지각이며 자신의 공급 돔이 없다(§C.2). 그 안의 돔들은 별개의 개구부에 속하며, 모델은 이를 하나씩 목록화한다.

D.4 묻힌 공급 돔

분류 행렬. 아래 표는 중력장에서 식별된 공급 돔 73개를 그 핵 위의 현무암 덮개 정도와 두 반구 사이의 분포에 따라 분류한다. 돔은 면적의 5% 미만이 현무암을 지닐 때 — 그 위에 밝은 고지만 놓여 있을 때 — *묻힘*, 25% 이상이 현무암일 때 *달의 바다 아래*, 그 사이일 때 *부분*으로 정의된다(§C.3). 강조된 칸은 두 종류가 모이는 곳을 보여 준다. 묻힌 돔은 뒷면에, 열린 돔은 앞면에 있다.

	묻힘(현무암 < 5%)	부분	달의 바다 아래	합계
뒷면	**36**	1	3	40
앞면	8	3	**22**	33
달 전체	**44**	4	**25**	73

반구 사이의 뚜렷한 역전. 행렬은 두 반구 사이의 뚜렷한 역전을 드러낸다. 뒷면에서는 공급 돔 40개 가운데 36개가 밝은 고지 지각 아래에 묻혀 있다. 프로인틀리히–샤로노프, 헤르츠스프룽, 쿨롱–사턴, 피츠제럴드–잭슨, 디리클레–잭슨, 코롤료프, 멘델레예프, 슈뢰딩거, 밀른 등이다. 앞면에서는 상황이 반대이다. 대부분의 돔이 열려 있고 현무암 달의 바다를 지니며, 여덟만이 앞면 가장자리와 극 지역에 묻혀 있다 — 그 가운데 발머–캅테인과 실러–시카르트 복합체가 있다. **문헌과의 독립적 검증.** 이 둘은 문헌에서 은폐된 달의 바다로 알려져 있다. 밝은 덮개 아래의 어두운 물질을 파낸 작은 충돌구가 드러낸 묻힌 현무암이다. 중력으로 찾은 묻힌 돔 둘과 다른 증거로 이미 알려진 은폐된 달의 바다가 겹친다는 것은 독립된 확인이다. 문헌이 숨은 현무암을 드러내기 위해 충돌구가 필요했던 곳에서, 중력장은 묻힌 돔을 직접 찾아낸다. **연대층서적 기록.** 이 돔들은 표면이 평평했을 때 열려 있었고, 그 뒤에 묻혔다. 많은 묻힌 돔을 지닌 뒷면은 초기 단계의 강한 달의 바다 활동을 기록한다. 앞면의 달의 바다는 더 나중에 생겼거나 노출되었다.

두 얼굴의 비대칭. 표는 달의 두 얼굴의 그림도 바꾼다. 보이는 현무암으로 세면 뒷면에는 달의 바다가 적다. 공급 돔으로 세면 뒷면에는 앞면보다 많은 40 대 33이 있다. 두 얼굴 사이의 비대칭은 개구부의 수에서 나오는 것이 아니라 그것을 덮은 것에서 나온다(§C.6).

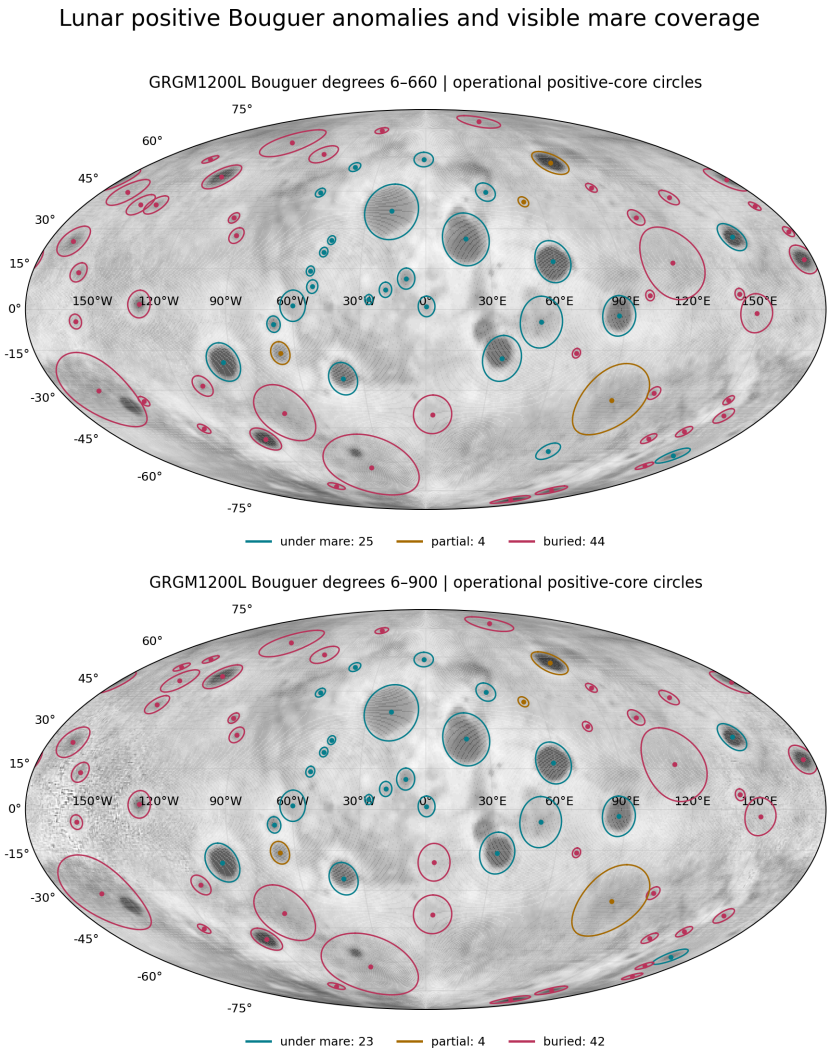


그림 3. GRAIL 부게 중력의 공급 돔(위는 차수 6–660, 아래는 6–900): 달의 바다 아래(파랑), 부분(호박색), 묻힘(빨강). 동경 0°를 중심으로 한 몰바이데 도법.

그림 3은 달 전체를 등면적 도법(몰바이데)으로 보여 준다. 앞면이 가운데에, 뒷면이 왼쪽과 오른쪽 가장자리에 있다. 회색 바탕은 부게 중력이다. 각 윤곽은 측정된 공급 돔의 핵이며, 그 덮개에 따라 색칠되어 있다. 색의 분포를 보라. 파란 윤곽은 지도 가운데, 즉 앞면에 모여 있는 반면, 빨간 윤곽은 뒷면과 극 가장자리를 채운다. **중력장 해상도에 대한 목록의 안정성.** 두 판은 같은 중력장을 두 해상도로 보여 준다. “차수”는 가장 넓은 변화에서 가장 세밀한 변화까지 중력 지도를 이루는 항들이다. 차수 6–660은 달 전체 규모의 가장 넓은 변화를 걸러 내고 세밀한 규모까지의 특징을 유지한다. 차수 6–900은 더 많은 배경 잡음을 대가로 훨씬 더 세밀한 세부를 더한다. 두 수준에서 거의 같은 돔이 얻어지므로, 목록은 선택한 해상도에 의존하지 않는 안정된 구조를 나타낸다.

D.5 그 위에 놓인 것

묻힌 돔이 나중 단계에 덮인 개구부를 나타낸다면, 여기서 세 가지 예측이 따라 나오며, 아래 표는 각각을 검정한다. 그 위의 표면은 둘레의 육지를 덮는 것과 같은 층이어야 하므로, 그 철과 토륨 값은 주변 값과 일치해야 한다. 그 위의 지각은 덮개 담요의 두께만큼 열린 돔 위보다 두꺼워야 한다. 그리고 돔이 열려 있던 동안 생긴 충돌구는 돔과 함께 묻혔어야 하므로, 충돌구가 그 위에 모여 있지 않아야 한다. 표에서 초록 칸은 덮개가

요구하는 대로 0이 나오는 차이이고, 주황 칸은 묻힌 돔 위 지각의 두꺼워짐이다. (방사성 원소인 토륨은 그것이 내는 감마선으로 궤도에서 측정된다. ppm은 질량 기준 백만분율이다. FeO는 산화철이며, wt%로 나타낸다.)

지표	묻힌 돔 위	달의 바다 아래 돔과 비교
핵 위 FeO 빼기 주변	-0.19 wt% (-0.37 에서 $+0.14$)	$+1.47$ ($+0.59$ 에서 $+2.49$)
핵 위 토륨 빼기 주변	$+0.05$ ppm (-0.02 에서 $+0.09$)	3.52 ppm 낮음 (-5.69 에서 -1.85)
중심 위 지각 두께	8–13 km 더 두꺼움	—
돔 위 큰 충돌구 대 반지름 3–5배	0.48–0.95	—

덮개층. 묻힌 돔 위의 표면은 고유한 화학적 흔적을 지니지 않는다. 철과 토륨 값은 측정 범위 안의 차이로 핵 둘레 육지의 물질과 일치한다. 반면 열린 달의 바다의 돔은 고유한 철 초과를 지닌다. 그 위에서는 달의 바다 화소를 계산에서 제거해도 핵이 자신의 고리보다 FeO 1.47 wt% 더 풍부하다. 묻힌 돔 위의 지각은 그것을 덮은 것의 두께만큼 더 두껍다. 그리고 충돌구는 그 둘레에 모이지 않는다. 그 시기에 생긴 충돌구가 돔과 함께 묻혔기 때문이다. 돔 위 큰 충돌구의 밀도는 돔 반지름 3–5배 거리의 밀도의 0.48–0.95이며, 결코 그보다 높지 않다. **구조적 결론.** 따라서 묻힌 돔은 우연히 고지 아래에 놓인 밀도 높은 천체가 아니다. 그것은 담요로 덮인 진짜 개구부이며, 이 담요에 대한 모든 물리적·화학적 판독이 같은 증거를 준다. **단 하나의 지구화학적 이상.** 남극–에이트켄 안에 놓인 가장 큰 묻힌 돔(남위 30°, 동경 199°)은 주변보다 0.86 ppm의 토륨 초과를 보인다.

현상. 중력장의 공급 돔 73개 가운데 44개가 표면에 현무암 없이 밝은 고지 지각 아래에 묻혀 있다. **지식의 공백.** 이 구조들이 초기 단계에 작동하고 나중에 덮인 공급 개구부라면, 여기서 세 가지 제약이 따라 나온다. 그 위의 표면은 둘레의 육지를 덮는 것과 같은 층이고, 그 위의 지각은 덮개의 두께만큼 더 두꺼우며, 그 시기의 충돌구는 그것들과 함께 묻혔다. **연구 질문:** 둘레의 육지 및 열린 달의 바다 아래 같은 세기의 돔과 비교할 때, 묻힌 돔 위 덮개층의 화학적(철과 토륨), 구조적(지각 두께), 형태적(충돌구 밀도) 특성은 무엇인가?

묻힌 현무암, 즉 은폐된 달의 바다는 문헌에서 고지 덮개 아래에서 그것을 파낸 어두운 후광 충돌구로 기록되며, 나중 분지의 분출물에 덮인 초기 용암류로 해석된다 [S17]. 지도화는 GRAIL 지각 두께 모델 [S19], Kaguya의 철 지도 [S3], Lunar Prospector의 토륨 지도 [S4]에 기댄다. **여기서 새로운 것:** 각 묻힌 돔을 그 둘레의 육지 고리와, 그리고 같은 세기의 열린 돔과 모두 비교한다.

묻힌 돔은 둘레의 육지를 쌓은 층들 아래 덮인 진짜 공급 개구부이다. 여기서 세 가지 예측이 도출된다. 그 위의 철과 토륨은 주변과 같고, 지각은 같은 세기의 열린 돔 위보다 두꺼우며, 충돌구는 그 위에 모이지 않는다.

연구 유형: 정량적. 각 돔의 핵을 그 둘레의 대조 고리와, 묻힌 돔을 열린 돔과 비교한다. **표본:** 묻힌 돔 44개. **비교 집단:** 열린 달의 바다 아래의 돔 25개. **도구:** Kaguya의 철 지도, Lunar Prospector의 토륨 지도, GRAIL 지각 모델 네 개, 왕 & 우 충돌구 목록 [S6], 그리고 핵 값을 읽어 돔 반지름 2–3배 거리의 대조 고리와 대조하는 코드. **화소 선별 규약.** 코드는 두 집단 모두에서, 핵과 고리 모두에서 달의 바다 화소를 제거한다. 이 선별은 같은 것끼리의 깨끗한 비교를 유지한다. 열린 돔에 그 표면 현무암의 철이 계산되지 않으며, 비교되는 것은 지면 자체의 조성이다.

재표본 규약. 각 지도의 값을 각 돔의 핵과 그 고리에서 읽었다. 95% 신뢰 구간은 돔 목록의 재표본(부트스트랩)으로 얻었다. 재표본이란 측정된 집합에서 중복을 허용하여 무작위로 많은 새로운 돔 집합을 뽑고 매번 지표를 다시 계산하는 것이다. 이 결과들의 95%를 담는 범위는 연구에 다른 돔 집합이 주어졌다면 값이 얼마나 움직일 수 있었는지를 보여 준다. 값은 §D.5의 표이다.

철. 묻힌 돔 위에서 핵 빼기 고리 지표는 -0.19 wt% FeO이다(신뢰 구간 -0.37 에서 $+0.14$). 0이 구간 안에 있다 — 이웃 육지의 물질과의 일치이다. 열린 돔 위에서는 달의 바다 화소를 선별한 뒤 정확히 같은 지표가 고유한 초과 $+1.47$ 을 준다 ($+0.59$ 에서 $+2.49$). 두 신뢰 구간은 겹치지 않는다. 열린 돔은 고유한 철의 흔적을 지니는 반면, 묻힌 돔은 둘레 육지의 물질층으로 피복되어 있다. *토륨.* 묻힌 돔 위에서는 주변 대비 무시할 만한 차이 $+0.05$ ppm (-0.02 에서 $+0.09$) 이 측정되었다. 이 값은 같은 세기의 열린 돔 위보다 3.52 ppm (-5.69 에서 -1.85) 낮다. *지각.* GRAIL 지각 모델 네 개 모두에서 묻힌 돔 핵 위의 지각은 같은 세기의 열린 돔 위보다 8–13 km 두껍다. 이 차이는 덮개 담요의 두께에 대한 직접적 증거이다. *충돌구.* 묻힌 돔 핵 위의 큰 충돌구 밀도는 반지름 3–5배 거리의 밀도의 0.48–0.95에 불과하다. 충돌구는 결코 돔 위에 모이지 않는데, 개구부가 활동하던 시기에 생긴 충돌구가 개구부와 함께 묻혔기 때문이다.

결과. 가설은 지지된다. 묻힌 돔 위의 표면은 화학적·형태적으로 둘레 육지의 평범한 층이다. 그 위의 지각은 이 층의 두께만큼 더 두껍다. 그리고 그 시기의 충돌구는 돔과 함께 묻혔다. 단 하나의 이상: 남극–에이트켄 안의 가장 큰 돔은 주변보다 0.86 ppm 많은 토륨을 보인다. **한계.** 토륨 지도의 분해능은 약 60 km이며, 돔 73개 가운데 20개는 그 두 배보다 작아서 이들에서는 측정이 주변과의 혼합에 영향을 받는다. 묻힌 돔과 열린 돔 사이의 세기 짝짓기는 거친 보정일 뿐이다. **후속 연구 방향.** 각 밀도 높은 천체의 깊이를 그 중력으로 정하고, 이를 그 위의 덮개 두께와 대조한다.

이제 우리가 가진 것: 드러난 현무암이 없어도 공급 개구부를 찾을 수 있다. 중력장은 그 아래의 밀도 높은 돔을 식별한다. 지각 도약은 돔이 아래에서 지각을 얇게 했음을 보여 준다 — 충돌구는 만들지 않는 특징이다. 그리고 묻힌 돔 위의 덮개층은 둘레 육지의 평범한 층으로, 그 두께만큼 더 두껍고 충돌구가 모여 있지 않다. 이 묻힌 개구부 대부분은 뒷면에 모여 있다.

D.6 지대에 따른 개구부의 성격

공간-연대적 제약. 모델은 오늘날 달을 표면의 각 부분이 연결되어 있던 동안 천체 위의 어디에 있었는지에 따라 지대로 나누고 (Part B), 개구부를 노출 시기에 따라 세 세대로 나눈다. 세대 I — 언덕 너머, 세대 II — 언덕 위, 세대 III — 접촉 영역(부록 A)이다. **구조적 성격의 대응.** 세대 구분이 실제 연쇄를 나타낸다면, 개구부의 성격은 지대에 따라 달라져야 한다. 띠에서는 매스콘과 고리를 함께 보이는 개구부, 접촉 원반에서는 고리 없는 매스콘, 뒷면에서는 묻힌 돔이다. 마지막 것은 이미 측정되었다(§D.4). 앞의 둘은 Part M에서 검정으로 정식화된다.

D.7 출구 개구부와 입구

논문은 두 종류의 개구부를 구별한다(§A.1). *출구 개구부* — 물질을 바깥으로 내던진 열린 통로, *입구* — 아직 덮여 있는 동안 물질을 출구 개구부 쪽으로 전달하고 나중에야 노출된 통로이다. 각 개구부는 그 세대, 구조, 채움에 따라 출구, 입구, 또는 둘 다로 분류된다. **이중 경로 분류 규약.** 분류는 두 독립된 경로로 이루어진다. 모습에 따른 형태적 경로와 위치에 따른 지리적 경로이다. 두 경로가 일치할 필요는 없다. 일치하지 않을 때, 그 불일치는 그 자체로 하나의 결과로 기록되며 선택으로 판정되지 않는다. **비의 바다와 신주의 바다에서의 교차.** 이 두 구조에서는 두 경로가 일치한다. 비의 바다는 새로워 보이며 접촉 안에 있다. 접촉 중심에서

14.8° (447 km), 1,500 km 원반 깊숙이 안쪽이다 — 세대 III. 신주의 바다는 중간으로 보이며 언덕 위에 있다. 접촉 중심에서 69°(2,100 km)로 원반 바깥이며, 언덕 중심에서 38°(1,150 km)이다 — 세대 II(부록 A). **이전 판에 대한 메모.** 비례 몫 규칙이 지대의 크기를 정하는 기준인 지구 직하점에서 재면, 비의 바다는 42°로 띠 안에 있다. 이 판독이 이전의 서술을 낳았다 (이전 판은 비의 바다를 띠에, 신주의 바다를 접촉에 두었다). 이렇게 분류를 모델에 맞게 구부릴 수 없다. 각 개구부는 독립적으로 두 번 읽히며, 두 판독이 모두 보존된다.

PART E

공급 돔

> **문제와 접근**
>
> 개구부는 돔을 통해 표면으로 올라왔으며, 그 돔을 보아야 한다. **접근:** 각 달의 바다를 그 공급 돔의 핵 위에서 두 가지 성질로 측정한다. 돔의 세기, 그리고 가장자리에 대한 중심의 고도이다.

Part D는 그 아래의 밀도 높은 천체를 통해 열린 것과 묻힌 것을 포함한 개구부를 찾았다. 이 Part는 밀도 높은 천체 자체, 즉 공급 돔을 살펴보고, 각 달의 바다의 표면이 그 자국을 보존하는지 묻는다.

먼저 물리적 그림을 정해 두는 것이 좋다. **돔의 형성.** 공급 돔은 물질이 지하의 초점 — 공급이 올라오는 깊은 곳의 장소 — 에서 위로 밀려 올라온 곳에 생긴다. 위로의 밀어 올림은 중심을 들어 올리고 가장자리를 넓힌다. 부드러운 반죽 한 장 아래에서 위로 누르는 손처럼, 그 가운데를 들어 올리고 옆으로 늘인다. 돔을 통해 물질이 개구부로 올라왔고, 대부분의 개구부에서 바깥으로 내던져졌다(§A.1). 비의 바다와 맑음의 바다는 내던지지 않았다 (맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다). **공급의 정지.** 활동 단계 내내 용융물은 테두리 높이에 서 있다. 공급이 멈추면 돔에 남은 물질은 제자리에서 굳어 둘레의 지각보다 철과 티타늄이 더 풍부하고, 그래서 더 밀도 높은 천체가 된다. **중력장의 흔적.** 이 밀도 높은 천체가 오늘날 중력장이 보는 것이다. 그것은 주변보다 강하게 끌어당기므로, 부게 장에서 중심 위에서 가장 강한 둥근 정점으로 두드러진다(그림 5). 그 *세기* — 둘레 고리보다 중심의 중력 초과 — 는 그것이 담은 밀도 높은 물질의 양을 잰다. **중심 침하.** 그 위의 표면, 즉 달의 바다 바닥은 중심에서 더 낮다. 세 가지 요인이 중심을 낮출 수 있다. 밀도 높은 천체의 무게, 흡인, 그리고 우리의 견해로는 무엇보다 뜨거움과 차가움에 의한 열팽창과 열수축으로, 이 효과는 질량의 지름과 깊이가 클수록 강해진다(§E.3). 이 Part가 측정하는 것이 이 침하이다.

E.1 모든 달의 바다 아래의 공급 돔

이 논문의 모든 달의 바다는 GRAIL 중력장에서 보이는 공급 돔 위에 고정되어 있다. 예외는 남극–에이트켄 위에 놓인 셋으로, 이 분지 아래의 열 속에서 그 돔들은 흔적이 사라질 때까지 "익었다"(§C.2). (더 정확히는, 지혜의 바다 아래에만 돔이 전혀 없다. 아폴로와 바이이는 이웃한 큰 돔의 핵 안에 놓여 있으나(§C.5), 셋 중 어느 것도 자신의 돔을 갖고 있지 않다.) **중력 초과의 세기.** 돔들은 그 세기, 즉 둘레 고리보다 중심의 중력 초과가 크게 다르다. 열린 달의 바다 열두 개 가운데 가장 강한 것은 동쪽의 바다(740 mGal), 모스크바의 바다(689), 신주의 바다(538), 위난의 바다(527), 스미스의 바다 (484), 맑음의 바다(412), 습기의 바다(400), 그

리말디(333), 비의 바다 (309)이다. 뒷면의 묻힌 달의 바다도 같은 크기 정도의 육중한 돔을 지닌다. 프로인틀리히–샤로노프 519, 멘델–뤼드베리 479, 헤르츠스프룽 470이다. 따라서 묻힌 달의 바다는 약하거나 실패한 개구부가 아니다. 그 돔은 큰 열린 달의 바다의 돔만큼 밀도 높은 물질을 담고 있으며, 차이는 덮개층뿐이다.

E.2 돔 위에서 가라앉은 중심

돔이 굳는 동안 그 위에서 중심이 가라앉았다면, 그 위의 바닥은 돔이 가장 두꺼운 곳 — 그 중심 위 — 에서 가장 낮은 지점에 이르러야 하며, 침하의 깊이는 돔의 세기와 함께 커져야 한다. 표는 측정을 제시한다. 파란 행은 검정으로, 표면이 달의 바다 바닥 자체인 열린 달의 바다에 대한 것이다. 마지막 행인 묻힌 달의 바다는 그 표면이 돔 위에 깔린 덮개층이므로 따로 제시된다.

측정 대상	결과
열린 달의 바다: 중심 대 가장자리	**12개 중 10개**에서 더 낮음, 중앙값 -267 m
열린 달의 바다: 중심 고도 대 돔의 세기	$\rho = -0.59$, $p = 0.04$
두 예외	맑음의 바다 $+60$ m와 비의 바다 $+43$ m, 둘 다 접촉의 달의 바다
묻힌 달의 바다(표면은 덮개, 따로 제시)	17개 중 15개에서 더 낮음, $\rho = -0.70$

달의 바다의 중심은 가장자리보다 낮으며, 그 아래의 돔이 강할수록 중심이 더 낮다. 중심이 높은 두 달의 바다는 접촉의 두 큰 달의 바다이다. **순위 상관의 의미.** 여기서 ρ 는 순위 상관이다. 달의 바다를 한 번은 돔의 세기로, 한 번은 중심 고도로 순위를 매기며, ρ 는 두 순위가 얼마나 일치하는지를 말한다 — $+1$ 는 완전히 일치할 때, -1 는 완전히 반대일 때, 0은 관계가 없을 때이다. 값 -0.59 는 더 강한 돔이 분명히 그 위에 더 낮은 중심을 지니는 경향이 있음을 뜻한다. **유의성.** 값 p 는 관계가 전혀 없을 때 적어도 이만큼 강한 관계가 우연히 나타날 확률이다.

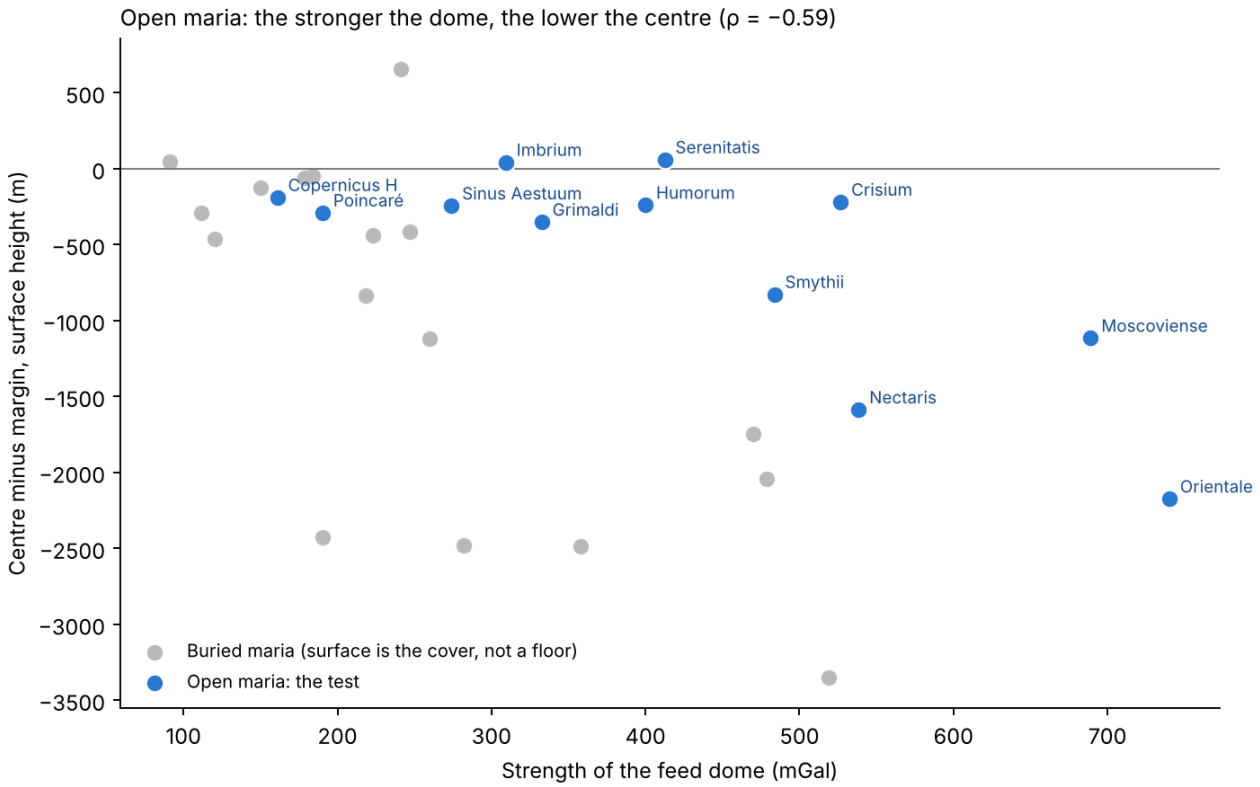


그림 4. 각 달의 바다의 가장자리에 대한 중심 고도와 그 아래 공급 돔의 세기. 파랑: 검정인 열린 달의 바다. 회색: 표면이 돔 위의 덮개인 묻힌 달의 바다(§E.2).

그림 4는 각 달의 바다를 그 돔의 세기(가로축)와 중심이 가장자리보다 얼마나 높거나 낮은지(세로축)에 따라 놓는다. 0의 수평선은 평평한 바닥을 표시한다. 파란 점을 보라. 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려간다. 약한 돔인 코페르니쿠스 H와 푸앵카레는 조금만 낮아진 바닥을 지닌다. 가장 강한 돔인 신주의 바다, 모스크바의 바다, 동쪽의 바다는 1 km에서 2 km 넘게 낮아진 바닥을 지닌다. 접촉의 두 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다만이 선보다 조금 위에 놓여 있다. 회색 점, 즉 묻힌 달의 바다도 대부분 선 아래에 있지만, 검정의 일부는 아니다.

현상. 이 논문의 모든 달의 바다는 밀도 높은 공급 돔 위에 고정되어 있으며, 달의 바다 바닥은 완전히 평평하지 않다. **지식의 공백.** 달의 바다의 표면 형태와 그 아래 밀도 높은 천체의 세기 사이의 관계는 지금까지 달의 바다별로 측정된 적이 없다. **연구 질문:** 달의 바다의 중심은 가장자리보다 낮은가, 그리고 침하의 깊이는 그 아래 공급 돔이 강할수록 커지는가?

통상의 문헌에서 큰 분지 아래의 밀도 높은 천체 — 매스콘 — 는 분지를 만든 사건으로 들어 올려진 맨틀 위의 현무암 채움으로 정의된다. 그 무게 하중이 바닥을 중심에서 아래로, 가장자리에서 위로 휘게 하여, 가장자리에 그라벤을 열고 내부에 주름 능선을 압축했다 [S20, S21]. (*그라벤*은 지면이 양옆으로 당겨져 두 단층 사이의 띠가 내려앉은 긴 함몰부이다. *주름 능선*은 표면이 함께 압축된 낮고 구불구불한 능선이다.) 표면의 지형은 레이저 고도 측정으로 지도화된다 [S7]. 이는 궤도에서 보낸 레이저 펄스의 왕복 시간으로 표면 고도를 잰다. **여기서 새로운 것:** 달의 바다를 중력 경사를 바탕으로 공급 개구부로 정의하고(§C.2), 각각을 그 공급 돔의 핵 위에서 측정하며, 중심 고도를 그 돔의 세기와 대조한다.

공급 돔은 굳고 결정화되어 중심 아래에서 가장 두꺼운, 철이 풍부한 밀도 높은 천체가 되었고, 중심은 그 위에서 — 그 무게, 흡인, 또는 무엇보다 열수축으로 — 가라앉았다. 여기서 달의 바다의 중심은 가장자리보다 낮으며, 돔이 강할수록 더 낮다는 결과가 따라 나온다.

연구 유형: 정량적. 각 달의 바다에서 중심과 가장자리를 비교하고, 달의 바다 전체에 걸쳐 순위 상관을 계산한다. **표본:** 부록 A의 달의 바다 34개. 검정 집단은 표면이 달의 바다 바닥 자체인 열린 달의 바다 12개이다. 묻힌 달의 바다 17개는 그 표면이 돔 위에 깔린 덮개층이고 그 고도가 덮개의 고도이므로 따로 분석하고 제시한다. 부분적으로 덮인 달의 바다 2개와 남극–에이트켄 위의 달의 바다 3개는 상관 계산에 포함되지 않는다. 이것들을 합하면 표본 전체 34개가 채워진다. 열린 것 12, 묻힌 것 17, 부분 2, 남극–에이트켄 위 3이다. **도구:** 레이저 고도 측정 [S7], GRAIL 중력장의 공급 돔(Part C), 그리고 각 돔 위의 표면을 읽는 코드.

측정 규칙은 아래에 각각의 근거와 함께 상술된다.

규칙	이유, 쉬운 말로
달의 바다의 면적: 그 공급 돔의 핵	돔은 개구부 아래의 구조이며, 그 핵이 중심과 가장자리가 어디인지를 정한다
중심: 반지름의 0–0.3, 가장자리: 0.7–1.0	돔의 가운데 대 그 끝, 각각 중앙값 고도로
돔의 세기: 그 중력 초과	둘레 고리에 대한 중심의 초과, 중력장에서 얻음

편향 방지. 달의 바다와 그 돔은 고도를 읽기 전에 정의되고 고정되었다. 이 순서는 중요하다. 무의식적으로라도 침하된 중심을 선호하도록 면적을 고를 수 없었다. 각 달의 바다에 대해 레이저 고도 측정에서 중심과 가장자리의 중앙값 고도를 얻고 그 차이를 취했다. 중앙값, 즉 가운데 값을 평균 대신 쓰는 것은 면적 안의 충돌구 하나나 봉우리 하나가 결과를 움직이지 않게 하기 위해서이다. 값은 §E.2의 표와 그림 4이다.

중심 대 가장자리. 열린 달의 바다 12개 가운데 10개에서 중심이 가장자리보다 낮게 놓여 있다. 중앙값 차이는 -267 m이다. 중심과 가장자리가 더 높을 확률이 같다면, 우연은 약 절반 — 열둘 가운데 여섯 — 에서 낮은 중심을 줄 것이다. 12개 가운데 10개 이상은 우연으로 약 100번에 2번만 얻어진다 — 공정한 동전이 12번 던져 10번 이상 같은 면이 나오는 것만큼 드물다. *세기 대 고도.* 돔의 세기와 중심 고도 사이의 순위 상관은 -0.59 이다. 공급 돔이 강할수록 그 위의 표면이 더 깊이 가라앉으며, 우연 확률은 100분의 4이다. 관계가 없다면 기대 상관은 0에 가까울 것이다. -0.59 만큼 0에서 먼 값은 열두 달의 바다 집합 100개 가운데 4개에서만 우연히 얻어질 것이다. *극단값.* 가장 강한 돔(740 mGal) 위의 동쪽의 바다는 중심에서 2.2 km 낮고, 모스크바의 바다(689)는 1.1 km, 신주의 바다(538)는 1.6 km 낮다. *예외.* 맑음의 바다 ($+60$ m)와 비의 바다 ($+43$ m), 접촉의 두 큰 달의 바다이다. 따로 제시된 *묻힌 달의 바다*도 같은 경향을 보인다. 17개 가운데 15개에서 중심이 가장자리보다 낮으며, 상관은 -0.70 이다. 그곳의 표면은 덮개이므로, 차이에는 덮개 자체의 형태도 포함된다.

결과. 연구 가설은 지지된다. 달의 바다의 중심은 그 아래에 있는 조밀하고 철이 풍부한 공급 돔 위에서 가라앉았으며, 돔이 강할수록 가라앉은 깊이가 크다. **접촉의 두 달의 바다.** 이 경향에서 벗어나 중심이 들어 올려진 모습을 보이는 유일한 두 구조는 맑음의 바다와 비의 바다이며, 둘 다 지구에 가까이 있을 때 얼었다. 지구의 인력은 앞면에 작용하여 그것을 바깥쪽으로 끌어당겼다. 이 인력 아래에서 언 달의 바다는 중심이 위로 붙들린 상태로 얼었고, 중심은 그 뒤에 가라앉지 않았다. 가장 먼저 박리된 맑음의 바다(Paper 3)는 가장 먼저, 지구에 매우 가까운 거리에서 고화되었고, 그래서 가장 큰 융기를 보인다 ($+60$ m). 비의 바다는 더 나중에, 분리 이후 달이 이미 멀어지고 있을 때 고화되었고, 더 완만한 융기를 보인다 ($+43$ m). 접촉에서 먼 나머지 달의 바다들은 이 인력이 더 이상 붙들지 않을 때 얼었고, 그 중심은 각자의 돔 위에서 가라앉았다. 따라서 두 예외는 검증에서의 잡음이 아니다. 이들은 모델이 지구의 인력이 가장 강했던 곳에 위치시키는 두 달의 바다이며, 가라앉지 않은 바로 그 두 달의 바다이다. **한계.** 검증 표본은 열린 달의 바다 12개에만 의존한다. 중심

의 높이에는 더 나중의 착지 흔적과 얼기 전 바닥의 형태도 함께 담겨 있다. 세 가지 메커니즘이 중심을 낮출 수 있다 — 밀도 높은 천체의 무게, 흡인, 그리고 우리가 보기에 주로, 열과 냉각에 따른 팽창과 수축으로, 이것은 질량의 지름과 깊이가 클수록 더 강하다. 세 가지 모두 같은 방향, 곧 아래쪽으로 작용하며, 측정은 이들을 서로 분리하지 않는다(§E.3). **후속 연구 방향.** 측정된 밀도의 냉각되는 철 풍부 천체에 대해 침하를 열역학적으로 계산하는 것이다. 두께 20–30 km의 돔 천체가 300–450 K 냉각되면 중심을 측정된 만큼 낮추기에 충분히 수축한다.

E.3 바닥이 가라앉는 이유

공급 돔은 얼어서 철과 티타늄이 풍부한 밀도 높은 천체로 고화되었다. 이 천체는 개구부 중심 바로 아래에서 최대 깊이에 이르며, 그래서 가장 큰 침하를 겪은 것은 중심이다. 세 가지 메커니즘이 중심을 낮출 수 있으며, 세 가지 모두 같은 방향으로 작용한다. **무게 하중:** 돔의 밀도 높은 질량이 그 아래에 있는 것을 아래로 누른다. **흡인:** 바닥 아래의 용융체가 물러나면서 바닥을 아래로 끌어당긴다. **열수축**, 우리가 보기에 이 가운데 주된 것: 열로 팽창한 질량은 냉각되면서 수축하며, 지름과 깊이가 클수록 더 많이 수축한다. 마지막 메커니즘의 비유는 식도록 놓아둔 진한 수프 냄비이다. 표면은 그 아래의 수프가 가장 깊었던 곳 바로 위에서 가장 낮은 지점으로 끝난다. 세 메커니즘은 모두 검증 대상이다. 측정은 이들 사이에서 판정하지 않으며, 이 논문도 판정하지 않는다. 측정이 확정하는 것은 관계이다. 침하의 깊이는 각 달의 바다 아래 밀도 높은 천체의 강도를 따른다(§E.2).

통상적 해석과의 비교. 문헌을 아는 독자는 매스콘의 무게 하중 역시 중심에서 바닥을 아래로 휘게 할 것으로 예상된다는 점을 지적할 것이다(§E.2, Study 5, 2단계). 두 해석은 구조의 최종 형태에 대해 일치한다. 밀도 높은 천체 위에서 가라앉은 중심, 인장 상태의 가장자리, 압축 상태의 내부이다. 둘의 차이는 밀도 높은 천체 자체를 무엇으로 정의하느냐에 있다. 문헌에서는 외부 사건으로 들어 올려진 맨틀 위의 현무암 충전물이고, 모델에서는 얼어붙은 공급 돔 그 자체, 곧 개구부에 공급이 이루어진 통로이다. 바닥의 형태는 두 해석에 공통이다. 모델이 덧붙이는 것은 그 아래의 천체이며, Part D는 이 천체를 현무암을 전혀 지니지 않은 개구부 44개 아래에서도 보여 주었다.

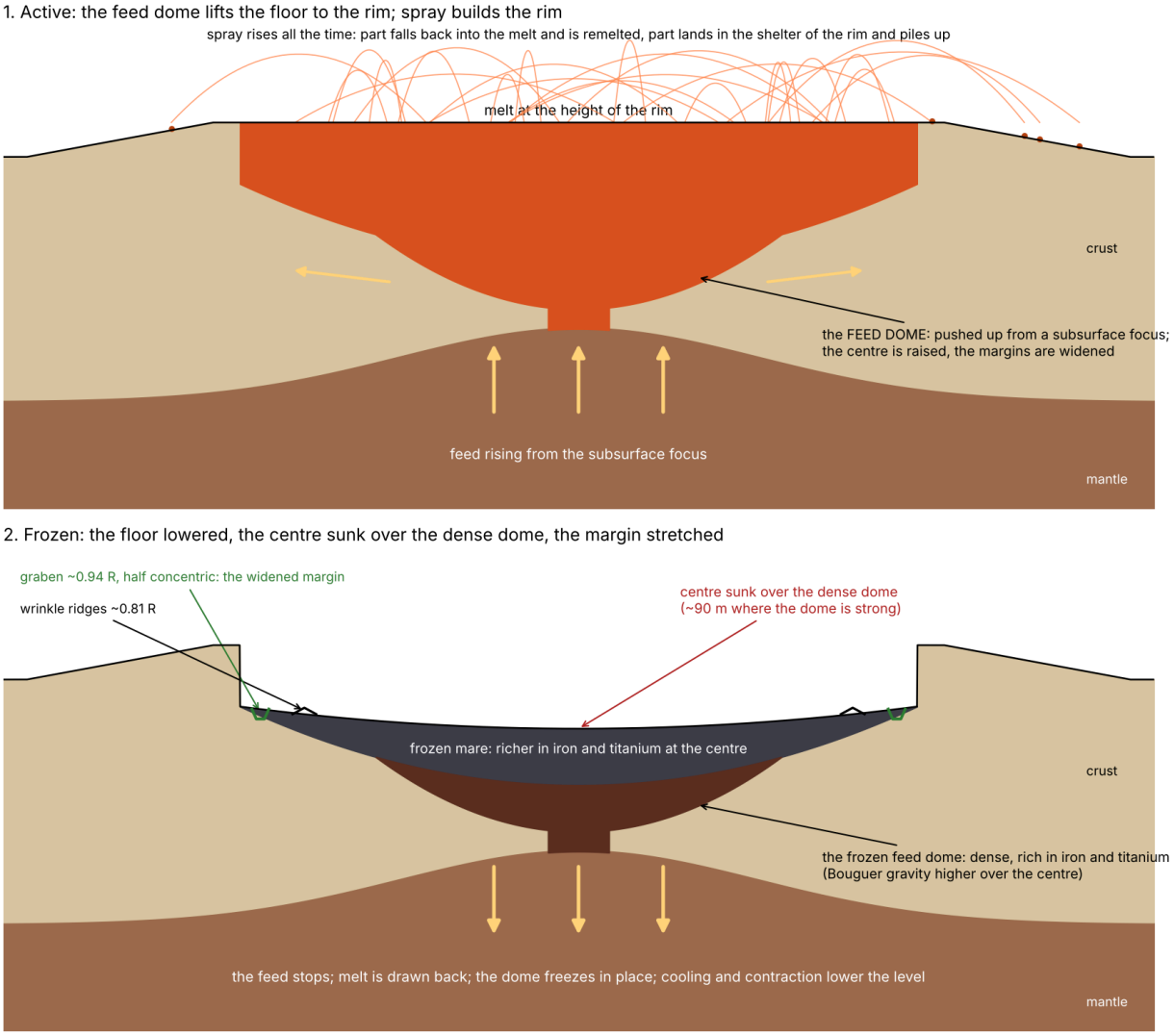


그림 5. 달의 바다와 그 공급 돔의 두 단계: (1) 활동 – 지하의 초점에서 위로 밀려 올라온 돔이 중심을 들어 올리고 가장자리를 넓힌다. 용융체는 테두리 높이에 서 있고, 공급이 활동하는 동안 분무가 솟아오른다. (2) 동결 – 공급이 멈추고, 돔은 얼어 철과 티타늄이 풍부한 밀도 높은 천체가 되며, 중심은 그 위에서 가라앉고, 가장자리는 늘어나 그라벤이 되고 내부는 눌려 능선이 된다. 모식도이며, 침하는 약 백 배 과장되어 있다.

그림 5 읽기. 이 그림은 하나의 달의 바다를 가로지르는 단면이며, 위에서 아래로 시간의 순서로 읽는다. **활동 단계**(위 패널): 화살표를 따라가 보라 — 공급은 지하의 초점에서 올라와 돔을 위로 밀고 가장자리를 옆으로 펼친다. 용융체는 테두리 높이에서 안정되고, 거기서 던져진 분무는 일부는 용융체로 다시 떨어지고 일부는 테두리에 떨어져 그곳에 쌓인다. **동결 단계**(아래 패널): 화살표는 아래를 가리킨다 — 공급은 멈췄고, 돔은 얼어 오늘날 중력이 궤도에서 식별하는 밀도 높은 천체로 고화되었으며, 그 위의 바닥은 가라앉았는데 중심에서 가장 깊다. 테두리 가까이에서는 그라벤이 열렸고, 더 안쪽에서는 주름 능선이 눌려 솟았다. 침하는 애초에 보일 수 있도록 실제보다 약 백 배 깊게 그려져 있다.

지금 우리가 가진 것. Part E는 세 가지 결과를 제시한다. 첫째, 모든 달의 바다는 밀도 높은 공급 돔 위에 서 있다. 둘째, 모든 열린 달의 바다의 바닥은 그 돔 위에서 가라앉았고, 침하의 깊이는 돔의 강도와 함께 커진다. 셋째, 가라앉지 않은 유일한 두 달의 바다는 접촉의 두 달의 바다로, 지구에 가까이, 그 인력 아래에서 얼었다 — 맑음의 바다가 먼저, 비의 바다는 분리 이후에.

PART F

바닥, 바닥들, 그리고 마지막 산포원

문제와 접근

달의 바다가 호수처럼 얼었다면, 그 바닥은 하나의 면이어야 한다. **접근:** 646개 단위에서 바닥의 수위, 테두리, 바닥 위의 작은 충돌구를 측정하고, 바닥들을 서로 비교하였다.

Part E는 달의 바다 아래, 공급 돔으로 내려가서, 달의 바다의 중심이 그 아래의 조밀하고 철이 풍부한 돔 위에서 가라앉았음을 발견하였다 — 돔의 무게, 흡인, 또는 우리가 보기에 주로, 검증 대상인 열수축에 의해서이다 — 다만 접촉의 두 달의 바다인 맑음의 바다와 비의 바다는 예외로, 그 중심이 약간 높여져 있다. 이 Part는 돔이 남긴 표면, 곧 바닥으로 다시 올라온다. 이 Part는 세 가지 질문을 차례로 묻는다. **첫째, 형태:** 바닥의 형태는 무엇인가 — 하나의 면인가 여러 면인가, 그리고 그것은 자신의 테두리, 주변의 육지, 옆의 현무암 평원에 대해 어떻게 서 있는가(§§F.1–F.4)? **둘째, 개수:** 바닥은 주변 육지에 비해 충돌구를 얼마나 지니는가(§F.5)? **셋째, 기원과 순서:** 바닥이 실제로 모은 충돌구는 어떤 근원이 만들었으며, 그것들은 바닥들이 언 순서에 대해 무엇을 말해 주는가(§F.6)? 세 질문을 잇는 실은 단순하다. 아직 활동 중인 개구부는 그 위에 떨어지는 것은 무엇이든 녹이거나 삼키며, 그래서 그 바닥은 얼어붙은 순간부터 비로소 기록을 쌓고 보존하기 시작한다. 바닥의 형태는 그것이 어떻게 얼었는지를 말해 주고, 그 위의 충돌구는 언제 얼었는지를 말해 준다.

정의. 이 Part 전체에 걸쳐 두 단어가 쓰인다. 달의 바다의 *바닥*은 그 아래 공급 돔의 핵 안에 놓인 현무암이다 — 개구부 자체의 얼어붙은 표면이다. *매몰된* 달의 바다는 봉합된 개구부로, 그 표면이 나중에 뒷면을 쌓아 올린 층들, 곧 시알과 되돌아오는 물질로 덮였다(Part D). 그것에는 직접 측정할 수 있는 자기 노출 바닥이 없다. *열린* 달의 바다는 바닥이 노출된 채로 남아 있는 달의 바다이다.

F.1 하나의 바닥

언 호수가 수평인 이유. 중력 아래 정지한 액체는 경사를 유지할 수 없다. 더 높이 있는 부분은 모두 아래로 흘러 옆으로 퍼지며, 마침내 표면 전체가 호수의 수면처럼 하나의 수준에 놓이게 된다. 정지한 상태로 얼면, 그것은 그 하나의 수준을 유지한다. 반면 서로 다른 시기에 놓여 하나씩 언 여러 흐름으로 만들어진 바닥이라면 여러 수준을 보일 것이다 — 한 흐름이 다른 흐름에 맞닿아 끝나는 지점의 단구나 계단이다. 따라서 바닥 위 수위의 수는 그것이 형성된 방식에 대한 직접적인 검증이다. 모델은 모든 달의 바다 바닥이 개구부 안에 있던 하나의 용융체 몸체의 윗부분이 그 자리에서 언 것이라고 제안한다. 그러므로 바닥은 하나의 수준을 보여야 한다. 그리고 개구부에서 나온 물질이 그 주변의 지면을 쌓았고(§F.3), 그 뒤 중심이 돔 위에서 가라앉았으므로(Part E; 돔의 무게, 흡인, 또는 주로 열수축에 의해서), 얼어붙은 수준은 테두리 아래와 주변 육지 아래에 놓여야 하며, 그 가장 낮은 부분은 벽에 붙어 있지 않고 벽에서 안쪽에 있어야 한다.

바닥은 어떻게 측정되었나. 형태 측정 분석은 전구 고도 모델 위에서 수행되었다. 각 달의 바다의 바닥 — 그 아래 공급 돔의 핵 안의 현무암 — 은 바닥 면적이 5,000 km^2 이상인 달의 바다 16개에 대해 읽었다. 열린 달의 바다 12개, 훔볼트의 바다(부분 범위), 남극–에이트켄 위의 지혜의 바다와 아폴로, 그리고 실러–추키우스로, 실러–추키우스의 매몰된 돔은 폭이 909 km이며 여전히 약 11,000 km^2 의 노출된 현무암을 간직하고 있

다. 나머지 매몰된 달의 바다들에는 읽을 수 있는 바닥이 없다. 고도 모델은 SLDEM2015 [S7]로, 달 정찰 궤도선의 레이저 고도계(LOLA) — 레이저 펄스가 표면까지 내려갔다 돌아오는 데 걸리는 시간을 재는 기기 — 로 측정한 고도를 일본 탐사선 SELENE의 지형 카메라 입체 영상과 결합하여, 달 전체에 대한 하나의 고도 지도를 제공한다. 이 조사에서 그것은 약 7.6 km 격자로 표본화되었으며(아래 Study 6의 한계), 이 바닥들에 충분히 세밀한 해상도이다. 채택된 가장 작은 바닥인 5,000 km^2 바닥은 폭이 약 80 km로, 격자 셀 열 개 정도이다. 현무암의 윤곽은 LROC [S1]의 달의 바다 지도에서, 핵의 윤곽은 부록 A의 공급 돔에서 가져왔다. **기울기 제거.** 각 바닥에서 전체적인 기울기를 제거하고, 모든 셀의 고도 값을 하나의 분포로 모았다. 하나의 수준을 가진 바닥은 하나의 봉우리를, 여러 높이의 여러 흐름으로 된 바닥은 여러 봉우리를 낸다. 그런 다음 테두리, 육지, 평원을 각각 같은 고도 지도에서 Study 6에 제시된 규칙에 따라 읽었다.

측정 대상	결과
바닥 안의 수위 수	16개 중 16개에서 하나의 수위; 모든 지도화 단위에 대한 더 세밀한 조사에서는 189개 중 188개에서 하나의 수위
바닥 대 그 테두리	16개 중 16개에서 그 아래, 중앙값 3.4 km
바닥 대 주변 육지	16개 중 16개에서 그 아래, 중앙값 1.6 km
바닥의 가장 낮은 부분의 위치	중앙값 반지름의 0.57; 어느 바닥에서도 벽에 붙어 있지 않음

표 읽기. 표는 네 가지 답을 행마다 하나씩 제시한다. 16개의 큰 바닥 각각이 하나의 수위를 보이며, 세밀한 조사의 더 작은 지도화 단위 189개 중 188개도 마찬가지이다. 모든 바닥은 그 테두리 아래와 주변 육지 아래에 놓인다. 그 가장 낮은 부분은 중앙값으로 중심에서 핵의 가장자리까지 절반을 조금 넘는 곳에 있으며(반지름의 0.57, 0은 중심이고 1은 핵의 가장자리) — 결코 벽에 붙어 있지 않다.

의미. 달의 바다 바닥은 하나의 용융체 몸체의 얼어붙은 표면으로, 호수가 정지 상태에서 얼듯이 하나의 수준에서 얼었다. 거기에는 서로 다른 높이에서 언 흐름들의 단구와 계단이 없다. 바닥은 테두리와 주변 육지보다 한참 아래에 놓이며, 그 가장 낮은 부분은 벽에서 안쪽, 곧 중심이 돔 위에서 가라앉은 곳에 있다(Study 5).

두 가지 깊이, 그리고 이 논문의 수치들이 서로 어떻게 연결되는가. 테두리는 개구부를 둘러싼 높여진 지면의 마루이다 — 1.0에서 1.5 반지름 사이 고리 안 고도의 상위 20분의 1이다. 육지는 개구부 옆의 지면 전체로, 현무암이 없으며 300 km까지의 띠이다. 이 둘은 서로 다른 기준점이다. 바닥은 앞의 것보다 중앙값 3.4 km, 뒤의 것보다 중앙값 1.6 km 아래에 있다. 테두리 아래의 깊이는 이 논문에서 두 가지 형태로 나타난다. 측정된 중앙값 3.4 km(여기와 초록)와, 같은 중앙값을 반올림한 “약 3 km”(첫머리 상자, §A.1, §O.1)이다. 16개 바닥에 걸쳐 그것은 0.9 km(코페르니쿠스 H)에서 6.2 km(모스크바의 바다)까지이며, 평균은 3.3 km이다. (이전 판은 §A.1과 §O.1에서 “약 2 km”를 제시하였다. 측정된 테두리 아래 깊이 가운데 중앙값으로 그만큼 작은 것은 없으며, 2 km는 육지 아래 깊이에 더 가깝고, 그 16개 바닥에 걸친 평균은 2.0 km이다.) 육지 아래 1.6 km는 다른 기준점에 대해 측정된 별개의 양이다.

16개 중 16개가 중요한 이유. 바닥이 테두리보다 위에 있을 가능성과 아래에 있을 가능성이 같다면, 16개 모두가 우연히 아래에 놓일 확률은 2분의 1을 16번 곱한 값, 곧 65,000분의 1이다(Study 6). 육지에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 이 결과는 몇몇 달의 바다의 우연한 지형 배치가 아니라 모든 큰 바닥의 고정된 성질이다.

접촉의 달의 바다들은 얕다. *접촉*은 지구의 배 모양체 끝에 마지막으로 닿았던 달의 영역, 곧 끝의 마지막 3,000 km이다(Paper 3). 그 달의 바다들은 비의 바다, 맑음의 바다, 들끓는 만, 코페르니쿠스 H이다. *접촉 너머의* 달의 바다들은 그 바깥에 놓인다. *평원*은 모든 달의 바다 바깥의 현무암이다. 천체가 붙어 있던 동안 그 자리에서 녹은 보통의 지각으로, 공급 돔도 없고 그 아래 깊은 곳으로 이어지는 통로도 없다(§C.2). 바닥을 그 옆의 현무암 평원과 대비하면, 접촉의 달의 바다는 평원의 수준에 또는 그 가까이에 놓이고, 접촉 너머의 큰 분지들은 그 한참 아래에 놓인다. 표는 평원을 읽을 수 있었던 모든 달의 바다를 제시한다.

달의 바다	바닥 대 옆의 평원	돔 가장자리의 단차
접촉		
코페르니쿠스 H	$+125$ m	44 m
들끓는 만	$+25$ m	5 m
비의 바다	-254 m	94 m
맑음의 바다	-842 m	-100 m
접촉 너머 (언덕과 그 너머)		
지혜의 바다	$+2,144$ m	-49 m
크뤼거–시르살리스	$+199$ m	
푸앵카레	$+119$ m	43 m
실러–추키우스	$+76$ m	
그리말디	-128 m	
습기의 바다	-492 m	-10 m
아폴로	-523 m	6 m
신주의 바다	$-1,058$ m	-627 m
훔볼트의 바다	$-1,285$ m	
위난의 바다	$-1,352$ m	-134 m
스미스의 바다	$-1,752$ m	
동쪽의 바다	$-2,019$ m	
모스크바의 바다	$-2,200$ m*	
멘델–뤼드베리	측정 불가	

평원: 모든 달의 바다 바깥의 현무암으로, 돔 가장자리에서 300 km 이내. 단차: 반지름의 0.85–1.0 범위의 바닥 대 1.0–1.15 범위의 평원으로, 두 고리 모두에 화소가 충분한 경우. *모스크바의 바다: 평원 화소 21개

에서만 얻음. 멘델–뤼드베리: 평원 화소 1개. 색: 바닥이 평원보다 위에 있는 곳은 파란색, 아래에 있는 곳은 빨간색이며, 깊을수록 진하다.

표 읽기. 표는 두 묶음으로, 위에는 접촉, 아래에는 그 너머의 달의 바다들이 있으며, 각 묶음은 가장 높이 서 있는 바닥에서 가장 깊이 놓인 바닥 순서로 배열되어 있다. 색은 파란색, 곧 평원 위의 바닥에서 짙어지는 빨간색, 곧 평원 아래의 바닥으로 바뀐다. 가운데 열은 평원에 대한 바닥을 제시하며, 더하기 부호는 바닥이 평원보다 위에 있음을 뜻한다. 마지막 열은 돔 가장자리만 본다. 가장자리 바로 안쪽의 바닥(반지름의 0.85–1.0)을 그 바로 바깥의 평원(1.0–1.15)과 비교하므로, 가장자리에 벽이나 낙차가 있다면 큰 단차로 나타날 것이다.

접촉에서의 공동 동결. 들끓는 만, 코페르니쿠스 H, 비의 바다의 바닥은 옆의 평원 수준과 일치하며 — 수십 미터에서 수백 미터 이내 — 어떤 단차도 돔 가장자리를 표시하지 않는다. 5에서 94 m에 불과하여, 접촉 너머 달의 바다들의 km 단위에 비하면 작으며, 곧 핵 가장자리에 벽도 낙차도 없다. 바닥과 평원이 단차 없이 하나의 수준에서 만나는 곳에서는, 둘이 동시에 액체였고 함께 얼었다. 이것이 모델이 접촉에서 기대하는 바이며, 거기서 달의 바다들은 그 자체도 녹아 있던 평원 옆에서 끝까지 공급을 받았다. **접촉 너머의 크기에 따른 구분.** 접촉 너머에서는 그림이 크기에 따라 나뉜다. 측정 가능한 평원을 가진 달의 바다 13개 가운데 9개가 평원 아래에 놓이며, 중앙값은 -0.52 km이다. 깊은 거대 분지 여섯 개 — 신주의 바다, 훔볼트의 바다, 위난의 바다, 스미스의 바다, 동쪽의 바다, 모스크바의 바다, 마지막 것은 평원 화소 21개에서만 얻음 — 는 주변 평원보다 1에서 2 km 아래에 놓인다(1.0–2.2 km). 습기의 바다와 아폴로는 약 0.5 km 아래에 놓인다. 그리말디, 푸앵카레, 크뤼거–시르살리스, 실러–추키우스는 얕게 남아 평원에서 0.2 km 이내에 있다. 남극–에이트켄 위의 지혜의 바다는 평원보다 2.1 km 위에 서 있다. 이전 판에서 이 절의 표는 “접촉 너머의 달의 바다는 평원 한참 아래에 있다”라는 문구 아래 큰 분지 다섯 개만 보여 주었다. 전체 집합은 평원 아래의 깊이가 큰 분지들의 특징이며 작은 달의 바다들에는 해당하지 않음을 보여 준다. **맑음의 바다.** 맑음의 바다는 옆의 평원보다 낮게 놓인다. 그 가장자리는 평원이 아니라, 접촉의 박리 동안 일어난 가벼운 터짐에서 나온 비산물의 고리이다. 그것은 실질적인 물질을 분출하지 않았다(§F.3).

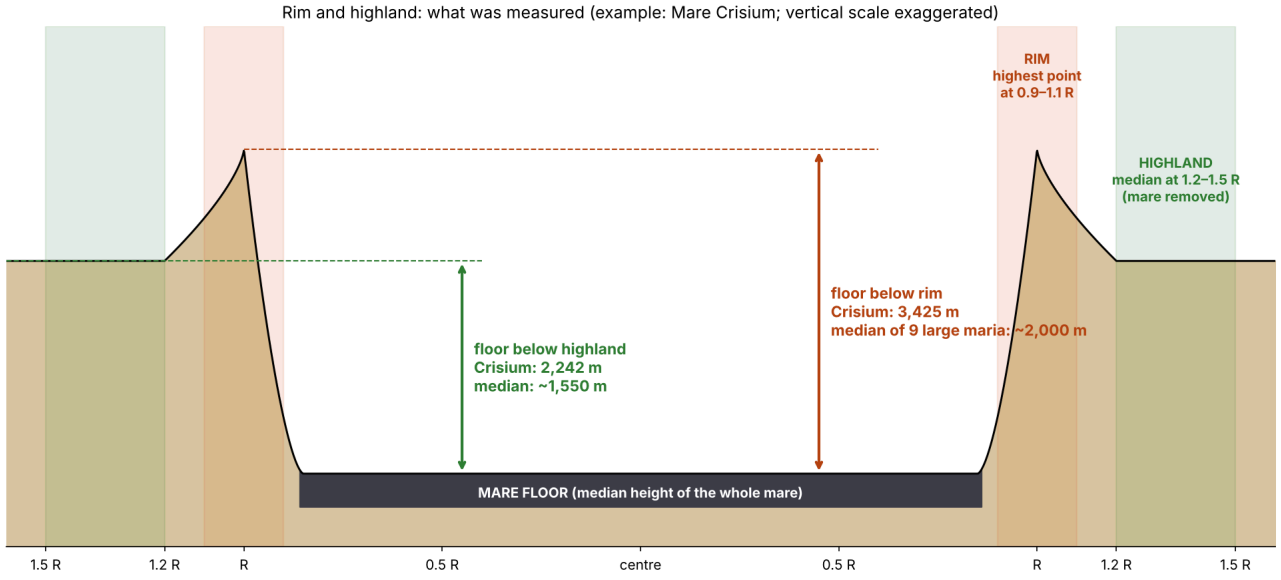


그림 6. 큰 달의 바다들의 바닥 대 그 테두리와 주변 고지 (§F.1).

그림 6 읽기. 이 그림은 큰 달의 바다 각각에 대해 차례로 같은 결과를 보여 준다. 바닥의 높이를 테두리의 높이와 주변 고지의 높이 옆에 놓는다. 모든 경우에 바닥이 셋 가운데 가장 낮다. **지금 우리가 가진 것.** 모든 바닥은 테두리와 육지 아래에 놓인 하나의 얼어붙은 수위이며 중심에서 가라앉아 있다 — 다만 접촉의 두 달의

바다인 맑음의 바다와 비의 바다는 예외로, 그 중심이 약간 높여져 있다(Part E). 접촉 안에서 바닥은 옆의 녹은 평원과 단차 없이 하나의 수준에서 만난다. 접촉 너머에서 큰 분지들은 평원보다 한참 아래에 놓이고, 작은 달의 바다들은 평원에 가까운 수준을 유지한다.

F.2 늘어난 가장자리, 압축된 내부

두 종류의 지형이 달의 바다 바닥을 가로지르며 그 위에 작용한 응력을 기록한다. *주름 능선*은 표면이 압축되어 구겨진 곳의 낮고 구불구불한 융기이다. *그라벤*은 두 평행한 단층 사이의 길고 좁은 골로, 표면이 옆으로 당겨져 띠 하나가 아래로 내려앉은 곳이다. 이들의 위치는 바닥이 어디서 눌렸고 어디서 늘어났는지를 말해 준다. 위치는 돔 핵 반지름의 분율로 제시한다. 중심은 0, 핵 가장자리는 1, 그 바깥은 1보다 크다.

달의 바다의 지도화 단위에서 주름 능선은 반지름의 0.71–0.77인 안쪽 띠에, 그라벤은 0.76–1.22인 가장자리 띠에 모여 있다. 중심이 가라앉으면서 가장자리가 늘어났고, 내부는 압축되어 능선이 되었다. **비유.** 그 모습은 한가운데 아래의 수위가 내려가는 연못 위의 얼음판이다. 한가운데가 가라앉으면, 얼음은 물가 근처에서 늘어나 갈라지고 중심 쪽으로 압축된다. **해자의 부재.** 어떤 해자도 벽을 따라 나 있지 않다. 모든 바닥의 가장 낮은 부분은 반지름의 0.9보다 안쪽에 있다. 해자 — 벽의 발치를 따라 난 골 — 는 바닥이 그 가장자리에서 가장 많이 가라앉았음을 뜻할 것이다. 실제로는 가장 깊은 함몰이 바닥의 한가운데 가까이, 돔 위에 있다.

§§F.1–F.2의 측정은 하나의 연구를 이루며, 아래에서 이 논문의 모든 연구에 쓰이는 일곱 단계로 제시한다.

현상. 달의 바다 바닥은 매끄럽고 어두우며, 가장자리는 그라벤으로 둘러싸이고 주름 능선이 가로지른다. **지식의 공백.** 바닥 안의 수위 수, 테두리, 주변 육지, 옆의 평원에 대한 바닥의 고도 관계, 그리고 가장 낮은 부분, 균열, 능선의 위치 — 이 모두가 공급 돔으로 정의된 달의 바다들에 대해 통일된 규약으로 함께 읽힌 적이 없다. **연구 질문:** 모든 달의 바다 바닥은 하나의 수위인가. 그것은 테두리, 주변 육지, 옆의 평원에 대해 어떻게 서 있는가. 그리고 그 가장 낮은 부분, 그라벤, 주름 능선은 어디에 있는가?

통상적인 문헌에서 가장자리의 그라벤과 내부의 능선은 현무암 하중 아래 바닥의 휨으로 설명된다 [S21]. 현무암의 무게가 바닥을 중심에서 아래로 휘게 하는데, 짐을 실은 판자가 휘는 것과 같다. 현무암은 서로 다른 연대의 여러 흐름이 차례로 쌓인 산물로 정의되며 [S15], 앞면의 달의 바다와 평원은 한 종류의 표면으로 취급된다. **여기서 새로운 것:** 바닥은 공급 돔 위의 현무암으로 정의되며, 테두리, 육지, 옆의 평원과 직접 대비하여 읽고, 접촉의 달의 바다들과 그 너머의 달의 바다들을 구분한다.

달의 바다 바닥은 호수가 정지 상태에서 얼듯이 테두리 아래에서 하나의 면으로 고화되어 얼었다. 그 중심은 돔 위에서 가라앉았으므로, 가장 낮은 부분은 벽에서 안쪽에 놓인다. 침하와 함께 가장자리는 늘어나고 내부는 압축되었다. 접촉의 달의 바다들은 그 자체도 녹아 있던 평원 옆에서 끝까지 공급을 받았으므로 평원의 수준에서 얼었다. 접촉 너머의 달의 바다들은 주변 지면보다 한참 아래에 놓인다.

연구 유형: 정량적, 지도 위에서 고도와 동경 방향 위치를 측정. **표본:** 전체 형태 측정 분석에는 바닥 면적 5,000 km^2 이상인 부록 A의 달의 바다 16개, 수위의 더 세밀한 계수에는 1,000 km^2 이상의 지도화 단위 189개. **도구:** LROC의 달의 바다 지도 [S1], 레이저 고도 측정 [S7], 부록 A의 공급 돔, 그리고 각 바닥 안의 수위, 고도 분포, 위치를 읽는 전용 코드. 아래 표는 측정의 각 규칙과 함께, 그것이 무엇을 포착하려는 것인지를 제시한다.

규칙	이유, 쉬운 말로
바닥: 돔의 핵 안의 현무암	개구부 자체의 표면
수위: 기울기를 제거한 바닥 고도 분포의 봉우리	여러 높이의 여러 흐름으로 된 바닥은 여러 봉우리를 보인다
테두리: 1.0–1.5 반지름의 지면 중 상위 20분의 1	개구부를 둘러싼 지면의 마루
육지: 가장자리에서 300 km 이내의 현무암 없는 지면	개구부 옆의 지면
평원: 가장자리에서 300 km 이내, 모든 달의 바다 바깥의 현무암	개구부 옆의 녹은 지각

코드는 표본의 각 바닥을 읽고, 그 수위 수, 중앙값 고도, 테두리·육지·옆 평원의 고도, 돔 가장자리의 단차, 그리고 가장 낮은 20분의 1의 위치를 추출하였다. 그 값들이 §F.1의 표이다.

단일 수위. 16개의 큰 바닥 모두가 하나의 수위를 보이며, 세밀한 조사의 지도화 단위 189개 중 188개도 마찬가지이다. 흐름의 계단이나 단구는 없다. *테두리와 육지 아래.* 16개 바닥 모두가 테두리보다 중앙값 3.4 km 아래, 주변 육지보다 중앙값 1.6 km 아래에 놓인다. 각 방향의 가능성이 같다면 16개 중 16개가 우연히 나올 확률은 65,000분의 1이다. *가장 낮은 부분.* 그것은 중앙값 반지름의 0.57에 놓이며, 어느 바닥에서도 0.9 너머로 밀려나 있지 않다. *평원 대비.* 접촉의 달의 바다 네 개 중 세 개는 옆의 평원에서 254 m 이내에 놓이며, 돔 가장자리의 단차는 5–94 m로 무시할 만하다. 맑음의 바다는 평원보다 842 m 아래에 놓인다. 접촉 너머에서는 측정 가능한 평원을 가진 달의 바다 13개 중 9개가 평원 아래에 놓인다(중앙값 -0.52 km). 거대 분지 여섯 개는 1,058–2,200 m, 습기의 바다와 아폴로는 약 500 m 아래이며, 그리말디, 푸앵카레, 크뤼거–시르살리스, 실러–추키우스는 평원에서 0.2 km 이내에 남고, 지혜의 바다는 평원보다 2,144 m 위에 서 있다. *그라벤과 능선.* 주름 능선은 반지름의 0.71–0.77에, 그라벤은 0.76–1.22에 놓인다.

결과. 연구 가설은 지지된다. 달의 바다 바닥은 단일하고 균일한 얼어붙은 면으로, 테두리와 주변 육지 아래에 놓이며, 중심에서 가라앉았고, 가장자리는 늘어났으며 내부는 압축되었다. 접촉의 달의 바다들은 옆의 평원 수준에서 얼었다. 접촉 너머에서 평원 수준 아래로의 깊은 침하는 큰 분지들의 특징이며, 작은 달의 바다들은 평원에서 약 0.5 km 이내의 얕은 수준을 유지하고, 지혜의 바다는 오히려 평원보다 높여져 있다. 따라서 접촉 너머의 모든 달의 바다를 다루는 가설의 부분은 큰 분지들에서 성립하며 작은 달의 바다들에서는 성립하지 않는다. **한계.** 달의 바다 34개에 쓰인 고도 모델은 분해능을 약 7.6 km의 세부로 제한하며, 바닥의 단일 수위는 그 자체로 모두 같은 수준에 놓인 얇은 흐름 여러 개를 배제하지 않는다. 일부 먼 달의 바다 옆의 평원은 화소 몇 개로만 대표된다. 그라벤과 주름 능선의 위치는 돔의 핵 위에서 직접이 아니라 지도화 단위에서 읽었다. **추가 연구 방향.** 단일 면과 여러 흐름 사이의 결정적 검증으로서 레이더 탐사에 의한 현무암 층상 구조 분석, 그리고 접촉의 바닥들을 따라 돔 가장자리를 최대 해상도로 추적하는 것이다.

F.3 가장자리: 충돌구의 층

§F.1은 하나의 질문을 열어 두었다. 먼 달의 바다 주변의 지면은 왜 그 바닥보다 그렇게 높이 서 있는가? 통상적인 해석은 분지를 둘러싼 높여진 지면을, 분지를 판 사건에 의해 들어 올려진 테두리로 정의한다. 모델은 그것을 다르게 읽는다. 외부 축적의 산물 — 달의 바다 자신이 바깥으로 던진 것으로부터 바깥에서 쌓인 지면이다.

용암 범람이 아닌 넘침. 모든 달의 바다는 어느 시기엔가 넘침의 단계를 거쳤지만, 그 넘침은 테두리 너머로의 용암 범람으로 일어나지 않았다. 현무암은 먼 달의 바다들을 둘러싼 고리의 0–7%만 덮는다(모스크바의 바다 1%, 동쪽의 바다 1%, 스미스의 바다 3%, 신주의 바다 7%). 용융체가 테두리를 넘어 흘러내렸다면, 주변 지면은 현무암이었을 것이다. 그러나 거기에는 현무암이 거의 없다. 바깥으로 넘친 것은 달의 바다에서 분출되어 그 주변에 착지한 물질이었다. **열적 펴 바름의 역학.** 달의 바다 가까이에서 이 물질은 뜨겁고 점성이 낮았다 — *점성*은 액체가 흐름에 저항하는 정도이다. 꿀은 물보다 점성이 크고, 뜨거운 용융체는 식은 용융체보다 더 쉽게 흐른다. 각 착지는 표면 위에 펴 발라져 충돌구의 형태를 보존하지 않았지만, 뒤에 층 하나를 남겼다 — 접시에 떨어진 뜨거운 죽 한 숟가락이 충돌구의 형태를 유지하는 대신 옆으로 퍼지는 것과 같다. 층 위에 층이 쌓여, 달의 바다의 되돌아오는 물질이 그 가장자리를 쌓았고, 그래서 먼 달의 바다 주변의 지면은 높이 서 있다. 충돌구는 다른 방식으로 테두리를 쌓는다. 중심의 에너지가 물질을 바깥으로 밀어내고, 그 밀어냄이 테두리를 쌓아 올린다. **접촉의 개구부들.** 접촉의 달의 바다들은 끝까지 공급을 받았고 넘치지 않았다. 이들은 평원의 수준에 놓인다(§F.1). 맑음의 바다는 접촉에 있으면서도 옆의 지면보다 아래에 놓인다. 그것은 실질적인 물질을 분출하지 않았으며, 그 주변에는 박리에 동반된 가벼운 터짐에서 나온 비산물의 고리만 있다.

이 해석이 옳다면, 먼 달의 바다 주변의 지면은 돔 가장자리에서 멀어질수록 높아지고, 층이 가장 두꺼웠던 곳에서 정점 — 마루 — 에 이르며, 그 너머에서 낮아져야 한다. 곧 높여진 *목깃*이다. 그러한 층을 쌓지 않은 접촉의 달의 바다들 주변에는 목깃이 없어야 한다. 표는 정확히 이것을 측정한다.

현무암 없는 지면, 돔 가장자리 너머	0–150 km	150–300	300–600	600–900	목깃
먼 달의 바다, 매몰 (17)	1,216	**1,809**	335	68	$+742$
먼 달의 바다, 열림 (10)	-614	-379	-353	-586	$+207$
접촉의 달의 바다 (4)	$-1,110$	$-1,047$	-985	-878	-137
대조군, 근처에 달의 바다 없음 (170)					$+122$

중앙값 고도, m 단위. 목깃: 150–300 km의 지면에서 300–600 km의 지면을 뺀 값. 대조군: 모든 돔 가장자리에서 450 km 이상, 모든 현무암에서 300 km 이상 떨어진 지점들로, 중앙값 핵 반지름 150 km를 부여함.

각 행은 달의 바다의 한 무리이고, 각 열은 현무암을 제거한 뒤 돔 가장자리 너머 주어진 거리에 있는 지면의 고리이다. 수치는 중앙값 고도이다. 마지막 열인 목깃 지표는 셋째 고리에 대한 둘째 고리의 높이이다. 양의 목깃은 지면이 달의 바다 가까이에서 높여지고 그 너머에서 낮아짐을 뜻한다. 이 지표는 개별 수준에서, 달의 바다마다 계산되고 그 중앙값이 제시되므로, 두 열의 중앙값 차이와 같을 필요는 없다. 빨간 행은 먼 달의 바다들이고, 더 짙은 빨강은 그 가운데 매몰된 것들이다. 파란 행은 접촉의 달의 바다들이다. 마지막 행은 모든 달의 바다에서 먼 지면에서 취하여 같은 방식으로 읽은 대조군으로, 달의 평범한 구간이 우연히 무엇을 주는지를 보여 준다.

먼 달의 바다들 주변에서 지면은 돔 가장자리에서 150–300 km의 마루로 올라가고 그 너머에서 낮아진다. 매몰된 달의 바다들 주변에서는 중앙값 742 m, 열린 달의 바다들 주변에서는 207 m이다. 122 m를 주는 대조군에 비해 매몰된 달의 바다들은 분명히 더 높이 서 있다. 열린 먼 달의 바다들은 대조군과 분리되지 않는다(Study 16). 매몰된 달의 바다들이 가장 뚜렷한 목깃을 보이는 것은 나중의 현무암이 그것을 덮지 않았기

때문이다. 접촉의 달의 바다들 주변에는 그러한 목깃이 없다. 지면은 달의 바다를 향해 내내 내리막으로 뻗어 있다.

현상. 먼 달의 바다들은 그것을 둘러싼 높은 지면보다 한참 아래에 놓이는 반면, 접촉의 달의 바다들은 평원의 수준에 놓인다(§F.1). **지식의 공백.** 먼 달의 바다 주변의 지면이 높여진 구조 — 달의 바다에서 나온 것으로 쌓인 것 — 인지, 아니면 달의 바다가 단지 평범한 높이의 지면 속에 가라앉아 있는 것인지가, 모든 달의 바다에서 먼 지면과 대비하여 측정된 적이 없다. **연구 질문:** 먼 달의 바다를 둘러싼 지면의 높이는 달의 바다로부터 각 거리에서 얼마이며, 이 단면은 모든 달의 바다에서 먼 같은 달의 지면(대조군)과, 그리고 접촉의 달의 바다들 주변의 지면과 비교하여 어떠한가?

문헌에서 분지의 높여진 가장자리는 외부 충돌체가 바깥으로 던진 분출물과 그 고리들에 귀속되며, 이것은 테두리에서 가장 두껍게 쌓이고 바깥으로 갈수록 얇아진다. 충돌구 자체의 테두리는 바깥으로의 밀어냄 때문에 들어 올려지고 뒤집힌다 [S10]. **여기서 새로운 것:** 달의 바다의 가장자리를 외부 축적의 산물 — 달의 바다 자신의 되돌아오는 물질의 층들로, 뜨거웠기 때문에 착지할 때 펴 발라진 것 — 로 읽고, 지면의 높이를 모든 달의 바다에서 먼 대조군과 대비하여 각 달의 바다 주변에서 고리마다 읽는다.

연구 가설. 먼 달의 바다에서 분출된 물질은 뜨겁고 점성이 낮은 상태로 그 주변에 착지했다. 각 착지는 펴 발라져 충돌구의 형태가 아니라 층을 남겼고, 그 층들이 달의 바다 주변에 높여진 지면의 목깃을 쌓았다. 접촉의 달의 바다들은 끝까지 공급을 받았고 그러한 목깃을 쌓지 않았다. 여기서 예측이 나온다. 먼 달의 바다들 주변에서 지면은 달의 바다에서 먼 곳보다 달의 바다 가까이에서 더 높이 서 있으며, 모든 달의 바다에서 먼 지점들 주변보다도 더 높다. 접촉의 달의 바다들 주변에서는 그렇지 않다.

연구 유형: 정량적, 대조군과 함께 각 달의 바다 주변 고리의 중앙값 고도. **표본:** 공급 돔을 가진 부록 A의 달의 바다 31개로, 세 무리로 나뉜다. 매몰된 먼 달의 바다 17개, 열린 먼 달의 바다 10개, 접촉의 달의 바다 4개. **대조군:** 4° 격자 위의 170개 지점으로, 모든 돔 가장자리에서 최소 450 km, 모든 현무암에서 최소 300 km 떨어져 있다. **도구:** 레이저 고도 측정 [S7], LROC의 달의 바다 지도 [S1], 부록 A의 공급 돔, 그리고 현무암 화소를 제거하고 돔 가장자리 너머 고리에서 지면의 중앙값 고도를 읽는 코드. 대조군은 당연히 제기될 반론 — 달의 지면은 어디서나 오르내리므로 “목깃”이 어떤 지점 주변에서든 나타날 수 있다는 것 — 에 대해, 평범한 지면이 보이는 목깃이 얼마나 큰지를 측정함으로써 답한다.

각 달의 바다에 대해 돔 가장자리 너머 네 개의 동심 고리, 곧 0–150, 150–300, 300–600, 600–900 km에서 현무암 없는 지면을 읽었다. 대조 지점에는 중앙값 핵 반지름 150 km를 부여하고 같은 고리에서 분석하였다. 첫째 고리는 분지 안으로 내려가는 테두리 사면을 포함한다. 목깃 지표는 셋째 고리에 대한 둘째 고리이다. 그 값들이 §F.3의 표이다.

먼 달의 바다. 먼 달의 바다 27개 전체에 대해 목깃은 그 너머의 지면보다 중앙값 471 m 위에 서 있으며, 27개 중 20개 주변에서 양이다. 중앙값이 122 m인 대조군에 비해 그 차이는 유의하다(맨–휘트니 검정, 확률 0.009). 맨–휘트니 검정은 두 무리의 모든 값을 함께 순위로 매기고, 한 무리가 우연이 허용하는 것보다 높은 순위에 앉아 있는지를 검사한다. 확률 0.009는 그만큼 큰 차이가 우연히 생기는 것이 백 번의 시행에 한 번 미만임을 뜻한다. 매몰된 달의 바다들이 가장 유의한 목깃을 보인다. 742 m, 17개 중 14개 주변에서 양 (대조군 대비 확률 0.001). 열린 먼 달의 바다들은 207 m의 완만한 목깃을 보이며, 10개 중 6개 주변에서 양이고, 대조군과 분리되지 않는다. *접촉의 달의 바다.* 그림은 반대이다. 목깃이 없다. 150–300 km의 지면은 네 달의 바다 모두의 주변에서 그 너머의 지면보다 137 m 아래에 서 있다.

결과. 연구 가설은 지지된다. 먼 달의 바다들 주변의 지면은 평범한 높이의 지면이 아니라 높여진 구조 — 목깃 — 이며, 나중의 현무암이 목깃을 덮지 않은 매몰된 달의 바다들 주변에서 가장 뚜렷하다. 접촉의 달의 바

다들에는 목깃이 없다. **한계.** 고도 모델의 분해능은 약 7.6 km로 제한된다. 열린 먼 달의 바다의 표본은 작고, 그 목깃은 대조군과 분리되지 않는다. 목깃의 고리는 단면의 형태에 따라 150–300 km로 정했는데, 테두리 사면이 첫째 고리를 채우기 때문이다. 뒷면은 전반적으로 높여져 있으며, 같은 달에서 취한 대조군은 이 치우침을 일부만 제거한다. **추가 연구 방향.** 층 자체의 탐지 — 목깃 범위 안의 펴 발라진 충돌구 형태와 쌓인 퇴적물 — 를 영상과 레이더로 수행하고, 같은 크기의 큰 충돌구 테두리와 비교하는 것이다.

F.4 지대별 바닥

달의 바다 바닥의 높이는 달의 바다마다 달라질 뿐 아니라, 달 위의 위치에도 의존한다. 표는 네 경도 지역에서의 전형적인 바닥 높이를 제시하며, 각 지역은 그 중심의 경도로 부른다. 서경 90°는 선행 반구의 중심(통상적 관례에 따라, 달이 궤도를 따라 움직이는 방향을 향한 반구), 동경 90°는 후행 반구의 중심, 0°는 앞면의 중심, 180°는 뒷면의 중심이다.

지대	서경 90°	0°	동경 90°	180°
바닥 높이	-1.5 km	-1.8 km	-1.9 km	-5 km (남극–에이트켄)

행을 서경 90°에서 동경 90°로 읽어 보라. 자료는 연속적인 경향을 보여 준다 — 바닥은 선행 반구에서 앞면의 중심을 거쳐 후행 반구로 갈수록 체계적으로 깊어진다. 뒷면의 값은 달에서 가장 깊은 함몰인 남극–에이트켄의 바닥에 속하며, 이는 Paper 8의 주제이다. **선행 반구의 이른 동결.** 선행 반구의 바닥들은 일찍 얼었기 때문에 가장 높이 서 있다. 천체가 붙어 있는 동안, 그 회전이 선행 반구의 표면을 가장 먼저 추위 속으로 데려갔다.

F.5 바닥 위의 충돌구

지금까지 바닥은 그 형태에 따라 읽었다. 여기서부터는 그 위의 충돌구에 따라 읽으며, 충돌구는 각 바닥이 언제 얼었는지를 말해 준다.

바닥은 깨끗하다. 여기서 “깨끗하다”는 정확한 의미를 갖는다. 바닥이 측정된 모든 크기 등급에서 그 주변 육지보다 단위 면적당 충돌구를 적게 지닌다는 것이다. 이를 기대하는 이유는 이 논문의 그림의 핵심에서 나온다. 열린 활동 중인 달의 바다는 그 표면에 떨어지는 것은 무엇이든 녹이거나 삼키며 자신 위에 충돌구를 보존하지 않는다 — 끓는 수프 냄비와 같다. 그 안에 던져진 것은 무엇이든 가라앉아 사라지고, 액체의 표면은 아무 흔적 없이 다시 평형을 이룬다. 달의 바다 바닥은 언 순간부터 비로소 충돌구를 쌓고 보존하기 시작한다. 반면 주변 육지는 놓인 이래 그 위에 생긴 모든 충돌구를 보존해 왔다. 바닥들이 되돌아오는 물질의 대부분이 이미 착지한 뒤에 얼었다면, 그 육지보다 훨씬 깨끗해야 한다. 일찍 얼었다면, 똑같이 충돌구로 얼룩져 있을 것이다.

각 달의 바다가 자신의 대조군. 각 열린 달의 바다의 바닥 — 그 아래 공급 돔의 핵 안의 현무암 — 을 핵 너머 300 km까지의 주변 육지와 비교하였으며, 육지에서는 현무암을 제거하였다. 이렇게 각 달의 바다는 자신의 바로 주변하고만 비교되어 자신의 대조군으로 기능하며, 달의 지역 사이의 차이(예컨대 뒷면은 전반적으로 충돌구를 더 많이 지닌다)는 상쇄된다. **광조 영역의 제거.** 젊은 충돌구 16개의 광조 영역을 양쪽 — 바닥과 육지 모두 — 에서 제거했으며, 각각 그 중심에서 충돌구 지름의 다섯 배까지이다. 젊은 충돌구의 밝은 지면이 어느 쪽에서도 세어지지 않도록 하기 위해서이다. 문헌은 코페르니쿠스 같은 젊은 충돌구의 광조를 표면 위로 멀리 던져진 파편의 밝은 줄로 읽으며, 거기에는 작은 *2차* 충돌구가 많다. 모델에서 광조는 표면 아래 지면

속의 기록으로, 물질이 이미 식은 바닥 위에 착지한 곳에서만 형성된다(추가 연구, 항목 7). 어느 해석에서든 광조 영역은 그 자체로 작은 충돌구를 많이 지닌 밝은 지형이다. 한쪽에서만 그것을 세면 비교가 기울어지므로, 양쪽에서 똑같이 제거한다. 열린 달의 바다 가운데 10개는 광조 영역 바깥에 5,000 km^2 이상의 바닥을 가진다. 코페르니쿠스 H와 들끓는 만은 전부 코페르니쿠스의 광조 안에 놓인다.

달의 바다	지대	바닥 (km^2)	1–2 km	2–5 km	5–10 km	바닥/육지, 2–5
비의 바다	접촉	345,584	5,359 / 29,235	252 / 7,142	46 / 1,217	0.04
맑음의 바다	접촉	280,553	5,999 / 23,421	260 / 4,315	39 / 322	0.06
위난의 바다	언덕	144,849	6,704 / 21,899	359 / 8,125	62 / 1,202	0.04
습기의 바다	언덕	84,705	4,569 / 25,790	602 / 8,680	106 / 1,058	0.07
신주의 바다	언덕	71,817	18,408 / 29,508	2,409 / 12,085	111 / 1,404	0.20
스미스의 바다	언덕	41,365	4,883 / 30,275	774 / 13,034	435 / 1,354	0.06
그리말디	언덕	16,693	3,894 / 23,850	719 / 7,019	120 / 1,058	0.10
동쪽의 바다	너머	44,252	12,361 / 20,888	701 / 3,007	90 / 247	0.23
모스크바의 바다	너머	23,092	7,405 / 34,399	2,468 / 14,974	650 / 2,431	0.16
푸앵카레	너머	15,397	6,624 / 20,579	1,299 / 12,798	779 / 2,323	0.10

백만 km^2당 충돌구 수, 바닥 / 육지.

각 행은 하나의 달의 바다이며, 그 지역에 따라 색이 칠해져 있다. 접촉은 파랑, 언덕(융기의 기저부, 폭 6,000 km, Paper 3)은 호박색, 너머의 달의 바다들은 빨강이다. 각 크기 열은 두 수치 — 바닥 위의 충돌구 밀도와 주변 육지 위의 밀도 — 를 제시하며, 둘 다 백만 km^2당 충돌구 수이다. 마지막 열은 2–5 km 등급에서 둘 사이의 밀도 비이다. 0.04는 바닥이 그 육지가 지닌 충돌구의 4%를 지닌다는 뜻이다. 이 열을 따라 내려가 보라. 모든 값이 1보다 훨씬 낮다.

모든 바닥은 모든 크기 등급에서 예외 없이 그 육지보다 깨끗하다. 2–5 km 등급에서 바닥은 그 육지의 충돌구 밀도의 4–23%를 지니며 — 중앙값으로 12분의 1이다. 5–10 km 등급에서는 4–36%, 9분의 1이며, 1–2 km 등급에서는 16–62%, 4분의 1이다. 접촉의 달의 바다들이 모든 바닥 가운데 가장 깨끗하다. 비의 바다와 맑음의 바다는 백만 km^2당 2–5 km 충돌구가 약 250개이다. 어떤 바닥이 더 많이 모았는지, 그리고 그 이유는 §F.6에서 읽는다.

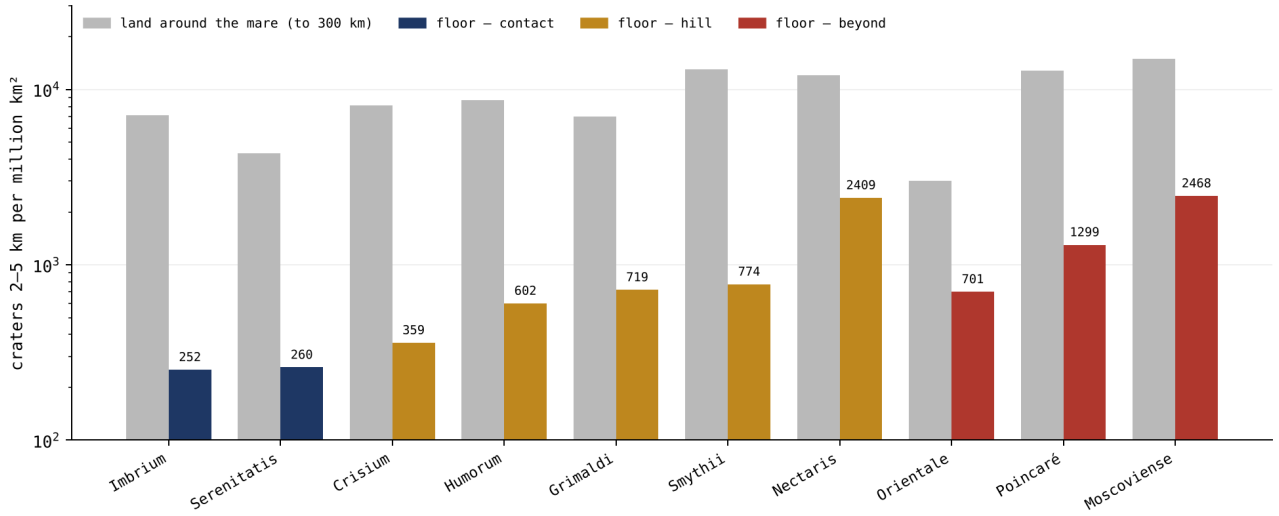


그림 7. 각 열린 달의 바다의 바닥(지역에 따라 색칠: 접촉은 짙은 파랑, 언덕은 호박색, 너머는 빨강) 위의 2–5 km 충돌구를 주변 육지(회색)와 대비한 것으로, 백만 km²당이며, 젊은 충돌구의 광조 영역을 양쪽에서 제거하였다. 로그 척도(§F.5).

그림 7은 표의 2–5 km 열을 막대 쌍으로 그린다. 각 달의 바다의 바닥을 그 육지 옆에 놓는다. 척도는 로그이다 — 축을 따라 한 칸 올라갈 때마다 아래 칸보다 열 배 크다 — 바닥과 육지가 한 자릿수 이상 차이 나기 때문이다. 보통의 척도에서는 바닥 막대가 거의 보이지 않을 것이다. 모든 쌍에서 색칠된 막대는 회색 막대보다 한참 아래에 서 있으며, 접촉의 짙은 파랑 막대가 모든 막대 가운데 가장 낮다.

현상. 달의 바다 바닥은 주변 육지 옆에서 매끄럽고 충돌구가 적다. **지식의 공백.** 열린 달의 바다는 그 위에 착지하는 것을 녹이며 자신 위에 충돌구를 보존하지 않으므로, 바닥은 언 뒤에야 충돌구를 모은다. 고지와 달의 바다 사이의 시각적 차이는 알려져 있지만, 바닥이 그 자신의 주변에 비해 충돌구를 얼마나 적게 지니는지는 하나의 검증에서, 통일된 규약으로, 달의 바다마다 측정된 적이 없다. **연구 질문:** 각 열린 달의 바다의 바닥은 바로 주변 육지에 비해 각 크기 등급에서 충돌구를 얼마나 지니는가?

문헌에서 달의 바다 위의 작은 충돌구는 각 표면의 마지막 흐름 이후 그 위에 일어난 충돌의 기록으로 해석되며, 그 밀도는 그 흐름의 연대 측정에 쓰인다 [S15]. 더 오래된 고지는 더 많이 지닌다. **여기서 새로운 것:** 각 바닥을 그 주변의 바로 인접한 육지 고리와 비교하여 각 달의 바다가 자신의 대조군이 되게 하며, 바닥은 현무암 전체가 아니라 공급 돔 위의 표면으로 정의된다. 두 해석은 깨끗한 바닥이 늦게 충돌구를 보존하기 시작했다는 데 일치한다. 그 출발점을 정한 것이 무엇인지에서 서로 다르다 — 문헌에서는 마지막 용암 흐름, 모델에서는 되돌아오는 물질이 착지한 뒤의 개구부 동결이다.

연구 가설. 바닥들은 되돌아오는 물질의 대부분이 착지한 뒤에 얼었다. 그러므로 모든 바닥은 모든 크기 등급에서 그 육지보다 훨씬 깨끗하다.

연구 유형: 정량적, 바닥 대 육지의 충돌구 밀도 비교. **표본:** 광조 영역 바깥에 5,000 km^2 이상의 바닥을 가진 부록 A의 열린 달의 바다들 — 달의 바다 10개. 각 바닥과 그 주변 육지 위의 세 지름 등급, 1–2, 2–5, 5–10 km의 충돌구. **도구:** 왕 & 우의 충돌구 목록 [S6], LROC의 달의 바다 지도 [S1], GRAIL 장에서 얻은 공급 돔 [S2], 그리고 단위 면적당 충돌구를 세는 코드. 아래 규칙은 같은 것끼리의 비교를 보장한다. 같은 목록, 같은 크기 등급, 그리고 양쪽에서의 같은 광조 제거이다.

규칙	이유, 쉬운 말로
바닥: 공급 돔의 핵 안의 현무암	개구부 자체의 표면
육지: 현무암 없음, 핵에서 그 너머 300 km까지	같은 되돌아오는 물질이 떨어진 지면
젊은 충돌구 16개의 광조를 지름의 다섯 배까지, 양쪽에서 제거	젊은 충돌구의 광조 영역은 두 기록 어느 쪽의 일부도 아니다

각 달의 바다에 대해 충돌구를 그 중심에 따라 바닥 또는 육지에 배정하고, 광조 영역을 제거한 뒤 남은 면적의 백만 km^2당으로 세었다. 그 계수가 §F.5의 표이다.

달의 바다 10개 모두에서, 그리고 모든 지름 등급에서 예외 없이, 바닥은 그 육지보다 깨끗하다. 바닥은 중앙값으로 2–5 km 등급에서 그 육지 밀도의 8% (4–23%), 5–10 km 등급에서 12%(4–36%), 1–2 km 등급에서 24% (16–62%)를 지닌다. 가장 깨끗한 바닥은 접촉의 달의 바다들인 비의 바다(백만 km^2당 2–5 km 충돌구 252개)와 맑음의 바다(260)이다. 가장 덜 깨끗한 것은 모스크바의 바다(2,468)와 신주의 바다(2,409)이다.

결과. 연구 가설은 지지된다. 모든 열린 달의 바다의 바닥은 측정된 모든 크기 등급에서 인접한 육지 고리보다 훨씬 깨끗하다. 바닥들은 되돌아오는 물질의 대부분이 이미 착지한 뒤에 얼었다. **한계.** 바닥의 경계에 놓인 충돌구는 그 중심에 따라서만 배정된다. 가장 작은 충돌구는 2차 충돌구와 섞인다. 제거한 젊은 광조 충돌구의 목록은 완전하지 않다. 접촉의 달의 바다 두 개는 그 바닥이 코페르니쿠스의 광조 안에 놓이기 때문에 측정할 수 없었다. **추가 연구 방향.** 바닥들이 언 순서를, 언 순간부터 실제로 모은 충돌구에서 읽는 것이 Study 12이다 (§F.6).

F.6 동결 순서, 그리고 마지막 산포원

§F.5는 모든 바닥이 깨끗함을 보였다. 그러나 바닥들이 똑같이 깨끗한 것은 아니다. 이 절은 왜 어떤 바닥이 다른 바닥보다 더 깨끗한지, 그리고 그것들이 실제로 지닌 몇 안 되는 충돌구를 누가 만들었는지를 묻는다. *마지막 산포원*은 지금 표면 위에 있는 충돌구를 만든 파편을 던진 마지막 근원이다. 그것을 식별하는 일은 필수적이다. 바닥 위의 충돌구 패턴을 시계로 읽을 수 있는 것은 그것을 만든 근원이 한 달의 바다를 다른 달의 바다보다 선호하지 않았을 때뿐이다. 특정 지역을 선호한 근원이라면 계수를 시간이 아니라 그 근원과의 근접성의 지표로 바꾸어 놓았을 것이다.

바닥이 지닌 충돌구는 각 바닥이 언 뒤에 만들어졌으며, 그것을 만든 마지막 산포원은 지구였다. 방출 이후 지구는 계속 물질을 던졌고, 그 일부가 모든 방향에서 달에 도달했다(Part G; Paper 6, Study 9). 그 순서는 다음과 같다. **방출.** 방출 때 달은 이미 둥글고 바깥 껍질이 단단한 상태로 지구를 떠났다. 그 편평화와 둥글어짐은 붙어 있는 동안 일어났다(Paper 7). 달이 앉아 있던 배 모양체는 함께 실려 가지 않았다. 분급 작용이 그것을 수천만에서 수억 년에 걸쳐 천천히 지구로 다시 모았으며, 되돌아오면서 지구 표면에 주름을 남겼다 — Paper 9의 줄무늬이다. **달 개구부들의 봉합.** 방출 때 지구로부터의 압력이 달에 더 이상 도달하지 않게 되었고, 그와 함께 달의 모든 개구부에서의 분출도 멈추었다. 뒷면 개구부의 대부분은 그보다 훨씬 전, 배 모양체가 자라날 때 봉합되었다. 뜨겁고 점성이 낮았던 앞면의 달의 바다들은 그때 천천히, 바깥에서 안쪽으로 얼었다. **지구에서 이어진 활동.** 반면 지구 자신의 개구부들은 멈추지 않았다. 그것들은 계속 물질을 던졌다 — 달이 가까이 있을 때는 먼저 큰 파편을, 달이 멀어질수록 나중에는 작은 파편을, 모두 뜨거운 상태로(§§G.4–G.5). 따라서 지구가 마지막 산포원이었으며, 무엇보다 얼어붙은 바닥 위의 작은 충돌구의 산포원이었다.

근원의 식별이 해석을 결정하는 이유가 바로 이것이다. 달의 바다에서 던져진 물질은 그 달의 바다 가까이에서 가장 두껍게 착지하며, 그래서 먼 바닥보다 그 달의 바다에 가까운 바닥 위에 충돌구를 더 많이 남겼을 것이다 — 한 달의 바다를 향한 공간적 기울기이다. 지구에서 온 물질은 달의 모든 방향에서 부딪혔으며, 그래서 특정 달의 바다를 향한 공간적 선호 없이 착지했다. 한 달의 바다를 향한 기울기는 기대되지 않는다. 따라서 모든 달의 바다 바닥은 언 순간부터 충돌구를 기록하고 보존하기 시작했으며, 충돌구의 수는 바닥들을 언 시점에 따라 정렬한다. 이 현상은 고르게 내리는 눈 아래 밖에 차례로 내놓은 일련의 탁자와 비슷하다. 가장 먼저 내놓은 탁자가 가장 깊은 눈층을 모으고, 가장 나중에 내놓은 탁자가 가장 깨끗하게 남는다. 가장 나중에 언 접촉의 달의 바다들이 가장 깨끗하다. 그것들이 가장 나중에 언 것은 마지막 단계까지 공급을 받았기 때문이다. 접촉은 지구를 놓아준 달의 마지막 영역이었다. 가장 먼저 박리된 맑음의 바다는 지구에 아주 가까이에서 가장 먼저 얼었고, 가장 나중에 분리된 비의 바다는 분리 이후에야, 달이 멀어지는 동안 얼었다(Part E). 가장 작은 1–2 km의 파편은 가볍고 멀리까지 실려 간다. 그것들은 달의 모든 방향으로 흩어졌고, 아직 활동 중이던 달의 바다들은 자기 자신의 작은 파편을 이웃에 흩뿌렸다. 그래서 바닥들 위에서 그 분포는 넓고, 지역에 따른 그 순서는 약하다.

열린 달의 바다의 바닥	접촉	언덕	너머	언덕 대 접촉	너머 대 접촉
면적, km^2	626,137	359,429	82,742		
1–2 km	5,646	8,194	9,910	$\times 1.5$ (1.0–2.0)	$\times 1.8$ (1.2–2.4)
2–5 km	**256**	890	1,305	$\times 3.5$ (2.2–5.4)	$\times 5.1$ (2.6–8.4)
5–10 km	**43**	128	375	$\times 3.0$ (1.7–5.2)	$\times 8.7$ (3.5–17)
10–20 km	**3.2** (2)	53 (19)	230 (19)	$\times 17$	$\times 72$
20–40 km	**0** (0)	39 (14)	0 (0)	—	—
40 km 이상	**0** (0)	14 (5)	36 (3)	—	—
10 km 이상, 합계	**3.2** (2)	106 (38)	266 (22)	$\times 33$ (최소 11.6)	$\times 83$ (최소 25)

백만 km^{2}당 충돌구 수. 괄호 안은 충돌구 수가 적을 때의 그 개수. 95% 구간은 5° × 5° 셀의 재표본추출로 구함. 목록은 각 큰 분지를 그 자체로 하나의 충돌구로 수록한다. 300 km 이상인 이 항목들 가운데 다섯 개는 중심이 바닥 위에 있으며(맑음의 바다, 신주의 바다, 습기의 바다, 그리말디, 푸앵카레), 이것들은 달의 바다 자체이므로 제외하였다. 이전 판은 이를 포함하여, 40 km 이상에서 1.6 (1), 22 (8), 48 (4)를, 10 km 이상에서 4.8 (3), 114 (41), 278 (23), $\times 24$, $\times 58$를 제시하였다.

표는 각 지역의 바닥들을 합친다. 접촉의 모든 바닥을 함께, 언덕의 모든 바닥을 함께, 너머의 모든 바닥을 함께 묶고, 각 무리의 총면적을 첫 행에 둔다. 그 뒤의 각 행은 하나의 지름 등급으로, 맨 위의 가장 작은 것부터 가장 큰 것까지이며, 충돌구가 커질수록 파랑이 짙어진다. 처음 세 열은 각 지역 바닥 위의 밀도를 제시한다. 접촉 열은 가장 깨끗한 것으로서 굵게 표시되어 있다. 마지막 두 열은 언덕 바닥과 너머 바닥이 접촉 바닥보다 단위 면적당 몇 배 많은 충돌구를 지니는지를 제시하며, 괄호 안에는 재표본추출 100회 중 95회에서 그 비가 들어가는 범위가 있다. **재표본 규약:** 충돌구의 공간적 군집에서 비롯되는 왜곡을 막기 위해, 바닥을 5° × 5° 셀의 격자로 자르고, 셀을 무작위로 여러 번 다시 뽑으며, 매번 비를 다시 계산한다. 셀 전체를 뽑으므로, 함께 군집한 충돌구는 함께 유지되어 범위를 거짓으로 좁히지 않는다. 비의 열을 아래로 읽어 보라. 2 km 이

상부터 비는 충돌구 지름과 함께 커지며, 10 km 이상 충돌구 전체에서는 너머의 바닥이 접촉 바닥의 83배에 이르는 밀도를 지닌다(표의 주석이 설명하듯, 목록에서 분지 자체의 항목은 제외).

현상. 모든 달의 바다 바닥은 그 육지에 비해 깨끗하지만, 똑같이 깨끗하지는 않다(Study 7). **지식의 공백.** 바닥 위에 남은 충돌구의 분포를 시계로 옮기려면 마지막 산포원 — 이 충돌구를 만든 파편을 내보낸 마지막 근원 — 을 식별해야 한다. 마지막 산포원이 지구라면 — 방출 이후 계속 물질을 내보냈고, 그 일부가 모든 방향에서 달에 도달했다(Part G; Paper 6, Study 9) — 한 달의 바다를 향한 기울기는 기대되지 않으며, 각 바닥은 언 순간부터 충돌구를 모았다. 바닥 위의 충돌구가 모든 지름 등급에서 바닥들을 언 시점에 따라 정렬하는지는 검증된 적이 없다. **연구 질문:** 각 바닥 위의 충돌구 밀도는 각 지름 등급에서 바닥들을 언 시점에 따라 정렬하며, 가장 나중에 언 접촉의 달의 바다들이 가장 깨끗한가?

문헌에서 현무암 흐름 위의 충돌구는 그것이 놓인 이후 흐른 시간을 측정하며, 이는 외부에서 오는 천체의 유입량이 어디서나 거의 같다는 가정에 기초한다 [S15]. 흐름들은 하나씩 연대가 측정된다. **여기서 새로운 것:** 바닥들을 접촉으로부터의 거리 — 모델에서 그것이 언 시점을 정하는 것 — 에 따라 정렬하고, 1 km에서 가장 큰 것까지 각 지름 등급의 밀도를 이 순서와 대비하여 읽는다. 순서는 어떤 충돌구도 세기 전에 Paper 3의 기하로 정해지므로, 검증을 결과에 맞추어 조정할 수 없다.

연구 가설: 접촉의 달의 바다들이 가장 나중에 얼었다. 달의 바다가 접촉에서 멀수록 더 일찍 얼었고, 2 km 이상의 각 지름 등급에서 더 많은 충돌구를 모았다. 모든 방향으로 흩어진 가벼운 파편과 아직 활동 중이던 달의 바다들이 이웃에 흩뿌린 파편으로 만들어진 가장 작은 1–2 km 충돌구는 그 순서를 약하게만 따른다.

연구 유형: 정량적, 고정된 기하학적 지역별 충돌구 밀도 분석으로, 재표본추출에 의한 신뢰 구간을 포함. **표본:** 광조 영역을 제거한 Study 7의 열린 달의 바다 10개의 바닥. 1–2, 2–5, 5–10, 10–20, 20–40 km 및 40 km 이상의 충돌구. **도구:** 같은 목록, 지도, 공급 돔, 그리고 각 지역의 모든 바닥의 충돌구를 그 총면적에 대해 세는 코드로, 5° × 5° 셀의 재표본추출로 구간을 구하여 공간적 군집을 고려한다.

달의 바다들은 Paper 3에서 미리 정한 기하학적 기준에 따라, 그 충돌구 풍부도와는 무관하게 세 지역에 배정되었다. **접촉 지역** — 끝의 마지막 3,000 km(북위 24.1°, 동경 335.2°에서 1,500 km 이내: 비의 바다, 맑음의 바다). **언덕 지역** — 융기의 기저부, 폭 6,000 km(북위 16.6°, 동경 13.1°에서 3,000 km 이내: 위난의 바다, 습기의 바다, 신주의 바다, 스미스의 바다, 그리말디). 그리고 **너머 지역**(동쪽의 바다, 모스크바의 바다, 푸앵카레). 그 계수가 §F.6의 표이다.

바깥쪽으로의 일관된 증가. 모든 지름 등급에서 접촉의 바닥이 가장 적은 충돌구를 지닌다. 2 km 이상부터 밀도는 지역마다 바깥쪽으로 증가한다. 2–5 km에서는 접촉에서 언덕으로 3–4배, 너머로 5배이며, 5–10 km에서는 3배와 9배이다. **큰 충돌구.** 그 분리는 10 km 이상의 충돌구에서 가장 두드러진다. 626,000 km^2의 접촉 바닥은 둘만 지닌다. 359,000 km^2의 언덕 바닥은 38개를 지닌다. 83,000 km^2의 너머 바닥은 22개를 지닌다 — 접촉에 비해 단위 면적당 83배 높은 밀도이며, 재표본추출 100회 중 97회에서 최소 25배이다(목록에서 분지 자체의 항목은 제외). 쉬운 말로 하면, 접촉의 바닥은 셋 가운데 가장 넓은 면적이면서 가장 적은 큰 충돌구를 지니는 반면, 그 면적의 7분의 1에도 못 미치는 너머의 작은 바닥들은 그 11배를 지닌다. 접촉의 바닥 위에는 20 km 이상의 충돌구가 하나도 없다. 너머의 작은 바닥 세 개 위에는 20–40 km의 충돌구가 하나도 없다. **가장 작은 충돌구.** 1–2 km의 충돌구에서도 순서는 유지되지만, 약해진 형태로이다. 1.5배와 거의 2배이다.

결과. 가설은 분명히 지지된다. 2 km에서 가장 큰 충돌구까지, 충돌구 밀도는 바닥들을 언 시점에 따라 정렬하며, 접촉의 달의 바다들이 가장 깨끗하고, 그 수는 바깥쪽으로 증가한다. 가볍고 모든 방향으로 흩어진 가장 작은 충돌구는 그 순서를 약하게만 유지한다. 마지막 산포원으로서의 지구는 한 달의 바다를 향한 기울기

를 요구하지 않으며, 결과는 이에 부합한다. **한계.** 접촉으로부터의 거리는 동결 순서의 간접 지표로 쓰이며 동결 시간의 직접 측정이 아니다. 제거한 젊은 광조 충돌구의 목록은 완전하지 않다. 각 바닥 위의 큰 충돌구 수가 적어서 그 비의 범위가 넓다. **추가 연구 방향.** 앞면 육지 위의 작고 신선한 충돌구의 초과를 검사하는 것으로, 이는 지구를 근원으로서 직접 검증한다(Paper 6, Study 9).

Part F에서 얻은 것. 모든 달의 바다 바닥은 테두리와 주변 육지 아래에서 하나의 수위로 얼었고, 중심이 가라앉아 있다 — 다만 맑음의 바다와 비의 바다는 예외로, 그 중심이 약간 높여져 있다. 먼 달의 바다들은 자기 자신의 되돌아오는 물질로 쌓인 높여진 목깃 안에 서 있다. 모든 바닥은 인접한 육지보다 훨씬 깨끗하다. 그리고 바닥들이 지닌 몇 안 되는 충돌구는 지구에서 온 물질로 마지막에 만들어진 것으로, 바닥들을 언 시점에 따라 정렬한다 — 접촉의 달의 바다들이 모든 것 가운데 가장 나중이다.

PART G

크기와 상태: 시간 속의 달의 바다와 충돌구

문제와 접근

달의 바다 바닥 위의 충돌구는 균일한 보존 수준을 보이지 않는다. 어떤 것은 녹았고, 어떤 것은 펴 발라졌으며, 어떤 것은 날카롭고, 그 상태는 충돌구 지름에 의존한다. **접근:** 앞면 달의 바다 바닥 위 각 충돌구의 보존 상태를 그 지름에 대비하여 측정하고, 달의 바다와 도달하는 물질의 온도와 점성의 함수로서, 그리고 시간 축을 따라 읽는다. 이 Part는 Paper 5와 Paper 6 사이의 다리이다. 이것은 달의 바다와 충돌구 모두에 속하며, 그래서 그 중심 연구는 공동으로 번호가 매겨진다 — 이 논문에서는 Study 8, Paper 6에서는 Study 5이다.

앞의 Part들은 각 달의 바다를 공급 돔 위의 개구부로, 그 바닥을 그 개구부에 서 있던 용융체의 얼어붙은 표면으로 다루었다. **기록 읽기.** 얼어붙은 바닥은 받아들이는 표면이기도 하며, 그것이 지닌 충돌구의 보존 상태는 충돌구가 도달한 순간 바닥이 얼마나 물렀는지에 대한 직접적인 열역학적 지표로 쓰인다. 이 Part는 그 기록을 읽는다. *크기와 상태*라는 용어는 각 충돌구의 한 쌍의 성질을 정의한다. 그 지름과, 원래 형태가 얼마나 보존되었는가이다. 분류는 세 범주로 나뉜다. *날카로운* 충돌구는 같은 지름의 육지 위 신선한 충돌구와 같거나 더 깊은 깊이를 유지하며, 곧게 선 테두리와 열린 사발을 지닌다. *펴 발라진* 충돌구는 서 있는 테두리를 유지하지만, 그 저면이 부분적으로 채워지고 벽이 무뎌져서, 같은 크기의 육지 충돌구보다 눈에 띄게 얕다. *녹은* 충돌구는 진행된 단계로, 고리 이상은 거의 남지 않았고, 그 저면은 주변 평원의 수준 가까이까지 채워졌다. 질문은 단순하다. 충돌구의 상태는 그 크기에 의존하는가, 그리고 그렇다면 그것은 달의 바다 바닥이 아직 물렀던 시기에 대해 무엇을 말해 주는가?

이 Part는 일곱 단계로 진행된다. G.1절은 단일 사례 검토이다. 하나의 달의 바다 위에 세 상태를 나란히 놓아, 위치의 차이를 배제한다. G.2절은 폭넓은 측정이다 (Study 8). 앞면 현무암 위 지름 3 km 이상인 모든 충돌구의 상태를 그 지름에 대비한다. G.3절과 G.4절은 모델이 결과에서 읽는 두 요인을 제시한다. 달의 바다의 냉각 속도, 그리고 방출 이후 지구에서 계속 도달한 물질의 변화이다. G.5절은 그 둘을 하나의 시간 축으

로 잇는다. G.6절은 접촉 평원 위의 큰 충돌구, 곧 테두리가 아래에서 마모된 충돌구를 다루며(Study 15), G.7절은 이 Part가 보여 주는 것을 정리한다.

이 Part 전체에서 *접촉*은 지구 위 달의 기저부의 마지막 3,000 km 원반이다 — 달이 마지막으로 지구에 닿았던 구역으로, 그 중심은 오늘날 북위 24.1° 동경 335.2°에 있다(Paper 3, §B.4). *접촉 너머*는 접촉 원반 바깥에 놓인 앞면의 모든 현무암 표면이다. *달의 바다 바닥*은 공급 돔 핵 위의 현무암이다(부록 A). *평원*은 그 아래에 공급 돔이 없는 현무암 표면으로, 폭풍의 대양이나 고요의 바다가 그 예이다.

G.1 하나의 바닥 위 세 가지 상태

수천 개의 충돌구를 측정하기 전에, 하나의 표면 위에서 세 상태를 보는 것이 좋다. 보존 상태를 정하는 척도는 *깊이 대 지름 비*, 곧 충돌구의 깊이를 그 지름으로 나눈 값이다. 각 크기의 신선한 충돌구에는 전형적인 비가 있다. 그러므로 같은 크기의 육지 이웃보다 훨씬 얕은 충돌구는 채워지거나 마모된 것이고, 그만큼 또는 그보다 깊은 충돌구는 형태를 유지한 것이다.

비의 바다 안과 그 연안에서, 세 충돌구가 같은 환경 속 세 상태를 대표한다. *무지개 만*, 246 km는 절반까지 녹았다. 북쪽 테두리만 쥐라 산맥의 능선으로 보존되었고, 남쪽 절반은 사라졌으며, 그 저면은 달의 바다의 바닥이다. 그 깊이는 같은 크기의 육지 충돌구 깊이의 4분의 1에 불과하다(깊이 대 지름 비 0.008 대 0.034). 위에서 보면 그것은 열린 만이다. 달의 바다를 향해 열린 산의 호이며, 달의 바다의 매끄러운 표면이 안으로 들어와 남쪽 테두리의 자리를 차지한다. *플라톤*, 101 km는 북쪽 연안에 있으며 벽의 고리를 유지했지만, 그 저면은 채워져 매끄럽다. 그것은 펴 발라진 것으로, 0.020 대 0.034, 같은 크기의 육지 충돌구 깊이의 절반을 조금 넘는다. 완전한 고리 안에 사발 대신 평평하고 어두운 저면이 놓여 있다. *키르히*, 11 km는 달의 바다의 바닥 자체 위에 있으며 날카롭다. 같은 크기의 육지 충돌구보다 깊으며, 2배 이상이다(0.166 대 0.078) — 곧고 날카로운 테두리를 지닌 깨끗한 사발이다. 큰 것은 녹았고, 중간 것은 펴 발라졌으며, 작은 것은 날카롭다.

세 충돌구가 같은 달의 바다 위나 그 연안에 놓여 있으므로, 그 차이를 위치, 위도, 또는 그 아래의 지각에 돌릴 수 없다. 그것들을 구별하는 것은 크기이며, 그와 함께 — 다음 절들이 보여 주듯 — 각각이 도달한 시간이다. 큰 것은 달의 바다가 아직 액체였을 때, 중간 것은 무르고 점성이 있었을 때, 작은 것은 달의 바다 바닥이 이미 얼었을 때 도달했다.

G.2 크기별 충돌구 상태

두 가지 녹음의 방식: 녹은 것 대 사라진 것. 활동 중인 달의 바다 위에 착지한 충돌구는 두 갈래의 경로로 녹을 수 있었다. *녹아서 사라짐*: 달의 바다가 활동 중일 때 착지하여 녹고, 퍼지고, 달의 바다의 물질과 완전히 섞였다. 표면 아래에 천체가 남지 않았고, 기껏해야 잔해만 있으며, 고리도 없다. 그것은 어떤 목록에도 없으며, 간접적으로만 — 바닥 위 충돌구의 결손으로서 — 정량화할 수 있다. *고리까지 녹음*: 깊이를 잃었고, 저면이 채워졌으며, 테두리의 고리만 보존되었다. 그것은 목록에 같은 크기의 육지 충돌구보다 훨씬 얕은 충돌구로 나타난다. 이 Part에서 *녹은*만으로는 고리까지 녹았지만 여전히 보이는 충돌구를 뜻한다. *사라진*은 녹아서 사라진 충돌구를 뜻한다. 이 구별이 중요한 것은 둘이 서로 다른 방식으로 세어지기 때문이다. 녹은 충돌구는 그 상태로 세어지고, 사라진 충돌구는 오직 그 부재로, 충돌구를 보존한 표면에 대한 부족분으로만 세어진다.

측정 규약. 왕 & 우의 목록 [S6]에서, 중심이 현무암 위에 있는 앞면의 지름 3 km 이상 모든 충돌구를 전구 고도 모델에서 얻은 깊이와 함께 취하였다. 각 충돌구는 달의 바다 바닥 — 부록 A의 달의 바다 가운데 하나 아

래 공급 돔의 핵 안 — 이나 평원에 배정되었다. 그 깊이 대 지름 비는 위도 60° 이내에서 같은 크기의 육지 충돌구의 비와 비교되었으며, 육지 표본에서는 현무암을 제외하였다. 분류 문턱값은 다음과 같다. 같은 크기의 육지 충돌구의 95%보다 얕은 충돌구는 *녹은* 것으로, 그 고리만 보인다. 그 75%보다 얕은 충돌구는 *펴 발라진* 것이다. 나머지는 모두 *날카로운* 것이다. 3,478개의 충돌구 가운데 324개는 달의 바다 바닥 위에, 3,154개는 평원 위에 있다.

크기별 비교. 큰 충돌구는 본래 작은 충돌구보다 지름에 비해 얕으며, 그래서 하나의 깊이 문턱값은 모든 큰 충돌구를 채워진 충돌구로 잘못 분류할 것이다. 각 충돌구를 같은 크기의 육지 충돌구하고만 비교하면 이 효과가 제거된다. 충돌구는 같은 지름의 거의 모든 육지 충돌구보다 얕을 때에만 녹은 것으로 정의된다. 육지 충돌구가 대조군으로 쓰이는 것은, 그것들이 형성될 때 육지가 고체였고 그 안에 현무암이 없기 때문이다.

사라진 충돌구. 같은 것끼리의 비교에서, 접촉 안과 그 너머 모두, 달의 바다 바닥은 모든 크기에서 평원보다 충돌구를 적게 지닌다.

위치	표면	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
접촉	달의 바다 바닥	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
접촉	평원	836	129	37	23	14
접촉 너머	달의 바다 바닥	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
접촉 너머	평원	2,107	293	145	90	68

백만 km^2당 충돌구 수, 앞면, 젊은 충돌구의 광조 영역 제거. 목록에서 분지 자체의 항목(300 km 이상)은 §F.6에서처럼 제외하였다. 이전 판은 이를 포함하여 마지막 열에서 1.5, 40, 69를 제시하였다(1.5는 맑음의 바다 분지의 항목이었다).

표는 행의 쌍으로 읽는다. 각 바닥 행(파랑)을 같은 지역에서 그 아래의 평원 행과 대비한다. 수치는 밀도, 곧 백만 km^2당 충돌구 수이므로, 면적이 다른 표면들을 직접 비교할 수 있다. 젊은 충돌구의 밝은 광조는 그 2차 충돌구가 어떤 계수도 부풀리지 않도록 제거하였다. 비교는 평원에 비해 달의 바다 바닥의 체계적인 결손을 드러낸다. 짙은 파랑은 결손이 가장 깊은 접촉의 바닥을 표시한다. 접촉 안에서 바닥은 옆 평원의 작은 충돌구의 약 3분의 1을 지니며(2–5 km에서 263 대 836), 결손은 크기와 함께 심해져서, 20–40 km에서는 평원의 23개에 대해 0개에 이른다. 접촉 너머에서 결손은 안정적이다. 바닥은 모든 크기에서 평원이 지닌 것의 약 절반을 지닌다. 두 표면은 모두 현무암이며, 달의 같은 면에 있고, 같은 도달 물질에 노출되었다. 바닥은 평원이 보존한 충돌구를 잃었다. 이것이 사라진 충돌구이다.

상태는 크기를 따른다. 달의 바다 바닥 위에 남은 충돌구의 상태 분포:

크기	충돌구	날카로운	펴 발라진	녹은
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%

크기	충돌구	날카로운	펴 발라진	녹은
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km 이상	3	0%	0%	100%

색은 방향을 보여 준다. 표를 위에서 아래로, 작은 충돌구에서 큰 충돌구로 읽으면, *날카로운* 열의 파랑이 옅어진다. 그 비율은 3–5 km 충돌구의 71%에서 10–20 km의 35%를 거쳐 20–40 km의 0까지 연속적으로 줄어든다. *녹은* 열의 빨강은 짙어진다. 작은 충돌구의 17%에 불과하던 것이 54%를 거쳐 20–40 km에서 85%로, 그리고 80 km 이상의 세 충돌구 모두에 이른다. 펴 발라진 비율은 큰 크기에 이르기까지 약 8분의 1 부근에 머문다. 충돌구가 일곱 개뿐인 40–80 km 행은 경향을 약간 깨뜨린다. 마지막 두 행은 합쳐서 충돌구 열 개에 의존하며 완전성을 위해 제시한다.

바닥 상태의 시계로서의 충돌구 크기. 크기와 함께 증가하는 녹은 비율이 왜 바닥이 아직 물렀던 시기를 드러내는가? 충돌구의 최종 상태는 그 크기만이 아니라 그것이 착지한 바닥에 의해 정해진다. 크기의 효과는 각 충돌구를 같은 크기의 육지 충돌구와 비교함으로써 이미 제거되었다. 모든 크기의 충돌구가 같은 시기에 바닥에 착지했다면, 같은 점성의 바닥을 만나 같은 상태 구성을 보였을 것이다. 그러나 그렇지 않다. 큰 것은 대부분 녹았고, 작은 것은 대부분 날카롭다. 그러므로 큰 것은 더 무른 바닥을 만났다 — 달의 바다가 아직 액체이거나 죽 같았을 때 일찍 도달했고, 작은 것은 바닥이 이미 언 뒤 늦게 도달했다. 따라서 달의 바다 바닥 위 충돌구의 지름은 바닥 상태의 시계로 쓰인다. G.3–G.5절은 왜 둘이 함께 움직이는지를 설명한다.

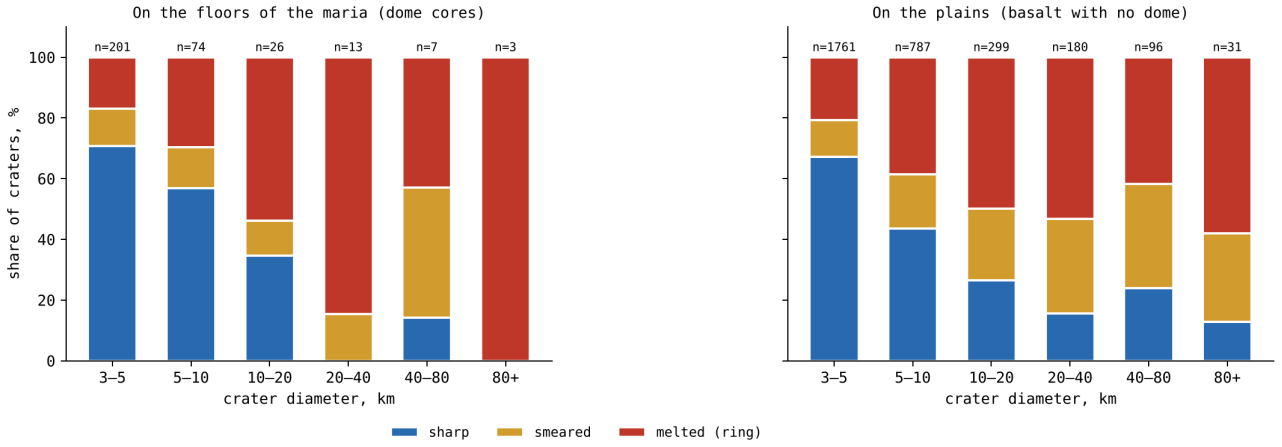


그림 8. 크기에 따른 앞면 현무암 위의 충돌구: 날카로움(파랑), 펴 발라짐(호박색), 고리로만 보이는 녹음(빨강). 달의 바다 바닥 위(왼쪽)와 평원 위(오른쪽), 각각 같은 크기의 육지 충돌구와 대비(§G.2).

그림 8은 각 크기 구간에 대해 같은 분류를, 달의 바다 바닥과 평원 위에서, 표의 색으로 보여 준다. 바닥 위에서는 지름이 커질수록 녹은 충돌구의 빨간 부분이 넓어지고 날카로운 충돌구의 파란 부분이 줄어든다. 평원은 두 표면을 한눈에 비교할 수 있도록 바닥 옆에 제시한다. 둘 사이의 충돌구 수 차이는 위의 밀도 표의 주제이다.

접촉 위의 작은 충돌구. 3–10 km 충돌구를 접촉 중심에 대한 위치에 따라 나누면 뚜렷한 차이가 드러난다. 접촉 원반 안의 달의 바다 바닥 위에서는(그 중심에서 1,500 km까지. 이 범위에는 습기의 바다 바닥의 가장자리도 포함된다) 충돌구의 82%가 날카롭고 9%만 녹았다. 접촉 너머의 달의 바다 위에서는 56%가 날카롭

고 28%가 녹았다. 접촉의 달의 바다 바닥 위에는 40 km 이상의 충돌구가 하나도 없고, 10–40 km의 충돌구는 셋뿐이며, 모두 날카롭다.

이 결과는 접촉의 달의 바다들이 가장 나중에 얼었다는 판단과 부합한다(§G.3). 그것들은 달이 마지막으로 지구에 닿았던 곳에 놓여 가장 오래 공급을 받았으며, 가장 깊다 — 바닥의 높이가 아니라 달의 바다 몸체 자체의 깊이에서, 안쪽으로 깊다(§G.3). 그것들이 액체였던 동안 그 위에 착지한 큰 충돌구는 모두 녹아 사라졌고, 그 시기의 작은 충돌구 대부분도 마찬가지였다. 그 바닥들은 굳은 순간부터 비로소 충돌구를 기록하고 보존하기 시작했다. 그 위에 남은 것은 언 뒤에 도달한 것 — 작은 파편으로, 단단한 지면 위에 착지하여 날카로운 충돌구를 만들었다. 그러므로 접촉의 달의 바다들은 다른 달의 바다들보다 충돌구를 적게 지니며, 그것들이 지닌 충돌구 가운데 날카로운 것의 비율이 더 크다. 그 작고 날카로운 충돌구는 그것들이 손상되지 않은 오래된 표면이라는 표시가 아니다. 그것은 지구에서 온 늦은 도달물로, 막 굳은 바닥 위에 착지한 것이다.

현상. 달의 바다 바닥 위에서 어떤 충돌구는 고리까지 녹았고, 어떤 것은 펴 발라졌으며, 어떤 것은 날카롭다(§G.1). 그리고 바닥은 충돌구를 적게 지닌다. **지식의 공백.** 달의 바다 바닥 위 충돌구의 상태가 그 크기를 따르는지, 그리고 평원이 자신의 충돌구를 보존하는 동안 충돌구가 달의 바다 바닥 속으로 사라졌는지 — 이것은 같은 크기의 대조군에 대비하여 모든 충돌구에 대해 측정된 적이 없다. **연구 질문:** 같은 것끼리의 비교에서 달의 바다 바닥은 평원보다 충돌구를 적게 지니는가. 바닥 위의 녹은, 펴 발라진, 날카로운 충돌구의 비율은 크기와 함께 변하는가. 그리고 접촉의 바닥 위 충돌구는 그 너머의 것과 어떻게 다른가?

나중의 현무암에 부분적으로 침수된 달의 바다 위의 충돌구는 오래전부터 현무암 두께를 측정하는 데 쓰여 왔다. 테두리가 아직 흐름 위에 서 있는 충돌구는 흐름이 얼마나 깊은지를 알려 준다 [S16]. 흐름들은 그 위의 충돌구 계수로 연대가 측정된다 [S15]. 달의 바다 현무암의 점성은 지구로 가져온 시료에서 측정되었다 [S14]. 이 해석에서 충돌구의 상태는 나중 흐름의 두께를 따르며, 달의 바다와 평원은 한 종류의 표면이다. **여기서 새로운 것:** 공급 돔 위의 바닥을 평원과 분리하고, 지름 3 km 이상의 모든 충돌구를 같은 크기의 육지 충돌구에 대비하여 하나의 규칙으로 분류한다.

큰 파편은 달의 바다들이 활동 중일 때 도달했다. 활동 중인 달의 바다 위에서 그것들은 녹았고, 그 가운데 많은 것이 퍼지고 달의 바다의 물질과 섞여 사라졌으며, 다른 것들은 고리로 남았다. 작은 파편은 대부분의 달의 바다가 이미 얼었을 때, 용융 폭풍의 끝에 도달했고, 날카롭게 남았다. 여기서 예측이 나온다. 달의 바다 바닥은 접촉 안과 그 너머 모두에서, 모든 크기에서 평원보다 충돌구를 적게 지닌다. 바닥 위에서 녹은 충돌구의 비율은 크기와 함께 증가하고 날카로운 충돌구의 비율은 감소한다. 그리고 가장 나중에 언 접촉의 달의 바다 위에서는 큰 충돌구가 사라졌고, 남은 몇 안 되는 충돌구는 날카롭다 — 지구에서 온 늦은 도달물이다.

연구 유형: 정량적, 표면, 크기 등급, 지역 사이에서 밀도와 보존 상태를 비교. **표본:** 중심이 앞면 현무암 위에 있는 지름 3 km 이상의 모든 충돌구, 총 3,478개로, 두 개의 분리된 무리로 나뉜다. 공급 돔 위 달의 바다 바닥 위의 324개와 현무암 평원 위의 3,154개이다. 밀도에 대해서는 같은 표면 위 지름 2 km 이상의 모든 충돌구로, 광조 영역을 제거하였다. **대조군:** 깊이에 대한 크기의 영향을 제거하기 위해, 각 현무암 충돌구를 위도 60° 이내의 같은 크기 육지 충돌구하고만 비교하며, 육지 표본에서 현무암 면적을 모두 제거하였다. **도구:** 왕 & 우의 목록 [S6]과 그 깊이 자료, LROC의 달의 바다 지도, 부록 A의 공급 돔, 그리고 §G.2의 규칙에 따라 각 충돌구를 분류하는 코드.

범주 사이의 경계는 어떤 현무암 충돌구도 분류하기 전에, 육지 충돌구만으로 크기 구간마다 정하였다. 이렇게 맞춤 편향을 피했으며, 경계선을 결과에 맞추어 조정할 수 없었다. 그 뒤 각 충돌구를 분류하여 달의 바다 바닥 또는 평원에 배정하고, 접촉 중심(북위 24.1°, 동경 335.2°)으로부터의 거리를 기록하였다. 그 계수가 §G.2의 표이다.

사라진. 결손은 체계적이다. 접촉 안에서 달의 바다 바닥은 옆 평원의 2–5 km 충돌구 밀도의 3분의 1, 10–20 km 충돌구 밀도의 8분의 1을 지니며, 20–40 km 충돌구는 하나도 없는데, 평원에는 백만 km^2당 23개가 있다. 접촉 너머에서 결손은 안정적이어서, 모든 크기 등급에서 약 절반이다. *크기에 따른 변화.* 순서가 있는 무리들에 걸친 일관된 경향에 대한 코크런–아미티지 검정 (어떤 비율이 한 크기 구간에서 다음 구간으로 일관되게 증가하거나 감소하는지, 아니면 무작위로 떠도는지를 묻는다)은 달의 바다 바닥 위에서 크기와 함께 녹은 비율의 증가와 날카로운 비율의 감소를 보여 주며, 각각이 우연히 나타날 확률은 100억분의 1 미만이다. 충돌구마다 계산하면, 충돌구의 지름이 클수록 육지 충돌구에 비해 더 얕다(순위 상관 -0.26. 순위 상관은 한 양이 다른 양이 증가할 때 감소하는 경향이 있는지를 측정하며, 완전한 감소의 -1에서 완전한 증가의 $+1$까지이다). *접촉.* 3–10 km 등급에서 접촉의 바닥은 113개 중 93개의 날카로운 충돌구를 지니는 반면, 그 너머에서는 162개 중 91개이다(피셔의 정확 검정으로, 두 무리가 같은 참 비율을 가졌다면 그만큼 불균등한 분할이 나올 정확한 확률을 준다. 약 백만분의 5). 접촉의 바닥 위에는 40 km 이상의 충돌구가 하나도 없고, 그 위의 10–40 km 충돌구 세 개는 모두 날카롭다.

결과. 가설은 지지된다. 달의 바다 바닥 위에서 충돌구는 녹아서 사라졌고, 활동 중인 달의 바다의 물질과 섞였으며, 그동안 평원은 자신의 충돌구를 보존하였다. 남은 충돌구의 상태는 크기를 따른다. 큰 것은 녹았고 작은 것은 날카롭다. 그리고 가장 나중에 언 접촉의 달의 바다 위에서는 큰 충돌구가 사라졌고 남은 충돌구는 날카롭다. **한계.** 작은 충돌구의 깊이는 큰 충돌구의 깊이보다 덜 정확하게 측정된다. 범주는 육지 충돌구 100개 중 95개와 75개에서 경계선을 정하는 규칙에 의존한다. 바닥 위의 큰 충돌구는 적다. 그리고 상태만으로는 충돌구가 녹았는지 나중의 흐름에 덮였는지 알 수 없다. **추가 연구 방향.** 접촉 달의 바다의 바닥 아래 중력장에서 사라진 충돌구의 잔해를 찾는 것. 접촉 평원의 큰 충돌구(Study 15).

G.3 달의 바다: 온도, 점성, 시간

Study 8은 패턴을 확립하였다. 이 절과 다음 절은 그 요인을 제시한다. 여기서는 충돌구를 받아들이는 바닥, §G.4에서는 충돌구를 만드는 물질이다. 달의 바다 바닥이 충돌구를 보존하느냐 녹이느냐를 지배하는 요인은 그 *점성*, 곧 물질이 흐름에 저항하는 정도이다. 물은 점성이 낮고, 꿀은 더 높으며, 차가운 타르는 매우 높다. 점성이 낮은 바닥은 충돌구 위로 닫히고, 점성이 매우 높은 바닥은 충돌구를 보존한다.

점성. 달의 바다의 현무암 용융체는 매우 유동적이다. 아폴로 임무가 가져온 용암은 액상선 부근, 약 1,200 °C에서 1 Pa s 정도의 점성만을 가진다 [S14]. *액상선*은 그 위에서 용융체가 완전히 액체인 열적 경계이다. 1 Pa s는 대략 글리세린의 점성에 해당하며, 물의 점성의 약 천 배이다. 온도가 액상선 아래로 내려가면 용융체 안에서 결정이 자라기 시작한다. 결정의 부피가 용융체 부피의 절반에 가까워지면 용융체는 걸쭉해져 흐르는 능력을 잃고, 그 점성은 여러 자릿수만큼 치솟은 뒤 약 1,050 °C의 고상선에서 언다. *고상선*은 그 아래에서 액체가 전혀 남지 않는 열적 경계이다. 냉각 주기 동안 달의 바다는 세 상태 — 액체, 죽, 고체 — 를 거치며, 그 위에 착지하는 물질은 각 상태를 차례로 만난다. *죽*은 중간 상태로, 수많은 결정과 그 사이의 용융체이다. 이 매질은 젖은 모래나 굳어 가는 석고처럼 행동한다. 한동안 형태를 유지하지만, 천천히 굴복한다.

각 상태에서 착지가 하는 일. 액체 달의 바다 위에서 되돌아오는 물질은 즉시 안으로 가라앉아 섞이고, 충돌구의 빈 공간은 그 뒤에서 닫히며, 기껏해야 단단한 지면에 기대어 있던 테두리 일부만 살아남는다. 충돌구는 *녹은* 것이다. 죽 위에서는 충돌구가 한동안 전체적인 형태를 유지하지만, 벽이 무너지고 저면이 천천히 채워지며, 테두리는 살아남는다. 충돌구는 *펴 발라진* 것이다. 얼어붙은 바닥 위에서 충돌구는 깊고 깨끗하게, 채워짐도 뒤틀림도 없이 완전한 형태로 보존된다. 그것은 *날카로운* 것이다. 그 모습은 식어 가는 죽 냄비에 눌러 넣은 숟가락이다. 뜨거운 냄비에서는 움푹한 자리가 즉시 닫히고, 걸쭉해지는 냄비에서는 천천히 채워지며 가장자리가 내려앉고, 굳은 차가운 냄비에서는 그대로 남는다. 무지개 만이 첫째 경우이다 — 액체 달의

바다 위에 서 있던 남쪽 테두리는 사라졌고, 단단한 연안 위의 북쪽 테두리는 쥐라 산맥으로 남았다. 플라톤이 둘째, 키르히가 셋째이다.

시간. 달의 바다의 고화는 위에서 아래로 진행된다. 표면에 고체 덮개가 생기고, 그것이 점차 두꺼워진다. 언 덮개는 시간의 제곱근으로 두꺼워진다.

$$\delta\,(\,t\,)\;\approx\;2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,,\qquad t_{freeze}\;\propto\;\frac{h^{2}}{\kappa},$$

여기서 $\kappa \approx 10^{-6}$ m^{2} s^{-1} 는 열확산율, λ 는 잠열로 정해지는 1 정도 크기의 무차원 상수, h 는 용융체의 깊이이다. 말로 하면, 열이 바깥으로 빠져나가는 것은 용융체 위에 이미 언 덮개를 통해 제한된다. 덮개가 두꺼울수록 그 열저항이 커지고 열은 더 천천히 빠져나가며, 덮개의 한 미터가 더해질 때마다 그 앞의 미터보다 더 긴 시간이 필요하다. 두께 δ 는 시간 t의 제곱근으로 증가한다. *열확산율* κ 은 열이 물질 속으로 얼마나 빨리 퍼지는지를 측정한다. *잠열*은 용융체가 액체에서 고체로 바뀌기 위해, 냉각에서 내놓는 것에 더하여 내놓아야 하는 열에너지이다. 여기서 깊이 제곱 법칙이 나온다. 전체 깊이가 어는 시간 h 은 깊이의 제곱으로 증가한다. 10배 깊은 달의 바다는 100배 오래 액체로 남는다. 접촉의 달의 바다들은 가장 오래 공급을 받았고 가장 깊다. 여기서 *가장 깊다*는 것은 안쪽으로 잰 달의 바다 몸체 자체의 깊이이지, 바닥의 높이가 아니다. 그 바닥의 중심은 약간 높여져 있으며, 맑음의 바다는 $+60$ m, 비의 바다는 $+43$ m이다. 그 깊이의 물질은 뜨거웠으므로 그것들은 가장 오래 액체로 남았다. 그리고 그것들은 달 자신의 열원에 가장 가까이 있었다 — 가장 나중에 언 두 번째 이유이다. 그것들이 액체였던 동안, 그 위에 착지한 큰 충돌구는 녹아서 달의 바다 속으로 사라졌다. 그 바닥 위에는 20 km 이상의 충돌구가 하나도 남지 않았다. 더 일찍 분리되고 더 얕은 주연부의 달의 바다들은 열을 더 빨리 잃어 먼저 얼었고, 그 위에 착지한 큰 충돌구 일부는 고리로 살아남았다.

G.4 도달하는 물질: 온도, 크기, 거리

보완하는 시계는 착지하는 물질에 있다. 모델에서 충돌구의 약 99%는 지구에서 온 되돌아오는 물질이 만들며(Paper 6), 지구의 물질 산출은 방출 이후 일정하게 유지되지 않았다.

지구는 계속 던졌다. 방출과 함께 지구가 멈춘 것은 아니다. 그 개구부들은 계속 물질을 내보냈다. 그 대부분은 지구로 다시 떨어졌고, 일부는 달에 도달하여 그 위에 착지했다. 지구 표면에서 내보내진 파편이 지구 중심에서 거리 r 에 있는 달에 도달하려면, 최소 속도

$$v_{\min}\;=\;\sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}}-\frac{1}{r}\right)},$$

로 표면을 떠나야 한다. 달이 17,000 km에 있을 때 8.8 km s^{-1}, 30,000 km에서 9.9, 60,000 km에서 10.6이다 ($R_{\oplus} = 6,371$ km). 여기서 G 은 중력 상수, $M_{\oplus}$ 는 지구의 질량, $R_{\oplus}$ 은 그 반지름이다. 이 식은 에너지 균형이다. 표면을 떠나는 파편은 표면에서 그 순간 달이 서 있던 거리까지 지구의 중력을 거슬러 올라가기에 충분한 운동 에너지를 지녀야 한다. 달이 멀어질수록 필요한 속도의 문턱은 지구의 탈출 속도, 곧 파편이 지구를 완전히 떠나는 속도를 향해 올라갔다. 방출 거리에 가까운 17,000 km에서는 지구가 8.8 km s^{-1}로 던질 수 있었던 파편이 달에 도달했다. 달이 이미 60,000 km에 서 있었을 때는 같은 파편이 다시 떨어졌고, 10.6 km s^{-1} 이상으로 던져진 것만 도달했다.

큰 것이 먼저, 작은 것이 나중에. 필요한 속도의 증가 (식 3)는 시간에 걸쳐 파편을 크기에 따라 분급하였다. 달이 멀어질수록 지구의 중력은 큰 파편을 지구로 되돌렸고, 반면 달이 쉽게 끌어당기는 작은 파편은 여전히 도달했다. 큰 파편이 먼저 내보내졌다. 지구의 마그마 폭풍이 잦아들면서 더 작은 파편이, 여전히 뜨거운 채로 내보내졌다. 달이 가까이 있는 동안에는 큰 파편이 도달했고, 멀어질수록 더 작은 것만 도달했다. 여기서 이 시계의 법칙이 나온다. 달의 바다 위에 만들어진 가장 큰 충돌구의 지름은 시간과 함께 줄어든다.

모두 뜨거웠고, 바닥은 식었다. 물질은 뜨겁고 점성이 낮은 지구에서, 껍질의 충돌구를 쌓은 되돌아오는 물질의 상태로 내보내졌으며(Paper 6, Part J), 순서 전체에 걸쳐 높은 온도를 유지하였다. 처음에는 큰 파편, 그 뒤 마그마 폭풍이 잦아들면서 더 작은 파편이, 여전히 뜨거운 채로 왔다. 변한 것은 그것을 받아들인 바닥, 곧 그 온도와 점성이었다. 작고 뜨거운 파편이 이미 언 바닥 위에 착지하면, 가장 날카로운 충돌구를 남긴다. 키르히이다. 그 깊이 대 지름 비 0.166은 같은 크기의 육지 충돌구의 2배 이상이며, 이것이 작은 파편이 언 바닥 위에 남기는 형태 측정학적 서명이다.

G.5 시간 속의 연쇄

방출 이후의 시간에 걸쳐 두 시계가 나란히, 같은 방향으로 움직인다. 냉각되면서 점성이 액상선에서 고상선까지 증가하는 달의 바다의 열적 시계와, 내내 뜨거우면서 점점 작아지는 지구에서 도달하는 물질의 시계이다. 이 결합 때문에 큰 충돌구는 거의 언제나 이른 충돌구이며, 이른 충돌구는 거의 언제나 무른 바닥을 만났다. 이것이 Study 8이 발견한 대로, 달의 바다 바닥 위에서 크기와 상태가 서로 묶여 있는 이유이다.

단계	지구	달의 바다	충돌구	예
이른	가까움; 크고 뜨거운 파편이 달에 도달	액체, 낮은 점성	녹은	무지개 만
중간	멀어짐; 중간 크기의 파편	죽, 점성 증가	펴 발라진	플라톤
늦은	멂; 작은 파편만, 여전히 뜨거움	얼어붙음	날카로운	키르히

표는 시간이 흐르는 대로 위에서 아래로 읽으며, 행의 색은 달의 바다의 온도를 따른다. 바닥이 액체였던 이른 단계는 빨강, 중간 단계는 호박색, 바닥이 이미 언 늦은 단계는 파랑이다. 각 행은 지구의 상태, 달의 바다의 상태, 그리고 둘이 함께 남기는 충돌구를 §G.1의 예와 함께 잇는다.

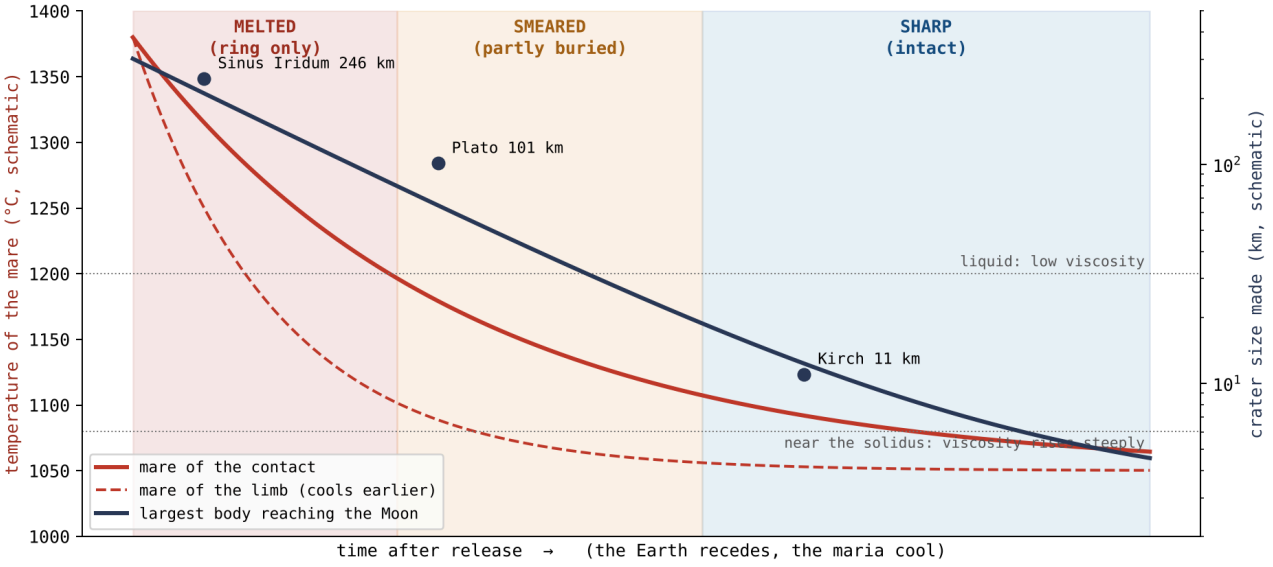


그림 9. 방출 이후의 두 시계, 모식도: 접촉에 있는 달의 바다의 온도(빨간 실선)와 주연부 달의 바다의 온도(점선), 그리고 지구에서 달에 도달하는 물질이 만드는 가장 큰 충돌구의 크기(짙은 파랑). 배경은 착지가 남기는 상태를 표시한다. 녹음, 펴 발라짐, 날카로움. 특정한 연도를 의미하지 않는다(§G.5).

그림 9는 같은 사슬을 곡선으로 그린다. 시간은 오른쪽으로 흐른다. 빨간 곡선들은 달의 바다가 식으면서 내려가며, 주연부의 점선 곡선은 접촉의 실선 곡선보다 일찍 내려간다. 짙은 파랑 곡선은 달에 도달할 수 있는 가장 큰 파편이 작아지면서 내려간다. 음영이 진 배경은 각 순간에 착지가 어떤 상태를 남기는지 보여 준다. 그림 속 충돌구의 자리는 그것이 도달한 시간과 그것이 착지한 달의 바다에 따라 정해진다. 큰 충돌구는 배경이 녹음인 왼쪽에만 있을 수 있으며, 접촉 위의 충돌구는 주연부의 충돌구보다 녹음 띠에 더 오래 머문다.

순서는 연도 없이 읽힌다. 깊이 제곱 법칙에 따라, 얕은 주연부의 달의 바다들은 깊은 접촉의 달의 바다들보다 일찍 얼었고, 그래서 같은 사슬이 그 위에서 더 일찍 진행되었다. 아직 액체였던 접촉 위에서 녹았을 큰 충돌구가, 이미 언 주연부 위에서는 날카롭게 남을 수 있었다.

G.6 접촉의 평원: 아래로부터의 열, 그리고 테두리

접촉 달의 바다의 바닥은 큰 충돌구를 하나도 지니지 않는다. 그러나 접촉의 큰 충돌구가 없는 것은 아니다. 그것들은 접촉의 평원 위에 있으며, 그 테두리는 두 번째 종류의 마모를 지닌다. 이 절은 무엇이 그것을 마모시켰는지를 묻는다.

접촉의 큰 충돌구는 그 평원 위에 있다. 접촉 원반 안에서 지름 40 km 이상 충돌구의 분포를 살펴보면 뚜렷한 패턴이 드러난다. 접촉의 현무암 위에 있는 이 충돌구 41개 가운데 달의 바다 바닥 위에 놓인 것은 하나도 없다. 37개는 현무암 평원 위에 놓이며, 그 가운데 22개는 폭풍의 대양 위에 있고, 4개는 비의 바다와 맑음의 바다의 현무암 위, 그 돔의 핵 바깥에 있다. 그 어느 것도 날카롭지 않다. 33개는 녹았고 8개는 펴 발라졌다. 접촉 너머의 평원 위에서는 보존 비율이 더 높다. 85개 중 27개가 날카롭고 25개만 녹았다(이전 판은 86개 중 27개를 제시하였는데, 접촉 중심에서 1,507 km 떨어져 원반 바로 바깥에 놓인, 맑음의 바다 현무암 위의 64 km 충돌구를 함께 세었다). 대부분은 중간 크기이다. 절반은 40–60 km이며, 네 개는 120 km를 넘는다.

문헌: 침수. 달의 바다 위의 충돌구는 외부에서 온 천체가 만들었고, 나중의 현무암 흐름이 그 주변의 지면을 침수시켰다. 침수는 충돌구 바깥 지면의 수준을 높이며, 그럼으로써 노출된 테두리의 상대적 높이를 줄이지만, 능선 자체는 낮아지지 않는다 [S16, S25]. 흐름보다 깊은 충돌구는 그 위로 고리로서 테두리를 유지한다. 이 해석에서 달의 바다 평원 위의 낮은 테두리는 그 주변에 놓인 현무암의 두께를 측정한다. 그 모습은 주위로 물이 차오르는 모래성이다. 물이 아래쪽 사면을 가려 성이 더 낮아 보이지만, 그 꼭대기는 온전하다.

모델: 아래로부터의 열. 접촉의 평원은 지구 위에 놓여 있었다. 거기에 도달한 열은 아래에서, 그 밑의 지구에서 왔다. 폭풍의 중반 이후 그 위에 착지한 충돌구, 곧 지구에서 던져진 중간 크기의 파편은 뜨거운 평원을 만났다. 평원은 테두리에 닿은 곳, 곧 평원을 향한 쪽에서 테두리를 마모시켰고, 능선 자체가 낮아지고 무뎌졌다. 위의 그림으로 말하면, 이것은 성 주위로 차오르는 물이 아니라 그 아래의 따뜻한 지면이 한쪽을 무르게 하여 꼭대기 자체가 내려앉는 것이다. 반면 비의 바다에서는 열이 충돌구 아래에서, 달에서, 개구부를 통해 왔다. 충돌구는 그 저면에서 위쪽으로 녹았고, 더 단단한 지면 위에 서 있던 그 테두리는 보존되었다.

분리 검증. 두 해석은 서로 다른 것을 예측하며, 검증은 그 차이 위에 세워진다. 침수는 현무암을 향한 충돌구 쪽의 지면을 모든 평원에서 똑같이 높인다. 아래로부터의 열은 뜨거운 평원을 향한 쪽의 테두리를, 평원이 뜨거웠던 곳에서 마모시킨다. 곧 접촉의 평원에서이지, 그 너머의 평원에서가 아니다. 둘 사이를 판정하기 위해, 앞면 현무암 위 지름 40 km 이상의 모든 충돌구에 대해 테두리 능선을 도당 64화소 고도 모델의 동경 방향 단면 36개 위에서, 1.6–2.4 반지름에서 맞춘 지면 평면에 대비하여 추적하였다. 각 방향은 테두리 너머의 지면에 따라 평원을 향한 것 또는 육지를 향한 것으로 분류하였다. 동경 방향 단면은 충돌구 중심에서 바깥으로 뻗은 고도의 선으로, 주위로 10°마다 하나씩이다. 각 단면에서 능선은 봉우리로 찾아지며, 그 높이는 주변 지면 위에서 측정된다.

지름 40 km 이상의 충돌구	충돌구	지면 위 능선 (m)	테두리 결여, 평원 쪽 빼기 육지 쪽
접촉의 평원	29–33	**393–590**	$+24\%$ (10에서 35)
접촉 너머의 평원	34–39	627–960	0% (-6에서 0)
비의 바다와 맑음의 바다의 현무암	4	148–1,721	$+3\%$ (-18에서 $+11$)
육지, 앞면	590	616–1,006	—

능선: 크기 구간 40–60, 60–100, 100 km 이상별 중앙값. 결여: 돌출도 50 m의 능선이 발견되지 않은 방향의 비율로, 평원을 향한 방향에서 육지를 향한 방향을 뺀 값, 충돌구마다. 95% 신뢰 구간은 재표본추출로 구함.

빨간 행은 모델이 구분하는 유일한 무리인 접촉의 평원이다. 그 아래 행들은 비교이다. 셋째 열은 지면 위 능선의 높이를 세 크기 구간에 걸친 범위로 제시한다. 넷째 열은 각 충돌구에 대해, 평원을 향한 방향에서 육지를 향한 방향보다 테두리가 아예 발견되지 않는 경우가 얼마나 더 많은지를 묻는다. *돌출도 50 m*의 능선은 양쪽의 움푹한 곳보다 최소 50 m 위에 서 있는 봉우리이다. 괄호 안의 수치는 *재표본추출*로 얻은 95% 신뢰 구간이다. 충돌구를 무작위로 여러 번 다시 뽑고, 재표본추출 결과 100개 중 95개를 덮는 범위가 그 값이 얼마나 견고한지를 보여 준다. 빨간 행만이 두 열 모두에서 두드러진다. 더 낮은 능선, 그리고 평원 쪽에서 결여된 테두리이다.

능선의 낮아짐. 접촉의 평원 위에서 테두리 능선은 접촉 너머의 평원과 육지에서보다 345–375 m 낮게 서 있다. **평원 쪽의 비대칭.** 접촉의 평원 위에서 테두리는 육지를 향한 방향보다 평원을 향한 방향에서 4분의 1 더 많이 결여되어 있다. 같은 현무암이 충돌구 주변에 놓인 접촉 너머의 평원 위에서는 그 차이가 0이 된다. 테두리는 육지 쪽보다 평원 쪽에서 더 많이 결여되지 않는다. 두 종류의 평원 모두에서 남은 능선은 평원 쪽에서 약 220–270 m 더 낮게 서 있으며, 이는 침수가 모든 평원에서 예측하는 바이다. 그러나 평원 쪽 테두리 구간의 상실은 접촉에서만 나타난다. 따라서 두 효과가 나란히 작용한다. 모든 평원에서 보이는 침수, 그리고 접촉에서만 보이는 평원 쪽 테두리의 상실이다.

능선의 형태. 침수는 바깥 사면을 따라서만 올라가고 능선에는 닿지 않으므로, 침수된 능선은 그 형태를 유지한다. 열에 의한 마모는 꼭대기 자체를 무디게 한다. 능선이 살아남은 곳에서는 그 형태를 도당 512화소 고도 모델 (SLDEM2015, 60 m) [S26] 위에서 단면마다, 세 가지 형태 측정 지표로 읽었다. 날카로움(꼭대기의 곡률), 꼭대기 50 m 아래에서의 능선 폭, 그리고 안쪽 사면과 바깥 사면 사이의 각도이다. 칼날은 곡률이 높고, 꼭대기 아래 폭이 좁으며, 각도가 작다. 둥근 빵 덩어리는 곡률이 낮고, 꼭대기가 넓으며, 각도가 넓다.

평원 쪽 빼기 육지 쪽, 충돌구마다	날카로움 (m/km^2)	능선 폭, 50 m 아래 (km)	능선의 각도
접촉의 평원 (29)	-35 (-46에서 -18)	$+0.14$ (0.03에서 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0에서 7.0)
접촉 너머의 평원 (34)	-11 (-32에서 $+34$)	차이 없음	$+1.3^\circ$ (0.3에서 2.8)

평원 쪽 빼기 육지 쪽, 충돌구마다	날카로움 (m/km^2)	능선 폭, 50 m 아래 (km)	능선의 각도
육지, 앞면 (77)	-6 (-18에서 $+11$)	차이 없음	$+1.8^\circ$ (0.2에서 3.3)

95% 신뢰 구간은 5° × 5° 셀의 재표본추출로 구함. 각 충돌구의 육지 쪽이 그 자신의 대조군이다.

각 값은 한 충돌구 안의 내부 차이이다. 평원 쪽의 능선에서 육지 쪽의 능선을 뺀 것이다. 음의 날카로움과 양의 폭 및 각도는 평원 쪽의 능선이 더 무디다는 뜻이다. 각 충돌구가 자신과 비교되므로, 충돌구 사이의 크기, 연령, 위도의 차이는 상쇄된다. 여기서 재표본추출은 개별 충돌구가 아니라 5° × 5° 셀 전체를 뽑는데, 서로 독립이 아닌 이웃 충돌구가 함께 뽑히도록 하기 위해서이다. 접촉의 빨간 행은 세 형태 지표가 모두 0을 포함하지 않는 구간으로 같은 방향을 함께 가리키는 유일한 무리이다.

접촉의 평원 위에서 평원 쪽에 살아남은 능선은 육지 쪽보다 더 무디다. 덜 날카롭고, 꼭대기 아래가 더 넓으며, 각도가 더 넓다 — 더 이상 칼날이 아니라 빵 덩어리이다. 접촉 너머의 평원과 육지에서는 두 쪽의 차이가 작으며, 각도의 차이는 가장 상세한 고도 모델만 쓰면 사라진다. 접촉 너머의 평원과 직접 비교하면, 접촉의 각도는 4.0° (0.4에서 6.3)만큼 더 넓다. 침수는 닿지 않는 능선을 무디게 할 수 없다. 테두리 기저 아래의 뜨거운 평원은 할 수 있다.

현상. 접촉의 현무암 위의 큰 충돌구는 녹아 있으며, 날카로운 것은 하나도 없고, 달의 바다 바닥 위에 있는 것도 하나도 없다(Study 8). **지식의 공백.** 현무암 평원 위의 낮은 테두리는 침수 위로 노출된 테두리로 읽힌다. 접촉 평원의 테두리가 다른 방식으로 상실되었는지는 검증된 적이 없다. **연구 질문:** 접촉 평원 위 큰 충돌구의 테두리는 다른 곳보다 더 낮고 더 부서져 있는가, 그리고 그것은 평원이 뜨거웠던 곳에서만 평원을 향한 쪽에서 상실되었는가?

나중의 현무암에 부분적으로 침수된 달의 바다 위의 충돌구는 현무암 두께를 측정하는 데 쓰인다. 침수는 충돌구 바깥의 지면을 높이고, 노출된 테두리는 그 위에 더 낮게 서 있다 [S16, S25]. 연구자 두와 동료들은 완전히 노출된 테두리 262개, 부분적으로 노출된 테두리 360개, 완전히 가려진 테두리 39개를 찾았고, 그 가운데 41개 주변에서 33–455 m의 현무암 두께를 얻었다 [S16]. **여기서 새로운 것:** 테두리 능선을 36개 방향에서 추적하고, 각 방향을 그것이 향한 지면에 따라 분류하며, 접촉의 평원을 같은 침수가 작용했을 그 너머의 평원과 비교한다.

접촉의 평원은 그 아래의 지구에 의해 아래에서 가열되었다. 뜨거운 평원은 그 위에 착지한 충돌구의 테두리를, 테두리에 닿은 곳에서 마모시켰다. 여기서 예측이 나온다. 접촉의 평원 위에서 능선은 그 너머의 평원과 육지에서보다 낮으며, 테두리는 평원을 향한 쪽에서 더 많이 상실되었다. 아래에서 가열되지 않은 접촉 너머의 평원 위에서는 평원 쪽의 그러한 상실이 없다.

연구 유형: 정량적·비교적, 무리 사이에서 능선 높이와 저면 수준의 교차 비교, 그리고 충돌구마다 평원을 향한 방향과 육지를 향한 방향 사이의 비교. **표본:** 앞면 현무암 위 지름 40 km 이상의 충돌구 137개. 접촉의 평원 위 37개, 그 너머의 평원 위 85개, 비의 바다와 맑음의 바다의 주변 현무암 위, 그 돔의 핵 바깥에 5개(그 가운데 하나는 맑음의 바다 위, 접촉 원반 경계 바로 바깥에 있으며, 4개는 측정 가능한 능선을 지닌다), 그리고 달의 바다 바닥 위 10개. 대조 표본: 앞면, 위도 60° 이내, 같은 지름 등급의 고지 충돌구 592개. **도구:** 왕 & 우의 목록 [S6], 도당 64화소 해상도의 LOLA 수치 고도 모델, LROC의 달의 바다 지도, 그리고 10° 간격의 동경 방향 단면 36개 위에서 테두리 능선을 추적하는 전용 코드.

코드에 구현된 세 가지 추적 규칙과 각각의 논리:

규칙	이유, 쉬운 말로
지면 수준: 충돌구 반지름 1.6–2.4배의 띠에서 맞춘 기준 평면	구조 주변의 현재 수준으로, 모든 무리에 같은 규칙으로 정함
능선 정점: 0.8–1.2 반지름의 띠에서 최소 돌출도 50 m인 가장 높은 봉우리, 단면마다	테두리를 고리에 걸쳐 펴 바른 평균이 아니라 실제 능선으로 정의함
방향 분류: 1.2–1.6 반지름의 지면 중 최소 절반이 현무암이면 그 단면은 평원을 향함. 그렇지 않으면 육지를 향함	평원에 닿았던 테두리 구간과 육지에 기대어 있던 구간의 뚜렷한 구분

코드를 실행한 뒤 각 충돌구에 지면 평면을 맞추고, 능선을 36개 동경 방향 단면 전체를 따라 추적했으며, 각 단면을 평원을 향한 것 또는 육지를 향한 것으로 분류하였다. 평면을 맞추기에 충분한 지면이 주변에 없는 충돌구도 출력에 보존하였다. 견고성 검사는 육지만 또는 지면 전체에 기초한 대체 지면 평면으로 수행하였다. 그 값들은 §G.6의 표에 모여 있다.

능선의 높이. 접촉의 평원 위에서 테두리 능선은 낮아져 있으며, 접촉 너머의 평원 위보다 375 m 낮게 서 있고(95% 신뢰 구간: 44–615 m), 육지의 대조 표본보다 345 m 낮다(167–450 m). 그 차이는 대체 지면 평면에 대한 모든 견고성 검사에서 219–422 m 범위로 유지된다. *평원 쪽 테두리의 상실.* 접촉의 평원 위에서 테두리 능선은 육지를 향한 방향보다 평원을 향한 방향에서 24% 더 많이 결여되어 있으며(신뢰 구간 10–35%), 이 효과는 지름 100 km 미만의 충돌구만으로 분석해도 유지된다. 반면 접촉 너머의 평원 위에서는 비대칭 지표가 0이 되어 0에 머문다 (-6에서 0). 테두리는 육지 쪽보다 평원을 향한 쪽에서 더 사라지는 경향이 없다. 두 평원 무리 모두에서 남은 능선은 평원 쪽에서 더 낮으며, 접촉에서는 265 m, 그 너머에서는 217 m이다. *저면 수준.* 접촉과 그 너머의 두 무리에서 충돌구 저면은 주변 지면 수준 가까이에 놓이며 둘을 구별하지 않는다. 저면 수준은 분리 변수가 아니다. *살아남은 능선의 형태.* 접촉의 평원 위에서 살아남은 능선은 평원 쪽에서 체계적인 무뎌짐을 보인다. 날카로움은 35 m/km^2 낮고(18–46), 꼭대기 50 m 아래의 폭은 0.14 km 크며(0.03–0.31), 능선 꼭대기의 각도는 5.3°만큼 넓다(2.0–7.0). 접촉 너머에서는 날카로움과 폭 지표가 두 쪽 사이에 차이를 보이지 않으며, 각도는 1.3°만 다른데, 이 차이는 가장 상세한 고도 모델만으로 분석하면 사라진다. 같은 지름, 위도, 내부 깊이로 충돌구 대 충돌구를 짝지으면, 접촉의 충돌구와 그 너머의 충돌구로 이루어진 쌍은 네 개만 만들 수 있었다 — 두 무리를 직접 비교하기에는 너무 적다. *비의 바다 구역.* 핵 바깥, 비의 바다와 맑음의 바다의 주변 현무암 위에 놓인 충돌구 네 개는 육지 쪽보다 평원 쪽으로 테두리를 더 많이 잃지 않는다 ($+3\%$). 무지개 만의 테두리 능선은 주변 지면보다 1,721 m 위에 서 있다.

결과. 가설은 지지된다. 접촉의 평원 위에서 테두리는 더 낮고 평원을 향한 쪽에서 상실되며, 똑같이 침수된 접촉 너머의 평원 위에서는 그렇지 않다. 접촉의 평원 위 충돌구의 구조는 나란히 작용하는 두 개의 별개 효과로 정해진다. 두 종류의 평원에 공통인 *침수 효과*는 평원 쪽에서 남은 능선의 낮아짐으로 나타난다. 그 뜨거운 평원이 지구 위에 놓여 있던 접촉의 평원에만 고유한 *아래로부터의 가열 효과*는 평원을 향한 쪽의 테두리 상실과 같은 쪽에서 살아남은 능선의 무뎌짐으로 나타난다. **한계.** 기준 평면은 충돌구가 착지한 지면이 아니라 현재의 지면 수준을 대표한다. 추적이 단면에서 찾지 못한 능선은 그곳에 테두리가 없다는 증명이 아니다. 비의 바다 현무암 위의 충돌구는 적다. 그리고 접촉 아래 지구로부터의 열 흐름은 추론된 것이며, 직접 측정된 것이 아니다. 형태를 측정할 수 있는 것은 살아남은 능선뿐이며, 접촉과 그 너머 사이의 짝지은 비교는 네 쌍에만 의존한다. **추가 연구 방향.** 같은 내부 깊이로 접촉과 그 너머 사이에 짝지은 충돌구 표본을 늘리고, 가장 상세한 고도 모델 위에서 추적을 수행하는 것이다.

G.7 이것이 보여 주는 것

달의 바다 바닥 위에 펼쳐진 충돌구는 방출 이후 시기 지구의 기록이다. 물질은 지구에서 연속적으로 계속 도달했다 — 처음 단계에서는 크고, 시간이 지나며 더 작아지고, 내내 뜨거운 채로 — 그와 나란히 달의 바다 바닥은 그 아래에서 식었고, 그 점성은 증가했다. 이 두 과정의 만남이 Part G의 그림을 정했다. 가장 큰 충돌구는 일찍 액체 바닥 위에 착지했고, 그래서 사라지거나 유령 고리로까지 녹았다. 중간 충돌구는 중간 단계에 착지하여 죽 상태의 바닥을 만났고, 그래서 펴 발라졌다. 작은 충돌구는 순서의 끝에 도달하여 이미 언 바닥 위에 착지했고, 그래서 날카롭게 남았다. 그리고 그 아래의 지구로부터 아래에서 가열된 접촉의 평원 위에서는, 큰 충돌구의 테두리가 뜨거운 평원을 향한 쪽에서 마모되었다. 따라서 달의 바다 위 충돌구의 크기와 상태의 관계는 지구의 활동이 시간과 함께 약해졌지만, 방출 이후에도 계속되었음을 보여 준다. 달의 바다 위 충돌구의 크기와 상태는 그 기록이다.

PART H

엔진

> **문제와 접근**
>
> 개구부는 그 용융체가 공급되고 흐를 수 있는 한 살아 있다. **접근:** 압력, 부력, 점성, 휘발성 물질, 열의 조건을 제시하며, 여기서 계산한 것과 아직 계산할 것이 남은 것을 함께 밝힌다.

Part C–G는 달의 바다가 무엇인지를 서술하였다. 공급 돔 위의 개구부로, 그 바닥은 얼고 가라앉았으며, 충돌구의 기록이 그것이 언제 얼었는지를 말해 준다. 이 Part는 그러한 개구부를 작동하게 한 것이 무엇인지를 묻는다 — 무엇이 물질을 그것을 통해 위로 밀어 올렸고, 무엇이 그것이 언제 멈출지를 정했는가. 우리는 이것을 개구부의 *엔진*이라 부른다. 엔진에는 네 구성 요소가 있으며, 차례로 다룬다. 물질을 위로 미는 힘과, 그것이 왜 액체에 실려야 하는가(§H.1). 용융체를 가볍게 하고 흐르도록 돕는 휘발성 물질(§H.2). 개구부를 지나가는 물질의 양인 유량과, 그 감쇠가 어떻게 개구부를 봉합하는가(§H.3). 그리고 천체가 붙어 있는 동안 앞면의 개구부들을 열린 채로 유지한 지구의 열(§H.4). 이 조건들 가운데 일부는 여기서 계산한다. 완전한 열계산을 요구하는 조건인 임계 유량은 요구조건으로 제시하여 Part M에 모은다.

H.1 압력, 부력, 점성

응력: 왜 피스톤이 아니라 액체인가. 힘은 액체에 실려 전달된다. 고체 물질이 피스톤처럼 위로 밀린다면, 그것은 13–16 GPa의 응력을 견뎌야 하는데, 장기 하중 아래 물질의 강도는 약 0.2 GPa에 불과하다. 필요한 응력은 강도보다 60에서 80배 높다. 응력은 힘을 그것을 지탱하는 면적으로 나눈 것이며, 물질의 강도는 그것이 부서지거나 크리프하지 않고 오랫동안 견딜 수 있는 가장 큰 응력이다. 1 기가파스칼(GPa)은 해수면 기압의 약 만 배이다. 그러므로 껍질의 어떤 고체 물질도 그 하중을 견딜 수 없었다. 그것은 훨씬 전에 부서지고 흘렀을 것이다. 반면 액체에는 인장 강도가 없으며, 밀어냄을 전달하는 데 강도가 필요하지 않다. 액체는 압력의 통로로 기능하여 밀어냄을 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 전달한다. 자동차 브레이크 관 속의 액체가 페달

의 밀어냄을 바퀴로 전달하는 것과 같다. 액체 자체는 아무것에도 저항하지 않으며, 오직 전달할 뿐이다. 그러므로 개구부의 엔진은 고체 피스톤이 아니라 연속된 용융체 기둥이다.

힘. 따라서 개구부는 그 용융체가 압력과 부력으로 공급되고, 그 점성이 형태를 유지하는 강한 껍질 아래에서 흐를 만큼 충분히 낮은 한 열린 흐름을 유지한다. 두 힘이 용융체를 위로 민다. *압력*은 아래의 근원에서 오는 밀어냄의 성분으로, 액체를 통해 위로 전달된다. *부력*은 밀도 차이에서 생기는 들어 올림이다. 더 밀도 높은 주변 속의 가벼운 액체는 들어 올림을 느끼며, 코르크가 물속에서 떠오르는 것과 같다. 이에 맞서 작용하는 것이 *점성*, 곧 액체가 흐름에 저항하는 정도이다. 꿀은 점성이 높고 물은 점성이 낮다. 점성이 낮은 용융체는 그 주변의 강한 껍질이 형태를 유지하는 동안 개구부를 통해 움직일 수 있다. 점성이 높은 용융체는 멈춰 선다.

점성의 창. 점성은 양쪽에서 창 안에 갇혀 있다. 물이 위에서 그것을 제한하고, 철을 운반할 필요가 아래에서 그것을 제한한다. *위쪽 경계:* 용융체에 녹아 있는 물은 그 구조를 느슨하게 하여 흐름을 쉽게 하므로, 물이 풍부한 용융체는 너무 걸쭉할 수 없다. *아래쪽 경계:* 너무 묽은 용융체는 운반 능력을 잃어, 밀도 높은 철을 위로 실어 나르는 대신 그 안에서 가라앉게 내버려 둔다. 묽은 액체는 무거운 알갱이를 가라앉게 내버려 두지만 걸쭉한 액체는 그것을 붙들고 있는 것과 같다. 개구부의 활동 중인 용융체는 이 두 경계 사이의 창 안에서 안정된다.

H.2 휘발성 물질

형성 단계의 초기 계는 휘발성 물질 — 쉽게 기체 상태로 넘어가는 물질로, 그 첫째가 물이다 — 이 풍부하였다. 그것들은 용융체의 보조 엔진으로 작용하였다. 용융체를 가볍게 하고, 팽창시키고, 그 점성을 낮추며, 가장자리를 쌓은 달의 바다들에서 물질을 바깥으로 몰아낸다(§F.3). **탈기와 투척의 역학.** 용존 기체를 지닌 용융체는 그것이 없는 같은 용융체보다 가볍다. 그것이 개구부를 따라 올라가며 그 위의 압력이 낮아지면, 기체가 용액에서 빠져나와 거품으로 부풀어 오른다. 소다 병을 열면 거품이 이는 것과 같다. 이 기체 배출은 용융체의 밀도를 줄이고 부력을 키워 용융체를 들어 올리기도 하고, 그것을 바깥으로 던지기도 한다.

휘발성 물질 함량의 차이가 달의 바다들 사이에 차이를 만들었다. 휘발성 물질이 풍부한 달의 바다들은 더 많이 분무했고, 가벼운 물질이 풍부한 달의 바다들은 점성이 높아지기 전, 이른 단계에 그것을 멀리 던졌다(§J.2). 이 차이는 그 주변 지면의 화학에 나타나며, Part J가 그것을 고리마다 읽는다.

건조의 가정. 전문가는 달의 내부가 건조하다고 알려져 있다고 반론할 것이다. 달의 내부가 건조하다는 판단은 늦은, 현재의 상태를 서술한다. 휘발성 물질이 떠난 뒤의 달이지, 형성 당시의 달이 아니다. 시료는 기체가 개구부를 통해 빠져나간 뒤 남은 상태를 측정한다. 엔진은 그보다 훨씬 이른 단계, 휘발성 물질이 아직 존재하며 엔진을 움직이던 때에 작동하였다.

H.3 유량, 감쇠, 임계 유량

질량 수지. 유량 Q 은 단위 시간에 개구부의 단면을 지나가는 질량이다. 개구부가 그 일생 동안 지나보낸 총 질량은 $M = \int Q\, dt$ 이다. 개구부가 활동한 전체 시간, 곧 첫 흐름의 순간부터 봉합될 때까지 유량을 합한 것이다. 질량 보존에 따라, 공급 유량은 두 부분, 곧 천체에 남는 부분과 던져지는 부분으로 나뉜다.

$$Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}},$$

곧 개구부에 공급된 유량은 천체에 남아 그 내부를 쌓은 부분과 개구부에서 바깥으로 분출된 부분의 합과 같다. 던져진 부분만이 되돌아오는 물질의 충돌구를 만들었다. 이것이 충돌구를 읽는 핵심 규칙이다. 달의 바다

주변의 충돌구 수는 그 달의 바다가 던진 것을 측정하며, 그것을 지나간 전체 질량을 측정하는 것이 아니다.

임계 유량과 개구부의 봉합. 개구부는 흐름의 속도가 용융체가 가져오는 열이 더 이상 냉각과 균형을 이루지 못하는 수준 아래로 감쇠할 때 봉합된다. 비유는 서리 내리는 밤에 틀어 둔 수도꼭지이다. 물이 세차게 흐르는 동안은 물이 실어 오는 열이 열 손실을 이기고 관은 열린 채로 남는다. 흐름이 방울로 떨어지면 추위가 이기고, 물이 얼어 관을 막는다. 이 둘이 균형을 이루는 흐름의 수준이 *임계 유량*이다. 임계 유량과 봉합 시간을 정하려면 운반 시간, 개구부의 지름, 상승 속도, 용융체의 점성, 접촉이 좁아진 속도, 돔의 열 이력을 결합한 완전한 열전달 계산이 필요하다. 이 조건들은 Part M에 요구조건으로 모아 둔다.

H.4 지구의 열

천체가 붙어 있는 동안, 앞면의 표면은 뜨거운 지구로부터의 연속적인 복사에 노출되어 있었다. 약 2,000 K의 지구에서 오는 복사는 형태 계수 0.205에서 앞면의 표면을 약 1,345 K, 곧 고상선보다 높게 유지한다. 앞면은 붙어 있는 동안 얼 수 없었고, 그 개구부들은 열린 채로 남았다.

세 용어가 이 결과를 떠받친다. *형태 계수*는 한 표면에서 나가는 복사 가운데 주어진 천체에 도달하는 몫이다 — 쉬운 말로, 표면에서 볼 때 그 천체가 하늘을 얼마나 채우는가이다. 형태 계수 0.205는 지구 하나가 앞면 하늘 반구의 약 5분의 1을 채웠다는 뜻이다. 이 복사를 받아 다시 내보내는 표면은 내보내는 복사 속도가 흡수 속도와 같아지는 온도에서 안정된다. 하늘의 5분의 1이 약 2,000 K의 천체로 채워져 있을 때, 그것은 약 $2{,}000\ \mathrm{K} \times 0.205^{1/4} \approx 1{,}345\ \mathrm{K}$이다. *고상선*은 그 아래에서 물질이 완전히 고체인 온도이다. 달의 바다 현무암에서 그것은 약 1,050 °C(§G.3)로, 1,320 K에 가깝다. **고상선 위에서의 봉합 방지.** 앞면의 표면은 붙어 있던 기간 내내 고상선 위로 유지되었다. 그것은 안정된 고체 덮개를 형성할 수 없었고, 그러한 덮개가 없으면 그 아래의 개구부들은 봉합될 수 없었다.

두 면 사이의 비대칭. 앞면과 달리 뒷면은 지구에서 먼 쪽을 향했다. 배 모양체가 자라면서 지구의 열이 그곳에 점점 덜 도달했다. 뒷면은 자신의 열을 우주로 복사하고 얼었다. 그 개구부 대부분은 차례로 봉합되어 압력이 밀어 올린 닫힌 덮개를 이루었다. 모스크바의 바다는 예외였다. 그것은 맑음의 바다로부터 곧은 내부 통로를 통해 공급을 받았고, 그 뒤로도 오랫동안 활동을 유지하였다. 하나의 열적 비대칭이 입구, 봉합, 어두운 달의 바다들, 그리고 연령 차이를 만든다. 지구가 뜨겁게 유지한 앞면에서는 개구부들이 입구이자 출구로, 지구 압력의 통로로서 방출 때까지 열린 채 남았다. 뒷면의 대부분은 개구부를 일찍 봉합하였다. 앞면의 달의 바다들은 끝까지 액체로 남았다가, 방출 이후에야 바깥에서 안쪽으로 천천히 얼어 오늘날 보이는 크고 어두운 평원이 되었다. 두 면은 서로 다른 시기에 얼었고, 그래서 그 표면은 서로 다른 연령을 지닌다.

지금 우리가 가진 것. 개구부 기둥은, 휘발성 물질로 가벼워지고 점성이 적절한 창 안에 있는 액체 용융체가 압력과 부력으로 그것을 통해 공급되는 한, 그리고 그것이 가져온 열이 그 냉각과 균형을 이루는 한, 열린 흐름을 유지하였다. 앞면에서는 천체가 붙어 있는 동안 지구의 복사가 냉각을 수지에서 제거하였다. Part I는 둘째 조건을 덧붙인다. 개구부는 노출된 뒤에야 바깥으로 던질 수 있었다.

PART I

노출의 기하, 그리고 세대

문제와 접근

개구부들은 한꺼번에 모두 노출되지 않았다. **접근:** 접촉의 후퇴를 시계로 살펴보고, 개구부들을 노출된 시점과 각 단계에서 한 일에 따라 분류한다.

Part H는 무엇이 개구부를 활동하게 했는지를 제시하였다. 이 Part는 각 개구부가 어디서 언제 출구로 작동할 수 있었는지를 덧붙인다. 그것은 개구부의 위치와, 천체와 지구 사이 접촉 면적의 변화로 정해진다. 천체는 지구의 배 모양체 끝 위에 앉아 있었고(§B.1), 그 껍질은 세 부분으로 나뉘었다. *접촉*은 끝에 닿아 마지막까지 붙어 있던 아래 돔의 원반으로, 방출 순간 폭이 3,000 km였다. 그 주위에는 아래 돔의 *고리*가 놓여 있었다. 끝의 폭이 6,000 km였던 동안 끝 위에 앉아 있었고, 접촉이 줄어들면서 점차 끝에서 박리된 주변의 띠이다. 둘 위에는 *위 돔*이 서 있었는데, 지구에서 먼 쪽을 향했고 처음부터 우주에 노출되어 있었다. 접촉 아래의 개구부는 지구에 막혀 있었다. 그것은 입구로 기능하여 물질을 천체 안쪽으로만 전달할 수 있었다. 우주에 열려 있던 개구부는 출구로 기능하여 물질을 바깥으로 던질 수 있었다. 접촉이 줄어들면서 개구부들은 첫째 상태에서 둘째 상태로 넘어갔다. 천체가 둥글어질 때 각 부분은 표면에서 자신의 몫을 유지했고, 세 부분은 앞면 중심을 둘러싼 세 지대가 되었다. 접촉 — 앞면의 약 31° 덮개, 고리 — 31°에서 70°까지의 *띠*, 그리고 위 돔 — 그 너머의 뒷면이다(§B.3; Paper 3, §B.4). 부록 A의 목록에서는 같은 순서를 Paper 3의 지역이 담고 있다. 접촉, 보이는 원반의 주연부를 향해 뻗은 그 주변의 언덕, 그리고 그 너머의 뒷면이다.

I.1 움직이는 노출 전선

배 모양체의 끝이 6,000에서 3,000 km로 좁아지면서 접촉의 경계는 연속적으로 안쪽으로 후퇴했고, 껍질은 바깥에서 안쪽으로 노출되었다. 바깥 지역들이 먼저 노출되었다. 마지막 접촉은 방출 때까지 덮인 채 남았다. 그러므로 접촉의 가장자리는 껍질 위를 안쪽으로 움직이는 노출 *전선*이며, 각 개구부는 전선이 그 위를 지나간 순간 노출되었다.

기하학적 시계. 이 역학은 접촉 중심으로부터의 거리를 시계로 바꾼다. 접촉 중심에서 먼 개구부는 일찍 노출되었다. 중심 가까이의 개구부는 방출 무렵 늦게 노출되었다. 중심으로부터의 거리는 연도 없이 그 노출 시점을 읽은 것이다. 융기의 시작부터 38.73억 년 전의 방출까지 형성 기간 전체는 약 6억 년이었다(대략 융기와 배 모양체에 4억 년, 편평화에 1억 년, 방출까지 1억 년). 노출의 시계는 그 시간 안에서 개구부들을 내부 순서로 정렬하지만, 그 연대를 정하지는 않는다.

비유는 아래쪽 절반이 바닥에 놓인, 바람 빠진 축구공이다. 공이 부풀어 둥글어지면, 바닥에 닿는 면의 수가 줄어든다. 면 자체는 변하지 않는다. 줄어드는 것은 그 가운데 몇 개가 동시에 지구에 닿아 있는가이며, 접촉해 있는 면만이 입구일 수 있다. 이 그림에서 면은 개구부이고 바닥은 지구이다. 접촉 자국의 가장자리에 있는 바깥 면들이 먼저 떨어져 들어 올려지고, 자국 중심의 면이 마지막으로 그것을 떠난다.

I.2 덮인 입구에서 노출된 출구로

접촉 아래의 개구부는 덮여 있는 동안 천체 안쪽으로 공급하였다. 전선이 그 위를 지나가자 바로 그 경로가 노출되어 바깥으로 던지기 시작하였다. §A.1의 용어로 말하면, 그것은 덮여 있는 동안 물질이 지나간 *입구*로 시작하여, 물질을 바깥으로 던진 *출구*로 끝났다. 오늘날 보이는 달의 바다는 그 일생이 훨씬 전에 시작된 구조의 마지막 단계이다. 구조는 두 상태에서 같다. 다른 것은 그 주위의 돔이 우주에 열려 있는가 봉합되어 있는가이다. 돔은 위에서 봉합되고, 그 아래의 개구부는 돔 밑에서 계속 물질을 전달한다. 이것이 같은 개구부가 두 일생의 표시를 모두 지닐 수 있는 이유이다. 덮여 있던 시기의 깊은 공급과, 노출되어 있던 시기의 충돌구와 가장자리이다.

I.3 한 달의 바다 안에서의 점진적 노출

큰 달의 바다를 전선이 가로지를 때, 덮인 입구에서 열린 출구로의 이행은 한꺼번에 일어나지 않고 그 바깥쪽에서 안쪽으로 점차 진행되었다. $t_{exp} = t_{exp}\,(\,x\,)$: 노출 시간 t_{exp} 은 달의 바다 전체에 대한 하나의 값이 아니라, 그 폭을 가로지르는 위치 x 에 따라 연속적으로 변한다 — 바깥 측면이 먼저, 안쪽 측면이 마지막으로 노출된다. 먼저 노출된 측면은 물질을 던지고 충돌구를 모을 시간이 더 길었다. 그러므로 기록이 그것을 보존한다면, 달의 바다 안에 노출 방향의 기울기가 나타나야 한다. 충돌구의 보존, 채워짐, 또는 구조에서이다. 검증은 Part M에서 제시한다.

I.4 세 세대

개구부들을 세 세대로 나누는 것은 그 현무암의 연령이 아니라 노출 이력에 따른다. 이 구분은 중요하다. 현무암은 개구부의 마지막 표면만을 대표하며, 오랫동안 작동한 개구부 위에서도 젊을 수 있다. 그러므로 그 연령은 개구부의 활동 기간이 아니라 일생의 끝을 연대 측정한다. **세대 I:** 돔의 표면 위, 뒷면에 있는 개구부로, 처음부터 노출되어 바깥으로 던졌다. **세대 II:** 띠 안의 개구부로, 둥글어지는 동안 노출되었으며, 처음에는 입구였다가 그 뒤 출구가 되었다. **세대 III:** 접촉 원반 안의 개구부로, 방출 무렵에야 노출되었다 — 마지막 입구들이다. 저자의 말로는: *달의 바다는 출구 개구부이다. 일부는 본래의 출구이고, 일부는 물질이 출구로 지나간 입구로서, 시간이 지나며 노출되었다.*

세대	천체 위	오늘날 달 위	개구부의 일생
I	우주에 열린 위 돔	70° 너머. 부록 A에서는 언덕 너머: 뒷면	처음부터 우주에 노출됨. 출구로 작동하여 바깥으로 던짐. 일찍 봉합되었고, 오늘날 다수가 매몰됨(§D.4)
II	아래 돔의 고리: 띠	띠, 31°–70°. 부록 A에서는 언덕, 원반의 주연부 쪽	둥글어지는 동안 점차 노출됨. 처음에는 입구, 전선이 지나간 뒤 출구
III	접촉 원반	앞면 중심 주위 약 31°의 덮개. 부록 A에서는 접촉	방출 직전까지 지구 아래 덮여 있음. 마지막 입구들

표는 바깥에서 안쪽으로 진행하는 노출의 순서대로 위에서 아래로 읽는다. 색은 먼저 노출된 뒷면에서 마지막으로 노출된 접촉으로 옮겨 간다. 오늘날의 지대는 부록 A를 따르며, 거기서 각 달의 바다는 Paper 3의 기하에 따라 자신의 지역과 세대에 배치된다.

I.5 각 단계에서 달의 바다가 한 일

형성은 단계별로 진행되었다(§B.1). 끝 위에 앉은 천체가 공이 된 바깥으로의 둥글어짐, 편평화, 편평화가 풀린 안쪽으로의 둥글어짐, 그 뒤 방출과 그 이후의 시간이다. 표는 이 단계들을 따라 달의 바다들의 활동을 추적한다.

단계	달의 바다들이 한 일
바깥으로의 둥글어짐	첫 개구부들이 평평한 껍질 위에 열려 물질을 던졌다. 이미 표면 위에 있던 충돌구는 표면과 함께 변하였다
편평화	엔진 활동의 정점: 달의 바다들이 최대 강도로 작동하였다. 대부분의 충돌구가 형성되었고, 그 가운데 가장 큰 것들도 형성되었다
안쪽으로의 둥글어짐	달의 바다들이 진정되었다. 배 모양체가 자라고 지구의 열이 덜 도달하면서 뒷면 개구부 대부분이 봉합되어, 압력이 밀어 올린 닫힌 덮개를 이루었다(맑음의 바다에서 공급받은 모스크바의 바다는 활동을 유지하였다). 주연부의 개구부들은 계속 던졌다
방출	지구의 압력이 달에 더 이상 도달하지 않게 되었고, 분출이 멈추었다. 뜨겁고 점성이 낮은 앞면의 달의 바다들은 바깥에서 안쪽으로 천천히 얼기 시작하였다. 그 바닥은 매끄럽다
방출 이후	달의 어떤 개구부도 더 이상 던지지 않았다. 앞면의 달의 바다들은 수억 년에 걸쳐, 10–20억 년까지 천천히 계속 얼었다. 작은 충돌구는 지구가 계속 던져 달로 끌려온 방울들이 만들었다(§§F.5–F.6)

강조된 행은 두 전환점을 표시한다. 달의 바다들이 가장 많이 던지고 가장 큰 충돌구가 형성된 편평화, 그리고 지구의 압력이 달에 더 이상 도달하지 않게 된 방출이다. 뒷면의 대부분이 먼저, 천체가 아직 붙어 있던 동안, 배 모양체가 자라고 지구의 열이 덜 도달하면서 봉합되었다(§H.4). 방출 때 분출은 모든 곳에서 멈추었고, 더 이상 공급받지 못한 앞면의 달의 바다들은 그 뒤 천천히 얼었다.

앞면의 바닥이 매끄러운 이유. 방출 당시 앞면 달의 바다의 바닥은 뜨겁고 점성이 낮았으며, 호수 표면에 얼음 껍질이 생기듯 바깥에서 안쪽으로 천천히 얼었다. 그것은 언 뒤에 떨어진 것만을 보존하였다. 충돌구 밀도 자료는 고지에 비해 뚜렷한 결손을 보여 준다. 비의 바다의 바닥 위에는 871,000 km²(LROC 지도에서 비의 바다라 불리는 현무암 전체로, §F.5의 돔 핵 위 바닥 345,584 km²만이 아님)에 걸쳐 20 km 이상의 충돌구 10개가 놓여 있다 — 백만 km²당 11개이다. 맑음의 바다 위에는 16개로, 고지의 205개(Paper 6, §D.2에서는 약간 다른 고지 면적에서 207개)에 비하면 — 약 13배에서 18배 적다(205/16에서 205/11). 달의 바다가 아니라 넓은 현무암 평원인 폭풍의 대양은 27개를 지닌다. 이전 판은 이를 달의 바다와 함께 세어 “8배에서 18배” (205/27에서 205/11)로 읽었고, 그 전에는 “3배에서 18배”로 읽었다. 백만 km²당 밀도는 크기가 다른 표면들을 비교할 수 있게 한다. 그 면적의 표면이 지녔을 충돌구 수이다. 일찍 언 고지는 형성 전체의 충돌구를 보존하였다. 앞면의 바닥은 언 뒤에 떨어진 것만을 보존하였다. 계수에는 현무암 속으로 녹아 고리로만 보이는 충돌구도 포함되므로, 바닥이 언 뒤에 만들어진 수는 그보다도 적다.

I.6 기억으로서의 개구부 크기

덮개 아래에서, 열과 압력 속에서 오랫동안 공급한 개구부는 일찍 노출되어 식은 개구부보다 넓을 수 있다. 뜨거운 흐름은 흐르는 물이 얼음 속 수로를 넓히고 깊게 하듯 자신의 길을 점차 넓힌다. 예측은 지름이 공급 기간에 따라 정렬된다는 것이다. $D = F\left(\text{ history of feeding}, P, T, Q, \eta\right)$. 말로 하면, 개구부의 지름 D 은 공급의 기간과 성격, 그리고 그 용융체의 압력 P, 온도 T, 유량 Q, 점성 η 의 함수이다. 개구부의 크기는 그 공급의 기억이다. **목록.** 예측은 부록 A의 목록으로 지지된다. 열원 가까이에 있는 앞면의 개구부들이 더 크다. 폭 450–909 km인 가장 큰 공급 돔 여섯 개는 모두 앞면에 있으며, 그곳의 중앙값 지름은 375 km이다. 뒷면에서는 중앙값 지름이 227 km에 불과하며, 그곳에서 가장 큰 돔인 동쪽의 바다는 435 km에 이른다(이전 판은 “200–1,200 km의 개구부는 거의 모두 앞면에 있다”라고 읽었다. 뒷면에서는 18개 돔 가운데 11개가 200 km 이상이다).

노출 전선의 기하와 개구부의 열-수력 엔진을 연결하는 물리적 조건은, 전선이 개구부에 도달하는 순간 그 개구부가 아직 활동 중이어야 한다는 것이다:

$$t_{shutdown} \;\geq\; t_{exp}$$

여기서 $t_{shutdown}$ 는 개구부가 최종적으로 봉합된 시점(엔진이 정한다, Part H)이고, t_{exp} 은 노출 전선이 개구부의 위치에 도달하여 그 위를 덮고 있던 지구의 덮개를 걷어 낸 시점(기하가 정한다, §I.1)이다. **조기 봉합의 규칙.** 전선이 도달하기 전에 봉합된 입구는 덮인 채로 남으며, 결코 출구가 되지 않는다. 그러한 개구부는 덮여 있는 동안 얼마만큼이든 물질을 달의 천체 안으로 들여보냈지만, 바깥으로는 아무것도 내던지지 않았고 주위에 되돌아오는 물질의 충돌구 지대를 남기지 않았다.

지금 우리가 가진 것. 개구부들은 좁아지는 접촉이 정한 순서대로 노출되었다. 뒷면이 먼저, 띠가 그다음, 접촉이 마지막이다. 각 개구부는 덮여 있는 동안 입구로 기능했고, 노출되면 출구가 되었다 — 단, 그때까지 활동 중이었다면. 뒷면 개구부의 대부분은 배 모양체가 자라나 지구의 열이 그곳에 덜 미치게 되면서 일찍 봉합되었다(모스크바의 바다가 예외이다). 방출과 함께 분출은 멈추었고, 앞면 달의 바다들의 매끄러운 바닥은 그것들이 그 뒤에 천천히, 바깥에서 안쪽으로 굳었음을 기록한다. Part J는 같은 역사를 지면의 화학에서 읽는다.

PART J

화학

> **문제와 접근**
>
> 달의 바다는 자신의 역사를 원소 조성 속에 지니고 있다. **접근:** 세 원소 계열을 차례로 읽는다. 달의 바다 주위의 철과 티타늄, 구축 지대에 대한 토륨, 그리고 분지의 친철 원소이다.

Part H와 Part I는 개구부를 시간에 따라 추적했다. 그것들이 어떻게 작동했으며, 각각이 언제 노출되고 봉합되었는가이다. 이 Part는 같은 역사를 궤도에서 지도화된 지표 원소의 분포에서 읽고, 그것이 앞선 부들에서

정식화한 노출 시계와 일치함을 보인다. 지표의 조성은 세 원소 계열로 나뉘며, 각각이 서로 다른 것을 말해 준다.

원소	무엇을 표지하는가	여기서 무엇을 말해 주는가
철과 티타늄의 산화물 (FeO, TiO_2)	둘 모두가 풍부한 달의 바다 물질	각 달의 바다가 물질을 던진 거리와 그 봉합 시점(§J.1–J.2)
토륨	냉각되는 용융체의 마지막 액체에 남는 비호환 원소	달이 마지막으로 지구에 닿은 곳과, 마지막 액체가 이동한 곳(§J.3–J.6)
친철 원소	외부 천체에서 기원하여 그것들을 운반하는 금속	외부 천체가 분지에 자신의 질량을 남겼는가(§J.7)

철과 티타늄은 산화물 FeO와 TiO_2의 무게로, 지면 무게에 대한 백분율(무게 퍼센트, wt%)로 주어진다. 6.9 wt% FeO는 지표 물질 100 g마다 산화철 6.9 g이 들어 있다는 뜻이다. 토륨은 훨씬 드물며, 백만분율(ppm) — 톤당 그램 — 로 주어진다.

J.1 철과 티타늄의 고리

달의 바다가 되돌아오는 물질의 근원이라면(§B.2), 각 달의 바다를 둘러싼 육지 기반면은 그 달의 바다의 물질을 지니고 있어야 한다 — 가까이에는 많이, 멀어질수록 적게. 이 절의 질문은 그 물질이 거리에 따라 어떻게 감소하는가이다. 각 달의 바다는 *고리*로 둘러싸인다. 달의 바다로부터 일정한 거리에 놓인 동심 띠로서, 0–25 km, 25–50 km, 그렇게 바깥으로 300–600 km까지이다. **측정 규약.** 지면은 각 고리에서 선택한 5–60 km의 작은 충돌구 주위에서, 각 충돌구 중심으로부터 충돌구 반지름의 3–4배 거리에서 표본 추출되며, 현무암 특징을 지닌 모든 화소는 표본 영역에서 제거된다. 이렇게 하여 측정되는 것은 그 위로 퍼진 용암이 아니라 달의 바다 주위의 육지 기반면이다.

각 충돌구 주위 반지름 3–4배 거리의 육지 기반면에서, 현무암 화소를 제거한 뒤에도 철과 티타늄 농도는 가장 가까운 고리에서 최고치에 이르고 바깥으로 감소한다. 여섯 달의 바다를 합치면 철은 0–25 km의 6.9 wt%에서 100–150 km의 3.1로 떨어지고, 이후 600 km까지 3.3–3.4에서 안정된다. 티타늄은 0.90에서 0.51로 감소한다. 대조군에서 그 값은 2.3과 0.46이다. 대조군은 어느 달의 바다로부터도 600 km 이상 떨어진 지면, 곧 어떤 달의 바다도 미치지 않은 곳의 고지 배경 수준이다. 달의 바다 가까이의 철은 이 배경 수준의 세 배이며, 300–600 km에서도 육지 기반면은 그보다 절반만큼 더 풍부하다. 폭풍의 대양 평원 주위에서 철은 300–600 km에서 10.9에서 대조 수준인 2.4 wt%로 감소한다.

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
달의 바다						
스미스의 바다	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
비의 바다	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
맑음의 바다	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
위난의 바다	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43

FeO/TiO_2, wt%	0–25 km	25–50	50–100	100–150	150–300	300–600
모스크바의 바다	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
신주의 바다	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
여섯 달의 바다 합계	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
평원						
고요의 바다	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
풍요의 바다	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
폭풍의 대양	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39
대조 수준, 600 km 바깥	2.3/0.46					

각 칸은 해당 열의 고리에서의 철과 티타늄 농도, FeO/TiO_2, 를 나타낸다. 표는 각 행을 따라 가장 가까운 고리에서 가장 먼 고리까지 읽는다. 모든 행에서 값은 바깥으로 감소한다. 굵게 표시한 행, 여섯 달의 바다 합계가 핵심 결과이며, 마지막 행인 대조 수준과 대비하여 읽어야 한다. 회색 행인 폭풍의 대양은 대조 수준까지 감소하는 평원이다. **참고.** 비의 바다와 맑음의 바다의 바깥 고리에 있는 줄표(—)는 읽지 않은 고리를 나타낸다. 그 먼 고리들이 다른 현무암 면들 사이에 놓이기 때문이다(Study 9의 7단계).

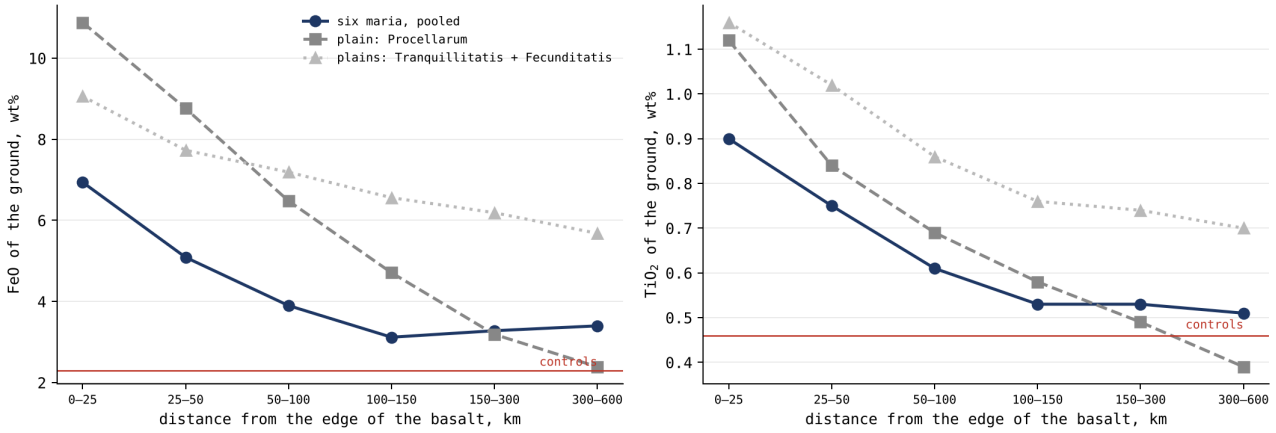


그림 10. 현무암 화소를 제거한, 달의 바다와 평원 주위 고리의 철과 티타늄(§J.1).

그림 10은 같은 값을 거리에 대한 곡선으로 그린다. 달의 바다의 곡선들은 처음 100 km에 걸쳐 가파르게 감소한 뒤 평탄해지며 대조 수준 위에 머문다. 폭풍의 대양의 곡선은 대조 수준과 합쳐질 때까지 계속 내려간다. 달의 바다와 평원 사이의 이 차이가 Study 9의 주제이다.

현상. 각 달의 바다 주위의 육지 기반면은 먼 고지보다 철과 티타늄이 더 풍부하다. **지식의 공백.** 각 달의 바다의 특징이 얼마나 멀리 미치는지, 그리고 그것이 모든 달의 바다 주위와 평원 주위에서 같은 방식으로 감소하는지는, 현무암 자체를 제거한 채 고리별로 읽힌 적이 없다. **연구 질문:** 각 달의 바다 주위에서 육지의 철과 티타늄은 거리에 따라 어떻게 감소하며, 그 초과분은 얼마나 멀리 미치고, 평원 주위에서는 무엇이 다른가?

문헌은 이 초과분을 이후의 충돌구 형성에 의해 고지로 옆으로 옮겨진 달의 바다 물질 — 측방 혼합 — 로 읽으며, 그 거리는 수 km에서 수십 km이다 [S18]. 이 해석에서는 각각의 후기 충돌구가 달의 바다의 일부를 짧

은 거리로 던지고, 그러한 투척이 거듭되어 그것을 퍼뜨린다. 철과 티타늄은 Kaguya [S3]에서 읽는다. Kaguya는 달 전체에 걸쳐 그것들을 지도화한 일본의 탐사선이다. **여기서 새로운 것:** 여섯 달의 바다와 세 평원을 각각 600 km까지 여섯 고리로, 현무암 화소를 제거한 채, 모든 현무암에서 먼 대조군과 대비하여 읽었다.

각 달의 바다는 자신의 물질을 주위로 던졌다 — 가볍고 유동적인 물질을 먼저 멀리, 무거운 물질을 나중에 가까이. 그러므로 각 달의 바다 주위에서 철과 티타늄은 거리에 따라 감소하며, 초과분은 측방 혼합의 범위를 훨씬 넘어서까지 미친다. 평원은 아무것도 던지지 않고 그 용융체를 옆으로 흘려보냈을 뿐이므로, 평원 옆의 초과분은 그 흘러넘침의 범위 안에서 대조 수준으로 감소한다. 따라서 두 해석은 범위의 문제에서 갈린다. 충돌구에 의한 측방 혼합은 수십 km 안에서 멈추지만, 물질을 던진 달의 바다는 수백 km까지 미친다.

연구 유형: 차등 정량 연구. 동심 거리 고리별 원소 농도 (wt%). **표본:** 여섯 달의 바다(스미스의 바다, 비의 바다, 맑음의 바다, 위난의 바다, 모스크바의 바다, 신주의 바다)와 세 평원 (고요의 바다, 풍요의 바다, 폭풍의 대양) 주위 여섯 고리에서, 5–60 km 충돌구 주위의 육지 기반면. 고지를 대표하는 600 km 바깥의 대조군. **도구:** 완전 해상도의 Kaguya 지도, LROC의 현무암 윤곽 지도, 그리고 0–25, 25–50, 50–100, 100–150, 150–300, 300–600 km 고리에서 충돌구 반지름 3–4배 거리의 육지 조성을 표본 추출하는 전용 코드. LROC 달의 바다 지도는 달 정찰 궤도선의 카메라가 지도화한 모든 현무암 단위의 윤곽이며, 여기서는 현무암 화소를 제거하는 데 쓰인다.

선택 편향을 막기 위해 충돌구는 어떤 화학도 읽기 전에 위치가 정해졌다(Study 2). 따라서 선택이 값을 따라갈 수 없었다. 각 충돌구 주위의 육지 기반면은 현무암 화소를 제거한 채 읽혔고, 해당 고리에 배정되었다. 값은 §J.1의 표이다.

여섯 달의 바다 합계의 곡선. 철은 0–25 km의 6.9 wt%에서 5.1, 3.9를 거쳐 100–150 km의 3.1까지 가파르게 감소한다. 먼 고리인 150–300과 300–600 km에서 곡선은 각각 3.3과 3.4에서 평탄해진다 — 대조 수준보다 1.1 wt% 높다. 티타늄은 이와 나란히 0.90에서 0.51로 감소한다. *달의 바다별로.* 스미스의 바다와 모스크바의 바다 주위에서 철은 이미 50–100 km 안에서 절반으로 줄어든다. 위난의 바다 주위에서는 곡선이 평탄하여 300 km까지 4 wt%에 머문다. *평원.* 가장 큰 평원인 폭풍의 대양 주위에서 철은 300–600 km에서 10.9에서 대조 수준인 2.4 wt%로 감소한다. 고요의 바다와 풍요의 바다 주위에서는 300–600 km에서 4.5와 6.3 wt%로 높게 남는데, 그곳의 지면이 다른 현무암 면들 사이에 갇혀 있기 때문이다. *예외.* 신주의 바다의 남서쪽에서는 철이 150 km 너머에서 철이 풍부한 남부 고지 쪽으로 다시 상승하지만, 티타늄은 평탄하게 유지된다. 모스크바의 바다 주위에서는 고리가 100 km 안에서 뒷면의 배경 수준에 도달한다.

결과. 가설은 지지된다. 각 달의 바다 주위에서 그 특징은 거리에 따라 감소하며, 달의 바다의 초과분은 600 km까지 유지된다. 가장 큰 평원 옆에서는 초과분이 대조 수준으로 감소한다 — 흘러넘침의 범위이다. 자료는 두 해석을 구별한다. 후기 충돌구에 의한 측방 혼합은 수십 km로 한정된다. 600 km까지 유지되는 초과분은 그보다 열 배 이상 크며, 이것은 물질을 던진 달의 바다의 범위이다. **한계.** 이웃한 달의 바다와 평원의 먼 고리는 겹치며, 작은 두 평원은 다른 현무암 사이에 놓여 있다. 예외들은 그 너머의 육지로 설명되지만, 이 설명은 검증되지 않았다. 고리는 깊이가 아니라 지표를 읽는다. **후속 연구 방향.** 각 달의 바다와 평원에서 다른 현무암으로부터 먼 쪽을 향한 측면에서만 고리를 읽는 것. 달의 바다에서 던져진 물질이 크기와 속도에 따라 떨어지는 거리의 물리 모델을 측정된 감소 곡선과 대비하는 것.

J.2 철의 연대기

§J.1의 고리는 시계의 특징도 지닌다. 지면의 철 농도는 각 달의 바다의 봉합 시점을 기록한다. 달의 바다는 약 17% FeO의 농도에서 봉합되었다. 달의 바다에서 먼 지면은 낮은 값을, 가까운 지면은 높은 값을 받았다. 쉽게 말하면, 달의 바다가 일찍 던진 것은 멀리 떨어졌고 철이 적었다. 늦게 던진 것은 가까이 떨어졌고 철이 많았다. 그리고 봉합될 때 담고 있던 약 17% FeO가 달의 바다 자신의 철이다. **철의 연대기 법칙.** 철이 풍부한 달의 바다는 늦게 봉합되었고, 철이 적은 달의 바다는 일찍 봉합되었다.

초기 투척 단계. 철이 적고 휘발성 물질이 풍부한 가벼운 물질이 처음에 멀리 투척되었다. 이것은 Part H와 같은 엔진을 그 산물로부터 읽은 것이다. 휘발성 물질이 용융체를 묽고 가볍고 점성이 낮게 유지하여 멀리 던졌다(§H.2). **후기 농축 단계.** 휘발성 물질이 빠져나가고 달의 바다가 농축됨에 따라 점성이 높아졌고, 용융체는 더 무겁고 철이 더 풍부하며 더 걸쭉해졌다. 그 물질은 더 짧은 거리에 떨어졌고, 그래서 가장 높은 철은 가장자리에 있다. 거리에 따른 철의 감소가 이 변화의 기록이다.

J.3 접촉이 붙잡고 있는 토륨

토륨은 방사성 비호환 원소이다. 용융체가 냉각될 때 자라는 결정에 들어가지 않고 액체 쪽으로 밀려나 그 마지막 부분에 농축된다(§J.4). 그러므로 토륨이 농축된 곳에서는 어떤 용융체의 마지막 액체가 농축된 것이며, 토륨은 잔류 액체를 찾는 표지로 쓰인다. 이 절의 질문은 달의 어디에서 그런 일이 일어나는가, 그리고 그곳이 접촉 — 마지막으로 지구에 닿은 지대로서, 토륨을 읽기 전에 Paper 3에서 정해진 것 — 인가이다.

지대	면적	3 ppm 초과 토륨 초과분	토륨 중앙값
접촉, 반지름 1,500 km	17.5%	**95.0%**	5.39 ppm
언덕, 반지름 3,000 km	57.8%	98.4%	—
접촉 너머	82.5%	5.0%	1.52 ppm

표는 각 지대가 달 표면에서 차지하는 몫(면적)을 달의 토륨 초과분에서 차지하는 몫과 나란히 놓는다. 두 열을 나란히 읽어야 한다. 토륨이 고르게 퍼져 있었다면 각 지대는 자신의 면적만큼의 몫을 가졌을 것이다. 접촉은 자기 몫의 다섯 배 이상을 지니고, 그 바깥의 지면은 표면의 5분의 4이면서 20분의 1을 지닌다. 색은 가장 많이 지닌 지대 쪽으로 짙어진다.

면적과 토륨의 차이. 접촉 원반은 표면의 6분의 1만을 차지하지만, 3 ppm을 넘는 달의 토륨 초과분의 95%와, 토륨이 3 ppm을 넘는 면적의 78%를 지닌다. 토륨은 그 방사성 붕괴가 내는 감마선으로 궤도에서 측정되며, Lunar Prospector가 반 도 격자 칸으로 달 전체를 지도화했다 [S4]. 3 ppm 초과분은 고지의 통상 수준을 넘는 토륨의 부분이며, 토륨이 어디에 농축되었는지를 말해 주는 양이다. 중앙값 — 한 지대의 모든 칸을 순서대로 늘어놓았을 때의 가운데 값 — 은 접촉 안에서 5.39 ppm, 바깥에서 1.52 ppm으로 세 배 반이다.

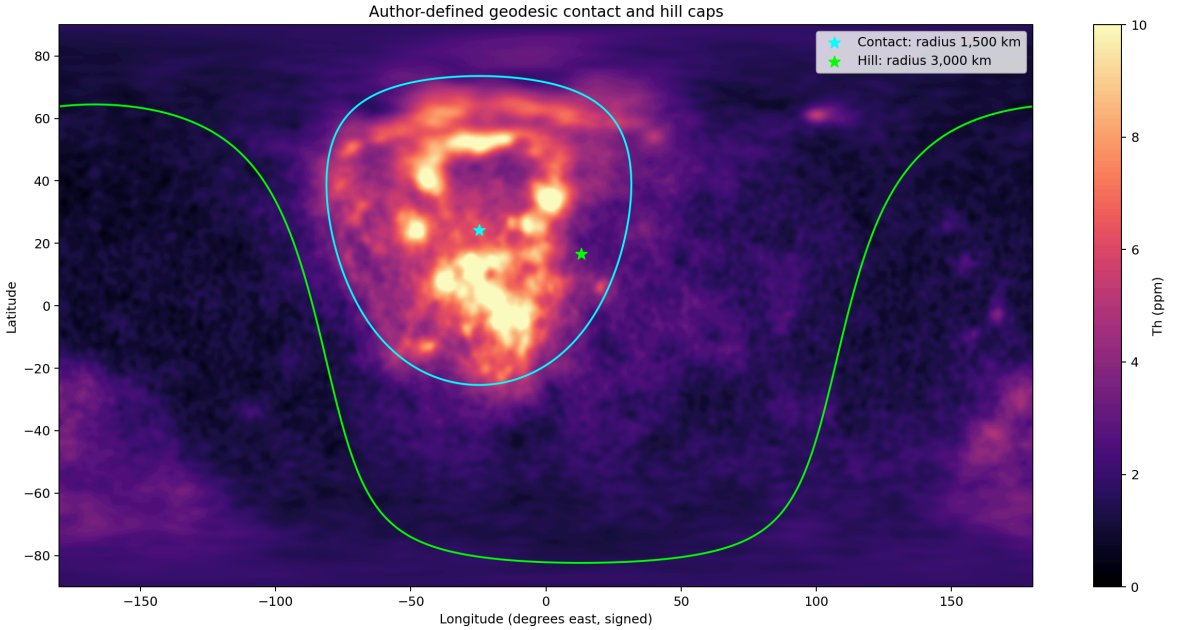


그림 11. Lunar Prospector의 토륨 [S4]과 Paper 3의 접촉(하늘색, 반지름 1,500 km) 및 언덕 (녹색, 반지름 3,000 km)(§J.3).

그림 11은 지도를 보여 준다. 앞면 서부의 밝은 토륨은 접촉의 하늘색 원 안에 있으며, 언덕의 녹색 원 바깥에는 거의 아무것도 없다.

접촉이 최대점의 위치인가, 아니면 그 근처일 뿐인가? 앞면의 중심 서쪽 어디에 놓든 1,500 km 돔은 토륨의 상당 부분을 잡아낼 것이다. 전문가는 대부분의 토륨을 지닌다는 것이 접촉이 그 중심임을 보여 주지는 않는다고 정당하게 말할 것이다. 그래서 검정은 달 전체의 주사이다. 같은 돔을 구 위에서 옮겨 가며 어디에서 가장 많이 잡아내는지를 확인한다. 돔의 중심을 위도와 경도 2° 격자 간격의 16,200개 지점에 차례로 두고, 각 지점에서 그 안에 드는 달 초과분의 몫을 계산했다. 이 검정은 자료를 열어 보기 전에 지도 위에 과녁을 그려 두고, 그다음 같은 과녁을 그릴 수 있었던 다른 모든 곳과 비교하는 것과 비슷하다. **최대점.** 가장 좋은 지점은 북위 23°, 동경 334°에 있으며 95.14%를 잡아낸다. Paper 3의 접촉 중심인 북위 24.1°, 동경 335.2°는 94.99%를 잡아낸다. 그것은 최대점으로부터 1.6°(47 km) 떨어져 있으며 16,200개 중 3위이다. 가능한 모든 중심 가운데 그보다 나은 것은 둘뿐이며, 그 차이는 초과분의 0.2%에도 못 미친다. **돔 크기와의 무관성.** 1,000 km와 2,000 km 돔에서 그것은 5위와 19위이다. 어느 크기에서든 모든 중심의 상위 0.2% 안에 있다. 그러므로 결과는 돔에 선택한 크기에 의존하지 않는다. **감소 윤곽.** 돔을 접촉에서 멀리 옮기면 잡아내는 몫이 연속적으로 줄어든다. 약 50°에서 절반 아래로, 뒷면에서는 0으로 떨어진다(그림 12).

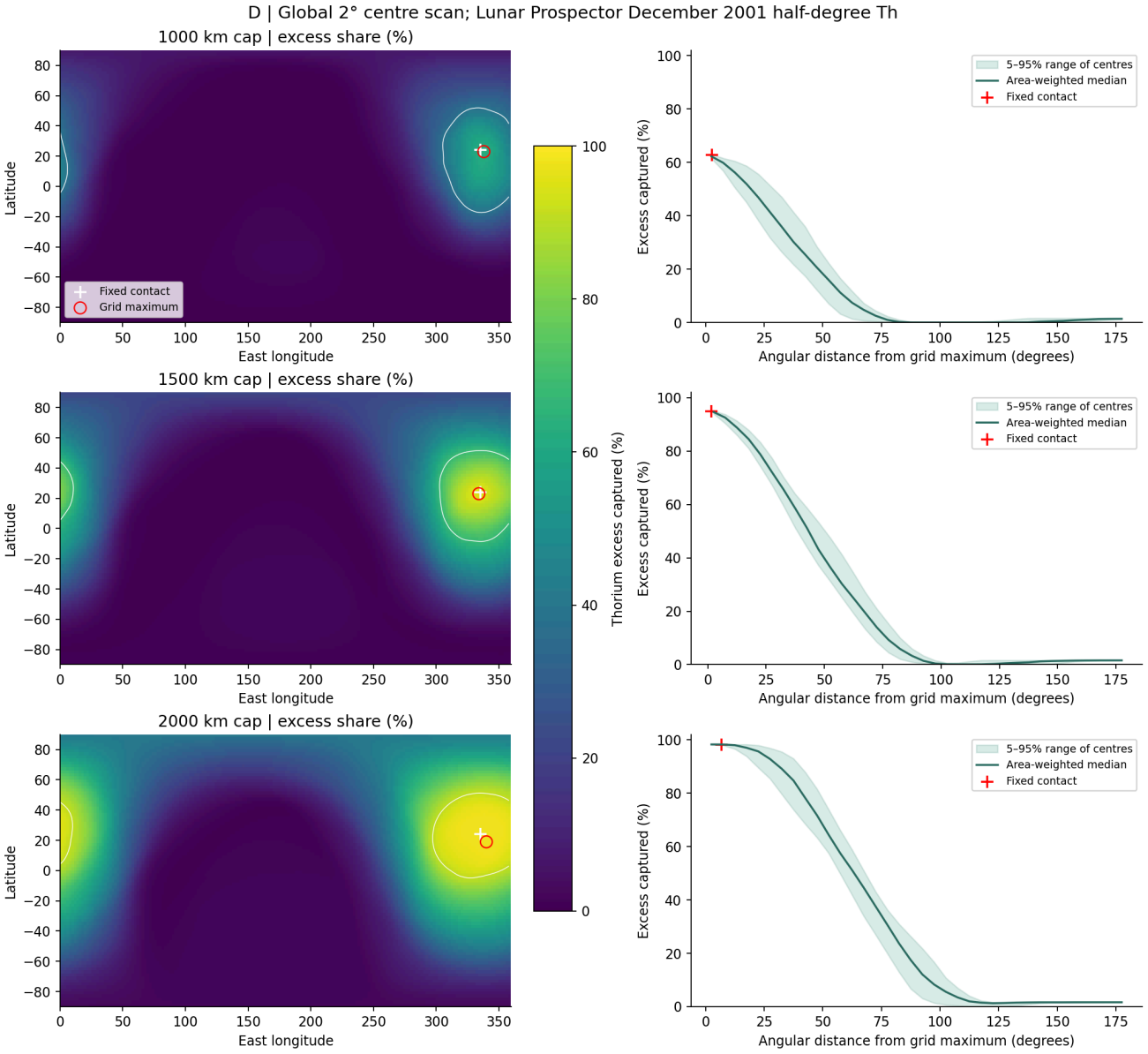


그림 12. 16,200개 지점 각각에 중심을 둔 1,000, 1,500, 2,000 km 돔이 잡아내는, 3 ppm을 넘는 달 토륨 초과분의 몫(왼쪽)과, 가장 좋은 지점으로부터의 거리에 따른 그 감소(오른쪽). 십자: Paper 3에서 정한 접촉 중심. 원: 가장 좋은 격자점. 흰색 윤곽선: 중심의 상위 5%. 반 도칸의 Lunar Prospector 토륨 [S4].

그림 12의 왼쪽 패널에서는 달의 각 지점이, 그곳에 중심을 둔 돔이 잡아낼 몫에 따라 칠해져 있다. 접촉의 십자는 가장 좋은 지점의 원 옆, 상위 5%의 작은 흰색 윤곽선 안에 있다. 오른쪽 패널은 그 몫이 가장 좋은 지점으로부터의 거리에 따라 매끄럽게 감소하는 것을 보여 준다 — 중심이 하나인 단일 농축의 형태이다.

현상. 달의 토륨은 앞면 서부에 농축되어 있다. **지식의 공백.** 문헌은 이 농축을 열 생성 원소가 풍부한 지대(지각 단위)로 읽는다. 모델은 그것을 접촉 지대, 곧 마지막으로 지구에 닿은 3,000 km로 읽는다. 대부분의 토륨을 지닌 돔은 접촉과 토륨이 겹친다는 것을 보여 준다. 그러나 근처에 놓인 돔도 그만큼 또는 그 이상을 지닐 수 있으므로, 그것은 접촉이 토륨이 가장 농축된 곳임을 보여 주지는 않는다. **연구 질문:** Paper 3에서 정해진 접촉은 달의 토륨을 지니고 있는가, 그리고 그 중심은 같은 크기의 돔이 가장 많이 지니는 곳인가?

Lunar Prospector는 궤도에서 달 전체의 토륨을 지도화했다 [S4]. 앞면 서부의 농축은 폭풍의 대양 KREEP 지대라고 불린다. 칼륨(K), 희토류 원소(REE), 인(P) — KREEP — 이 풍부한 지각 지대로서, 결정화하는 마그마 대양의 마지막 잔류물이 앞면 아래에 모인 것으로 읽힌다 [S22]. 마그마 대양은 문헌이 젊은 달에 부여

하는 녹은 바깥층이다. 그것이 결정화할 때 결정에 들어가지 않는 원소들이 그 마지막 액체에 남았다. 이 해석에서 그 지대에는 특별한 중심이 없다. 잔류물이 우연히 모인 곳일 뿐이다. **여기서 새로운 것:** 토륨을 이 판독 이전에 Paper 3에서 정해진 중심과 대비하여 읽고, 그 중심을 달 위의 가능한 다른 모든 중심과 대비하여 검정했다.

토륨은 접촉, 곧 달이 마지막으로 지구에 닿은 지대가 가져왔다. 그러므로 접촉 위에 중심을 둔 접촉 크기의 돔은 달의 토륨 초과분 거의 전부를 지니며, 달 위의 다른 어떤 중심도 그보다 뚜렷하게 낫지 않다.

연구 유형: 정량 공간 연구. 초과분과 면적의 몫, 그리고 달 전체의 격자 주사. **표본:** 토륨 지도의 모든 반 도 격자 칸, 259,200칸. **도구:** Lunar Prospector 토륨 지도 [S4], Paper 3에서 미리 정식화한 접촉(1,500 km)과 언덕(3,000 km), 그리고 2° 격자의 각 지점에 중심을 둔 돔에 대해 각 칸을 구면 위의 실제 면적으로 가중하면서 돔 안의 3 ppm 초과분을 합산하는 코드. 측정 규칙과 각각의 이유는 다음과 같다.

규칙	이유, 쉬운 말로
초과분: 3 ppm을 넘는 토륨	접촉에서 먼 고지는 약 1.2 ppm을 지닌다. 초과분은 농축된 토륨을 분리해 낸다
면적 가중	극 근처의 칸은 적도의 칸보다 작다. 각 칸을 실제 면적대로 세어 합계가 치우치지 않게 한다
자료 이전에 정한 중심	접촉 중심은 Paper 3에서 왔으므로, 검정이 사후에 토륨에 맞도록 그것을 고를 수 없었다

접촉과 언덕은 Paper 3에서 정해진 그대로 취했다. 그것들에 대해 초과분에서의 몫, 3 ppm 초과 면적에서의 몫, 안팎의 중앙값을 계산했다. 그다음 같은 양들을 격자의 16,200개 지점 모두에 중심을 둔 1,000, 1,500, 2,000 km 돔에 대해 계산했다.

접촉의 지표. 표면의 6분의 1(17.5%)이 초과분의 95%와 3 ppm 초과 면적의 78%를 지닌다. 중앙값은 접촉 안에서 5.39 ppm, 바깥에서 1.52이다. *주사.* 1,500 km 돔의 가장 좋은 중심인 북위 23° 동경 334°는 95.14%를 지닌다. 접촉 중심은 94.99%를 지니며, 가장 좋은 것으로부터 47 km 떨어져 16,200개 중 3위이다. 1,000 km와 2,000 km 돔에서는 5위와 19위이다. *감소.* 몫은 접촉에서 약 50°에서 절반 아래로 떨어지고 뒷면에서 0에 이른다.

결과. 가설은 지지된다. 접촉은 달의 토륨 초과분 거의 전부를 지니며, 토륨을 읽기 전에 정해진 그 중심은 달 위의 가장 좋은 중심으로부터 47 km 이내, 16,200개 중 3위에 있다. 토륨의 분포는 지대 해석이 가정하는 것처럼 중심 없는 농축이 아니다. 그것은 중심이 하나인 단일 농축이며, 토륨은 달이 마지막으로 지구에 닿은 곳을 중심으로 농축되어 있다. **한계.** Paper 3의 접촉은 앞면 현무암의 윤곽으로부터 그려졌고, 문헌의 지대의 토륨도 같은 지역에 있다. 그러므로 중심의 일치는 강하지만 현무암과 완전히 독립적이지는 않다. 지도는 약 60 km 규모의 세부를 구별하며, 다른 토륨 재구성이나 다른 문턱값은 가장 좋은 지점을 조금 옮길 수 있다. **후속 연구 방향.** 더 미세한 해상도로 재구성한 토륨 지도에 대한 같은 주사, 그리고 접촉 안의 어디에 토륨이 있는지를 묻는 Study 13.

J.4 접촉 안: 달의 바다, 평원, 고지

§J.3이 토륨 초과분이 접촉 안에 담겨 있음을 보였으므로, 이 절은 그것이 접촉 안의 어디에 있는지를 묻는다. 그 답은 모델이 구별하는 두 종류의 어두운 지면을 갈라 놓으며, 그 차이를 그 아래에 무엇이 있는지로 정의한다. **접촉의 구성 요소.** 접촉 안에는 네 달의 바다가 있다. 맑음의 바다, 비의 바다, 코페르니쿠스 H, 들끓는 만이다. 달의 바다는 지구의 내부를 달의 내부에 연결한 통로이며, 그 표면은 그 아래 공급 돔의 핵을 나타낸다. 접촉의 나머지는 두 종류의 지면으로 이루어진다. 하나는 현무암 평원이다. 폭풍의 대양, 섬의 바다, 구름의 바다, 알려진 바다, 추위의 바다 등이다. 평원은 배 모양체의 통상적인 지각 단면으로, 천체가 연결되어 있는 동안 지구의 전반적인 열에 의해 제자리에서 녹은 것이다. 그것에는 깊은 곳으로 통하는 통로가 없었고, 그 아래에 공급 돔도 없다(§C.2). 다른 하나는 고지, 곧 접촉 영역 안에 있는 육지의 통상적인 지각이다. 달의 바다와 평원은 둘 다 표면에서는 어두운 현무암이다. 그것들은 그 아래에 무엇이 있는가에서, 따라서 그 마지막 액체가 갈 수 있었던 곳에서 구별된다.

접촉 안	면적 비율	토륨 중앙값	달 초과분에서의 몫
네 달의 바다	11.1%	**3.99 ppm**	**5.0%**
현무암 평원	51.8%	5.62 ppm	52.4%
고지	37.1%	5.48 ppm	37.6%

표는 접촉 안의 각 지면 유형이 차지하는 면적 몫을, 그곳에서 측정된 토륨 중앙값 및 달 전체 토륨 초과분에서 차지하는 몫과 나란히 놓는다. 첫 열과 마지막 열을 비교해야 한다. 면적이 부여하는 만큼의 초과분 몫을 지닌 지면 유형은 접촉에 통상적인 방식으로 행동하는 것이고, 그보다 적게 지닌 유형은 토륨을 잃은 것이다. 파란색 행인 달의 바다만이 결손 상태에 있다.

접촉 안의 토륨 수지. 현무암 평원과 고지는 통상적으로 행동한다. 그 토륨 중앙값은 5.62와 5.48 ppm으로 거의 같으며, 각각 면적에 맞는 초과분 몫을 지닌다 — 평원은 면적 51.8%에 초과분 52.4%, 고지는 37.1%에 37.6%이다. 이탈은 네 달의 바다에 있다. 그 중앙값은 3.99 ppm으로 떨어지며, 면적의 11.1%에 걸쳐 초과분의 5.0%만을 지닌다 — 면적이 부여하는 몫의 절반에도 못 미친다. **각 달의 바다와 그 주위의 고리.** 지역의 배경 수준을 상쇄하기 위해, 접촉의 각 달의 바다를 그 가장자리에서 바깥으로 150 km까지 둘러싼 고리와 대비했다. 접촉의 모든 달의 바다는 그 주위의 지면보다 빈약하다.

접촉의 달의 바다	달의 바다	주위 고리	차이
비의 바다	4.72 ppm	6.11 ppm	-1.39
코페르니쿠스 H	8.75	9.86	-1.11
들끓는 만	6.73	7.78	-1.05
맑음의 바다	2.78	3.36	-0.58

각 행은 달의 바다를 바로 그 주위의 지면과 대비하므로, 비교가 한 지역 안에서 이루어지고 지역의 전반적 배경 수준은 상쇄된다. 접촉의 모든 달의 바다에서 차이는 음수이며, 결손은 비의 바다에서 맑음의 바다로 가며 줄어든다. 파란색은 가장 큰 결손에서 가장 작은 결손으로 옅어진다.

접촉 너머의 달의 바다. 접촉 경계 바깥에서 달의 바다는 다르게 행동한다. 그 농도는 주위 지면과 같거나 그보다 높다. 중앙값 차이는 언덕에서 $+0.17$ ppm, 그 바깥에서 $+0.02$ 이며, 자기 고리보다 빈약한 달의 바다는 소수이다 — 언덕에서 11개 중 2개, 그 바깥에서 19개 중 8개(그림 14). 그러므로 토륨의 손실은 접촉의 달의 바다에 고유한 특징이며, 달의 바다 일반의 성질이 아니다.

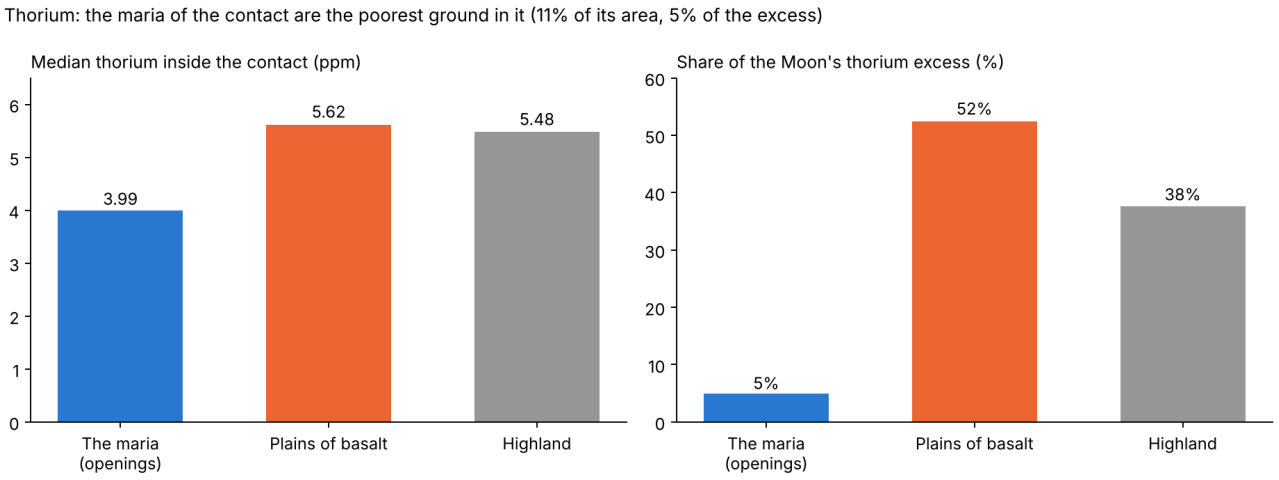


그림 13. 지면 유형별 접촉 안의 토륨. 네 달의 바다, 현무암 평원, 고지의 중앙값(왼쪽)과 3 ppm을 넘는 달 초과분에서의 몫(오른쪽) (§J.4).

그림 13은 지면 유형 표를 그린다. 달의 바다의 막대는 서로 거의 같은 평원과 고지의 막대보다 뚜렷이 낮다.

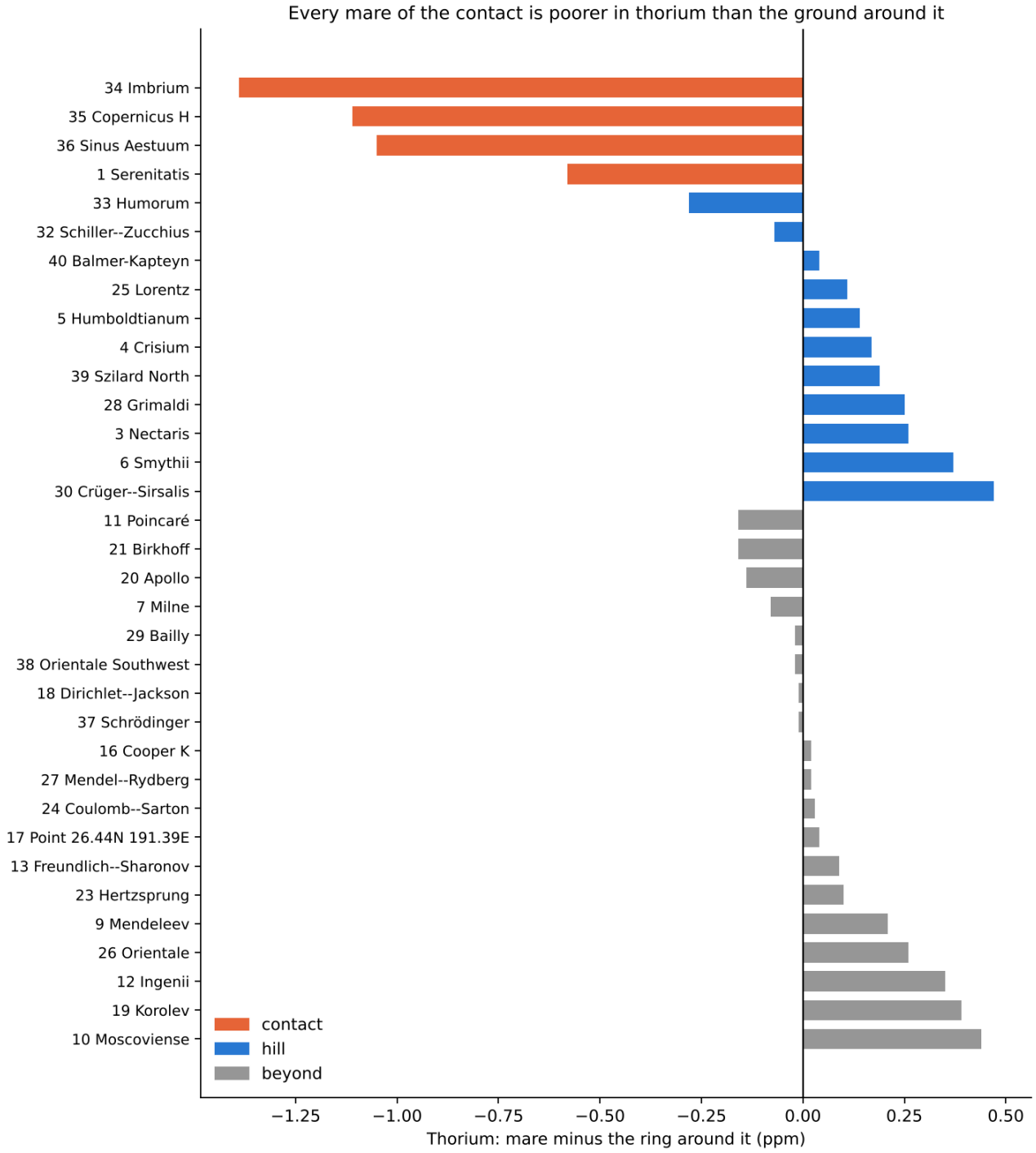


그림 14. 각 달의 바다의 토륨에서 그 가장자리부터 바깥으로 150 km까지의 주위 고리의 토륨을 뺀 값. 접촉의 네 달의 바다(주황), 언덕의 달의 바다(파랑), 그 바깥의 달의 바다(회색)(§J.4).

그림 14에서 각 달의 바다는 하나의 막대이다. 그 토륨에서 그 고리의 토륨을 뺀 값이다. 접촉의 주황색 막대 넷은 모두 0 아래로 내려가고, 언덕과 그 바깥의 막대들은 0 주위에 흩어져 있다.

토륨과 티타늄을 함께: 차등 결정화. 달의 바다의 마지막 액체가 배수되었다면, 그것은 결정이 일부를 붙잡아 두는 어떤 원소보다 더 강하게 표면에서 토륨을 빼 갔어야 한다. 티타늄이 그런 원소이다. 토륨이 결정에서 밀려나 잔류 액체에 쌓이는 반면, 티타늄은 다르게 행동한다. 그것도 용융체가 냉각될 때 액체에 남지만 그 정도가 덜하며, 액체 속 농도가 충분히 높아지면 철과 함께 일메나이트로 결정화되어 달의 바다의 바닥에 고정되고 더는 늦은 액체와 함께 이동하지 않는다. 일메나이트는 철과 티타늄의 산화물로, 달의 바다 현무암에 흔한 어두운 광물이다. **판독 규약.** 두 원소를 달의 바다의 바닥과 평원 위에서 화소별로 읽었다. 티타늄은 도

당 128화소의 Kaguya 함량 지도에서, 토륨은 Lunar Prospector 지도에서 읽었다. 신뢰 구간은 5°×5° 칸의 재표집(부트스트랩)으로 정했다. 칸을 무작위로 여러 번 다시 뽑고 매 회 결과를 다시 계산한다. 결과의 산포가 95% 신뢰 구간, 곧 참값이 100번 중 95번 들어가는 범위를 준다. 토륨은 티타늄보다 훨씬 드물므로, 각각을 기준선인 평원에서의 값에 대한 비율로 나타낸다. 평원에는 통로가 없었고, 아무것도 그것을 떠날 수 없었으며, 모든 것이 닫힌 계로서 함께 굳었다.

달의 바다의 바닥 대 평원	토륨	TiO_2	토륨/TiO_2, 바닥 대 평원
접촉 안	-30% (-39 ~ -20)	-5% (-20 ~ $+13$)	**0.74** (0.60–0.88)
접촉 너머	-12% (-19 ~ -3)	$+24\%$ (0 ~ $+53$)	0.71 (0.58–0.91)

접촉의 바닥: 토륨 3.95 ppm과 3.44 wt% TiO_2; 접촉의 평원: 5.63과 3.61. 접촉 너머의 바닥: 2.14와 2.78; 접촉 너머의 평원: 2.43과 2.25.

표는 달의 바다의 바닥이 같은 지역의 평원과 토륨과 티타늄에서 얼마나 다른지를, 괄호 안의 95% 신뢰 구간과 함께 보여 준다. 마지막 열은 두 원소 사이의 비율 지표이다. 비율 1은 토륨과 티타늄이 같은 정도로 떠났다는 뜻이고, 1 미만의 비율은 토륨이 더 많이 떠났다는 뜻이다. 표 아래의 주석은 몫을 계산하는 데 쓴 중앙값을 준다.

접촉의 신호. 접촉 경계 안에서 달의 바다의 바닥은 평원 토륨의 약 3분의 1을 잃었지만, 그 티타늄은 보존되었다. 토륨이 티타늄보다 더 강하게 바닥을 떠난 것이다. **달의 바다별로.** 접촉의 평원에 대한 토륨 대 티타늄 비율은 습기의 바다 중 접촉 안에 드는 부분에서 0.35로 가장 낮고, 맑음의 바다에서 0.56, 비의 바다에서 0.83이다. 코페르니쿠스 근처의 작은 두 달의 바다, 코페르니쿠스 H(1.83)와 들끓는 만(1.17)에서는 더 높다. **접촉 너머.** 달의 바다의 바닥은 평원 토륨의 8분의 1만을 잃었으며, 접촉과 달리 평원보다 더 많은 티타늄을 지닌다.

모델의 해석: 내부 배수. 토륨은 용융체가 냉각될 때 자라는 결정에 들어가지 않는다. 그것은 액체에 남아 그 마지막 부분에 농축된다. 바닷물이 어는 것이 좋은 비유이다. 생기는 얼음은 거의 민물이고, 소금은 남는 소금물 쪽으로 밀려난다. 달의 바다에서 고화는 표면에서 안쪽으로 진행했다. 토륨을 농축한 잔류 액체는 지각에 갇히지 않았다. 그것은 열린 통로를 통해 아래로, 달의 내부와 지구의 내부를 향해 다시 가라앉았고, 달의 바다는 주위 지면보다 빈약하게 남았다. 통로가 없었던 평원에서는 녹은 지각이 닫힌 계로서 제자리에서 굳어, 고지가 그랬듯이 그 토륨을 간직했다. 그러므로 접촉 전체는 토륨을 지니고, 그 안에서 통로들은 가장 적은 양을 지닌다.

접촉 너머의 차이: 배 모양체 관을 따른 분화. 티타늄도 마지막 액체와 함께 내려갔지만 그 정도가 덜했다. 그 상당 부분이 일메나이트에 붙잡혀 남았다. 접촉 안에서 평원은 티타늄이 풍부하며, 티타늄 일부를 잃은 바닥은 그것과 같게 남았다. 접촉 너머에서 달의 바다는 빨리 굳었고, 액체가 통로 아래로 가라앉기를 마칠 수 있었던 시간의 창은 짧았다. 그래서 토륨을 덜 잃었다 — 3분의 1 대신 8분의 1이다. 접촉은 배 모양체가 지구 내부와 달 사이에 만든 통로의 중간부 위에 놓였으며, 그곳은 무거운 물질이 풍부한 지대이다. 먼 달의 바다들은 통로의 끝에 자리했고, 그곳에는 분화하는 지구의 가장 가벼운 물질이 도달했다. 이 물질로 공급된 접촉 너머의 평원은 티타늄이 빈약하며, 그래서 그곳의 달의 바다는 자기 평원보다 더 많은 티타늄을 지닌다. 분화란 천체가 조성이 다른 층으로 나뉘는 것이다 — 무거운 것은 가라앉고 가벼운 것은 떠오른다. 지구는 그 천체에 공급하는 동안 분화했으며, 그러므로 관의 전체 길이를 지나 그 먼 끝에 이른 물질이 가장 가벼웠다.

현상. 접촉은 달의 토륨 거의 전부를 지니며(Study 10), 그 안에서 어두운 지면의 일부는 토륨이 풍부하고 일부는 더 빈약하다. **지식의 공백.** 접촉의 현무암은 지금까지 한 종류로 읽혀 왔다. 모델에서 그것은 두 종류이다. 공급 돔 위의 깊은 곳으로 통하는 통로인 달의 바다와, 제자리에서 녹은 통상적 지각인 평원이다. 둘이 같은 토륨을 지니는지는 측정된 적이 없다. **연구 질문:** 접촉 안에서 달의 바다, 현무암 평원, 고지는 같은 토륨을 지니는가, 각 달의 바다는 그 주위 지면보다 풍부한가 빈약한가, 그리고 토륨은 액체에 남되 그 정도가 덜한 티타늄보다 더 강하게 달의 바다의 바닥을 떠났는가?

토륨은 비호환 원소이다. 용융체에서 결정화하는 흔한 광물에 들어가지 않으며, 마지막으로 남는 액체에 농축된다 [S24]. 문헌에서 토륨이 풍부한 KREEP는 마그마 대양의 바로 그 마지막 액체이며, 앞면의 현무암은 그것을 통과해 올라오거나 그것을 녹인 곳에서 KREEP가 풍부하다 [S22]. **여기서 새로운 것:** 접촉의 지면을 그 아래에 무엇이 있는지에 따라 나눈다 — 중력 지도에서 공급 돔 위로 확인된 달의 바다, 또는 그 아래에 돔이 없는 평원 — 그리고 각각의 토륨을 같은 지역의 고지 및 그 자신의 주변과 비교한다.

달의 바다에서 용융체는 위에서부터 냉각되었고, 토륨을 지닌 마지막 액체는 통로 아래로 다시 가라앉았다. 그러므로 접촉 안에서 달의 바다는 평원과 고지보다 토륨이 빈약하고, 각 달의 바다는 주위 지면보다 빈약하다. 통로가 없었던 평원은 고지의 토륨을 지닌다. 일메나이트에 붙잡힌 티타늄은 덜 떠났다. 아무것도 떠날 수 없었던 평원에 대해, 달의 바다 바닥의 토륨 대 티타늄 비율은 더 낮으며, 그것은 달의 바다가 가장 오래 액체로 남았던 접촉 안에서 가장 크게 나타난다.

연구 유형: 정량. 지면 유형별 중앙값, 초과분의 몫, 그리고 각 달의 바다 대 주위 지면. **표본:** 토륨 지도의 모든 반 도 칸. 부록 A의 34개 달의 바다, 그중 넷은 접촉 안. **도구:** Lunar Prospector 토륨 지도 [S4], 도당 128화소의 Kaguya 티타늄 함량 지도 [S3], 평원의 경계를 정하는 LROC의 달의 바다 지도 [S1], GRAIL 장의 공급 돔(Part C), 그리고 각 칸을 분류하고 각 달의 바다 주위의 고리를 읽는 코드. 분류 규칙과 각각의 이유는 다음과 같다.

규칙	이유, 쉬운 말로
달의 바다 영역의 경계: 그 공급 돔 핵의 윤곽	통로는 돔 위에 있고, 돔이 그 범위를 정한다
평원: 어느 달의 바다의 경계에도 들지 않는 LROC 지도의 현무암	그 아래에 깊은 곳으로 통하는 통로가 없는 표면 현무암
고리: 달의 바다 가장자리부터 바깥으로 150 km까지. 이웃 달의 바다의 칸은 제거	각 달의 바다를 그 옆의 지면과 비교하므로, 비교의 양쪽에서 지역이 같다
면적 가중 중앙값	각 칸을 구면 위의 실제 면적대로 센다

달의 바다는 토륨을 읽기 전에 중력 지도에서 정해졌다. 그다음 접촉의 각 칸에 지면 유형 — 달의 바다, 평원, 고지 — 을 부여하고, 각 달의 바다를 안쪽과 그 고리에서 읽었다.

지면 유형별. 접촉 안에서 달의 바다는 3.99 ppm, 평원은 5.62, 고지는 5.48을 지닌다. 달의 바다는 접촉 면적의 11.1%에 걸쳐 달 초과분의 5.0%를 지닌다. 평원은 51.8%에 걸쳐 52.4%, 고지는 37.1%에 걸쳐 37.6%이다. *접촉의 각 달의 바다.* 넷 모두 자기 고리보다 빈약하다. 비의 바다는 1.39 ppm, 코페르니쿠스 H는 1.11, 들끓는 만은 1.05, 맑음의 바다는 0.58만큼이다. *접촉 너머.* 달의 바다는 자기 고리와 같거나 그보다 높다. 중앙값 차이는 언덕에서 $+0.17$ ppm(11개 달의 바다), 그 바깥에서 $+0.02$ (19개 달의 바다)이다. *토륨과 티타늄.* 접촉 안에서 바닥은 평원보다 토륨이 30% 적고(95% 신뢰 구간: 20–39%) 티타늄은 같다 (-5%,

-20 ~ $+13$). 두 원소 사이의 비율 지표, 바닥 대 평원은 0.74(0.60–0.88)이다. 접촉 너머에서 바닥은 토륨이 12% 적고(3–19%) 티타늄이 24% 많다(0~53%). 비율은 0.71(0.58–0.91)이다.

결과. 연구 가설은 지지된다. 접촉 안에서 달의 바다는 토륨이 가장 빈약한 지면이고, 그곳의 각 달의 바다는 주위 지면보다 빈약하며, 평원은 고지의 토륨을 지닌다. 접촉이 농축한 토륨은 용융체의 마지막 부분과 함께 통로 아래로 다시 끌려 내려갔으며, 일메나이트가 붙잡아 둔 티타늄보다 더 강하게 그러했다. 달의 바다가 가장 오래 액체로 남았던 접촉 안에서 바닥은 토륨의 3분의 1을 잃었고 티타늄은 전혀 잃지 않았다. **한계.** 표본 크기: 접촉에는 달의 바다가 넷뿐이다. 보정과 해상도: 티타늄 지도는 보정 지점에서 0.43 wt%의 산포를 지닌 보정 산물이며, 두 지도는 해상도가 다르다. 접촉 너머에서 비율은 안쪽과 같은 정도로 낮아지는데, 주로 바닥의 티타늄이 평원보다 풍부하기 때문이다. 가장자리 효과: 토륨 지도는 약 60 km 규모의 세부를 구별하므로, 달의 바다의 가장자리가 그 고리와 섞인다. 이 효과는 발견에 불리하게 작용한다. 영향이 있다면 측정된 차이를 줄이기 때문이다. **후속 연구 방향.** 접촉의 각 달의 바다 위에서 더 미세한 해상도로 재구성한 지도의 토륨, 그리고 접촉 너머에서 달의 바다별로 읽은 토륨 대 티타늄 비율.

J.5 경도별

같은 토륨을 달의 네 사분면에 따라 읽을 수 있다. 지구를 향한 앞면 구역, 그 맞은편의 뒷면, 궤도 운동 방향을 향하며 중심이 서경 90°인 선행 반구, 그리고 중심이 동경 90°인 후행 반구이다(§B.2). 앞면 구역은 가장 높은 중앙값 5.12 ppm을 모은다. 선행 반구는 중간값 3.27이다. 뒷면은 2.20으로 떨어지고, 후행 반구는 가장 낮은 값 2.01을 기록한다. 앞면 전체는 중앙값 2.56 ppm으로, 뒷면의 1.76과 대비된다. 이 순위는 접촉을 따른다. 동경 335.2°의 접촉 중심은 앞면에, 그리고 그 서쪽 절반인 선행 쪽에 놓여 있다. 그것을 담은 앞면 구역이 가장 풍부하고, 선행 반구가 그다음이며, 그것에서 먼 뒷면과 후행 반구가 가장 빈약하다. 앞면 전체는 뒷면 토륨의 약 1.5배를 지닌다.

J.6 모델이 토륨을 읽는 방식

문헌은 폭풍의 대양의 토륨을 KREEP로 읽는다. 결정화하는 마그마 대양의 마지막 잔류물로서, 앞면 아래에 모여 그것을 가열한 것이다. 모델은 그것을 접촉의 표지로 읽는다 — 달이 마지막으로 지구에 닿았고 마지막 물질이 지나간 지대이다. 세 결과가 이 해석을 뒷받침한다. **초과분의 중심.** 초과분은 미리 정해진 접촉에 중심을 둔다(Study 10). **지면 유형에 대한 의존.** 접촉 안에서 녹은 지각의 평원과 고지는 거의 같은 토륨을 지니므로, 토륨은 현무암이 아니라 지역에 속한다. **달의 바다의 특징.** 접촉의 달의 바다, 곧 깊은 곳으로 통하는 통로들은 가장 낮은 토륨을 지닌다. 토륨을 지닌 마지막 액체가 그 통로 아래로 다시 가라앉았기 때문이다(Study 13).

두 번째와 세 번째 결과는 잔류물 해석이 예측하지 않는 것이다. 이 해석에 따르면 앞면의 현무암은 잔류물을 통과해 올라오거나 그것을 녹인 곳에서 토륨이 풍부하다(Study 13, 2단계). 그것은 통로 위의 어두운 지면이 지역에서 가장 빈약해야 할 이유를 제공하지 않는다. 접촉 안에서 측정된 순서는 모델이 주는 순서이다. 평원과 고지는 비슷하고, 달의 바다가 가장 낮다.

J.7 달의 바다 분지의 외래 질량

이 Part의 마지막 원소는 달의 바다에 대한 다른 해석, 곧 외부 충돌 해석을 직접 검정한다. 문헌에 따르면 달의 바다 분지는 외부의 큰 천체가 파낸 것이며, 그러한 천체는 자기 질량의 일부를 남긴다. 그 질량은 알려진

운석 유형에 맞는 비율로 *친철* 원소 — 이리듐, 오스뮴, 루테늄처럼 금속을 따라가는 "철을 좋아하는" 원소 — 를 지닌다. *콘드라이트*는 가장 흔한 유형으로, 이 원소들의 비율이 잘 알려진 석질 운석이다. 그러한 천체가 파낸 분지는 그 지문을 지니고 있어야 한다.

Paper 6(§L.5)은 충돌구 기록을 외부 충돌체의 산물로 읽을 때 어떤 외래 질량이 요구되는지를 묻고, 지각이 보이는 충돌구만으로도 요구되는 것보다 적게 지니고 있음을 발견했다. 달의 바다 분지는 남극–에이트켄 다음으로 그 질량의 가장 큰 부분을 지닌다.

검정	결과	문헌의 해석	모델의 해석	결론
달의 바다 분지에 요구되는 외래 질량	약 1×10^{19} kg(18 km/s에서). 비의 바다 하나만 3×10^{18} (스케일링 기준) 및 2×10^{19} (그에 대해 제안된 250 km 천체 기준) [S12]	분지를 파낸 충돌체	외부 천체 없음: 분지는 개구부이다	그 질량을 찾아야 한다
비의 바다 용융물의 친철 원소 비율	어떤 콘드라이트 군과도 맞지 않는다 [S13]	알려지지 않은 충돌체, 또는 미행성 핵의 금속	분화 단계에 있는 알려진 지구 물질	새로운 천체 유형 없이 익숙한 물질로 설명된다
후기 분지가 더한 친철 원소	대부분은 비의 바다와 맑음의 바다 이전에 이미 지각에 있었고, 이들은 주로 그것을 섞었다 [S13]	후기 분지는 조금 더했다	더할 외래 물질이 없었다	모델이 예측하는 대로

표는 문헌의 세 결과를 나란히 놓고, 각각에 문헌의 해석과 모델의 해석을 붙인다. 마지막 열은 모델에 대한 각 결과의 위상에 따라 칠해져 있다. 첫째는 충돌 해석이 요구하며 찾아야 하는 질량이고, 녹색 행은 모델이 직접 설명하는 결과이다 — 더 짙은 녹색은 모델이 예측하는 결과이다.

요구 질량의 수지. 첫 행의 수치에는 설명이 필요하다. 알려진 크기의 충돌구는 그 속도가 주어지면 특정 질량의 천체를 요구한다. 18 km/s는 Paper 6에서 달에 도달하는 천체에 쓰인 속도이다. 이 속도에서 달의 바다 분지는 합쳐서 약 10^{19} kg — 백억억 킬로그램 — 을 요구한다. 비의 바다 하나에는 두 가지 추정이 주어진다. 충돌구 크기와 천체 질량 사이의 스케일링에 따른 3×10^{18} kg, 그리고 문헌이 그것에 대해 제안하는 250 km 천체에 따른 2×10^{19} kg이다.

예상 잔류량. 보존율은 충돌체 질량 가운데 증기와 고속 파편으로 탈출하지 않고 달에 남는 부분이다. 문헌 자체의 보존율인 5분의 1에 따르면, 문헌이 비의 바다에 부여하는 크기의 천체는 분지 부근에 약 4×10^{18} kg의 외래 물질을 남겼을 것이고, 스케일링 추정에 따르면 6×10^{17} kg이다(이전 판은 둘 모두에 약 10^{18} kg을 주었다). 그러나 분지의 용융물은 어떤 알려진 천체와도 맞지 않는 비율을 지니며, 후기 분지는 지각의 친철 원소에 조금 더했을 뿐이다. 모델에서 달의 바다 분지는 개구부이며, 자기 질량을 남길 천체는 없었다.

현상. 문헌에서 달의 바다 분지는 남극–에이트켄 이후 달에 충돌한 가장 큰 천체들이 파낸 분지로 읽힌다. **지식의 공백.** 그러한 천체는 외래 질량의 가장 큰 부분을 분지 부근에 남겼어야 한다. 그것들이 얼마의 질량을 요구하는지와 분지의 용융물이 무엇을 지니는지는 지금까지 서로 대비된 적이 없다. **연구 질문:** 외부 천체가 파낸 분지로 읽을 때 달의 바다 분지는 어떤 외래 질량을 요구하며, 분지의 용융물은 그것을 지니고 있는가?

비의 바다를 파낸 천체는 약 250 km로 추정된다 [S12]. 비의 바다 용융물의 친철 원소는 어떤 알려진 콘드라이트 군과도 맞지 않으며, 지각의 친철 원소 대부분은 비의 바다와 맑음의 바다 이전에 이미 그곳에 있었다

[S13]. 보존율과 지각 수지는 [S23]에 주어져 있다. **여기서 새로운 것:** 질량을 달의 바다 분지 전체에 대해 계산하고, 그 용융물에 대한 문헌 자체의 결과를 하나의 표에서 그것과 대비한다.

달의 바다 분지는 개구부이므로, 어떤 천체도 그곳에 자기 질량을 남기지 않았다. 분지의 용융물은 문헌이 요구하는 질량의 외래 특징을 지니지 않으며, 후기 분지는 지각에 외래의 것을 아무것도 더하지 않았다.

연구 유형: 계산에 의한 정량 연구와 발표된 지구화학의 검토. **표본:** 달의 바다 분지. 비의 바다와 맑음의 바다 용융물에 대해 발표된 친철 원소 자료. **도구:** Paper 6(Study 8)에서 적용한 충돌구 크기와 충돌체 질량 사이의 스케일링, 18 km/s의 속도, 그리고 천체 질량의 5분의 1이라는 문헌의 보존율 [S23].

질량은 각 달의 바다 분지에 대해 계산했다. 친철 원소 결과는 발표된 대로 문헌에서 가져왔다. 값은 §J.7의 표이다.

질량. 달의 바다 분지는 약 1×10^{19} kg을 요구한다. 비의 바다 하나만 3×10^{18} kg(스케일링 기준), 2×10^{19} kg(그에 대해 제안된 250 km 천체 기준)이다. 5분의 1의 보존에서, 6×10^{17} ~ 4×10^{18} kg의 외래 물질이 비의 바다 부근에 있어야 했다. *용융물.* 용융물의 친철 원소 비율은 어떤 콘드라이트 군과도 맞지 않으며, 후기 분지는 지각에 이미 있던 것에 더하기보다 그것을 섞었다.

결과. 연구 가설은 문헌 자체의 결과로 지지된다. 분지의 용융물은 어떤 알려진 외래 천체의 특징도 지니지 않으며, 후기 분지는 지각의 친철 원소에 조금 더했을 뿐이다. **한계.** 질량 계산은 가정된 충돌 속도와 보존율에 의존한다. 용융물은 소수의 지점에서, 대부분 비의 바다에서 채취되었다. 검토는 새로운 측정 없이 발표된 분석에 의존한다. **후속 연구 방향.** 각 달의 바다 분지 용융물에서 루테늄과 오스뮴의 동위원소를 측정하고, 문헌이 주는 크기의 천체가 지녔을 운석 질량과 대비하는 것. 동위원소는 같은 원소의 형태로서 중성자 수가, 따라서 무게가 다르다. 루테늄과 오스뮴 동위원소 사이의 비율은 운석 물질과 지구 물질 사이에서 다를 수 있으므로, 외래 질량과 지구 자체에서 기원한 물질을 구별할 수 있다.

지금 우리가 가진 것. 화학은 충돌구와 중력장이 말한 것과 같은 역사를 말한다. 각 달의 바다 주위의 철과 티타늄은 그 달의 바다가 던진 물질을 그려 낸다 — 처음에는 멀리 그리고 가볍게, 끝에는 가까이 그리고 무겁게. 토륨은 미리 정해진 접촉에 농축되어 있으며, 그 안에서 마지막 액체가 통로 아래로 배수된 달의 바다가 가장 적은 양을 지닌다. 그리고 달의 바다 분지는 외부 충돌체가 남겼을 외래 질량을 지니지 않는다.

PART K

연대 측정

문제와 접근

현무암의 방사성 연대는 개구부가 형성된 연대가 아니다. **접근:** 개구부의 시계들을 서로 분리하여 각각에 이름을 붙이고, 방사성 연대는 표면의 냉각과 계의 닫힘 시점으로 읽으며, 달의 바다의 상대적 연대 순서는 그 바닥 위에 놓인 것으로부터 읽는다.

앞선 부들은 개구부를 공간 속에 위치시키고 그 바닥, 화학, 충돌구를 읽었다. 이 Part는 언제인가를 묻는다. 이 질문은 중요하다. 통용되는 답 — 표본 채취 임무가 가져온 현무암의 연대 — 이 흔히 달의 바다 자체의 연대로 받아들여지기 때문이다. 그렇다면 20억 년 된 현무암은 20억 년 전에 형성된 개구부, 곧 달이 지구를 떠난 지 한참 뒤에 형성된 개구부를 뜻할 것이다. 모델은 덮개 아래에서 구조가 형성된 것과 그로부터 나온 마지막 액체가 굳은 것을 분리하며, 이 Part는 그 방식을 설명하고, 동위원소 시계에 의존하지 않고 달의 바다의 상대적 순서를 정하는 독립적인 방법을 제공한다.

K.1 개구부의 다섯 시계

시계의 배열. 모든 내인성 개구부는 서로 일치할 필요가 없는 다섯 시간을 지닌다. $t_{structure}$, 개구부의 형성 시점. t_{exp}, 우주 공간으로의 노출 시점. t_{vent}, 투척의 시작 시점. $t_{shutdown}$, 공급이 멈추며 개구부가 봉합된 시점. 그리고 $t_{surface}$, 오늘날 보이는 표면이 굳은 연대이다. 오래된 개구부가 젊은 표면을 지닐 수 있으며, 현무암의 연대는 개구부의 연대가 아니다.

우물의 비유. 다섯 시계를 따로 붙들어 두는 쉬운 방법은 우물의 그림이다. 우물은 어느 한 순간에 파인다 ($t_{structure}$). 그 위의 뚜껑이 들어 올려져 나중에 드러난다 (t_{exp}). 그 뒤 다시 시간이 지나 물이 처음으로 우물 입구에 차오른다 (t_{vent}). 우물은 마르면서 막힌다 ($t_{shutdown}$). 그리고 우물 입구에서 마지막으로 말라붙은 얕은 웅덩이가 오늘날 방문자가 발견하는 것이다 ($t_{surface}$). 웅덩이에서 채취한 표본은 웅덩이의 연대를 말할 뿐, 우물을 판 연대를 말하지 않는다. 모델에서 이 순서는 구축 자체에서 정해진다. 개구부는 덮개 아래에서 형성되고, 접촉이 그 너머로 물러날 때 노출되며(Part I), 공급되는 동안 투척하고, 공급이 멈추면 봉합된다. 이 시계들 가운데 둘을 묶는 제약은 식 (4), $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ 이다(§H.3).

방사성 연대가 측정하는 것. Apollo 표본은 31–39억 년의 연대를 준다. Chang'e-5 표본은 약 20억 년이다 [S8]. 뒷면에서 온 Chang'e-6 표본은 약 28억 년으로 연대가 측정된다 [S9]. 모델은 이것들을 냉각 연대로 읽는다. 방사성 시계는 모원자의 붕괴로 생긴 딸원자를 세며, 물질이 딸원자를 제자리에 붙잡아 둘 만큼 충분히 식었을 때에야 작동하기 시작한다. 물질이 뜨거운 동안 딸원자는 빠져나가거나 섞이고, 시계는 0으로 맞춰진 채 남는다. 이것이 "닫힘 연대"의 뜻이다. 표본은 그 계가 언제 "닫혔는지"를 기록한다. 달 내부와 핵의 열은 천천히 방출되며, 표본은 개구부의 형성이 아니라 그 계의 닫힘을 기록한다. 그러므로 구축 단계 — 약 6억 년 동안 이어지고 38.73억 년 전 방출로 끝난 단계 — 에 형성된 개구부는, 그 아래의 열이 천천히 빠져나간 만큼, 방출 이후 수억 년 또는 그 이상 지나 닫힌 현무암을 표면에 지닐 수 있다. 39억 년에 가까운 가장 오래된 Apollo 연대는 방출에 가깝다. 더 젊은 연대, 그리고 중국 임무의 28억 년과 20억 년은 뜨겁게 남아 있던 물질이 늦게 굳은 것을 기록한다. 표본은 얕다. 깊은 물질의 정체성은 깊이와 함께 지워지지만, 기하는 보존된다. 표본은 개구부의 윗부분이 마지막으로 식었을 때 무엇이었는지를 말해 준다. 중력장에서 읽히는 개구부와 그 아래 돔의 형태(Part C–E)는 개구부가 무엇이었는지를 말해 준다.

분출 용암이라는 주장. 전문가는 현무암이 분출한 용암이며 그 연대가 분출 연대라고 주장할 수 있다. 모델에서 둘이 일치하는 것은 표면에 도달하여 그곳에서 굳은 마지막 액체에 대해서뿐이다. 그것은 $t_{surface}$ 의 연대, 또는 기껏해야 $t_{shutdown}$ 의 연대이다. 그것은 이 논문의 주제인 $t_{structure}$ 의 연대가 아니다.

동위원소 없는 상대 연대. 두 상대 시계가 보존된다. 첫째는 누중의 법칙 — 무엇이 무엇 위에 놓였는가 — 으로, 햇수 없이 순서를 준다. 다른 층 위에 놓인 층은 둘 중 더 젊다. 서류 더미의 맨 위 종이가 마지막에 놓인 것과 같다. 둘째는 충돌구 밀도, 곧 단위 면적당 충돌구 수로서, 햇수로 환산하지 않는 한 표면들 사이에서 비교된다. 우주 공간에 더 오래 노출된 표면은 더 많은 충돌구를 쌓았으므로, 이것으로 두 표면의 순위를 매길 수 있다. 햇수로의 환산은 외부 천체의 일정한 유입을 가정하며, 그것이 바로 Paper 6이 대체하는 가정이므

로 쓰지 않는다. Paper 6에서 거의 모든 충돌구는 되돌아오는 물질로 형성되었고, 그 도달 속도는 개구부의 활동 및 지구와 함께 오르내렸다. 그러므로 충돌구 수는 표면들의 순서를 정하지만, 일정한 도달 속도가 그것을 햇수로 바꿀 수는 없다.

K.2 달의 바다의 상대적 연대 순서

달의 바다가 봉합된 순서는 노출된 현무암의 닫힘 연대가 아니라 그 위에 놓인 것으로부터 읽는다. 세 기록이 그것을 주며, 각각은 앞선 Part에서 온다.

접촉의 달의 바다는 마지막에 봉합되었다. 접촉의 달의 바다의 바닥은 한 무리로서 작은 충돌구가 가장 적다. 그것들은 마지막에 봉합되었다(§F.5). 바닥은 굳은 뒤에야 충돌구를 쌓기 시작하므로, 충돌구가 가장 적은 바닥이 마지막에 굳은 것이다. 앞면의 큰 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다는 지름 20 km 이상의 충돌구를 고지보다 13배에서 18배 적게 지닌다(평원인 폭풍의 대양은 포함하지 않는다). 그것들은 되돌아오는 물질의 대부분이 이미 떨어진 뒤에 굳었다(§I.5). **뒷면의 묻힌 개구부.** 그것들은 그 위의 덮개보다 오래되었으며, 덮개는 그 시대의 충돌구를 지닌다(§D.5). 여기서 누중의 법칙은 개구부를 그것을 묻은 층보다 앞에 놓는다.

이것들이 함께 햇수 없는 순서를 세 단계로 준다. 먼저 뒷면의 묻힌 개구부, 그다음 띠의 열린 달의 바다, 그리고 마지막으로 접촉의 달의 바다이다. **방사성 검정(§M.3).** 방사성 순서를 검정하려면, 토륨을 고정한 채 각 달의 바다의 가장 젊은 현무암 연대를 자료 이전에 정해진 중심으로부터의 거리와 대비한다. 토륨을 고정하는 것은 그것이 열 생성 원소이기 때문이다(§J.3). 토륨이 풍부한 달의 바다는 그 이유만으로도 더 오래 뜨겁게 남을 수 있었고, 그렇다면 그 가장 젊은 현무암은 위치와 무관한 이유로 젊었을 것이다. 이 효과를 상쇄한 뒤에야 중심으로부터의 거리를 판단할 수 있다.

지금 우리가 가진 것. 표면 현무암의 연대에 의존하지 않고 개구부의 순서를 정하는 방법이다. 그 연대는 냉각의 연대를 말하고, 봉합의 순서는 바닥으로부터 읽는다.

PART L

통계와 방법론

> **문제와 접근**
>
> 논문의 모든 비교는 무엇을 무엇과 비교하는가에 달려 있다. **접근:** 자료, 선별 마스크, 재현 규약을 상세히 밝히고, 측정된 모든 결과를 그 표본 및 불확실성 범위와 함께 하나의 표에 모은다.

이 Part는 논문의 통계적·방법론적 기반을 한곳에 모은다. 수치가 어떻게 얻어졌고 얼마나 신뢰할 수 있는가이다. 결과를 의심하는 독자는 여기서 무엇을 무엇과, 어떤 표본에서 비교했는지, 그리고 불확실성이 얼마인지를 찾을 수 있다.

L.1 자료와 선별 마스크

자료 산물은 환경 표의 것들이다. **양쪽에서 달의 바다 제거.** 지면의 모든 비교는 "같은 것끼리"의 비교이다. 달의 바다 영역은 표본과 대조군 모두에서 제거되며, 비교는 그 사실을 명시한다. 이 규칙이 중요한 것은 달의 바다 자체가 충돌구는 적고 철은 풍부하기 때문이다. 달의 바다 주위의 측정이 달의 바다 바닥의 일부를 포함하는데 그 대조군은 포함하지 않는다면, 달의 바다는 연구 질문과 무관한 이유로 결과를 한쪽으로 기울게 할 것이다. 양쪽 — 표본과 그 대조군 — 에서 달의 바다를 제거하면 두 쪽이 비교 가능해진다. "마스크"는 집계에서 제외되는 그러한 영역의 목록이다.

구면 위의 계산과 충돌구 배정. 면적은 구면 위에서 계산한다. 충돌구는 그 중심에 따라 배정한다. 단위의 바닥은 그 다각형 안의 영역이다. 구면 위의 계산은 평면 지도 투영의 늘어남 왜곡, 곧 극 근처의 영역이 실제보다 커 보이는 왜곡을 막는다. 바닥의 경계를 가로지르는 충돌구는 그 중심이 놓인 곳에 배정되므로, 어떤 충돌구도 두 번 세어지지 않는다. **공급 돔의 추출.** 돔은 차수 6–660의 부게 장에서 취하며, 차수 6–900으로 독립 점검한다. 부게 장은 보이는 지형의 인력을 제거한 뒤의 중력장으로, 남는 것이 표면 아래의 밀도 높은 천체와 가벼운 천체를 보여 준다. "차수"는 보존되는 가장 미세한 세부를 정하며, 차수가 높을수록 더 작은 특징이 보존된다. 두 설정 모두에 나타나는 돔은 단일 필터 선택의 산물이 아니다.

L.2 재현 규약

논문의 각 표를 만드는 스크립트는 그 입력과 함께 코드 가용성 절에 상세히 나와 있다. **이전 집계.** 이 논문 이전에 이루어진 달의 바다 주위의 초기 충돌구 집계는 사용하기 전에 새 코드로 재현한다. 재현할 수 없었던 값은 논문에서 사용하지 않는다. 그러므로 논문의 모든 수치는 독자가 기탁된 입력으로부터 다시 계산할 수 있다.

L.3 통합 결과표: 측정된 모든 결과

표는 논문 전반에서 수행한 모든 측정을, 각각이 나오는 절과 함께 모은다. 각 행은 무엇을 측정했는지, 몇 개의 단위에서인지, 결과와 그 불확실성 범위를 준다. **마지막 열을 읽는 법.** "95%"로 표시된 범위는 측정을 100번 반복할 때 95번 참값을 포함하는 구간이다. 그것이 0을 가로지르지 않으면 효과는 확정된 부호를 지닌다. p 는 아무 효과가 없을 때 측정된 것 이상으로 강한 결과를 얻을 확률이다. $p = 0.02$ 는 100번 중 2번을 뜻하며, 작은 p 가 이 논문에서 말하는 "우연을 넘어선다"의 뜻이다. **이름 붙은 검정.** 각각은 한 종류의 질문에 답한다.

- *부호 검정*은 변화의 방향만을 검정한다 — 몇 개의 사례가 한 방향으로 갔는가. 중심과 가장자리가 더 높을 확률이 같다면, 12개 중 10개 이상은 100번 중 약 2번, 16개 중 16개는 65,000번 중 1번 일어날 것이다 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$).
- *순위 상관* ρ 는 두 지표가 함께 오르내리는지를 측정한다. -1 에서 $+1$ 까지 움직이며, $\rho = -0.59$ 은 돔이 강할수록 그 위의 중심이 낮다는 것이 12개 달의 바다에 걸쳐 꽤 일관됨을 뜻한다.
- *맨–휘트니 검정*은 두 군의 모든 값을 합쳐 순위를 매기고 한 군이 순위에서 더 높이 놓이는지를 살펴 두 군을 비교한다. 그래서 개별 극단값이 결과를 좌우할 수 없다.
- *피셔의 정확 검정*은 두 비율을 직접 비교하며 — 여기서는 두 군의 바닥에서 날카로운 충돌구의 비율 — 적어도 그만큼 불균등한 분할을 우연히 얻을 정확한 확률을 준다.

달의 바다 주위의 철이나 충돌구 밀도를 읽는 비교는 §L.1이 요구하는 대로 양쪽에서 달의 바다를 제거한다.

지표	표본	결과	불확실성
공급 돔 위에 놓인 달의 바다 (§C.5)	달의 바다 34개, 돔 73개	34개 중 33개	—
FeO, 묻힌 돔의 핵 빼기 주변 (§D.5)	돔 44개	-0.19 wt%	95%: -0.37 ~ $+0.14$
FeO, 달의 바다 아래의 공급 돔(§D.5)	짝지음	$+1.47$ wt%	$+0.59$ ~ $+2.49$
토륨, 묻힌 돔의 핵 빼기 주변 (§D.5)	돔 44개	$+0.05$ ppm	-0.02 ~ $+0.09$
중심 대 가장자리 고도, 열린 달의 바다 (§E.2)	달의 바다 12개	12개 중 10개가 더 낮음. 중앙값 -267 m	부호 검정 $p = 0.02$
중심 고도 대 돔 강도 (§E.2)	열린 달의 바다 12개	$\rho = -0.59$	$p = 0.04$
단위별 균일 수위(§F.1)	단위 189개	188	—
가장자리와 육지 아래의 바닥 수위(§F.1)	달의 바다 16개	16개 중 16개. 3.4와 1.6 km	부호 검정 $p = 1.5 \times 10^{-5}$
먼 달의 바다 주위의 목깃 (§F.3)	달의 바다 27개, 대조군 170개	$+471$ m 대 $+122$ m	맨–휘트니 $p = 0.009$
지면의 철, 0–25 대 100–150 km(§J.1)	달의 바다 6개	6.9 대 3.1 wt% FeO. 300–600 km에서 3.4	대조군 2.3
충돌구 빼기 그 지면, 0–50 km, 달의 바다 (§C.7)	충돌구 1,059개, 대조군 5,922개	-0.26 wt% FeO	95%: -0.34 ~ -0.19; 대조군 -0.01
바닥 위 2–5 km 충돌구 대 육지(§F.5)	열린 달의 바다 10개	중앙값 8%(4–23%)	—
바닥 위 10 km 이상 충돌구, 접촉 너머 대 접촉(§F.6)	열린 달의 바다 10개	$\times 83$	최소 $\times 25$
2–5 km 충돌구, 달의 바다 바닥 대 평원, 접촉(§G.2)	앞면	263 대 836(백만 km^{2}당)	—
날카로운 3–10 km 충돌구, 접촉의 바닥 대 그 바깥 (§G.2)	충돌구 275개	82% 대 56%	피셔 $p \approx 5 \times 10^{-6}$

지표	표본	결과	불확실성
평원 쪽 가장자리 결손, 40 km 이상 충돌구(§G.6)	접촉의 평원 대 그 바깥	$+24\%$ 대 0%	95%: 10~35; -6 ~0
접촉의 3 ppm 초과 토륨 (§J.3)	달 전체	면적 17.5%에 95.0%. 3 ppm 초과 면적의 78%	—
모든 중심 가운데 접촉 중심의 순위 (§J.3)	1,500 km 돔 16,200개	3위. 가장 좋은 것으로부터 47 km	상위 0.02%
접촉 안의 토륨: 달의 바다 / 평원 / 고지 (§J.4)	모든 칸	3.99 / 5.62 / 5.48 ppm	—
접촉의 달의 바다 대 주위 지면 고리 (§J.4)	달의 바다 4개	모두 더 빈약, 0.58–1.39 ppm만큼	—

표를 읽는 법. 세 행이 이를 예시한다. 둘째 행에서 44개의 묻힌 돔 위의 철은 주변과 -0.19 wt% 다르며, 그 구간 -0.37 ~ $+0.14$ 은 0을 포함한다. 묻힌 돔 위에서 표면은 그 위에 놓인 덮개가 요구하는 대로 주위의 지면과 같다. 달의 바다 아래 돔의 셋째 행에서는 구간 전체가 0 위에 있다. 접촉 중심 행에서 “상위 0.02%”는 16,200개 중 3위라는 순위에서 나온다. 16,200개 중 셋은 약 1만분의 2이다. 접촉 너머의 바닥 대 접촉 행에서 “최소 $\times 25$” 는 측정값이 $\times 83$ 인 비율의 하한으로서, 재표집 100번 중 97번에서 성립한다(§F.6).

부트스트랩 구간과 공간 군집. 구간은 각 원 보고서에 밝힌 대로 부트스트랩 구간이다. 그것들은 단위, 충돌구, 또는 지역을 재표집하며, 이웃 사이의 공간 상관을 모형화하지 않는다. 부트스트랩 구간은 표본을 그 자신으로부터 복원 추출로 여러 번 다시 뽑고 매 회 결과를 다시 계산하여 얻는다. 다시 계산된 결과의 산포가 구간을 준다. 달 위의 이웃한 충돌구나 칸은 완전히 독립적이지 않으며, 그것들을 독립적으로 다루면 구간이 실제보다 다소 좁게 나올 수 있다. 원 자료가 5°×5° 칸을 재표집 단위로 쓴 곳에서는 군집이 고려되어 있다.
다중 후보. 마지막 산포원 사례처럼 여러 후보를 동시에 검정한 곳에서는 가장 좋은 결과 하나만으로는 발견으로 세지 않는다. 많은 후보 가운데 하나는 우연만으로도 가장 좋아 보이기 때문이다. 동전을 많이 열 번씩 던지면 그중 하나는 앞면이 아홉 번 나오는 것과 같다. 결과는 자료 이전에 정해졌거나 모든 후보에 걸쳐 성립할 때에만 센다.

PART M

예측과 검정

문제와 접근

모델은 그것이 무엇을 예측하는가, 그리고 각 예측이 어떻게 측정되는가로 정의된다. **접근:** 작업 과정에서 측정이 바꾼 것을 따로 제시하고, 모든 주장을 그 검정과 함께 제시한다.

이 Part는 논문의 연구 결과와 그것들이 검정하는 예측을 모은다. 세 절로 이루어진다. 측정이 도중에 바꾼 생각들(§M.1), 각 연구의 상태를 한눈에(§M.2), 그리고 각 예측과 그 검정(§M.3)이다.

M.1 측정이 도중에 바꾼 것

네 가지 생각이 작업 과정에서 유지되다가 직접적인 수치 결과에 따라 바뀌었다. 독자가 어떤 해석이 검정되고 폐기되었는지, 그리고 무엇이 그 자리를 대신했는지 볼 수 있도록 여기서 따로 제시한다. 각 행은 검정된 생각, 그것을 바꾼 측정, 그리고 그 자리를 차지한 해석을 준다.

검정된 생각	측정 대상	그 자리를 대신한 해석
모든 가장자리 위의 단순한 충돌구 정점	양쪽에서 달의 바다를 제거하면, 가장자리 위에 작은 충돌구의 일반적 고리는 없다	가장자리 고리는 휘발성 물질이 풍부한 달의 바다의 특징이며, 모든 달의 바다의 일반적 성질이 아니다(§M.3)
달의 바다 벽을 따라 둘러진 주변 해자	바닥의 최저점은 반지름의 중앙값 0.57에 있다. 16개 중 어느 것도 벽에 붙어 있지 않다	바닥은 벽에서 안쪽으로, 돔 위에서 가라앉는다 (§E.2, F.1)
먼 달의 바다의 가장자리를 빚은 용암 흐름	둘러싼 고리의 0–7%에만 현무암	가장자리는 달의 바다 자신의 되돌아오는 물질이 연이은 층으로 쌓여 만들어졌다(§F.3)
투척의 지표로서의 달의 바다 면적	면적은 투척된 것을 측정하지 않는다	표면의 현무암이 아니라 개구부를 센다 (Part C)

둘째 행이 이런 변화의 유형을 보여 준다. 해자라면 바닥의 최저점은 벽에 붙어, 반지름 1 가까이에 놓였을 것이다. 측정된 중앙값 0.57은 그것을 대략 안쪽으로 절반쯤, 돔 위에 놓으며, 이것이 가라앉은 중심이라는 해석으로 이어졌다(§E.2).

M.2 하나의 표로 본 연구들: 신호등 규약

각 연구는 신호등 색을 받는다. 가설이 완전히 성립한 곳은 녹색, 일부는 성립하고 일부는 성립하지 않은 곳은 주황색, 지지되지 않은 곳은 적색이다. 성립하지 않은 것은 연구 자체에서 서술되며 여기에 모아진다.

신호등을 읽는 법. 신호등은 모델 전체가 아니라, 측정 단계 이전에 미리 정식화된 대로의 연구 가설을 판정한다. 녹색(표에서는 연녹색)은 측정된 표본에서 가설이 완전히 성립했음을 뜻한다. 녹색 신호등 옆의 글은 한계 — 작은 표본, 이유가 있는 예외, 또는 구별하지 못한 하위 검정 — 를 여전히 언급할 수 있는데, 그 한계가 가설과 모순되지 않을 때이다. 황색(표에서는 주황색)은 가설이 한 부분에서는 성립했고 다른 부분에서는 성립하지 않았음을 뜻한다. 성립하지 않은 부분은 같은 행에 명시된다. 적색이라면 가설이 지지되지 않았음을 뜻할 것이다. 이 논문의 어떤 연구도 적색이 아니다. 활성 연구 15개 가운데 13개가 녹색, 2개가 주황색이다. 연구는 1부터 16까지 번호가 매겨져 있다. Study 14는 취소되었고, 나머지 번호는 그대로 유지된다.

신호 등	연구	성립한 것과 성립하지 않은 것
	1. 공급 돔 위의 달의 바다	34개 중 33개가 돔 위에 놓여 있으며, 우연을 훨씬 넘어선다. 남극–에이트켄 위의 지혜의 바다에는 자기 돔이 없다
	2. 기원 검정	충돌구는 그 지면의 철 특징을 지니며, 그것은 거리에 따라 감소한다. 평원도 그로부터 흘러넘친 용융체의 후광을 지니며, 그것은 평원에서 멀어지면 대조군 수준으로 감소한다
	3. 분지인가 충돌구인가: 지각의 도약	성립
	4. 묻힌 돔	성립
	5. 돔 위에서 가라앉은 중심	열린 달의 바다 12개 중 10개. 지구의 인력에 의해 높이 유지되는 맑음의 바다와 비의 바다가 두 예외이다
	6. 하나의 바닥	16개 중 16개가 가장자리와 육지 아래의 한 수위에 있다. 접촉의 달의 바다는 이웃한 평원의 높이에 있다. 맑음의 바다는 그 평원보다 아래에 놓여 있다
	7. 깨끗한 바닥	모든 바닥은 모든 크기에서 그 육지보다 충돌구가 적다
	8. 크기와 상태	충돌구는 사라져 바닥 속으로 삼켜졌다. 녹은 충돌구의 비율은 크기와 함께 증가한다. 작고 날카로운 충돌구는 접촉 위에서 보존된다. 먼 달의 바다의 큰 바닥은 수가 적다
	9. 철과 티타늄의 고리	달의 바다의 초과분은 600 km까지 뻗는다. 더 작은 두 평원은 다른 현무암 사이에 놓여 높게 남는다
	10. 토륨과 접촉	미리 정해진 접촉이 16,200개 중심 가운데 3위이다
	11. 외래 질량	성립
	12. 고화의 순서	모든 크기에서 순서가 있다. 1–2 km에서는 약하게만. 20–40 km에서는 접촉 너머의 작은 바닥 셋에 충돌구가 하나도 없다
	13. 토륨과 티타늄	토륨(성립): 접촉의 모든 달의 바다는 그 지면보다 빈약하며, 바닥은 그 평원보다 3분의 1만큼 빈약하다. 티타늄(구별하지 못함): 토륨 대 티타늄 비율은 접촉 너머에서 안쪽과 같은 정도로 낮아지며, 접촉 너머에서 그 저하는 바닥의 더 풍부한 티타늄에서 비롯한다. 비의 바다 하나만으로는 구별되지 않으며, 코페르니쿠스 H는 반대를 보인다

신호 등	연구	성립한 것과 성립하지 않은 것
	15. 접촉의 평원	뜨거운 평원을 향한 쪽에서 가장자리가 사라졌고 살아남은 능선은 무뎌졌다 — 그리고 접촉에서만 그렇다. 지면 높이에 가까운 충돌구 저면은 접촉의 평원과 그 바깥의 평원을 구별하지 못한다. 능선 형태의 짝지은 비교는 네 쌍에 의존한다. 비의 바다 위의 충돌구는 수가 적다
	16. 먼 달의 바다의 목깃	목깃은 먼 달의 바다 주위에서, 특히 묻힌 달의 바다 주위에서 대조군보다 두드러진다. 열린 먼 달의 바다만 주위에서는 목깃이 대조군과 구별되지 않는다

“일부 성립”의 뜻. 주황색 두 행이 이를 분명히 한다. Study 13(토륨과 티타늄)에서 토륨 요소는 완전히 성립했다. 접촉의 모든 달의 바다는 그 주위 지면보다 토륨이 빈약하다. 토륨 대 티타늄 비율이 접촉 너머보다 안쪽에서 더 강하게 낮아질 것이라고 예측한 티타늄 요소는 두 지역을 구별하지 못했다. Study 16(먼 달의 바다의 목깃)에서 목깃은 먼 달의 바다 전체를 함께 측정할 때 대조군 값보다 위에 서며, 가장 뚜렷한 신호는 묻힌 달의 바다 주위에서 얻어진다. 열린 먼 달의 바다만을 따로 분리하면 — 중앙값 207 m의 달의 바다 10개 (§F.3) — 목깃은 대조군과 구별되지 않는다.

M.3 예측과 검정

다음 표는 모델의 예측 체계를 정의한다. 각 행은 모델의 주장을 정식화하고, 그 옆에 그것을 확인하는 데 필요한 검정을 둔다. 검정은 공개된 자료를 가진 독자가 스스로 수행할 수 있도록 정식화되어 있다. 일부는 이 논문에서 이미 수행되었고(괄호 안에 절을 표시했다), 나머지는 열려 있다.

모델의 예측	검정
달의 바다는 공급 돔 위의 개구부이다	부게 장의 모든 둥근 중력 정점을 그 위의 덮개 층과 교차 대조(§C.3, D.4)
돔 위에서 바닥의 침하	중력에서의 돔 강도 대 중심 고도 (§E.2)
달의 바다는 되돌아오는 물질의 근원이다	달의 바다로부터의 거리 대 지면의 철과 티타늄 (§C.7, J.1)
휘발성 물질이 풍부한 달의 바다에 고유한 가장자리 고리	양쪽에서 달의 바다를 제거한 채 가장자리 위의 작은 충돌구를 세어, 측정된 휘발성 물질 함량과 대비(§F.3)
지구가 마지막 산포원이다	광조와 이차 충돌구를 제거한 뒤, 매끄러운 바닥 위 작은 충돌구의 밀도 대 접촉으로부터의 거리(§F.6)
한 달의 바다 안에서의 점진적 노출	큰 달의 바다를 따라 노출 전선 방향으로 충돌구 보존, 충전, 구조의 변화(§I.3)
지대에 따른 개구부의 성격	매스콘 구조: 띠에서는 고리가 있는 매스콘, 접촉에서는 고리가 없는 매스콘(§D.6)

모델의 예측	검정
봉합의 순서	열 생성 원소인 토륨을 고정한 채, 각 달의 바다의 가장 젊은 현무암 대 자료 이전에 정해진 중심으로부터의 각거리
접촉의 토륨 초과분	달의 모든 지점으로 중심을 옮겨 가며 기준 돔 안의 초과분 비율. 접촉 안에서는 개구부, 평원, 고지를 따로(§J.3, J.4)
분지에 외래 질량이 없다	각 분지 용융물의 친철 원소와, 그 동위원소 비율에 따른 기원 판정 (§J.7)
엔진	임계 유량과 봉합 시간 대 노출 시간, 식 (4)(§H.3)
접촉 평원의 아래로부터의 열 (§G.6)	같은 내부 깊이에서, 접촉과 그 바깥의 짝지은 표본의 능선 형태

PART N

논의

> **문제와 접근**
>
> 이 논문의 기록들은 하나의 과정을 말해야 한다. **접근:** 그것들을 통합하고, 문헌에서 통용되는 설명과 대비하며, 논문의 기여 범위를 정한다.

이 Part 이전의 각 Part는 하나의 기록을 읽었다. 중력, 바닥의 고도, 충돌구, 화학이다. Part N은 이 지구물리학적·형태학적·지구화학적 발견들을 통합하고, 그것들이 연속적인 내인성 과정이라는 하나의 이야기를 말하는지 묻는다. 그 이야기를 문헌에 이미 있는 설명들과 대비하고, 그 가운데 무엇이 새로운지를 정한다.

N.1 통합된 그림

달의 바다는 사건들의 우연한 집합이 아니라 하나의 공급 체계의 표현이며, 그것은 다섯 개의 독립된 기록에서 드러난다. 돔의 중력, 바닥의 형태, 그 위와 주위의 충돌구, 지면의 철과 티타늄, 그리고 토륨이다. **노출.** 개구부들은 점점 좁아지는 접촉이 정한 순서대로 노출되었다. 각각은 물질이 올라온 공급 돔 위에 서 있었다. **분출 단계.** 열려 있는 동안 대부분의 개구부는 주위에 충돌구를 만든 물질을 투척하고 육지 위에 철 피복을 깔았으며, 그 바닥은 가장자리 높이에 머물며 용융체를 튀겼다. 비의 바다와 맑음의 바다는 예외로서 투척하지 않았다(맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다). **고화와 중심의 침하.** 공급이 멈추자 바닥은 한 수위에서 굳었고, 중심은 조밀하고 철이 풍부한 돔 위에서 가라앉았다. 침하의 후보 원인은 돔의 무게, 흡인, 그리고 무엇보다 질량이 클수록 더 강하게 작용하는 열수축이다. 그 사이의 판정은 열린 검정이다. **뒷면.** 뒷면의 개구부 대부분은 일찍 활동했고, 배 모양체가 자라 지구의 열이 덜 미치게 되면서 봉합되었다. 그 뒤 뒷면을 쌓은 시알과 되돌아오는 물질의 층이 그것들을 덮었다. **앞면.** 지구를 향한 쪽에서 개구부는 지구의 압력이 지나가는

열린 통로였고, 천체가 연결되어 있는 동안 지구의 열이 그것들을 뜨겁게 유지했다. 방출과 함께 분출은 멈추었고, 바닥은 바깥에서 안쪽으로 천천히 굳었다. 지구를 마지막으로 놓은 지대인 접촉 원반이 토륨을 지닌다.

시간 속의 연쇄. 이 그림은 시간 속의 하나의 연쇄로 읽을 수 있다. 분리가 진행되면서 배 모양체의 끝이 좁아졌고, 아직 지구에 연결되어 있던 지대가 점점 작아졌으며, 그 바깥의 개구부들이 띠마다 차례로 노출되었다 — 뒷면이 먼저, 접촉이 마지막이다(Part I). 각 개구부는 돔 위에 선 통로로 기능했다. 물질이 그 속에서 올라왔고, 대부분의 개구부에서 바깥으로 투척되어 되돌아오는 물질로 떨어졌다. 개구부에 공급이 멈추자 그 속의 액체는 호수가 얼듯이 평평하게 굳었고, 중심은 그 아래의 밀도 높은 돔 위에서 가라앉았다 — 그 무게, 흡인, 또는 무엇보다 열수축에 의해서이다. 뒷면에서는 대부분의 개구부가 일찍 투척하고 봉합되었다. 뒷면 위에 쌓인 층들이 나중에 그 시대의 충돌구와 함께 그것들을 덮었다. 앞면에서는 개구부가 지구의 압력을 전달했고, 그 열이 방출 때까지 그것들을 뜨겁게 유지했다. 그때서야 바깥에서 안쪽으로 느린 고화가 시작되어, 수억 년에서 10–20억 년까지 이어졌다.

N.2 문헌의 설명

표는 문헌에서 통용되는 세 가지 주요 설명을, 각각이 설명하는 것과 설명하지 못한 채 남기는 것과 대비한다. 읽어야 할 것은 마지막 열이다. 그것은 그 설명이 미치지 못하는 이 논문의 관측을 열거한다.

통용되는 설명	그것이 설명하는 것	설명되지 않고 남는 것
외부 충돌체의 분지가 나중에 범람함	둥근 분지와 그 아래의 매스콘	지각이 지니지 않는 충돌체의 외래 질량. 위에 분지가 보이지 않는 44개의 묻힌 돔
폭풍의 대양 아래 KREEP의 열	앞면의 토륨과 젊은 현무암	접촉 안에서 현무암과 고지에 공통인 토륨. 토륨 없는 뒷면의 28억 년 된 현무암(Chang’e-6)
분지가 지배하는 화산 활동	낮은 곳의 현무암	단위마다 하나의 수위. 강한 돔 위에서만 가라앉은 중심

매스콘은 분지 아래의 질량 집중으로, 중력 정점으로 보인다. KREEP는 문헌이 칼륨(K), 희토류 원소(REE), 인(P)이 풍부한 물질에 붙인 이름으로, 결정화한 마그마 대양의 마지막 잔류물로 읽히며 토륨의 대부분을 지닌다(§J.6). KREEP 행은 표가 어떻게 작동하는지를 보여 준다. KREEP의 열이 앞면 젊은 현무암의 동인이었다면 토륨은 현무암을 따라가야 했다. 접촉 안에서 그것은 그러지 않으며(§J.4), 28억 년 된 Chang’e-6의 현무암은 그것 없이 뒷면에서 형성되었다.

결정적 검정. 앞면에 달의 바다가 집중된 것과 그 얇은 지각은 결정적이지 않다. 두 해석 모두 그것을 설명하기 때문이다. 달의 바다가 앞면에 놓여 있음을 보여 줄 뿐인 검정은 아무것도 판정하지 않는다. 검정은 두 해석이 서로 다른 결과를 예측하는 곳에서만 그 사이를 판정한다. 서로 독립적인 결정적 검정은 중력장의 묻힌 돔, 그 위의 바닥, 철의 고리, 그리고 외래 질량이다. 외부 충돌체는 보이는 분지 없이 묻힌 돔을 남길 수 없고, 강한 돔 위에서만 가라앉는 한 수위의 바닥을 만들지 않으며, 달의 바다로부터의 거리에 따라 낮아지는 철의 고리를 펼치지 않는다. 그리고 그것은 용융체 안에 자신의 금속을 남긴다.

N.3 기존의 것과 새로운 것

문헌에 이미 있고 확립된 것. 이차 충돌구, 물질의 이동, 지각의 비대칭은 알려져 있다. 이차 충돌구는 더 큰 충돌구에서 투척되어 다시 떨어진 물질로 형성된 충돌구이다. 달 표면에서의 물질 이동과 앞면의 더 얇은 지각은 오래전부터 확립되어 있다.

논문의 새로운 점. 개구부로서의 달의 바다 정의: 달의 바다는 공급 돔 위의 개구부로 정의되며, 그렇게 세어진다. 묻힌 개구부: 뒷면의 묻힌 개구부를 중력장에서 찾아내 그 위의 덮개 층과 함께 읽었다. 중심 침하: 바닥은 그 돔 위에서 가라앉았다. 되돌아오는 물질의 근원: 달의 바다는 되돌아오는 물질의 측정된 근원이다. 접촉의 토륨: 토륨 초과분은 접촉 원반에 묶여 있다.

PART 0

결론

> 문제와 접근
>
> 논문이 보인 것을 순서대로. **접근:** 결과마다 한 줄, 그리고 그것을 담은 부. 아래의 각 결론은 먼저 발견을, 그다음 달의 바다 그림에 대한 그 함의를 제시한다. 괄호 안의 부나 절은 측정과 그 검정이 완전하게 제시된 곳이다.

논문은 하나의 근본 질문에 답을 제시한다. 외부 천체가 파내고 나중에 용암으로 범람한 분지가 아니라면, 달의 바다란 무엇인가? 답은 달의 바다가 공급 돔 위의 개구부라는 것이다. 논문의 각 Part는 이 답을 다섯 개의 독립된 기록에서 검정했다 — 중력장, 바닥의 고도, 바닥 위와 주위의 충돌구, 지면의 철과 티타늄, 그리고 토륨의 분포이다. 아래 여덟 개의 결론은 이 순서를 따른다. 개구부의 정의에서 시작하여, 그 물질이 간 길을 거쳐, 경쟁 해석이 요구했을 것에 이른다.

0.1 이 논문이 보여 준 것

1. **달의 바다는 공급 돔 위의 개구부이며, 현무암은 그 표면에 남은 것이다(Part A, C).** 공급 돔은 개구부 아래의 지하 초점에서 위로 밀려 올라온 밀도 높은 천체이다. 그것을 통해 물질이 달의 바다 안으로 올라왔고, 대부분의 개구부에서 바깥으로 투척되어 일부가 되돌아오는 물질로 표면에 다시 떨어졌다(비의 바다와 맑음의 바다는 투척하지 않았다. 맑음의 바다는 가벼운 분출만 있었다). *함의:* 문헌이 “달의 바다”로 정의하는 어두운 현무암 평원은 개구부 꼭대기에 남은 마지막 층일 뿐이며, 구조 자체가 아니다. 그러므로 달의 바다는 표면의 색이 아니라 그 아래에 있는 것의 지구물리학적 성질로 식별된다.

2. **개구부로 세면, 달의 바다는 현무암이 있는 곳에 있지 않다. 중력에 73개의 공급 돔이 있고, 그중 44개는 묻혀 있으며, 36개는 뒷면에 있다. 중력 지도에서 식별된 34개 달의 바다 중 33개가 돔 위에 놓여 있다 (Part C, D).** 공급 돔은 부게 중력장의 둥근 고원이다. 이 장은 보이는 지형의 인력을 제거한 뒤 남는 장이므로 표면 아래의 밀도 높은 물질을 보여 준다. 34개 달의 바다는 부록 A의 것들이다. 돔 위에 놓이지 않

은 유일한 달의 바다는 지혜의 바다로, 그 돔은 남극–에이트켄 아래에서 열로 지워졌다. 34개 지점의 집합 20,000개를 무작위로 배치한 실험에서 어느 집합도 33에 이르지 못했다(Study 1). §D.2의 지각 검정은 저자가 눈으로 표시한 36개 지점에서 이루어졌다. 부록 A는 이 표시들이 34개 달의 바다와 어떻게 관련되는지 설명한다. 표시된 개구부 36개 중 29개에서 개구부 중심 아래의 지각은 주위 고리보다 얇은데, 통상적인 충돌구에서는 169개 중 4개뿐이다(Study 3). *함의:* 노출된 현무암은 개구부 위치의 좋지 않은 지표이다. 대부분의 공급 돔은 현무암을 지니지 않으며, 그 대부분은 뒷면에 있다. 앞면과 뒷면 사이의 비대칭은 개구부 수의 차이가 아니라 그것을 덮는 것의 차이에서 비롯한다.

3. **묻힌 돔 위에서 철과 토륨은 주위 육지의 것과 같으며, 지각은 8–13 km 더 두껍다. 층들이 그 충돌구와 함께 그것들을 덮었다(§D.5).** *함의:* 묻힌 돔은 그 표면에 주위 육지와 같은 층을 지니며, 그 위의 여분의 지각은 이 층의 두께이다. 이 개구부들은 초기 단계에 활동했고 그 뒤 덮였으며, 그 시대에 형성된 충돌구도 함께 덮였다. 묻힌 돔이 풍부한 뒷면은 초기 단계의 활발한 개구부 활동을 기록한다.

4. **각 바닥은 하나의 수위로, 가장자리보다 약 3 km 아래(중앙값 3.4 km), 주위 육지보다 중앙값 1.6 km 아래에 있다. 열린 달의 바다의 중심은 12개 중 10개에서 그 돔 위에서 가라앉았으며, 돔이 강할수록 더 많이 가라앉았다. 가라앉지 않은 둘은 지구의 인력 아래에서 굳은 접촉의 큰 달의 바다들이다(Part E, F).** 각 달의 바다의 바닥은 호수처럼 굳은 하나의 평탄한 면이다. 측정된 16개 바닥 모두에서 그것은 가장자리 아래와 주위 육지 아래에 있으며, 이는 우연으로는 65,000번에 한 번 얻어질 결과이다. 열린 달의 바다에서 바닥의 중심부는 가장자리보다 낮으며(중앙값 -267 m), 돔 강도와 중심 고도 사이의 순위 상관 계수는 $\rho = -0.59$ 이다. *함의:* 바닥은 바깥에서 흐름 위에 흐름으로 쌓인 것이 아니다. 그것은 그 돔 위에서 하나의 액체 덩어리로 굳었고, 중심은 그 아래의 조밀하고 철이 풍부한 돔 위에서 가라앉았다. 침하의 후보 원인 — 돔의 무게, 흡인, 그리고 무엇보다 열수축 — 은 그 사이를 판정할 검정을 기다린다. 두 예외인 맑음의 바다와 비의 바다는 접촉에 놓여 있으며, 그곳에서는 그것들이 굳는 동안 지구의 인력이 앞면을 바깥으로 붙잡고 있었다.

5. **달의 바다는 되돌아오는 물질의 근원이다. 각 달의 바다 주위의 지면은 그 철과 티타늄을 지니며, 150 km 안에서 6.9에서 3.1 wt% FeO로, 600 km까지 초과분이 있다. 평원 옆의 초과분은 그로부터 흘러넘친 용융체이며, 그만큼 멀리 미치지 않는다(Part C, J).** 모든 달의 바다에서 먼 지면, 곧 대조군은 약 2.3 wt% FeO를 지닌다. 여섯 달의 바다 주위에서 철은 600 km까지 내내 이 수준 위에 머문다. 반면 폭풍의 대양 평원 주위에서 철은 이미 300–600 km 범위에서 대조 수준으로 돌아온다. *함의:* 그러한 윤곽은 표적이 아니라 투척 근원의 특징이다. 각 달의 바다에서 투척된 물질은 주위 지면에 떨어졌으며, 달의 바다 가까이에서 가장 두껍고 거리에 따라 얇아진다. 깊은 곳으로 통하는 통로가 없었던 평원은 그 가장자리에서 흘러넘친 용융체만 지니며, 그것은 멀리 미치지 않는다.

6. **열린 달의 바다의 바닥은 깨끗하다. 주위 육지 위에 있는 2–5 km 충돌구 수의 12분의 1뿐이다. 가장 깨끗한 것은 접촉의 달의 바다의 바닥이다(§F.5).** 비교는 같은 것끼리이다. 현무암은 육지에서 제거되고, 젊은 충돌구의 광조 지대는 양쪽에서 제거된다. *함의:* 열린 달의 바다는 그 위에 떨어지는 것을 녹이거나 삼키며 충돌구를 보존하지 않는다. 바닥은 굳은 순간부터 비로소 충돌구를 쌓기 시작한다. 그러므로 바닥 위의 충돌구 밀도는 바닥들을 굳은 시점에 따라 순서 짓는 상대 연대의 자이며, 접촉의 달의 바다인 비의 바다와 맑음의 바다가 마지막에 굳었다. 그것들이 지닌 충돌구는 나중에 마지막 산포원인 지구가 만들었다. 지구는 방출 이후에도 사방에서 달을 향해 물질을 계속 투척했다.

7. **표면적의 17.5%인 접촉 원반은 3 ppm을 넘는 토륨의 95%를 지닌다. 미리 정해진 그 중심은 가능한 16,200개 중심 가운데 3위이며, 가장 좋은 것으로부터 47 km에 불과하다. 그 안에서 평원과 고지는 거의 같은 토륨을 지니고, 달의 바다는 가장 낮은 농도를 지닌다(Part J).** 접촉은 달이 마지막으로 지구에 닿은

지대이다. 그 중심은 토륨 자료를 읽기 전에 Paper 3의 기하에 따라 정해졌다. 같은 크기의 구면 돔을 달 전체에 걸쳐 옮겼으며, 더 많이 잡아내는 다른 중심은 거의 없다. *함의:* 토륨은 현무암의 분포에 묶여 있지 않다. 원반 안의 평원과 고지가 거의 같은 양을 지닌다는 사실이 보여 주듯이, 그것은 지구와의 마지막 접촉 지대에 속한다. 깊은 곳으로 통하는 통로였던 접촉의 달의 바다는 이 원소가 가장 빈약하다. 토륨을 지닌 마지막 액체가 그것들을 통해 다시 가라앉았기 때문이다.

8. **달의 바다 분지를 외부 충돌체의 결과로 읽으면, 그 용융물이 지니지 않는 외래 질량이 요구된다(§J.7).** 문헌 자체의 용어로, 달의 바다 분지를 파내려면 약 1×10^{19} kg의 외래 물질이 필요하다. 그러나 비의 바다의 용융물은 어떤 알려진 콘드라이트 군과도 맞지 않으며, 지각의 친철 원소 — 대개 핵으로 가라앉으므로 지각에 드문 "철을 좋아하는" 원소 — 의 대부분은 비의 바다와 맑음의 바다 이전에 이미 제자리에 있었다. *함의:* 달의 바다를 외부 천체가 파낸 분지로 보는 통용 해석은 반드시 찾아야 할 외래 질량을 남긴다. 모델에서는 찾아야 할 그런 질량이 없다. 분지는 개구부이며, 어떤 외래 천체도 관여하지 않았기 때문이다.

통합된 그림의 요약. 여덟 발견은 다섯 개의 독립된 기록에서 드러나는 하나의 내부 공급 체계에 대한 단일한 기술로 수렴한다. 개구부들은 점점 좁아지는 접촉이 정한 순서대로, 각각 그 공급 돔 위에서 노출되었다. 각 바닥은 하나의 수위로 굳어 그 돔 위에서 가라앉았다. 뒷면의 개구부 대부분은 일찍 봉합되었고 그 뒤 뒷면의 층 아래에 묻혔다. 앞면의 개구부는 달이 연결되어 있는 동안 지구의 압력을 전달했고, 그 분출은 방출과 함께 멈추었으며, 그 바닥은 그 뒤 천천히 굳었다. 그리고 토륨은 마지막 접촉의 자리를 표시한다. 서로 독립적인 결정적 검정은 묻힌 돔, 그 위의 바닥, 철의 고리, 그리고 외래 질량이다.

추가 연구 — 연구를 향해 열린 과제

아래의 일곱 연구 축은 다음 측정이 그림을 강화하거나 검정할 자리이다. 각 항목은 측정해야 할 것을 정의한다. 엔진, 가장자리 고리, 봉합의 순서는 Part M에서 요구조건 또는 예측으로도 제시된다.

1. **엔진.** 측정 목표: 개구부의 임계 유량과 봉합 시간을 그 노출 시간과 대비하는 것. 확인할 메커니즘: 개구부는 그것을 지나는 용융체의 흐름이, 그 흐름이 가져오는 열이 더는 그 냉각을 상쇄하지 못하는 문턱 아래로 떨어질 때 봉합된다(§H.3). 이 문턱을 계산하고 각 개구부의 봉합 시점을 노출 시점과 대비하면 §I.6의 조건이 각 달의 바다에 대한 수치로 바뀔 것이다.

2. **가장자리 고리.** 측정 목표: 각 달의 바다에 대해 가장자리 위 작은 충돌구의 밀도를 측정된 휘발성 물질 함량과 대비하는 것. 확인할 메커니즘: 휘발성 물질은 용융체를 가볍게 하여 달의 바다의 가장자리를 쌓은 물질을 달의 바다 밖으로 밀어냈다(§H.2). 측정은 모든 가장자리 위에 작은 충돌구의 고리가 있음을 보여 주지 않았다. 모델에서 고리는 휘발성 물질이 풍부한 달의 바다에서만 예상된다(§M.1). 검정은 양쪽에서 달의 바다를 제거한 채 각 가장자리 위의 작은 충돌구를 세어, 측정된 휘발성 물질 함량과 대비하는 것이다(§F.3, §M.3).

3. **마지막 산포원.** 측정 목표: 광조와 이차 충돌구 지대를 제거한 뒤 매끄러운 바닥 위의 작은 충돌구를 각 후보 근원으로부터의 거리와 대비하는 것. 확인할 메커니즘: 모델은 지구를 마지막 산포원으로 식별한다(§F.6). 각 후보 근원으로부터의 거리에 따른 집계는 다른 어떤 근원이 바닥 위에 경사를 남겼는지를 보여 줄 것이다.

4. **분지의 동위원소 특징.** 측정 목표: 각 달의 바다 분지 용융물의 루테늄과 오스뮴 동위원소. 확인할 메커니즘: 이 동위원소들은 외래 천체의 물질과 지구–달 계의 물질을 구별한다. 분지별 측정은 어떤 외래 질량이

존재하는지를 직접 검정할 것이다(§J.7).

5. **고해상도 토륨.** 측정 목표: 공급 돔 위의 26 km 해상도로 재구성한 토륨 지도. 확인할 메커니즘: 여기서 사용한 궤도 지도는 반 도 칸이다. 더 선명한 지도는 §J.6이 요구하는 대로 토륨 농도가 정확히 통로 위에서 가장 낮은지를 보여 줄 것이다.

6. **봉합의 순서.** 측정 목표: 토륨을 고정한 채, 각 달의 바다의 가장 젊은 현무암을 미리 정해진 중심과 대비하는 것. 확인할 메커니즘: 접촉의 달의 바다가 마지막에 봉합되었다면, 가장 젊은 현무암은 접촉 중심에 가까워질수록 뚜렷하게 젊어지는 경향을 보여야 한다(§K.2, §M.3).

7. **앞면의 광조와 바닥의 냉각(저자의 제안).** 앞면의 달의 바다는 달의 내부 열과 지구의 열로 가열되어 오랫동안 액체로 남았다. 코페르니쿠스, 케플러, 아리스타르코스가 있는 폭풍의 대양과 같은 현무암 평원은 지구의 같은 큰 열에 노출되었으며, 이 점에서 달의 바다의 바닥과 매우 비슷하다. 그 바닥이 뜨거울 때 떨어진 물질은 그 기록을 잃었다. 저자는 광조가 표면에 놓인 물질이 아니라 표면 아래 지면 속의 기록이며, 물질이 이미 식은 바닥에 떨어질 때에만 형성된다고 제안한다. 뜨거운 바닥에서는 전혀 형성되지 않는다. 바닥이 식어 감에 따라 광조를 지니기 시작했다. 코페르니쿠스, 케플러, 아리스타르코스는 이미 식은 바닥에 강하게 떨어져 거미 모양의 광조를 남겼다. 디오판토스와 들릴은 바닥이 아직 완전히 굳지 않았을 때 떨어져 광조를 남기지 않았다. 다른 많은 것은 뜨거운 바닥에 떨어져 아무 기록도 남기지 않았다. 측정 목표: 앞면의 달의 바다와 현무암 평원 위의 중소형 충돌구를 광조가 있는 것과 없는 것으로 나누어 세는 것. 저자는 달이 멀어짐에 따라 달에 떨어지는 물질의 양이 점점 줄었으므로, 광조 없는 충돌구가 광조 있는 충돌구보다 많을 것이라고 예측한다.

코드 가용성

완전한 재현과 독립적 검토를 위해, 이 논문의 모든 수치 결과는 LEF 재현 패키지의 스크립트와 그 입력으로 재현된다. 작업 환경은 numpy와 scipy 라이브러리를 사용하는 Python 3이다. 패키지는 이 논문의 프리프린트 판에 보충 자료(LEF_code_and_data.zip)로 첨부되어 있으며, 그 이전 판은 doi:10.5281/zenodo.22743615에 기탁되어 있다.

참고문헌

[S1] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[S2] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. DOI: 10.1029/2021EA001695.

[S3] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[S4] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050.

[S5] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592.

[S6] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[S8] Li, Q.-L., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang'e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58. DOI: 10.1038/s41586-021-04100-2.

[S9] Zhang, Q. W. L., et al. (2025). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature*.

[S10] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. DOI: 10.1126/sciadv.1500852.

[S11] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.

[S12] Schultz, P. H., & Crawford, D. A. (2016). Origin and implications of non-radial Imbrium Sculpture on the Moon. *Nature*, 535, 391–394. DOI: 10.1038/nature18278.

[S13] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S14] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S15] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S16] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S17] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.09.031.

[S18] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S19] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[S20] Melosh, H. J., et al. (2013). The origin of lunar mascon basins. *Science*, 340, 1552–1555.

[S21] Solomon, S. C., & Head, J. W. (1980). Lunar mascon basins: lava filling, tectonics, and evolution of the lithosphere. *Reviews of Geophysics*, 18, 107–141.

[S22] Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A., Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar crustal terranes: surface expressions and crust–mantle origins. *Journal of Geophysical Research*, 105, 4197–4216.

[S23] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0.

[S24] Shearer, C. K., et al. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 60, 365–518. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.4.

[S25] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

[S26] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

APPENDIX A

개구부 목록

이 부록은 GRAIL 자료로부터 얻은 부게 중력장의 경사 위에서 저자가 지도화하여 식별한 이 논문의 34개 달의 바다의 측지적·중력적 특성을, 각각의 아래에 있는 공급 돔과 함께 모은다(§C.2). 부게 장은 보이는 지형의 인력을 제거한 뒤 남는 중력을 나타낸다. 그 경사는 표면 아래 밀도 높은 천체의 윤곽을 반영하며, 달의 바다는 어두운 현무암의 분포가 아니라 이 윤곽 위에 표시되었다. 목록은 원래의 표시 번호를 유지한다. 달의 바다가 아닌 것으로 드러난 표시는 제거되었고, 표시 없이 남아 있던 강한 돔을 점검한 뒤 네 달의 바다(37–40)가 추가되었다. **세대의 기하학적·연대적 구분.** 지대와 세대는 Paper 3의 기하에 따라 정해진다. 접촉 지대, 세대 III: 끝의 마지막 3,000 km(북위 24.1°, 동경 335.2°로부터 1,500 km 이내). 언덕 지대, 세대 II: 폭 6,000 km의 융기 기저부(북위 16.6°, 동경 13.1°로부터 3,000 km 이내). 그 바깥은 세대 I이다. 세대는 개구

부가 언제 우주 공간에 노출되었는지를 나타낸다. 뒷면의 세대 I 개구부는 과정의 처음부터 이미 노출되어 있었다. 띠의 세대 II 개구부는 접촉이 좁아짐에 따라 점차 노출되었다. 접촉 원반의 세대 III 개구부는 방출 무렵 마지막으로 노출되었다(§I.4). “지구 직하점” 지표는 지구 직하점 — 오늘날 달에서 지구를 정면으로 향한 점 — 으로부터 개구부까지의 각거리를 나타낸다.

참고

목록을 읽는 법. *표시 방법.* 저자는 QuickMap 인터페이스를 통해 GRAIL의 부게 중력장 경사 위에 기준점으로 개구부를 눈으로 표시했고, 1부터 36까지 번호를 매겼다(35번 점은 코페르니쿠스 H, 36번 점은 들끓는 만이다). 이 36개 점은 §D.2의 지각 검정(Study 3)에서처럼 논문의 통계 표본의 기반이다. 목록 자체는 34개 달의 바다를 열거한다. 원래의 표시 번호를 유지하므로, 번호의 빈자리(2, 8, 14, 15, 22, 31)는 달의 바다가 아닌 것으로 드러나 목록에서 제거된 표시 점이다. 37–40번의 네 달의 바다는 표시 없이 남아 있던 강한 공급 돔을 주사한 뒤 나중 단계에서 추가되었다.

열. #: 원래 표시에서의 번호. **개구부**: 달의 바다 또는 분지의 이름. 이름이 없으면 그 위치. **위도**, **동경**: 표시 점의 위도와 동경, 도 단위(남위는 음수, 경도는 0°에서 360°까지 동쪽으로 센다). **지구 직하점**: 지구 직하점으로부터의 각거리. 90°보다 작은 값은 개구부를 앞면에, 90°보다 큰 값은 뒷면에 놓는다. **지대(세대)**: 접촉, 언덕, 또는 그 바깥, 그리고 노출 세대 III, II, I(§I.4). **아래의 공급 돔**: 차수 6–660 구면 조화 해상도의 GRAIL 장에서 공급 돔의 식별자와 지름. “SPA 아래에서 열로 지워짐”은 남극–에이트켄 위에 놓여, 공급 돔이 그 분지 아래의 열에서 살아남지 못한 달의 바다를 표시한다. **덮개**: 오늘날 돔 위에 놓인 것, 색에 따라 — 파랑, 달의 바다 아래(돔이 열려 있고 그 위에 현무암), 황색, 부분, 적색, 묻힘(밝은 고지가 돔을 덮음), 회색, SPA 위.

공간적 경향. 어두운 현무암으로 덮인 열린 돔인 파란색 행은 접촉 지대와 언덕 지대에 모인다. 오늘날 밝은 고지로 덮인 돔인 적색 행은 대부분 이 지대들 바깥, 세대 I의 범위와 90°보다 큰 지구 직하점 거리에 놓인다. 이 분포는 §D.4의 결과를 하나의 표로 보여 준다. 뒷면은 앞면만큼 개구부를 지니지만, 그것들은 열린 채 남지 않고 덮여 있다.

#	개구부	위도	동경	지구 직하점	지대(세대)	아래의 공급 돔	덮개
1	맑음의 바다	26	18	31°	접촉 (III)	M660_008, 610 km	달의 바다 아래
3	신주의 바다	-16	33	36°	언덕 (II)	M660_006, 518 km	달의 바다 아래
4	위난의 바다	18	60	62°	언덕 (II)	M660_003, 474 km	달의 바다 아래
5	훔볼트의 바다	57	83	86°	언덕 (II)	M660_009, 319 km	부분
6	스미스의 바다	-3	86	86°	언덕 (II)	M660_007, 450 km	달의 바다 아래

#	개구부	위도	동경	지구 직하점	지대(세대)	아래의 공급 돔	덮개
7	밀른	-31	113	110°	그 바깥 (I)	M660_032, 149 km	묻힘
9	멘델레예프	5	142	142°	그 바깥 (I)	M660_029, 128 km	묻힘
10	모스크바의 바다	26	149	140°	그 바깥 (I)	M660_002, 313 km	달의 바다 아래
11	푸앵카레	-58	163	120°	그 바깥 (I)	M660_035, 209 km	달의 바다 아래
12	지혜의 바다	-33	169	146°	그 바깥 (I)	— (SPA 아래에서 열로 지워짐)	SPA 위
13	프로인틀리히–샤로노프	17	176	162°	그 바깥 (I)	M660_005, 323 km	묻힘
16	쿠퍼 K	51	183	129°	그 바깥 (I)	M660_021, 287 km	묻힘
17	— (북위 26.4°, 동경 191.4°)	26	191	151°	그 바깥 (I)	M660_023, 346 km	묻힘
18	디리클레–잭슨	14	202	155°	그 바깥 (I)	M660_027, 214 km	묻힘
19	코롤료프	-5	202	157°	그 바깥 (I)	M660_031, 164 km	묻힘
20	아폴로	-37	209	134°	그 바깥 (I)	— (SPA 아래에서 열로 지워짐)	SPA 위
21	버코프	59	214	116°	그 바깥 (I)	M660_048, 106 km	묻힘
23	헤르츠스프룽	2	232	128°	그 바깥 (I)	M660_012, 307 km	묻힘
24	쿨롱–사턴	50	239	109°	그 바깥 (I)	M660_013, 313 km	묻힘
25	로렌츠	34	265	94°	언덕 (II)	M660_022, 124 km	묻힘
26	동쪽의 바다	-19	265	95°	그 바깥 (I)	M660_001, 435 km	달의 바다 아래

#	개구부	위도	동경	지구 직하점	지대(세대)	아래의 공급 돔	덮개
27	멘델–뤼드베리	-49	266	93°	그 바깥 (I)	M660_004, 286 km	묻힘
28	그리말디	-5	292	68°	언덕 (II)	M660_011, 182 km	달의 바다 아래
29	바이이	-68	293	82°	그 바깥 (I)	— (SPA 아래에서 열로 지워짐)	SPA 위
30	크뤼거–시르살리스	-16	294	67°	언덕 (II)	M660_016, 255 km	부분
32	실러–추키우스	-57	316	67°	언덕 (II)	M660_014, 909 km	묻힘
33	습기의 바다	-25	320	46°	언덕 (II)	M660_010, 375 km	달의 바다 아래
34	비의 바다	38	341	42°	접촉 (III)	M660_015, 671 km	달의 바다 아래
35	코페르니쿠스 H	6	342	19°	접촉 (III)	M660_042, 170 km	달의 바다 아래
36	들끓는 만	10	352	13°	접촉 (III)	M660_020, 235 km	달의 바다 아래
37	슈뢰딩거	-75	132	100°	그 바깥 (I)	M660_024, 153 km	묻힘
38	동쪽의 바다 남서부	-28	251	106°	그 바깥 (I)	M660_026, 239 km	묻힘
39	실라르드 북부	34	107	104°	언덕 (II)	M660_025, 185 km	묻힘
40	발머–캅테인	-16	70	70°	언덕 (II)	M660_030, 108 km	묻힘

AI 도구의 사용: 저자는 AI 보조 도구(Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google의 검색 보조 도구)를 사용하여 계산 스크립트를 작성하고 실행하고, 목록과 지도를 분석하고, 그림과 표를 준비하고, 시나리오를 논의하고, 언어 편집과 번역을 했다. 모델과 그 결론은 저자의 것이다. 저자는 내용을 확인했으며 그에 대한 전적인 책임을 진다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com